Faculdade de Tecnologia de São Paulo
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arthur Henrique Martins
Gabriel Silva Fernandes
Gustavo Henrique Pedroni da Silva
Gustavo Soares dos Santos
Matheus Lauriano de Siqueira
Thiago Mendes Santos Marques

Sistema de Gestão de Estoque para Loja Guarani

São Paulo
Outubro de 2026

Nome do Projeto: Sistema de Gestão de Estoque

Objetivo: Criar um sistema de gerenciamento de estoque para ajudar a Loja Guarani a realizar seu trabalho com mais eficiência.

Escopo: O Sistema de Gestão de Estoque da Loja Guarani automatizará o controle de fluxo de mercadorias e transações comerciais, visando mitigar divergências de inventário e promovendo maior organização e eficiência operacional. Com a identificação de todos os produtos por códigos, será possível rastrear cada item de forma precisa, evitando confusões e perdas, além de facilitar consultas rápidas sobre a disponibilidade de mercadorias. O sistema também emitirá alertas automáticos quando a quantidade de qualquer produto atingir ou ficar abaixo do nível mínimo estabelecido, permitindo que os responsáveis realizem reposições de forma preventiva e evitem rupturas no estoque. Além disso, será possível cadastrar e organizar todas as informações dos fornecedores, incluindo nome, CNPJ, telefone e e-mail, garantindo um relacionamento mais estruturado e eficiente com os parceiros comerciais. Dessa maneira, o sistema de entrada proporcionará um controle mais rigoroso das compras, otimização do espaço e dos recursos, além de criar uma base confiável para tomada de decisões estratégicas, contribuindo para o crescimento e a sustentabilidade financeira da loja.

Versão do documento: 2.0

Data da versão: Outubro de 2026

Autores: Arthur Henrique Martins, Gabriel Silva Fernandes, Gustavo Henrique Pedroni da Silva, Thiago Mendes Santos Marques, Matheus Lauriano de Siqueira, Gustavo Soares dos Santos

Descrição da versão: Versão final consolidada do documento de especificação de requisitos, modelagem, viabilidade, dimensionamento, arquitetura, banco de dados e testes do Sistema de Gestão de Estoque da Loja Guarani.

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autores	Descrição das Alterações
1.0	15/06/2026	Equipe Grupo 1	Versão inicial de levantamento de requisitos e diagnóstico operacional.
2.0	25/09/2026	Equipe Grupo 1	Versão final completa com modelagem BPMN/UML, viabilidade, dimensionamento, guia de estilo, DDL PostgreSQL 16 (15 tabelas), tutorial arquitetural e plano de testes.

(X) Sistema: Sistema de Gestão de Estoque — Loja Guarani

( ) Subsistema: —

( ) Módulo: —

Integração com outros sistemas: SAT (Sistema Autenticador e Transmissor) — equipamento fiscal responsável pela emissão e transmissão automática do Cupom Fiscal Eletrônico à SEFAZ no ato de cada venda.

Sumário

- **Elementos Pré-Textuais:** Ficha de Identificação do Projeto, Histórico de Revisões, Sumário, Lista de Figuras e Lista de Tabelas
- **1. Introdução**
  - 1.1. Contextualização e Cenário do Setor
  - 1.2. Definição do Problema (Ineficácia, Ineficiência, Insegurança e Ilegalidade Fiscal)
  - 1.3. Objetivos do Projeto (Geral e Específicos)
  - 1.4. Organização do Documento
- **2. Sobre a Empresa (Loja Guarani — Hacib Camasmie & Cia Ltda)**
  - 2.1. Atividades Econômicas (CNAE 4755-5/02) e Serviços Prestados
  - 2.2. Quadro de Cargos e Funções da Área Observada (Roberto, Sérgio e Vendedor)
  - 2.3. Modelo de Negócios da Empresa (Business Model Canvas — 9 Blocos)
- **3. Diagnóstico da Área Problema, Justificativa e Descrição dos Processos**
  - 3.1. Área Problema (Vendas e Estoque), Problemas Reportados e Informações Trocadas
  - 3.2. Justificativa para a Realização dos Processos
  - 3.3. Descrição dos Processos (Níveis Operacional, Gerencial e Estratégico)
- **4. Documentação de Casos de Uso, MER Inicial e Histórias de Usuário**
  - 4.1. Atores do Sistema e Especificação dos Casos de Uso (UC01 a UC14)
  - 4.2. MER Inicial — Diagrama Entidade-Relacionamento
  - 4.3. Histórias de Usuário (US01 a US12) e Critérios de Aceitação
- **5. Modelagem de Processos de Negócio (BPMN 2.0)**
  - 5.1. Modelo e Notação Adotados na Modelagem de Processos (BPMN 2.0 — ISO/IEC 19510)
  - 5.2. Especificação Padronizada em Raias BPMN 2.0 dos Processos de Negócio (UC01 a UC14)
- **6. Matriz de Informação (Objeto × Destinatário) e Engenharia de Requisitos**
  - 6.1. Fichas de Informação (INF-001 a INF-004) e Matriz Consolidada
  - 6.2. Tabela de Funcionalidades do Sistema (F01 a F14)
  - 6.3. Requisitos Funcionais Formais com Regras de Negócio e Prioridade (RF01 a RF24)
  - 6.4. Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF07 — Usabilidade, Desempenho <3s, bcrypt/JWT, RBAC, LGPD e SEFAZ/SAT)
- **7. Estudo de Viabilidade do Projeto**
  - 7.1. Viabilidade Técnica, Operacional, Econômica, Legal e de Cronograma
  - 7.2. Análise da Concorrência e Potencial de Mercado no Bom Retiro
  - 7.3. Apresentação e Avaliação de Duas Alternativas (Alternativa 1: Sistema Web Próprio vs. Alternativa 2: ERP Comercial SaaS)
  - 7.4. Quadro Comparativo Financeiro Consolidado (CAPEX, OPEX, TCO, Payback, VPL, TIR e ROI em 24 Meses)
- **8. Dimensionamento do Projeto**
  - 8.1. Técnica 1: Pontos de Caso de Uso (Karner — Contagem de Transações por Fluxo, TPNAA, TPNAUC, PCUNA, FCT, FCA e PCUA = 128,17 UCP)
  - 8.2. Técnica 2: Pontos de História (Story Points — Tabela US01 a US12 = 70 SP e Velocidade da Equipe)
  - 8.3. Conversão Consolidada em Esforço (276h), Prazo (4 Sprints) e Custo (R$ 13.800,00)
- **9. Plano do Projeto**

    - 9.1. Escopo, Modelo de Processo Scrum Iterativo e Incremental, Cerimônias, Artefatos e DoR/DoD
    - 9.2. Cronograma Físico-Financeiro Detalhado com Datas e Marcos (08/06/2026 a 18/09/2026)
    - 9.3. Equipe do Projeto e Matriz de Responsabilidades ("Quem Faz o Quê")
    - 9.4. Gestão de Riscos, Recursos/Custos e Fatores Ambientais (LGPD, SEFAZ e Restrições da Loja)
- **10. Modelagem e Desenvolvimento (Descrição das Tecnologias)**
    - 10.1. Visão Geral da Stack Tecnológica e Versões Homologadas
    - 10.2. Detalhamento Técnico: Node.js 20.17, Express 4.21, Prisma ORM 6.0, PostgreSQL 16.4, React 18.3 + Vite 5.4, bcryptjs/JWT e SAT
- **11. Arquitetura Escolhida e Implementação do Padrão Arquitetural**
    - 11.1. ADR 001: Adoção do Padrão MVC com Camada de Serviço (Status: Aceito)
    - 11.2. Diagrama da Arquitetura em Camadas e Estratégia de Hospedagem/Implantação
    - 11.3. Roteiro Técnico Reproduzível de Implementação (Tutorial Passo a Passo com Código Funcional)
- **12. Projeto de Banco de Dados**
    - 12.1. MER Conceitual (Notação Chen) e MER Lógico (Diagrama de Classes UML e Multiplicidades)
    - 12.2. Normalização do Modelo de Dados (1FN, 2FN e 3FN)
    - 12.3. MER Físico e Script DDL Oficial em PostgreSQL 16 (16 Tabelas)
    - 12.4. Dicionário de Dados Completo (16 Tabelas)
- **13. Projeto de Interfaces e Guia de Estilo**
    - 13.1. Guia de Estilo e Padrões Visuais da Interface (Design System Loja Guarani — 7 Padrões)
    - 13.2. Avaliação Ergonômica (Nielsen, Shneiderman e Mandel) e Mapeamento Label → Função das 14 Telas do Sistema
- **14. Diagramas de Comportamento UML (Sequência, Atividades e Máquina de Estados)**
    - 14.1. Diagramas de Sequência UML (UC10/UC11 Venda FIFO/SAT/Rollback, UC07/UC08 Recebimento e UC13 Login)
    - 14.2. Diagramas de Atividades UML (Algoritmo Interno PEPS/FIFO Multi-Lote, Conferência de OC e Ajuste Auditado)
    - 14.3. Diagramas de Máquina de Estados UML (Entidades Lote, OrdemCompra e PedidoVenda/Venda)
- **15. Plano e Relatório de Testes do Projeto**
    - 15.1. Estratégia, Recursos/Ambiente de Homologação e Cronograma de Marcos com Datas (MT-01 a MT-05)
    - 15.2. Casos de Teste Funcionais (Módulos 1 a 7 — Cobertura de UC01 a UC14)
    - 15.3. Casos de Teste Técnicos e Não Funcionais (Módulo 8 — Banco ACID, Desempenho <3s, Carga, RBAC, Navegadores e SAT)
    - 15.4. Matriz de Rastreabilidade e Relatório Consolidado de Execução dos 31 Casos de Teste (100% Aprovados)
- **16. Melhorias Futuras (Roadmap de Evolução do Sistema)**
- **17. Considerações Finais**
- **Referências**

Lista de Figuras

Todas as figuras, diagramas de modelagem e protótipos de tela abaixo foram elaborados pelos autores para o projeto da Loja Guarani:

- **Figura 1 — Organograma Funcional da Loja Guarani (Sócios Roberto e Sérgio e Operação de Balcão).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 2 — Diagrama de Caso de Uso UC01: Consultar Posição de Estoque.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 3 — Diagrama de Caso de Uso UC02: Emitir Relatório de Validade.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 4 — Diagrama de Caso de Uso UC03: Manter Cadastro de Produtos e Categorias.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 5 — Diagrama de Caso de Uso UC04: Manter Cadastro de Locais Físicos.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 6 — Diagrama de Caso de Uso UC05: Manter Cadastro de Fornecedores.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 7 — Diagrama de Caso de Uso UC06: Emitir Ordem de Compra.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 8 — Diagrama de Caso de Uso UC07 e UC08: Registrar Recebimento de Lote e Vincular ao Local.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 9 — Diagrama de Caso de Uso UC09: Emitir Pedido de Compra Presencial no Balcão.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 10 — Diagrama de Caso de Uso UC10 e UC11: Registrar Venda, Dar Baixa em Lote (FIFO) e Emitir SAT.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 11 — Diagrama de Caso de Uso UC12: Registrar Ajuste Manual de Estoque.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 12 — Diagrama Entidade-Relacionamento (MER Inicial) do Domínio da Loja Guarani.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 13 — Diagrama BPMN 2.0 do Processo UC01: Consultar Posição de Estoque.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 14 — Diagrama BPMN 2.0 do Processo UC02: Emitir Relatório de Validade.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 15 — Diagrama BPMN 2.0 do Processo UC03: Manter Cadastro de Produtos.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 16 — Diagrama BPMN 2.0 do Processo UC04: Manter Cadastro de Locais.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 17 — Diagrama BPMN 2.0 do Processo UC05: Manter Cadastro de Fornecedores.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 18 — Diagrama de Arquitetura em Camadas (MVC + Service Layer) e Integração SAT.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 19 — Cronograma visual de fases e entregas do projeto.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 20 — Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (Notação Chen).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 21 — Modelo Lógico de Dados — Diagrama de Classes UML.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 22 — Modelo Físico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL 16.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 23 — Interface de Gerenciamento de Produtos (Formulário de Inclusão e Listagem de Aviamentos).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 24 — Interface Principal de Gerenciamento de Categorias e Subcategorias em Árvore Hierárquica.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

- **Figura 25 — Modal (Overlay) de Inspeção e Edição de Subcategoria de Aviamentos.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 26 — Interface de Baixa de Produtos e Registro de Saída com Cálculo Automático.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 27 — Interface de Gerenciamento de Lotes com Padrão de Revelação Progressiva em Sanfona (Accordion).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 28 — Interface de Login, exibindo o formulário de entrada do sistema.** Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
- **Figura 29 — Tela inicial, exibindo o painel principal.** Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
- **Figura 30 — Tela de gerenciamento de fornecedores, exibindo o formulário e listagem**. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
- **Figura 31 — Tela de gerenciamento de locais de estoque, exibindo o formulário e listagem.** Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
- **Figura 32 — Tela de emissão de Ordem de Compra.** Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
- **Figura 33 — Tela de recebimento de Lote, exibindo o formulário.** Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
- **Figura 34 — Tela de Emissão de Pedido de Compra, exibindo o listagem**. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
- **Figura 35 — Tela de Fechamento de Venda, exibindo o formulário**. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
- **Figura 36 — Tela de Consulta de Posição de Estoque, exibindo o listagem.** Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
- **Figura 37 — Tela de Relatório de Controle de Validade de Lotes, exibindo o listagem.** Fonte: Elaborado pelos autores (2026).
- **Figura 38 — Diagrama de Sequência UML 01: Registrar Venda com Baixa Automática FIFO, Rollback ACID e Emissão SAT (UC10/UC11).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 39 — Diagrama de Sequência UML 02: Registrar Recebimento de Lote e Vincular ao Local Físico (UC07/UC08).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 40 — Diagrama de Sequência UML 03: Autenticar Usuário e Controlar Sessão RBAC (UC13).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 41 — Diagrama de Atividades UML 01: Algoritmo Interno de Baixa PEPS/FIFO Multi-Lote e Alerta de Estoque Mínimo (UC11/UC14).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 42 — Diagrama de Máquina de Estados UML 01: Ciclo de Vida da Entidade Lote (lotes.status).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 43 — Diagrama de Máquina de Estados UML 02: Ciclo de Vida da Entidade Ordem de Compra (ordens_compra.status).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Figura 44 — Diagrama de Máquina de Estados UML 03: Ciclo de Vida Integrado de Pedido de Venda e Venda (UC09/UC10).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

Lista de Tabelas

Todas as tabelas técnicas, financeiras e de especificação abaixo foram elaboradas pelos autores:

- **Tabela 1 — Histórico de Revisões do Documento Técnico (Versões 1.0 e 2.0).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 2 — Modelo de Negócios da Loja Guarani (Business Model Canvas — 9 Blocos).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 3 — Ficha de Informação INF-001: Notas Fiscais de Entrada / Pedidos de Fornecedores.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 4 — Ficha de Informação INF-002: Listas de Reposição em Papel (Rascunhos).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 5 — Ficha de Informação INF-003: Comprovante de Venda Interno / Ticket de Caixa.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 6 — Ficha de Informação INF-004: Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 7 — Matriz de Informação Consolidada (Objeto × Destinatário).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 8 — Catálogo de Funcionalidades do Sistema (F01 a F14) Mapeadas aos Problemas da Loja Guarani.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 9 — Requisitos Funcionais Formais (RF01 a RF24) com Regras de Negócio (RN01 a RN24) e Prioridade.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 10 — Quadro Comparativo Financeiro Consolidado (Horizonte de 24 Meses): Alternativa 1 vs. Alternativa 2.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

  Tabela 11 — Cálculo do Peso dos Atores Não Ajustados (TPNAA / UAW = 12). *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 12 — Contagem de Transações por Fluxo (Básico, Alternativos e Exceção) e Peso dos Casos de Uso (TPNAUC = 145).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 13 — Avaliação dos 13 Fatores de Complexidade Técnica (TFactor = 44,0; FCT = 1,04).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 14 — Avaliação dos 8 Fatores de Complexidade Ambiental (EFactor = 20,5; FCA = 0,785).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 15 — Pontuação de Histórias de Usuário em Story Points (US01 a US12 = 70 SP) e Alocação por Sprint.** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 16 — Cronograma Físico-Financeiro Detalhado com Datas, Horas, Custos e Marcos (M1 a M6).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 17 — Matriz Nominal de Responsabilidades da Equipe ("Quem Faz o Quê" — 276 Horas).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 18 — Relacionamentos e Multiplicidades do Modelo Lógico de Dados (UML).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabelas 19 a 34 — Dicionário de Dados Completo das 16 Tabelas do Banco PostgreSQL 16 (PRODUTOS, LOTES, LOTE_LOCAL, MOVIMENTACOES_ESTOQUE, USUARIOS, CATEGORIAS, FORNECEDORES, LOCAIS, PRODUTO_FORNECEDOR, VENDEDORES, CLIENTES, ORDENS_COMPRA, ITENS_OC, PEDIDOS_VENDA, VENDAS, ITENS_VENDA).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*
- **Tabela 35 — Matriz de Rastreabilidade de Testes (Requisitos e Casos de Uso × Casos de Teste).** *Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

1. Introdução

1.1. Contextualização e Cenário do Setor

O comércio varejista de artigos de armarinho e aviamentos desempenha um papel estratégico na cadeia produtiva têxtil e de confecções da cidade de São Paulo, especialmente no polo comercial do bairro do Bom Retiro. Fundada em 23 de março de 1925, a **Loja Guarani — Loja do Turquinho** (*Hacib Camasmie & Cia Ltda*), localizada na Rua Três Rios, 148, consolidou-se ao longo de um século como referência no fornecimento de linhas, fios, botões, zíperes, agulhas, fitas e miudezas para pequenas confecções, ateliês de costura, alfaiates e consumidores finais. Contudo, assim como ocorre em diversas empresas familiares tradicionais de pequeno porte, a longevidade comercial e o profundo conhecimento empírico dos sócios contrastam com a ausência de sistemas informatizados de gestão, tornando a operação altamente dependente da memória humana e de registros físicos em papel.

1.2. Definição do Problema

O diagnóstico operacional conduzido junto aos sócios-proprietários Roberto e Sérgio evidenciou quatro vetores críticos que comprometem a eficiência e a conformidade do negócio:

- **Ineficácia:** O monitoramento dos níveis de estoque nas prateleiras e gaveteiros ocorre de maneira puramente visual ("batendo o olho"), ocasionando tanto rupturas de estoque em itens de alta procura quanto imobilização desnecessária de capital em mercadorias de baixo giro.
- **Ineficiência:** O registro diário de 30 a 50 transações de venda é realizado manualmente em bilhetes de papel (*tickets de caixa*), exigindo horas de retrabalho no fechamento diário, além de cotações analógicas lentas por telefone e e-mail.
- **Insegurança:** A coexistência de códigos de barras originais com códigos internos iniciados em 1.000 (e diversos itens sem codificação), somada à inexistência de controle de acesso por perfil e de trilha de auditoria para ajustes de inventário, expõe a loja a perdas e divergências severas de saldo.
- **Ilegalidade Fiscal:** Os Cupons Fiscais Eletrônicos (CF-e-SAT) transmitidos à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP) são emitidos com a descrição genérica única *"Aviamentos Diversos"*, descumprindo a obrigação legal de discriminação individualizada dos itens comercializados (Portaria CAT 147/2012).

1.3. Objetivos do Projeto

- **Objetivo Geral:** Projetar, especificar e desenvolver o **Sistema Web de Gestão de Estoque e Vendas da Loja Guarani**, fundamentado no padrão arquitetural MVC com Camada de Serviço (*Service Layer*), garantindo rastreabilidade por lotes com baixa automática pelo método PEPS/FIFO (*First-In, First-Out*), emissão de alertas automáticos de estoque mínimo e integração fiscal detalhada com o equipamento SAT.
- **Objetivos Específicos:**
  - 1. Mapear e modelar os 14 processos de negócio do sistema utilizando a notação padrão **BPMN 2.0** e diagramas comportamentais **UML** (Casos de Uso, Sequência, Atividades e Máquina de Estados);
  - 2. Especificar formalmente os Requisitos Funcionais (RF) com prioridades e regras de negócio e os Requisitos Não Funcionais (RNF) em estrita conformidade com a **LGPD (Lei nº 13.709/2018)**, exigências fiscais da **SEFAZ-SP (SAT)** e segurança criptográfica de senhas (`bcrypt` e `JWT`);
  - 3. Elaborar o Estudo de Viabilidade técnica, operacional, econômica e legal comparando duas alternativas de solução com indicadores financeiros (CAPEX, OPEX, TCO, Payback, VPL, TIR e ROI);
  - 4. Dimensionar o esforço, prazo e custo do software aplicando as técnicas de **Pontos de Caso de Uso (UCP)** e **Pontos de História (Story Points)**;
  - 5. Projetar o banco de dados relacional normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN) no SGBD **PostgreSQL 16**, acompanhado do Script DDL e do Dicionário de Dados completo das 16 tabelas;
  - 6. Definir o Guia de Estilo oficial (*Design System*) e avaliar as interfaces gráficas sob a ótica das heurísticas de Jakob Nielsen, regras de ouro de Ben Shneiderman e pilares de Theo Mandel;
  - 7. Documentar a implementação reproduzível da arquitetura em **Node.js, Express, Prisma ORM e React** e validar a solução por meio de um Plano de Testes abrangente.

1.4. Organização do Documento

Este documento está estruturado de forma sequencial, iniciando pela caracterização institucional e modelo de negócios da Loja Guarani (Capítulo 2), seguida pelo diagnóstico da área problema, justificativa e descrição dos processos nos níveis operacional, gerencial e estratégico. Na sequência, apresentam-se os Casos de Uso, Histórias de Usuário, Modelagem de Processos em BPMN 2.0 e Matriz de Informação, avançando para a Engenharia de Requisitos, Estudo de Viabilidade, Dimensionamento, Plano do Projeto, Arquitetura e Implementação, Projeto de Banco de Dados, Projeto de Interfaces e Plano de Testes.

2. Sobre a Empresa (Loja Guarani)

Descrição dos processos de uma área negócios da empresa:

A compra dos itens é realizada com fornecedores nacionais, presentes em cidades como Paranaguá e Vitória, estados como Maranhão e Sergipe, entre outras localidades no país. Para os donos da Loja Guarani, não compensa negociar diretamente com fornecedores estrangeiros, pois precisariam importar um grande volume de produtos em contêineres. Há concorrentes que conseguem fazer pedidos com fornecedores internacionais, devido ao porte de seu comércio. Por se tratar de uma pequena empresa familiar, importar seria muito custoso para a Loja do Turquinho, por isso encomendam produtos do exterior com intermediários brasileiros e sob demanda. Isto é, fazem o pedido de acordo com a necessidade e, apesar de não conseguirem preços tão competitivos quanto outros armarinhos, prezam pela qualidade das mercadorias.

Quando percebem que um produto acabou ou tem poucos itens, os sócios anotam em um papel o nome da mercadoria e a quantidade necessária, para realizar o pedido e posteriormente repor no estoque. Eles identificam a necessidade de uma mercadoria de maneira intuitiva, apenas “batendo o olho”, como diz informalmente Sérgio, um dos proprietários.

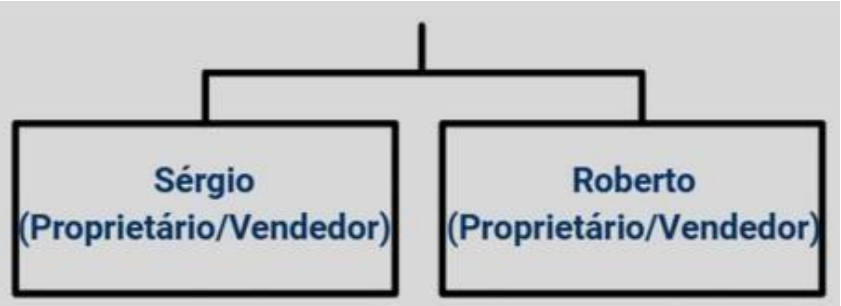
A cotação é realizada principalmente por telefone, mas também pode ser feita por e-mail. Quando um produto já tem uma identificação (como código de barras), esta é aproveitada. Outros itens, comprados pela loja sem um código, são registrados conforme codificação que os próprios donos elaboraram, a partir do número 1.000. No entanto, muitas mercadorias ficam sem uma identificação no cadastro das mercadorias.

Fonte dos dados:

- **Elaboração do Questionário:** Perguntas pensadas pelo grupo para cobrir as áreas de vendas, estoque, precificação e emissão fiscal.
- **Visita e Entrevista Presencial:** Aplicação direta com os proprietários Sérgio e Roberto na Loja Guarani, no Bom Retiro.
- **Conversa Informal e Observação:** Além do questionário, foram feitas conversas livres para entender o dia a dia operacional da loja.
- **Documentação dos Resultados:** Informações organizadas na especificação de requisitos do grupo.

Dados da Empresa:

- **Empresa:** Hacib Camasmie & Cia Ltda;
- **Nome fantasia:** Loja Guarani - Loja do Turquinho;
- **CPNJ:** 60.716.586/0001-17;
- **Endereço:** Rua Três Rios, 148, Bom Retiro, São Paulo, SP;
- **Horário de funcionamento:** de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h;
- **Telefone:** (11) 3227-5330, (11) 3229-6217 e WhatsApp no celular pessoal (11) 99175-3046;
- **Principais atividades:** Comércio de itens de aviamentos e armarinho;
- **Data de criação:** 23 de março de 1925;
- **Equipe:** Os dois proprietários, Roberto e Sérgio. Roberto chega às 10h no local de trabalho, enquanto Sérgio inicia às 13h30.
- **Organograma:**



2.1. Atividades Econômicas (CNAE) e Serviços Prestados

- **CNAE Principal:** 4755-5/02 – Comércio varejista de artigos de armarinho (comercialização especializada de linhas de costura doméstica e industrial, lãs, fios para crochê e tricô, agulhas manuais e para máquinas, botões, zíperes, fitas de cetim e gorgurão, elásticos, rendas, bordados, entretelas, colchetes, tesouras e miudezas para confecção e artesanato).
- **CNAEs Secundários Correlatos:** 4755-5/01 – Comércio varejista de tecidos e
  4755-5/03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (aplicáveis a forros, feltros e acessórios têxteis complementares).
- **Serviços Agregados no Balcão:** Consultoria técnica presencial na indicação de aviamentos compatíveis com diferentes gramaturas de tecido, equivalência de tabelas de cores de linhas (*Linhas Corrente* e *Pingouin*) e venda fracionada em unidades avulsas, metros, pacotes, cones ou grosas.

2.2. Quadro de Cargos e Funções da Área Observada

- **Sócio-Proprietário Operacional e Financeiro — Roberto Camasmie (Segunda a sexta, das 10h00 às 18h00 | Perfil no Sistema:** PROPRIETARIO**):** Responsável pela abertura do estabelecimento, gestão financeira, conferência e fechamento diário de caixa, recepção física de transportadoras, conferência de Notas Fiscais de Entrada (5 a 10 notas/semana), lançamento de recebimento de lotes e atendimento no balcão no turno matutino. Possui acesso total a cadastros, compras, lotes, relatórios e ajustes de inventário.
- **Sócio-Proprietário Comercial e de Suprimentos — Sérgio Camasmie (Segunda a sexta, das 13h30 às 18h00 | Perfil no Sistema:** PROPRIETARIO**):** Responsável pela inspeção técnica dos gaveteiros e prateleiras, relacionamento comercial, cotação e negociação com fornecedores e intermediários nacionais (SP, PR, ES, MA e SE), definição de preços de venda, emissão de Ordens de Compra e atendimento consultivo no turno vespertino. Possui acesso total a cadastros, compras, lotes, relatórios e ajustes de inventário.
- **Vendedor Balconista — Operador de Atendimento (Horário comercial: 10h00 às 18h00 | Perfil no Sistema:** VENDEDOR**):** Responsável pela recepção dos clientes no balcão, localização física dos aviamentos nos gaveteiros codificados, consulta rápida de disponibilidade e preço, registro de pedidos presenciais, efetivação da venda no caixa e emissão do Cupom Fiscal Eletrônico (SAT). Possui acesso restrito a consultas de estoque, pedidos no balcão e registro de vendas, sendo bloqueado para cadastros e ajustes manuais de estoque.

2.3. Modelo de Negócios da Empresa (Business Model Canvas — 9 Blocos)

Bloco do Modelo de Negócio	Especificação Aplicada à Loja Guarani (Hacib Camasmie & Cia Ltda)
1. Segmentos de Mercado	1) Pequenas e médias confecções do polo têxtil do Bom Retiro e Brás que demandam reposição imediata de aviamentos; 2) Costureiras autônomas, alfaiates e ateliês de reforma e alta costura; 3) Artesãos, estudantes de moda (FATEC, SENAI, USP) e consumidores finais do bairro em busca de miudezas específicas.
2. Proposta de Valor	Curadoria especializada em aviamentos de alta qualidade e durabilidade (marcas líderes como Linhas Corrente e Pingouin), atendimento consultivo personalizado conduzido diretamente pelos proprietários com mais de 100 anos de tradição no Bom Retiro (desde 1925), e pronta-entrega fracionada sem exigência de lotes industriais mínimos elevados.
Bloco do Modelo de Negócio	**Especificação Aplicada à Loja Guarani (Hacib Camasmie & Cia Ltda)**
3. Canais	1) Loja física de rua com balcão de atendimento na Rua Três Rios, 148 — Bom Retiro, São Paulo/SP; 2) Atendimento e consulta de disponibilidade via telefones fixos (11) 3227-5330 e (11) 3229-6217; 3) Canal direto via WhatsApp (11) 99175-3046 para confirmação de itens e separação prévia de encomendas.
4. Relacionamento com Clientes	Relacionamento próximo, humano e de confiança mútua ("Loja do Turquinho"), fundamentado na fidelização de clientes recorrentes de longa data, auxílio técnico na escolha do aviamento exato e agilidade para atender urgências de produção de ateliês vizinhos.
5. Fontes de Renda	Venda direta no varejo e semi-atacado de artigos de armarinho e aviamentos (média de 30 a 50 transações diárias), com recebimento à vista em espécie (dinheiro), transferência instantânea (PIX), cartões de débito e cartões de crédito.

6. Recursos-Chave	1) Ponto comercial tradicional no centro produtivo do Bom Retiro; 2) Acervo diversificado de milhares de SKUs organizados em prateleiras e gaveteiros; 3) Capital intelectual e experiência prática acumulada pelos sócios Roberto e Sérgio; 4) Equipamento fiscal SAT homologado pela SEFAZ-SP e infraestrutura computacional de balcão.
7. Atividades-Chave	Atendimento consultivo no balcão, localização e separação física de miudezas, cotação e compra sob demanda junto a distribuidores nacionais, recebimento e conferência física de caixas e lotes, endereçamento em gaveteiros e fechamento diário de caixa com emissão fiscal.
8. Parcerias Principais	1) Fabricantes nacionais tradicionais de fios e aviamentos (Linhas Corrente, Pingouin, Círculo, YKK); 2) Intermediários e distribuidores atacadistas nacionais (localizados em Paranaguá/PR, Vitória/ES, Maranhão, Sergipe e São Paulo) que viabilizam a compra fracionada de itens importados sem necessidade de importar contêineres fechados; 3) Escritório de contabilidade parceiro e operadoras de meios de pagamento.
9. Estrutura de Custos	1) Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) adquiridas de fabricantes e distribuidores intermediários; 2) Tributos estaduais e federais incidentes sobre as vendas (ICMS / Simples Nacional); 3) Despesas fixas operacionais e prediais (IPTU, energia elétrica, água, telefonia fixa/móvel e internet); 4) Taxas de intermediação financeira (MDR de maquininhas de cartão) e honorários contábeis.

Área problema: Área de vendas e estoque 1.

Nível: Organizacional Operacional e

Gerencial

2. Descrição:

- **Atendimento e Vendas:** Recepção do cliente no balcão, identificação e localização física dos itens de aviamentos/armarinho, conferência de preços, recebimento de valores (dinheiro, pix ou cartões) e entrega física dos itens com o cupom fiscal.
- **Gestão de Suprimentos (Estoque e Compras):** Monitoramento visual dos níveis de estoque nas prateleiras e gaveteiros, contato e negociação sob demanda com intermediários comerciais de fornecedores nacionais, recepção e descarregamento físico de caixas de mercadorias.
- **Administração Geral:** Conferência diária de fechamento de caixa, conciliação de faturamento e cumprimento de obrigações fiscais.

3. Problemas reportados:

3.1. Ineficácia (Falta de resultados assertivos)

- **Gestão de Compras Intuitiva:** O processo de verificação visual (“batendo o olho”) é falho. Ele depende unicamente da memória dos sócios, o que pode causar falta de produtos em épocas de alta demanda (ruptura de estoque) ou compras excessivas de itens que não vendem.
- **Aquisição por Intermediários:** A opção de comprar via terceiros (devido à falta de capital de giro e escala para importar diretamente) encarece o custo das mercadorias, impedindo a empresa de praticar preços competitivos no mercado.

3.2. Ineficiência (Processos lentos e alto custo operacional)

- **Controle Manual:** Anotar pedidos em pedaços de papel, além de gerar retrabalho para digitalização, eleva o risco de perdas, extravios e erros de leitura na hora de repassar a necessidade para o fornecedor.
- **Cotação Analógica:** Realizar cotações predominantemente por telefone ou e-mail é um processo lento, que consome muito tempo dos sócios e limita a comparação rápida de preços entre diferentes fornecedores.

3.3. Insegurança (Vulnerabilidade e falta de dados)

- **Codificação e Cadastro Defasados:** A mistura de códigos de barra originais com códigos criados internamente (a partir do número 1.000) e a falta de cadastro de muitos itens comprometem a rastreabilidade.
- **Ausência de Histórico:** Sem um banco de dados confiável (como um sistema de gestão ERP), a empresa não possui histórico de vendas ou curva de sazonalidade para embasar um planejamento de compras seguro.

4. Informações trocadas dentro da área

4.1. Informações recebidas e manipuladas: Notas Fiscais de Entrada / Pedidos de Fornecedores

- Documentos emitidos por fornecedores como Pingouin e Linhas Corrente, com discriminação de itens, quantidades, valores unitários e impostos.
- **Utilidade:** Conferência de mercadorias e atualização manual de preços e estoque
- **Periodicidade:** Semanal — conforme reposição
- **Quantidade:** 5 a 10 notas por semana
- **Origem:** Fornecedores
- **Destino:** Proprietários

4.2. Informações produzidas e utilizadas internamente: Listas de Reposição em Papel (Rascunhos)

- Anotações informais em folhas de caderno ou apostilas recicladas com nomes de produtos que os proprietários notaram em falta nas prateleiras.
- **Utilidade:** Guia para efetuar novos pedidos aos fornecedores
- **Periodicidade:** Diária / Contínua
- **Quantidade:** Variável — depende do movimento
- **Origem:** Balcão/Estoque
- **Destino:** Proprietários

4.3. Informações produzidas/manipuladas e encaminhadas para outras áreas da empresa: Comprovante de Venda Interno / Ticket de Caixa

- Registro manual ou simplificado do valor total vendido no dia, usado para acerto de caixa no fechamento.
- **Utilidade:** Conciliação financeira entre mercadoria saída e valores recebidos (espécie ou cartão)
- **Periodicidade:** Diária — fechamento do caixa
- **Quantidade:** Média de 30 a 50 registros/dia
- **Origem:** Vendas (Operacional)
- **Destino:** Administrativo/Sócios

4.4. "Informações" produzidas/manipuladas e encaminhadas a entidades externas:

Cupom Fiscal Eletrônico (SAT)

- Documento fiscal emitido no ato da venda para o consumidor final. Atualmente emitido com descrição genérica "Aviamentos Diversos", sem detalhar os itens vendidos.
- **Utilidade:** Comprovação legal da transação e recolhimento de tributos
- **Periodicidade:** A cada venda realizada
- **Quantidade:** Equivalente ao volume diário de vendas
- **Origem:** Loja Guarani
- **Destino:** Clientes + SEFAZ

Justificativa para a realização dos processos

A necessidade de desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão de Estoque para a Loja Guarani fundamenta-se em um diagnóstico detalhado de sua realidade operacional, caracterizada por processos manuais, informais e descentralizados. De acordo com as diretrizes das normas técnicas vigentes para a elaboração de relatórios de engenharia de software e análise de sistemas, a viabilidade de um projeto tecnológico deve apoiar-se na identificação clara de fatores que comprometem a eficiência organizacional. No caso em tela, a vulnerabilidade do modelo atual manifesta-se explicitamente por meio de dimensões críticas de ineficácia, ineficiência, insegurança e ilegalidade, as quais demandam intervenção sistêmica com o objetivo de minimizar ou eliminar os riscos associados e garantir a sustentabilidade do negócio.

A dimensão da ineficácia revela-se na incapacidade crônica do modelo vigente em atingir os resultados comerciais esperados, principalmente devido à total ausência de previsibilidade. O método utilizado para monitorar o fluxo de mercadorias baseia-se estritamente na inspeção visual periódica realizada pelos proprietários nas prateleiras e gaveteiros. Essa abordagem empírica impede a antecipação de demandas e resulta frequentemente na ruptura de estoque, situação na qual itens procurados pelos clientes não estão disponíveis para pronta entrega. Simultaneamente, o oposto também ocorre, gerando um excesso de capital imobilizado em miudezas e artigos de baixa rotatividade que ocupam espaço físico sem gerar retorno financeiro. A falta de códigos padronizados para os produtos agrava esse cenário, pois anula qualquer possibilidade de rastreabilidade ou de geração de históricos de vendas confiáveis, inviabilizando análises analíticas essenciais e forçando a gerência a tomar decisões estratégicas intuitivas, sem o suporte de dados concretos que orientem o crescimento da empresa no mercado de aviamentos.

Sob a ótica da ineficiência, o desperdício de tempo e de recursos humanos sobressai-se como um entrave na rotina diária da organização. O processo atual exige que cada uma das 30 a 50 vendas diárias seja registrada manualmente por meio de bilhetes de papel, conhecidos como tickets de caixa. Ao final do expediente, os gestores precisam recolher esses rascunhos e processá-los individualmente para realizar a reconciliação financeira e o fechamento do caixa, caracterizando um retrabalho massivo que consome horas de trabalho que poderiam ser dedicadas a atividades de maior valor agregado. Esse fluxo arcaico também afeta diretamente o atendimento ao público no balcão, uma vez que os vendedores necessitam de tempo excessivo para consultar a disponibilidade e localizar fisicamente os itens solicitados pelos clientes devido à desorganização informativa. A ineficiência expandese para o setor de compras, onde as faltas anotadas aleatoriamente em pedaços de papel precisam ser consolidadas de forma manual antes de se efetuar o contato telefônico ou via correio eletrônico com os representantes de fornecedores como Linhas Corrente e Pingouin, gerando atrasos no ciclo de suprimentos e elevando o risco de esquecimentos.

A insegurança constitui outro fator alarmante, dada a extrema vulnerabilidade a erros, perdas de dados e fraudes operacionais que o uso de registros físicos acarreta. Documentar o patrimônio da empresa em bilhetes manuscritos e folhas informais de inventário expõe o negócio ao risco constante de extravio de informações por danos físicos ao papel ou por erros de caligrafia e digitação durante as auditorias. Como não existe um mecanismo de integração automatizado capaz de dar baixa instantânea nos itens no momento em que a venda ocorre, surgem divergências severas entre a contagem física das prateleiras e o saldo financeiro calculado. O sistema atual carece de trilhas de auditoria básicas, o que significa que qualquer ajuste ou correção de perdas no estoque é feito sem o registro de quem realizou a modificação, quando ela foi feita ou qual foi a justificativa aceitável, impossibilitando um controle fiscal interno rigoroso e abrindo margem para desvios imperceptíveis.

Por fim, o parâmetro da ilegalidade consolida a urgência e a obrigatoriedade da execução deste projeto de software, visto que a Loja Guarani incorre em uma grave não conformidade fiscal perante os órgãos reguladores. Atualmente, a emissão do Cupom Fiscal Eletrônico (SAT) para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) é efetuada utilizando a descrição unificada e genérica de "Aviamentos Diversos" para todas as transações. Essa prática descumpre diretamente as exigências fiscais vigentes, que determinam a especificação detalhada e a discriminação individualizada de cada produto comercializado no ato da venda. A manutenção desse padrão impede a transparência tributária adequada e expõe a empresa a penalidades legais severas e autuações fiscais, uma vez que há uma desconexão evidente entre a realidade da circulação de mercadorias no estabelecimento e os dados reportados ao fisco.

Diante do cenário exposto, o projeto do novo Sistema de Gestão de Estoque justifica-se como o instrumento indispensável para neutralizar esses pontos críticos, estruturando as correções por meio de requisitos claros. A eliminação da ineficiência e da insegurança dar-se-á pela automação do terminal de vendas, que substituirá os rascunhos de papel por registros digitais integrados com baixa automática de estoque em tempo real e tempo de resposta inferior a três segundos. Para solucionar a ineficácia, o software introduzirá o rastreamento individualizado de itens por código e a parametrização de alertas automáticos de nível crítico, permitindo compras preventivas. A ilegalidade será erradicada por meio da integração do sistema com o módulo SAT, assegurando que cada cupom emitido detalhe minuciosamente o produto conforme as exigências da SEFAZ. Por fim, a insegurança operacional será mitigada pela implementação de controle de acesso estrito — restringindo ajustes e cadastros ao perfil do proprietário — combinado com uma trilha de auditoria compulsória que gravará de forma indelével a data, hora, usuário e justificativa de qualquer alteração no inventário.

Descrição dos Processos

Com base no levantamento de requisitos realizado para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Estoque da Loja Guarani, foi possível mapear as atividades executadas pelos utilizadores e classificá-las de acordo com os níveis operacionais, gerenciais e estratégicos da organização, identificando concomitantemente os artefatos documentais manipulados ou produzidos em cada contexto.

No nível operacional, as ações concentram-se na execução direta da rotina comercial e no atendimento ao público. Os operadores realizam o atendimento direto no balcão, o que envolve a identificação visual e a localização física de artigos de retrosaria, miudezas e aviamentos. Entre as tarefas diárias, destacam-se a consulta à disponibilidade de itens em estoque, a verificação de preços, o recebimento de pagamentos em modalidades variadas — como numerário, PIX e cartões — e o registro manual das vendas. Adicionalmente, o escopo operacional abrange o recebimento físico, descarregamento e conferência de caixas de mercadorias entregues por fornecedores nacionais, além da posterior emissão do cupom fiscal eletrônico e entrega dos produtos ao consumidor.

Essa dinâmica operacional gera e consome um conjunto específico de artefatos. O fluxo de vendas é inicialmente registrado por meio do Ticket de Caixa, um comprovante de venda interno manuscrito em papel que apresenta uma média de 30 a 50 registros diários. No momento da finalização da compra, esse rascunho é convertido no Cupom Fiscal Eletrônico (SAT), enviado à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), que atualmente carece de especificidade por registrar os itens sob a descrição genérica de "Aviamentos Diversos". Para o controle de suprimentos, os operadores manipulam a Nota Fiscal de Entrada emitida por parceiros comerciais como Linhas Corrente e Pingouin, utilizando-a como guia para a contagem física. Por fim, as rupturas de estoque percebidas no balcão dão origem à Lista de Reposição em Papel, um rascunho informal que documenta as faltas pontuais de produtos.

No nível gerencial, o foco desloca-se para o controle tático, supervisão de curto prazo e coordenação dos fluxos financeiros e de suprimentos. As atividades administrativas compreendem a supervisão visual periódica do estado das prateleiras e gaveteiros para aferir a necessidade de compras, bem como o contato, cotação e negociação direta com intermediários e representantes dos fornecedores por via telefônica ou correio eletrônico. Na esfera financeira, os gestores executam o procedimento diário de fechamento de caixa, realizam a reconciliação do faturamento e monitoram o cumprimento das obrigações fiscais básicas. Há também a inserção de dados de entrada de estoque e a atualização dos preços de venda no ambiente interno com base nos documentos de compra.

Os artefatos que apoiam o nível gerencial são predominantemente originados ou consolidados a partir do nível operacional. Os gestores utilizam Folhas Informais de Inventário para checagens físicas intermitentes e realizam a consolidação das anotações de balcão na Lista de Reposição Consolidada, que atua como documento de apoio à decisão para a emissão de novos pedidos de compra. O controle administrativo e de custos fundamenta-se na manipulação semanal de um fluxo de 5 a 10 Notas Fiscais de Entrada. Para a conciliação financeira e o encerramento do expediente, os Tickets de Caixa recolhidos ao longo do dia são auditados e confrontados com os valores em espécie e os comprovantes de cartões.

No nível estratégico, que engloba o planejamento de longo prazo e o posicionamento institucional da organização, as decisões concentram-se na definição do nicho de mercado — focado estritamente em aviamentos e armarinhos — e na delimitação do público-alvo. A política de compras também é estabelecida de forma estratégica, optando-se deliberadamente pela aquisição restrita a fornecedores nacionais por meio de intermediários, visando mitigar os custos logísticos e a complexidade burocrática associados a processos de importação.

Contudo, devido à natureza familiar e ao porte reduzido da Loja Guarani, constata-se uma lacuna metodológica estrutural. Não existem processos formalizados de planejamento estratégico, tampouco ferramentas de suporte à decisão ou inteligência de negócios. As diretrizes institucionais são definidas de forma puramente intuitiva com base na experiência prática acumulada pelos sócios-proprietários. Consequentemente, verifica-se a ausência total de artefatos formais como planos de negócios, orçamentos plurianuais ou relatórios de análise de mercado. Os objetivos de longo prazo permanecem no âmbito estrito da informalidade, resultando em uma matriz de planejamento estratégico desprovida de qualquer documentação física ou digital de suporte.

Documentação de Casos de Uso: Gestão de Estoque

Este documento detalha os processos operacionais do sistema de Gestão de Estoque, definindo as interações entre os atores e as funcionalidades do sistema para garantir integridade e controle de suprimentos.

1. Atores do Sistema

- **Proprietário:** Responsável pela gestão estratégica, gestão de cadastros (Produtos, Locais, Fornecedores), emissão de ordens de compra, recebimento de mercadorias e emissão de relatórios de controle.
- **Cliente:** Entidade externa que interage com o sistema ao solicitar a aquisição de produtos através de pedidos de compra.
- **Vendedor:** Ator operacional responsável pelo registro das vendas, validação da disponibilidade de estoque e formalização das transações comerciais.

2. Módulo: Consultas e Relatórios

UC01 - Consultar Posição de Estoque

Ator Principal: Proprietário. **Descrição:** Permite visualizar em tempo real a quantidade atual e a situação (Disponível, Reservado, Em Falta) dos itens armazenados, aplicando diversos critérios de busca.

Pré-condição: O Proprietário deve estar logado no sistema e ter permissão de acesso ao módulo de Consultas.

Fluxo Principal:

1. O Proprietário acessa o menu de Consultas.
2. O sistema exibe os filtros de pesquisa (Produto, Categoria, Local, Situação).
3. O Proprietário define os filtros desejados e solicita a consulta.
4. O sistema processa a solicitação, buscando as quantidades atuais e a situação dos itens em todos os locais de armazenamento.
5. O sistema exibe a listagem detalhada do estoque na tela.

Fluxo Alternativo (A1): Exportação de Dados.

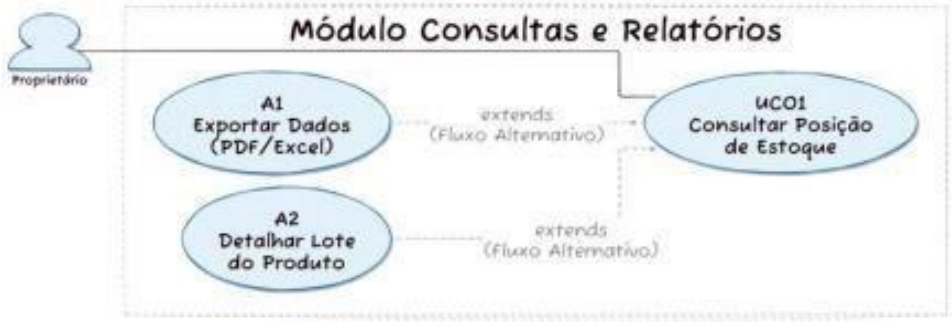
1. Após o passo 5, o Proprietário seleciona a opção "Exportar para PDF/Excel".
2. O sistema gera o arquivo no formato escolhido e realiza o download imediato.

Fluxo Alternativo (A2): Detalhamento do Lote.

1. No passo 5, o Proprietário clica em um item específico da listagem.
2. O sistema exibe uma janela modal com os detalhes dos lotes associados a este produto (Data de Fabricação, Validade, Localização Física e Data de Recebimento).

Fluxo de Exceção (E1): Nenhum Item Encontrado.

1. No passo 4, se os critérios de pesquisa não retornarem nenhum dado, o sistema exibe a mensagem: "Nenhum item localizado com os filtros informados. Verifique os critérios de busca". **Diagrama (UC01):**



UC02 - Emitir Relatório de Validade

Ator Principal: Proprietário. **Descrição:** Gera um relatório de controle que destaca produtos e lotes com datas de validade próximas ou expiradas, auxiliando na prevenção de perdas e descarte.

Pré-condição: O Proprietário deve estar logado no sistema e o estoque deve conter lotes com datas de validade registradas.

Fluxo Principal:

1. O Proprietário acessa o módulo de Relatórios.
2. O sistema solicita o período de validade a ser monitorado (ex: próximos 30, 60, 90 dias).
3. O sistema processa as datas de validade de todos os lotes e produtos armazenados.
4. O sistema gera um relatório (geralmente em formato PDF ou planilha) destacando os produtos que se enquadram no período.

Fluxo Alternativo (A1): Filtro Personalizado.

1. No passo 2, o Proprietário opta por definir um intervalo de datas personalizado em vez dos períodos pré-definidos.
2. O sistema executa a busca com o intervalo customizado.

Fluxo de Exceção (E1): Falha na Geração.

1. No passo 4, se ocorrer um erro interno na geração do relatório (ex: falha de comunicação com o servidor), o sistema exibe a mensagem: "Não foi possível gerar o relatório. Tente novamente mais tarde." **Diagrama (UC02):**



3. Módulo: Cadastros Essenciais

UC03 - Manter Cadastro de Produtos

Ator Principal: Proprietário. **Descrição:** Gerencia o cadastro completo de todos os produtos comercializados, permitindo inclusão, alteração, exclusão e consulta.

Pré-condição: O Proprietário deve estar logado no sistema com permissão de gestão de cadastros.

Fluxo Principal (Inclusão):

1. O Proprietário seleciona "Novo Produto".
2. O sistema apresenta o formulário (Nome, SKU, Unidade de Medida, Estoque Mínimo, Categoria).
3. O Proprietário preenche todos os dados obrigatórios e confirma o registro.
4. O sistema valida se o SKU é único e grava o novo produto.

Fluxo Alternativo (A1): Alteração de Produto.

1. O Proprietário seleciona um produto existente e opta por "Editar".
2. O Proprietário edita campos permitidos (ex: Nome, Estoque Mínimo) e confirma.
3. O sistema salva as alterações, mantendo o histórico de revisões.

Fluxo de Exceção (E1): SKU Duplicado.

1. No passo 4 do Fluxo Principal, se o SKU informado já existir no sistema, o sistema exibe mensagem de erro: "O código SKU informado já está em uso" e solicita a correção.

Fluxo de Exceção (E2): Exclusão Negada por Vínculo.

1. O Proprietário tenta excluir um produto.
2. O sistema verifica se há saldo em estoque ou se o produto está vinculado a Ordens de Compra/Vendas recentes.
3. Se houver vínculos, o sistema impede a exclusão e exibe: "Produto não pode ser excluído, pois possui saldo ou histórico de movimentação."

Diagrama (UC03):



UC04 - Manter Cadastro de Locais

Ator Principal: Proprietário. **Descrição:** Gerencia os endereços físicos (prateleiras, galpões, áreas) onde os produtos são armazenados. Essencial para o mapeamento logístico de estoques.

Pré-condição: O Proprietário deve estar logado no sistema com permissão de gestão de cadastros.

Fluxo Principal:

1. O Proprietário acessa a função "Cadastro de Locais".
2. O sistema exibe a lista de locais existentes e a opção "Novo Local".
3. O Proprietário informa o código/nome do local (ex: G-A-1 Prateleira A, Galpão 3) e sua capacidade.
4. O sistema valida e registra o novo local.

Fluxo Alternativo (A1): Inativação de Local.

1. O Proprietário seleciona um local e opta por "Inativar".
2. O sistema valida se o local está vazio (sem produtos alocados).
3. Se vazio, o sistema altera o status do local para "Inativo". **de Exceção (E1): Exclusão Negada por Produtos Alocados.**

O Proprietário tenta excluir um local de armazenamento.

O sistema verifica se há saldo de estoque (produtos atrelados) neste local.

3. Se houver produtos alocados, o sistema impede a exclusão e exibe a mensagem: "O local não pode ser excluído, pois existem produtos atrelados a ele. Realize a movimentação dos produtos antes de prosseguir."

Fluxo de Exceção (E2): Capacidade Máxima Atingida.

1. Durante a tentativa de vincular produtos a este local (via UC08 - Vincular Lote ao Local Físico), o sistema verifica se a capacidade definida será excedida.
2. Se a capacidade for atingida ou excedida, o sistema impede a alocação e exibe a mensagem: "O local [Código do Local] atingiu sua capacidade máxima. Altere a alocação dos produtos."

Diagrama (UC04):



UC05 Manter Cadastro de Fornecedores

Ator Principal: Proprietário. **Descrição:** Permite o registro e a manutenção das informações dos fornecedores que abastecem o estoque (CNPJ, Contato, Condições de Pagamento, etc.).

Pré-condição: O Proprietário deve estar logado no sistema com permissão de gestão de cadastros.

Fluxo Principal (Inclusão):

1. O Proprietário acessa a função "Cadastro de Fornecedores" e seleciona "Novo".
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro (Nome, CNPJ, Contato Principal).
3. O Proprietário preenche os dados e confirma.
4. O sistema valida a unicidade do CNPJ e grava o registro do Fornecedor.

Diagrama (UC05):



4. Módulo: Suprimentos e Entrada

UC06 - Emitir Ordem de Compra

Ator Principal: Proprietário. **Descrição:** Formaliza a intenção de compra de suprimentos junto a um fornecedor, detalhando produtos, quantidades e prazos de entrega esperados.

Pré-condição: O Proprietário deve estar logado no sistema. Deve haver pelo menos um Fornecedor cadastrado e ativo.

Principal:

O Proprietário inicia a criação de uma nova Ordem de Compra (OC).

O sistema solicita a seleção do Fornecedor e o preenchimento dos detalhes (Data de Entrega, Condições de Pagamento).

3. O Proprietário adiciona os itens (Produto e Quantidade) à OC.
4. O Proprietário finaliza e emite a OC, que é registrada com status "Aguardando Recebimento".

Fluxo de Exceção (E1): Fornecedor Inativo ou Inexistente.

1. No passo 2, se the Fornecedor selecionado estiver com status "Inativo" ou se o campo for deixado em branco, o sistema impede a continuidade e exibe "Selecione um fornecedor ativo para emissão da Ordem de Compra."

Diagrama (UC06):



UC07 Registrar Recebimento de Lote

Ator Principal: Proprietário. **Descrição:** Registra a entrada física dos produtos no estoque, vinculando-os a uma Ordem de Compra (OC) e a um lote, e atualizando o saldo disponível.

Pré-condição: O Proprietário deve estar logado no sistema. Deve haver uma Ordem de Compra (OC) válida ou a regra de negócio permitir recebimento sem OC.

Fluxo Principal:

1. O Proprietário inicia o registro de entrada de mercadoria.
2. O sistema solicita a vinculação a uma Ordem de Compra prévia.
3. O Proprietário informa os dados do lote (Número do Lote, Data de Fabricação, Validade, Quantidade Recebida).
4. O sistema aciona o **UC08 - Vincular Lote ao Local Físico**.
5. O sistema compara a quantidade recebida com a quantidade pedida na OC.
6. O sistema atualiza o saldo de estoque, altera o status da OC para "Atendida" (ou "Parcialmente Atendida") e confirma o recebimento.

Fluxo Alternativo (A1): Recebimento Parcial.

1. No passo 5, se a Quantidade Recebida for menor que a pedida na OC, o sistema registra a divergência e mantém a Ordem de Compra com status "Parcialmente Atendida", aguardando a finalização posterior.

Fluxo de Exceção (E1): Ordem de Compra Inválida.

1. No passo 2, se a OC informada estiver Cancelada ou não for encontrada, o sistema impede o registro e exige a correção ou a criação de um recebimento sem OC (se permitido por regra de negócio).

Diagrama (UC07):



5. Módulo: Vendas e Pedidos

UC09 - Emitir Pedido de Compra

Ator Principal: Vendedor. **Descrição:** Permite ao Vendedor registrar a solicitação formal de produtos que o Cliente deseja adquirir presencialmente.

Pré-condição: O Vendedor deve estar logado no sistema. Produtos devem estar cadastrados.

Fluxo Principal:

1. O Cliente é cadastrado pelo vendedor no momento da venda.
2. O Cliente informa os produtos e as quantidades desejadas, e o Vendedor os adiciona ao pedido no sistema.
3. O sistema valida a disponibilidade básica de estoque físico para os itens.
4. O Vendedor finaliza o pedido, que é registrado com status "Pendente de Separação" ou "Aguardando Pagamento".

Fluxo Alternativo (A1): Reserva de Estoque.

1. Após a finalização do pedido, se o sistema estiver configurado para reserva imediata, ele aciona a funcionalidade para marcar a quantidade solicitada como "Reservada" na posição de estoque.

Fluxo de Exceção (E1): Quantidade Mínima de Pedido.

1. Na etapa de inserção dos itens, se o Vendedor tentar adicionar uma quantidade abaixo do mínimo exigido para o produto, o sistema exibe um alerta e exige a correção antes de prosseguir.

Diagrama (UC09):



UC10 Registrar Venda

Ator Principal: Vendedor. **Descrição:** Efetiva a transação comercial, formalizando a saída dos produtos do estoque e gerando os documentos fiscais/comerciais necessários.

Pré-condição: O Vendedor deve estar logado no sistema. Produtos e Clientes devem estar cadastrados.

Fluxo Principal:

1. O Vendedor inicia uma nova transação de venda.
2. O sistema solicita a seleção dos produtos, quantidades e o Cliente (se aplicável).
3. O sistema valida a disponibilidade de estoque para os itens (somente status "Disponível").
4. O Vendedor aplica descontos e define a forma de pagamento.
5. O Vendedor confirma a transação comercial.
6. O sistema aciona o **UC11 - Dar Baixa em Lote** para reduzir as quantidades do estoque físico.
7. O sistema persiste a venda, gera o XML do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT) discriminando individualmente cada item vendido (código SKU, descrição comercial do aviamento, NCM, CFOP, unidade, quantidade, valor unitário, valor total do item e alíquota ICMS), transmite ao equipamento SAT via biblioteca de comunicação local e registra a chave de acesso de 44 dígitos (chave_acesso_sat) e o número do cupom (numero_cupom_sat) na tabela vendas.

Fluxo Alternativo (A1): Venda com Reserva Prévia.

1. No passo 3, se a venda estiver vinculada a um Pedido de Compra (UC09) que já reservou o estoque, o sistema ignora a validação de disponibilidade e move o status dos itens de "Reservado" para "Vendido".

Fluxo de Exceção (E1): Estoque Insuficiente.

1. No passo 3, se a quantidade solicitada for maior que a disponível no estoque (Disponível + Reservado para este pedido), o sistema impede a inclusão do item e exibe a quantidade máxima que pode ser vendida.

Fluxo de Exceção (E2): Falha na Baixa de Estoque.

1. No passo 6, se o sistema falhar ao acionar o UC11 (ex: erro de banco de dados), o sistema reverte a transação de venda e exibe uma mensagem de erro crítica ao Vendedor.

Fluxo de Exceção (E3): Falha de Comunicação com o Equipamento SAT.

1. No passo 7, se o equipamento SAT estiver desconectado, bloqueado ou retornar código de rejeição da SEFAZ, o sistema executa rollback da transação ou marca a venda como "Pendente de Emissão Fiscal", exibe o código de erro retornado pelo SAT e orienta o operador a verificar o cabo USB/rede do módulo fiscal antes de retransmitir.

Processos Incluídos (Automatizados):

- **UC08 - Vincular Lote ao Local Físico:** Acionado automaticamente pelo UC07, mapeia a mercadoria para um local de armazenamento.
- **UC11 - Dar Baixa em Lote:** Acionado automaticamente pelo UC10, diminui as quantidades no lote de produtos correspondente, seguindo o método FIFO (First-In, First-Out (PEPS)) para lotes com validade.

Diagrama (UC08, UC10, UC11):



6. Módulo: Controle de Inventário

UC12 - Registrar Ajuste de Estoque

Ator Principal: Proprietário. **Descrição:** Permite registrar manualmente a entrada (aumento) ou a baixa (redução) do estoque físico para fins de acuracidade e inventário, exigindo justificativa obrigatória para a movimentação (Quebra, Vencimento, Roubo, Inventário).

Pré-condição: O Proprietário deve estar logado no sistema com permissão de ajuste de estoque. Deve haver produtos e lotes cadastrados no estoque.

Fluxo Principal:

1. O Proprietário acessa o menu de Ajuste de Estoque.
2. O sistema solicita o Produto, o Lote, o Tipo de Ajuste (Entrada ou Baixa) e a Quantidade.
3. O Proprietário informa a Justificativa do Ajuste (Quebra, Vencimento, Roubo, Inventário).
4. O sistema valida se a Justificativa foi preenchida.
5. O sistema processa a movimentação, atualizando o saldo de estoque do produto.
6. O sistema registra o ajuste no histórico de movimentações com data, hora, usuário e justificativa.

Fluxo Alternativo (A1): Ajuste com Localização Específica.

1. Se o produto for controlado por local, o sistema exige que o Proprietário informe o Local Físico a ser ajustado (Galpão X, Prateleira Y).
2. O sistema aplica a movimentação apenas ao saldo daquele Local Físico.

Fluxo de Exceção (E1): Saldo Insuficiente para Baixa.

1. Se o Tipo de Ajuste for "Baixa" e a Quantidade informada for maior que o saldo disponível, o sistema impede a operação.
2. O sistema exibe a mensagem: "Baixa não permitida. A quantidade excede o saldo atual disponível."

Diagrama (UC12):



7. Módulo: Segurança, Autenticação e Monitoramento Preventivo

UC13 - Autenticar Usuário e Controlar Sessão (Login)

Ator Principal: Proprietário e Vendedor. **Descrição:** Realiza a autenticação de usuários mediante validação de e-mail/login e senha criptografada (hash bcrypt), emitindo token de sessão JWT e carregando as permissões de acesso correspondentes ao perfil (PROPRIETARIO ou VENDEDOR).

Pré-condição: O usuário deve estar previamente cadastrado e com status ATIVO na tabela usuarios.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a tela inicial do sistema (Login).
2. O sistema exibe o formulário de credenciais (Login/E-mail e Senha).
3. O usuário preenche suas credenciais e aciona a opção "Entrar".
4. O sistema localiza o registro na tabela usuarios, valida o hash da senha via algoritmo bcrypt e verifica se o status é ATIVO e se o acesso ocorre dentro da janela operacional permitida (ou por perfil Proprietário).
5. O sistema registra a data/hora em ultimo_acesso, gera o token JWT contendo o perfil (PROPRIETARIO ou VENDEDOR) e redireciona o usuário para o Painel Inicial (Dashboard) compatível com seu nível de acesso.

Fluxo Alternativo (A1): Recuperação/Redefinição de Senha pelo Proprietário.

1. O Vendedor solicita a redefinição de senha ao Proprietário.
2. O Proprietário autenticado acessa a gestão de usuários e define uma nova senha temporária com hash bcrypt atualizado.

Fluxo de Exceção (E1): Credenciais Inválidas.

1. No passo 4, se o login não existir ou o hash da senha não coincidir, o sistema incrementa o contador de tentativas falhas e exibe a mensagem segura: "Usuário ou senha inválidos. Verifique os dados digitados."

Fluxo de Exceção (E2): Conta Bloqueada por Tentativas Excessivas ou Usuário Inativo.

1. Após 5 tentativas consecutivas inválidas (ou caso o usuário esteja INATIVO), o sistema bloqueia temporariamente a sessão por 15 minutos e exibe: "Acesso bloqueado por segurança. Contate o Proprietário."

UC14 - Emitir Alerta Automático de Estoque Mínimo

Ator Principal: Sistema (acionado automaticamente após UC11/UC12) e Proprietário (destinatário do alerta). **Descrição:** Monitora continuamente o saldo consolidado (estoque_atual) de cada produto frente ao seu ponto de reposição (estoque_min), gerando alertas visuais imediatos no topo da interface e alimentando a fila preventiva de Ordens de Compra.

Pré-condição: Produto ativo com estoque_min maior que zero parametrizado no cadastro.

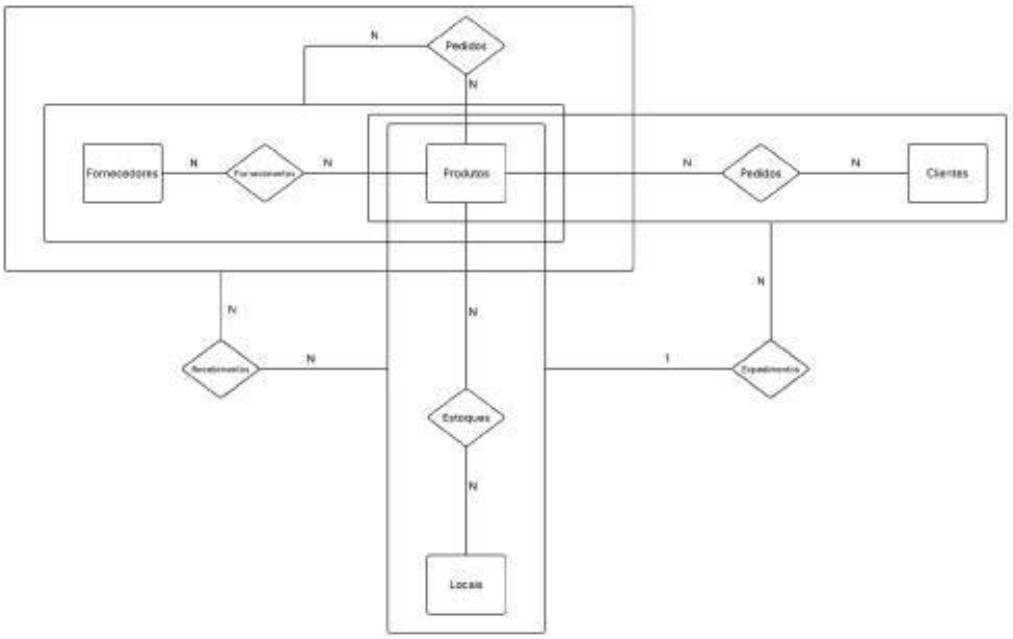
Fluxo Principal:

1. Imediatamente após qualquer baixa de lote (UC11) ou ajuste manual redutor (UC12), o sistema compara o novo estoque_atual do produto com o campo estoque_min.
2. Caso estoque_atual seja menor ou igual a estoque_min, o sistema cria um registro de alerta ativo com criticidade (CRITICO quando saldo igual a zero; ALERTA quando saldo entre 1 e estoque_min).
3. O sistema exibe um indicador visual (badge vermelho) de notificação no cabeçalho e no Painel Inicial do Proprietário listando os itens de aviamentos abaixo do mínimo, fornecedor preferencial e sugestão de quantidade de reposição.
4. O Proprietário aciona o atalho "Gerar Ordem de Compra" a partir do alerta, preenchendo automaticamente o formulário do UC06.

Fluxo Alternativo (A1): Produto já em Processo de Reposição.
1. Caso já exista uma Ordem de Compra aberta com status AGUARDANDO_RECEBIMENTO para aquele produto, o sistema exibe o status do alerta como "Em Reposição (OC #ID)".

Fluxo de Exceção (E1): Produto Sem Fornecedor Vinculado.
1. No passo 4, se o produto em alerta não possuir fornecedor vinculado na tabela produto_fornecedor, o sistema exibe aviso solicitando a seleção manual do fornecedor na tela do UC06.

MER – Diagrama Entidade Relacionamento



1. Lista de Entidades e Relacionamentos Entidades:

- Produtos
- Fornecedores
- Clientes
- Locais
- Categorias
- Lotes
- Vendedores
- Usuários

Relacionamentos:

- Estoques
- Pedidos
- Fornecimentos
- Recebimentos
- Expedições

2. Definição de Todas as Entidades e Relacionamentos

Definição das Entidades:

- **Produtos:** Representa as mercadorias de armarinho e aviamentos vendidas na loja.
- **Fornecedores:** Empresas (nacionais ou intermediários) de quem a Loja Guarani adquire suas mercadorias.
- **Clientes:** A pessoa (consumidor final) que vai até o balcão comprar os produtos.
- **Locais:** O espaço físico na loja (gaveteiros, prateleiras) onde os produtos são guardados.
- **Categorias:** Classificação hierárquica dos artigos de armarinho e aviamentos (ex: Costura e Fios, Linhas para Máquina, Botões, Zíperes).
- **Lotes:** Levas específicas de compra de um produto, contendo número do lote, data de compra, valor de compra, data de fabricação, validade e saldo para controle PEPS (FIFO).
- **Vendedores:** Operadores de balcão vinculados a uma conta de usuário que realizam o atendimento presencial e o registro de pedidos e vendas.
- **Usuários:** Contas de acesso autenticadas no sistema com senha criptografada (hash bcrypt) e perfil de permissão (Proprietário ou Vendedor).

Definição dos Relacionamentos:

- **Estoques:** Indica em qual prateleira ou gaveta física a mercadoria está guardada.
- **Fornecimentos:** Associa um pedido de reposição de estoque à empresa parceira que vai entregar os itens.
- **Pedidos:** O que o cliente faz com produtos nas lojas.
- **Recebimentos:** Indica aonde vai o produto pedido pela loja.
- **Expedições:** É de onde sai o produto que foi pedido pelo cliente.

3. Lista dos Atributos das Entidades

Atributos das Entidades:

- **Fornecedores:** ID_Fornecedor (PK), Razao_Social, CNPJ, Telefone_Contato.
- **Produtos:** ID_Produto (PK), SKU, NCM, CFOP_Padrao, Nome_Produto, Descricao, Preco_Venda_Base.
- **Clientes:** ID_Cliente (PK), Nome_Cliente, CPF_CNPJ, Endereco_Entrega.
- **Locais:** ID_Local (PK), Descricao_Local, Capacidade_Volume_m3.
- **Categorias:** ID_Categoria (PK), Codigo_Hierarquico, Nome_Categoria, Descricao.
- **Lotes:** ID_Lote (PK), Numero_Lote, Data_Compra, Valor_Compra, Data_Fabricacao, Data_Validade, Quantidade_Recebida, Quantidade_Atual.
- **Vendedores:** ID_Vendedor (PK), ID_Usuario (FK), CPF, Cargo, Telefone, Email.
- **Usuários:** ID_Usuario (PK), Nome, Email_Login, Senha_Hash, Perfil, Status.

Atributos dos Relacionamentos:

- **Fornecimentos:** Preco_Custo_Acordado, Tempo_Lead_Entrega_Dias.
- **Pedidos (Superior / Compras):** Codigo_Pedido_Compra (PK), Data_Emissao_Compra, Quantidade_Comprada.
- **Pedidos (Direita / Vendas):** Codigo_Pedido_Venda (PK), Data_Venda, Quantidade_Vendida, Valor_Total_Item.
- **Estoques:** Quantidade_Atual, Quantidade_Minima_Seguranca.
- **Recebimentos:** Numero_Nota_Fiscal (PK), Data_Recebimento, Quantidade_Entregue, Status_Inspecao.
- **Expedições:** Codigo_Rastreio_Expedicao (PK), Data_Despacho, Transportadora_Responsavel.

4. Definição de Todos os Atributos das Entidades e Relacionamentos

Atributos de Entidades:

- **ID_Fornecedor / ID_Produto / ID_Cliente / ID_Local:** Identificadores numéricos exclusivos para garantir que nenhum registro seja duplicado ou confundido no banco de dados.
- **Razao_Social / Nome_Produto / Nome_Cliente / Descricao_Local:** Campos de texto textuais para identificação nominal e clara de cada elemento.
- **CNPJ / CPF_CNPJ:** Documentos fiscais obrigatórios para faturamento e validação jurídica.
- **Telefone_Contato / Endereco_Entrega:** Dados de contato e logística para comunicação e rotas de envio.
- **Preco_Venda_Base:** Valor financeiro sugerido para a venda do produto ao mercado.
- **Capacidade_Volume_m3:** Limite físico que o local suporta para evitar a superlotação de galpões.

Atributos de Relacionamentos:

- **Preco_Custo_Acordado:** O valor financeiro cobrado especificamente por aquele fornecedor para aquele produto.

- **Tempo_Lead_Entrega_Dias:** Quantos dias o fornecedor demora para entregar aquele produto específico após o pedido.
- **Codigo_Pedido_Compra / Codigo_Pedido_Venda:** Códigos identificadores das transações comerciais de entrada e saída.
- **Data_Emissao_Compra / Data_Venda:** Registros temporais cronológicos de quando a operação financeira/comercial aconteceu.
- **Quantidade_Comprada / Quantidade_Vendida:** Volumes numéricos de itens movimentados nos contratos de compra ou venda.
- **Valor_Total_Item:** O resultado matemático da multiplicação da quantidade pelo preço praticado na transação.
- **Quantidade_Atual:** O saldo físico real do produto que está guardado dentro daquele local específico neste momento.
- **Quantidade_Minima_Seguranca:** Nível crítico de estoque que dispara um alerta automático de ressuprimento.
- **Numero_Nota_Fiscal:** O identificador do documento fiscal emitido pelo fornecedor que acompanha a carga recebida.
- **Data_Recebimento / Data_Despacho:** Registros que marcam o momento exato em que a mercadoria entrou na empresa ou saiu em direção ao cliente.
- **Quantidade_Entregue:** Volume físico conferido no recebimento (usado para checar se bate com o que foi pedido).
- **Status_Inspecao:** Campo de controle de qualidade (ex: "Aprovado", "Avariado", "Em Análise").
- **Codigo_Rastreio_Expedicao:** Código gerado para acompanhar o transporte logístico até o destino final.
- **Transportadora_Responsavel:** Nome da empresa de logística terceirizada encarregada de fazer a entrega do pedido ao cliente.

História de Usuários

Módulo: Consultas e Relatórios

US01 – Consultar Posição de Estoque (Baseado no UC01)

- **Como** Proprietário,
- **Quero** visualizar em tempo real a quantidade atual e a situação (Disponível, Reservado, Em Falta) dos itens armazenados através de filtros (Produto, Categoria, Local, Situação),
- **Para** que eu possa acompanhar de forma precisa a disponibilidade das mercadorias no meu armarinho.
- **Critérios de Aceitação:**
  - Deve permitir exportar os dados exibidos para os formatos PDF e Excel.
  - Ao clicar num item específico, deve exibir os detalhes dos lotes associados (data de fabricação, validade, localização física e data de recebimento).
  - Caso nenhum item corresponda aos filtros, deve exibir a mensagem: "Nenhum item localizado com os filtros informados. Verifique os critérios de busca".

US02 – Emitir Relatório de Validade (Baseado no UC02)

- **Como** Proprietário,
- **Quero** gerar um relatório que destaque os produtos e lotes com datas de validade próximas ou expiradas,
- **Para** que eu possa evitar perdas e gerir preventivamente o descarte de mercadorias. • **Critérios de Aceitação:**
  - O sistema deve permitir selecionar períodos padrão (ex: próximos 30, 60, 90 dias) ou definir um intervalo de datas personalizado.
  - Se houver falha de comunicação com o servidor, deve exibir: "Não foi possível gerar o relatório. Tente novamente mais tarde.".

Módulo: Cadastros Essenciais

US03 – Manter Cadastro de Produtos (Baseado no UC03)

- **Como** Proprietário,
- **Quero** gerir o registo dos produtos (incluindo inclusão, alteração, exclusão e consulta),
- **Para** que o catálogo de mercadorias esteja sempre atualizado com informações corretas.
- **Critérios de Aceitação:**
  - O formulário de inclusão deve exigir Nome, SKU, Unidade de Medida, Estoque Mínimo e Categoria.
  - O sistema não deve permitir SKUs duplicados, exibindo o erro: "O código SKU informado já está em uso".
  - Não deve ser permitida a exclusão de produtos vinculados a saldos em estoque ou ordens de compra/vendas recentes.

US04 – Manter Cadastro de Locais (Baseado no UC04)

- **Como** Proprietário,
- **Quero** gerir os endereços físicos (prateleiras, galpões, gaveteiros),
- **Para** que eu consiga mapear logisticamente onde cada item está armazenado.
- **Critérios de Aceitação:**
  - Apenas locais vazios (sem produtos alocados) podem ser inativados ou excluídos.
  - O sistema deve impedir a alocação de itens caso a capacidade máxima do local seja atingida, exibindo o alerta respetivo.

US05 – Manter Cadastro de Fornecedores (Baseado no UC05)

- **Como** Proprietário,
- **Quero** registar e manter as informações das empresas parceiras (como CNPJ, Nome, Contrato Principal),
- **Para** que eu tenha uma base estruturada e rápida de contacto para a emissão de pedidos.
- **Critérios de Aceitação:**
  - O sistema deve validar a unicidade do CNPJ no momento do registo.

Módulo: Suprimentos e Entrada

US06 – Emitir Ordem de Compra (Baseado no UC06)

- **Como** Proprietário,
- **Quero** formalizar uma intenção de compra de suprimentos detalhando os produtos e quantidades,
- **Para** que eu possa enviar as necessidades aos fornecedores e controlar o que foi solicitado.
- **Critérios de Aceitação:**
  - O sistema deve exigir a seleção de um fornecedor que esteja ativo.
  - A nova ordem deve iniciar com o estado de "Aguardando Recebimento".

US07 – Registrar Recebimento de Lote (Baseado no UC07)

- **Como** Proprietário,
- **Quero** registar a entrada física dos produtos vinculando-os à Ordem de Compra e informando os dados do lote,
- **Para** que o saldo disponível do inventário seja atualizado automaticamente.
- **Critérios de Aceitação:**
  - Deve acionar automaticamente a vinculação ao local físico de armazenamento.
  - Se a quantidade recebida for inferior à pedida, a Ordem de Compra deve passar para o estado "Parcialmente Atendida".

Módulo: Vendas e Pedidos

US08 – Emitir Pedido de Compra Presencial (Baseado no UC09)

- **Como** Vendedor,
- **Quero** registar no balcão a solicitação dos produtos que o cliente quer adquirir, • **Para** que as intenções de compra presenciais sejam formalizadas no sistema.
- **Critérios de Aceitação:**
  - O sistema deve validar a disponibilidade física básica dos itens inseridos.
  - Deve alertar e impedir a continuidade caso a quantidade informada esteja abaixo do mínimo exigido para o produto.

US09 – Registrar Venda e Dar Baixa (Baseado no UC10 e UC11)

- **Como** Vendedor,
- **Quero** confirmar a transação comercial com o cliente, aplicando descontos e formas de pagamento,
- **Para** que o sistema realize a baixa automática dos itens em estoque e emita o comprovante/nota fiscal. • **Critérios de Aceitação:**
  - A baixa de estoque deve ser automatizada seguindo o método FIFO (PEPS) para os lotes.
  - Se houver falha na baixa de estoque, a transação da venda deve ser totalmente revertida para evitar inconsistências nos dados.

Módulo: Controle de Inventário

US10 – Registrar Ajuste Manual de Estoque (Baseado no UC12)

- **Como** Proprietário,
- **Quero** registar manualmente correções de aumento ou redução do estoque físico,
- **Para** que eu possa alinhar a acuracidade do inventário informando obrigatoriamente um motivo.
- **Critérios de Aceitação:**
  - O preenchimento da justificativa (ex: Quebra, Vencimento, Roubo, Inventário) é obrigatório.
  - O ajuste deve ser gravado de forma indelével num histórico contendo obrigatoriamente: data, hora, utilizador e a respetiva justificativa.

Módulo: Segurança e Monitoramento Preventivo

US11 – Autenticar no Sistema e Restringir Acesso por Perfil (Baseado no UC13)

- **Como** Proprietário ou Vendedor,
- **Quero** realizar login seguro com e-mail e senha criptografada,
- **Para** que apenas usuários autenticados acessem o sistema e as funções administrativas fiquem restritas ao perfil Proprietário.
- **Critérios de Aceitação:**
  - As senhas devem ser validadas via hash criptográfico bcrypt e a sessão mantida por token JWT.
  - O perfil Vendedor deve ser impedido de acessar telas de cadastro, ordens de compra e ajuste manual de estoque.
  - Após 5 tentativas consecutivas de senha inválida, a conta deve ser bloqueada temporariamente por 15 minutos.

US12 – Receber Alertas Automáticos de Estoque Mínimo (Baseado no UC14)

- **Como** Proprietário,
- **Quero** visualizar alertas automáticos imediatos sempre que o saldo de qualquer produto atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo definido,
- **Para** que eu possa emitir Ordens de Compra preventivas sem depender de inspeção visual nas prateleiras.
- **Critérios de Aceitação:**
  - O alerta deve ser disparado automaticamente logo após baixas de venda (UC11) ou ajustes manuais redutores (UC12) que deixem estoque_atual <= estoque_min.
  - O painel deve destacar os itens críticos e oferecer atalho direto para gerar uma Ordem de Compra (UC06) pré-preenchida.

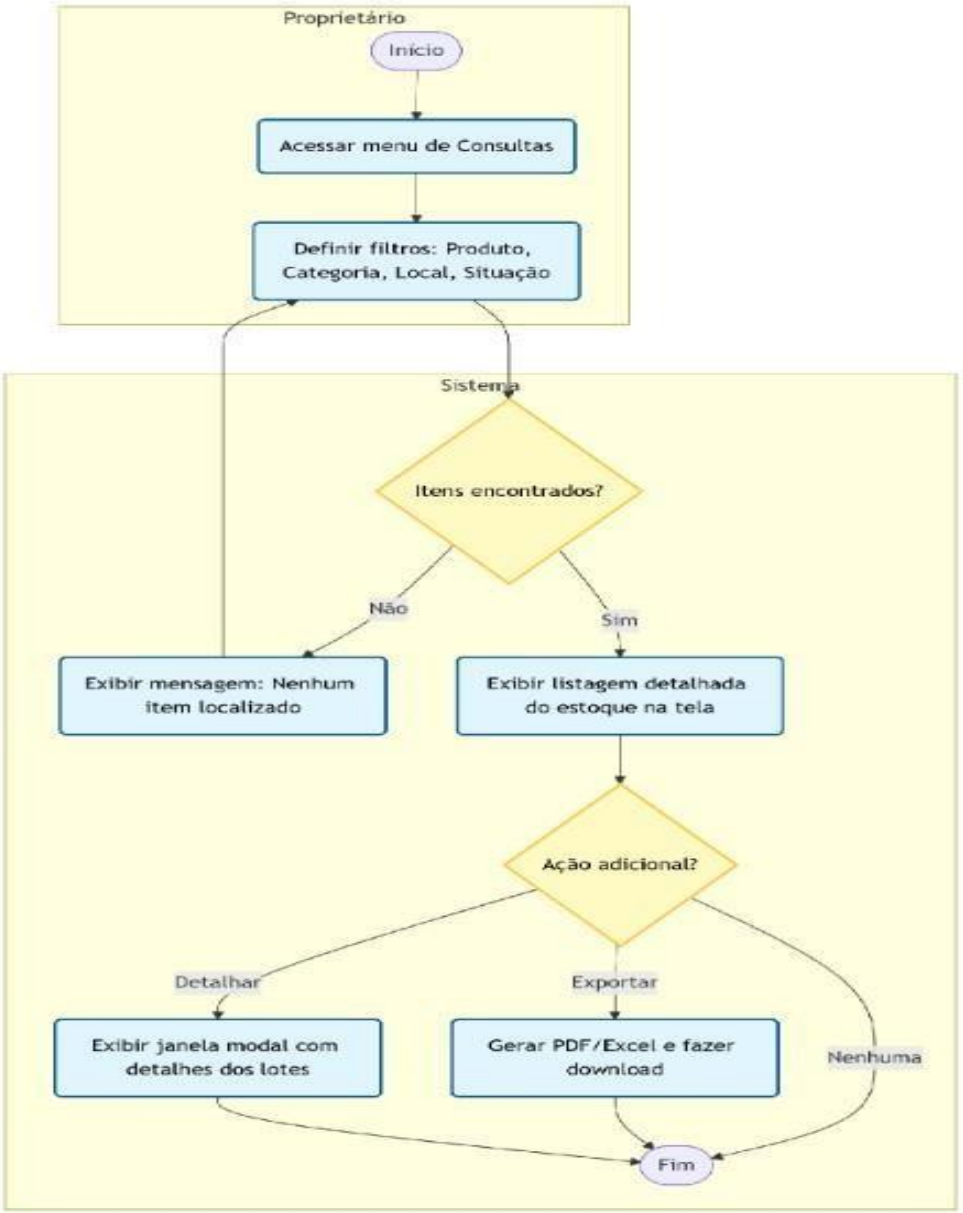
Modelagem de Processos

● **Processo do UC01: Consultar posição de estoque**

1. Modelo e Notação Adotados na Modelagem de Processos (BPMN 2.0)

- **Declaração Formal da Notação:** Todos os processos operacionais, gerenciais e transacionais do Sistema de Gestão de Estoque da Loja Guarani (cobrindo integralmente os Casos de Uso **UC01 a UC14**) foram modelados adotando a notação oficial **BPMN 2.0 (*Business Process Model and Notation* — norma internacional ISO/IEC 19510:2013)**, mantida pelo *Object Management Group (OMG)*.
- **Justificativa Técnica da Escolha:**
  - **1. Separação Clara de Responsabilidades em Piscinas (*Pools*) e Raias (*Swimlanes*):** O BPMN 2.0 permite distinguir visualmente e sem ambiguidades as atividades executadas pelos atores humanos (**Proprietário**, **Vendedor** e **Cliente**) das regras e validações processadas automaticamente pelo **Sistema de Gestão de Estoque (Camada de Serviço / Banco de Dados PostgreSQL)** e pela interface externa com o **Equipamento Fiscal SAT (SEFAZ-SP)**.
  - **2. Representação Nativa de Exceções, Subprocessos e Compensação Transacional (Rollback):** A notação possui semântica formal para modelar **Subprocessos Incorporados** (como o disparo automático do *UC08 — Vincular Lote ao Local Físico* durante o recebimento do lote no *UC07*, e do *UC11 — Dar Baixa em Lote via algoritmo FIFO/PEPS* durante o registro da venda no *UC10*), bem como **Eventos Intermediários de Erro e Compensação** indispensáveis para explicitar o *rollback* automático da transação caso ocorra falha no banco de dados ou rejeição fiscal.
  - **3. Rastreabilidade Direta com o Dimensionamento por Pontos de Caso de Uso (Karner):** O uso padronizado de **Gateways Exclusivos (XOR)** permite mapear com precisão cada desvio condicional referente aos Fluxos Alternativos (`A1`, `A2`) e Fluxos de Exceção (`E1`, `E2`, `E3`), garantindo total consistência entre os diagramas de processo, a especificação textual dos casos de uso e a contagem de transações do Capítulo de Dimensionamento.
- **Padronização Visual e Semântica Adotada em Todos os Processos (UC01 a UC14):**
  - **Piscina (*Pool*):** Representa a fronteira do processo analisado na Loja Guarani.
  - **Raias (*Lanes*):** Divididas de forma consistente entre a **Raia do Ator Principal** (*Proprietário* ou *Vendedor*), a **Raia do Sistema** (*Back-end Express/Service Layer* + *PostgreSQL*) e, nos processos de venda, a **Raia do Equipamento SAT / SEFAZ**.
  - **Eventos de Início (Círculo de linha fina):** Gatilho que inicia o caso de uso (ação do usuário na interface React ou gatilho automático de saldo).
  - **Atividades / Tarefas (Retângulos de cantos arredondados):** Ações atômicas descritas com verbo no infinitivo (ex: *Validar unicidade do SKU*, *Ordenar lotes ativos por validade PEPS/FIFO*).
  - **Subprocessos (Retângulos com marcador `[+]`):** Invocação síncrona de casos de uso incluídos (`<<include>>`), especificamente **UC08** e **UC11**.
  - **Gateways Exclusivos — XOR (Losangos de decisão):** Pontos de inspeção de regras de negócio rotulados com perguntas explícitas cujas saídas determinam o seguimento pelo Fluxo Principal (`Sim`) ou o desvio para Fluxos Alternativos e de Exceção (`Não`).
  - **Eventos Intermediários de Erro / Rollback e Eventos de Fim (Círculo de linha espessa):** Encerramento bem-sucedido da transação (`COMMIT`) ou interrupção segura com reversão de estado (`ROLLBACK`).

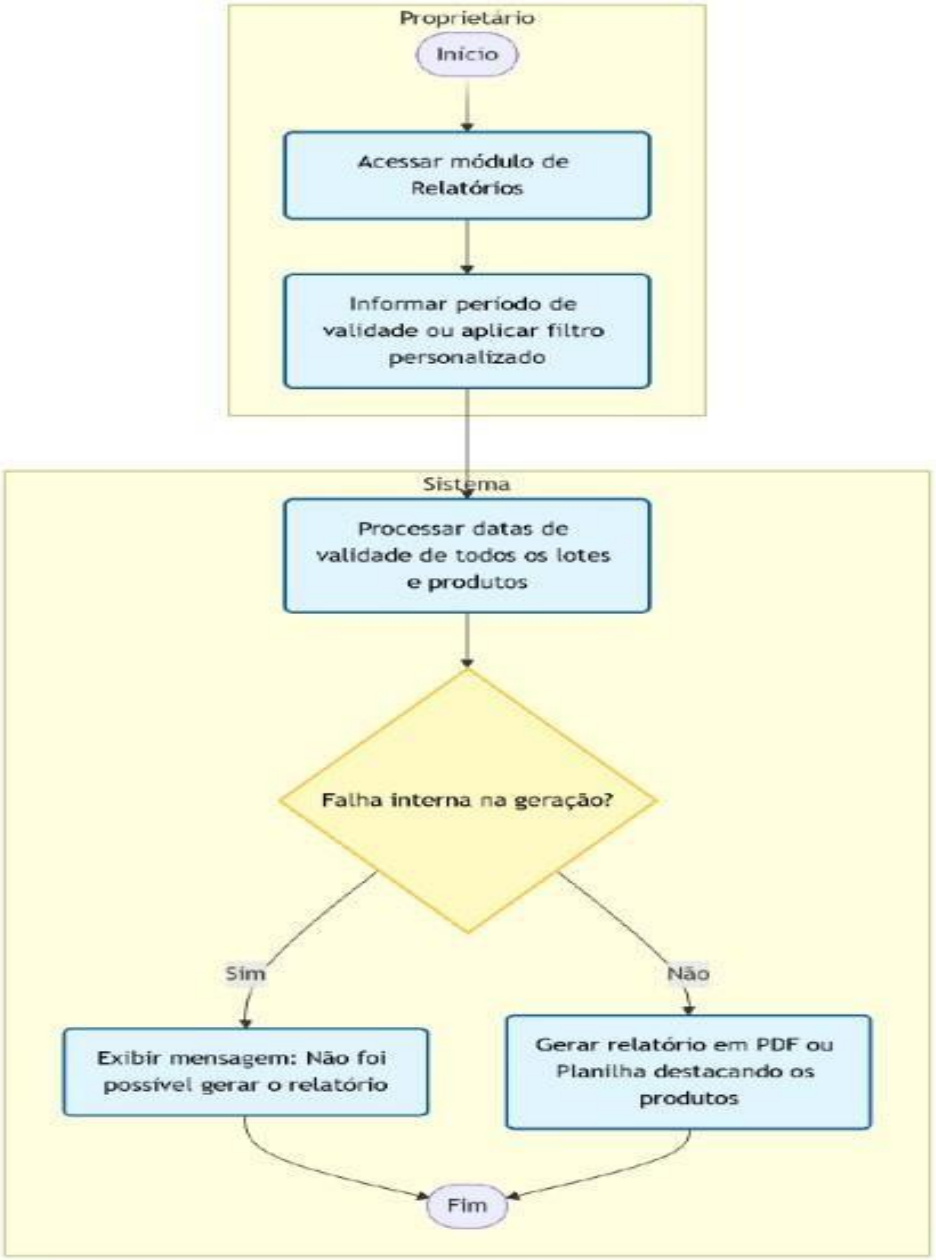
2. Especificação Padronizada em Raias BPMN 2.0 dos Processos de Negócio (UC01 a UC14)



- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Proprietário` | Raia 2: `Sistema de Gestão de Estoque`.
- **Fluxo BPMN em Raias:** `[Início]` -> **(Proprietário)** Acessar menu de Consultas -> **(Sistema)** Carregar e exibir filtros de pesquisa (Produto, Categoria, Local, Situação) -> **(Proprietário)** Informar critérios e acionar "Consultar" -> **(Sistema)** Consultar saldos consolidados e lotes por local no PostgreSQL -> **<Gateway XOR: Registros encontrados?>** -> **[Não — Exceção E1]: (Sistema)** Exibir alerta *"Nenhum item localizado com os filtros informados"* -> `[Fim Sem Dados]` | **[Sim — Fluxo Principal]: (Sistema)** Renderizar tabela detalhada de posição de estoque -> **<Gateway XOR: Ação complementar do Proprietário?>** -> **[Alternativo A1 — Exportar]: (Proprietário)** Selecionar "Exportar PDF/Excel" -> **(Sistema)** Gerar arquivo formatado e iniciar download -> `[Fim]` | **[Alternativo A2 — Detalhar Lotes]:**

(Proprietário) Clicar sobre o produto -> **(Sistema)** Abrir janela modal listando lotes, datas de compra/validade e gaveteiros -> `[Fim]`.

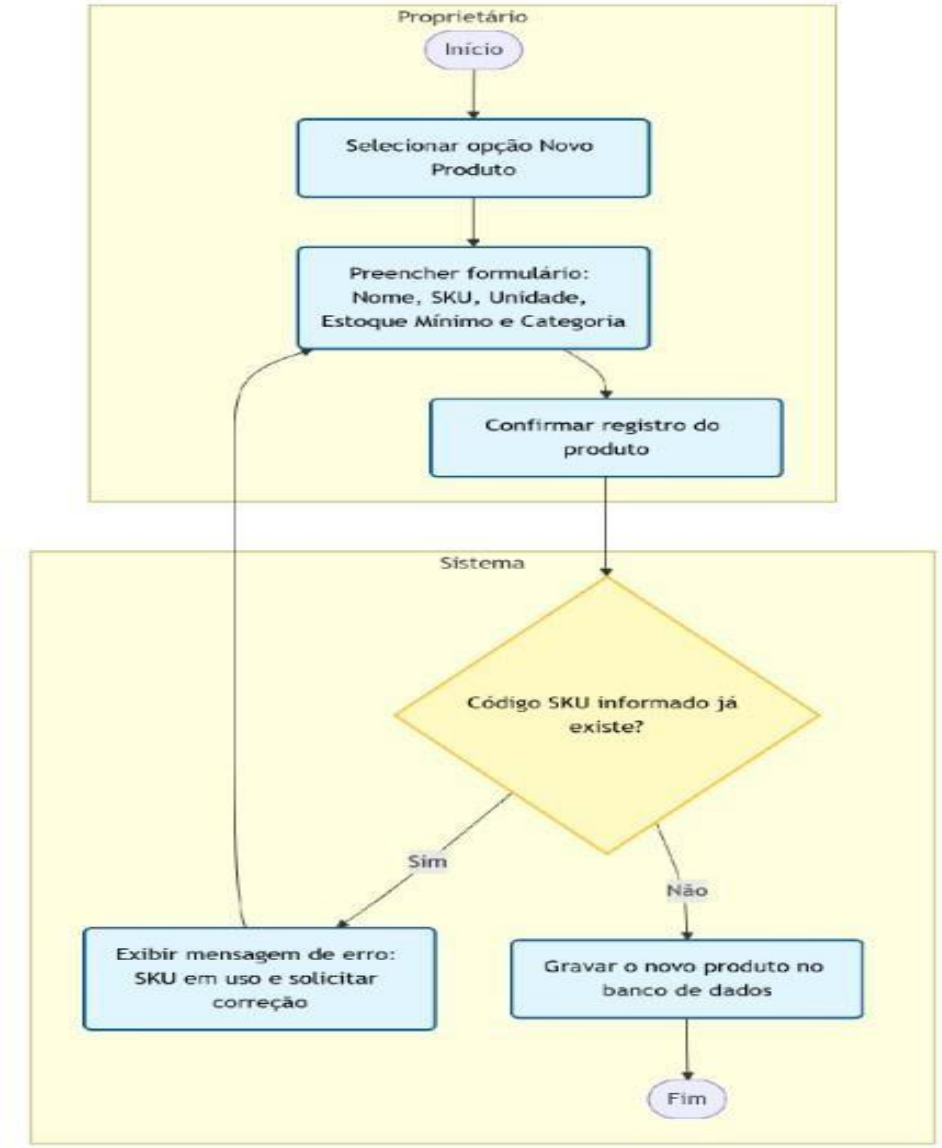
- **Processo do UC02: Emitir Relatório de Validade**



- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Proprietário` | Raia 2: `Sistema de Gestão de Estoque`.
  Fluxo BPMN em Raias: `[Início]` -> **(Proprietário)** Acessar módulo de Relatórios de Validade -> **(Sistema)** Solicitar janela temporal de monitoramento -> **<Gateway**
- **XOR: Tipo de filtro selecionado?>** -> **[Padrão]: (Proprietário)** Selecionar janela pré-definida (30, 60,
  90 dias ou Vencidos) | **[Alternativo A1 — Personalizado]: (Proprietário)** Informar Data Inicial e Data Final customizadas -> **(Sistema)** Consultar tabela `lotes` ordenando por `data_validade ASC` (critério PEPS) -> **<Gateway XOR: Processamento concluído sem falha de servidor?>** -> **[Não — Exceção E1]: (Sistema)** Exibir mensagem *"Não foi possível gerar o relatório. Tente novamente mais*

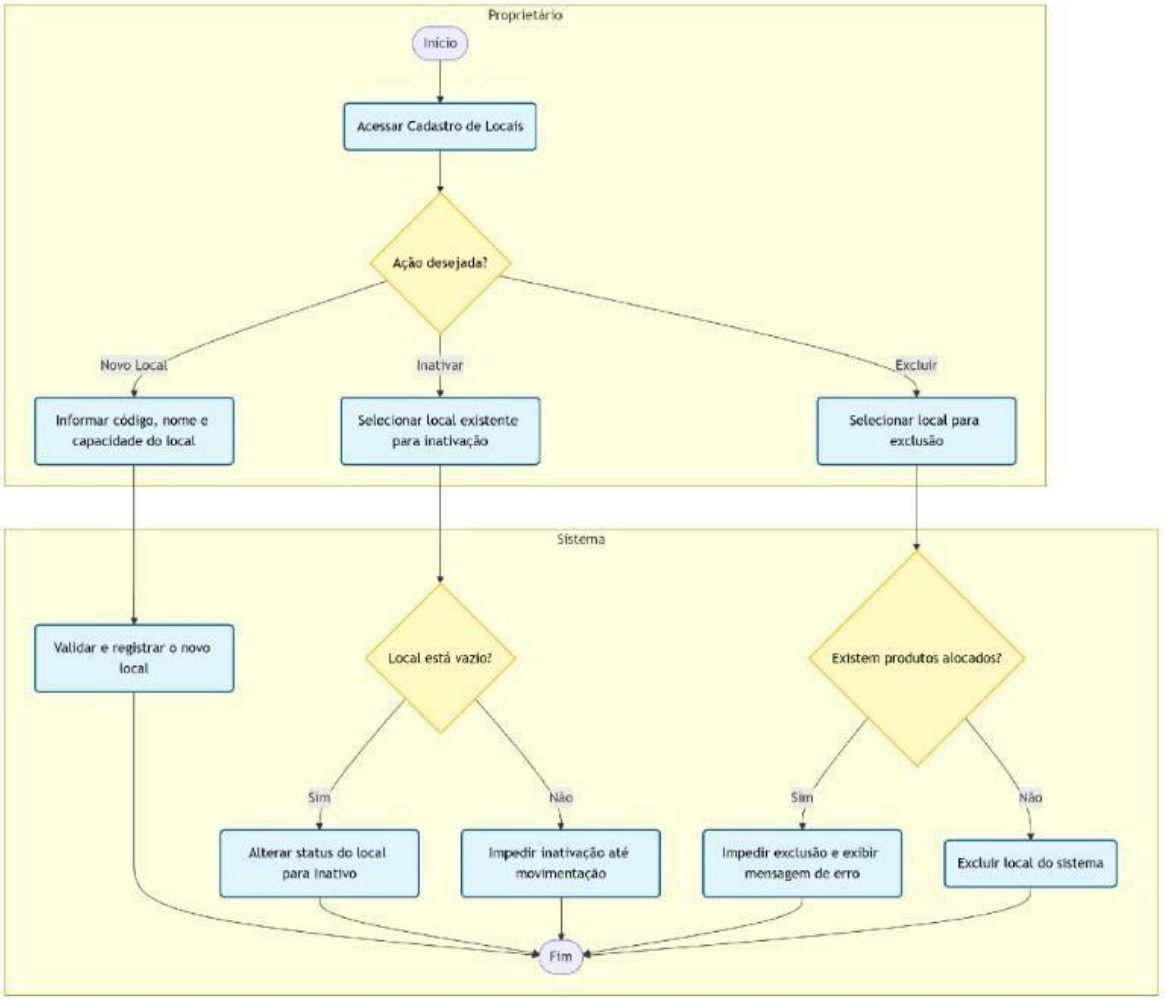
tarde" -> `[Fim de Erro]` | **[Sim — Fluxo Principal]: (Sistema)** Gerar relatório destacando em vermelho lotes vencidos e em amarelo lotes críticos -> `[Fim]`.

- ● **Processo do UC03: Manter Cadastro de Produtos**

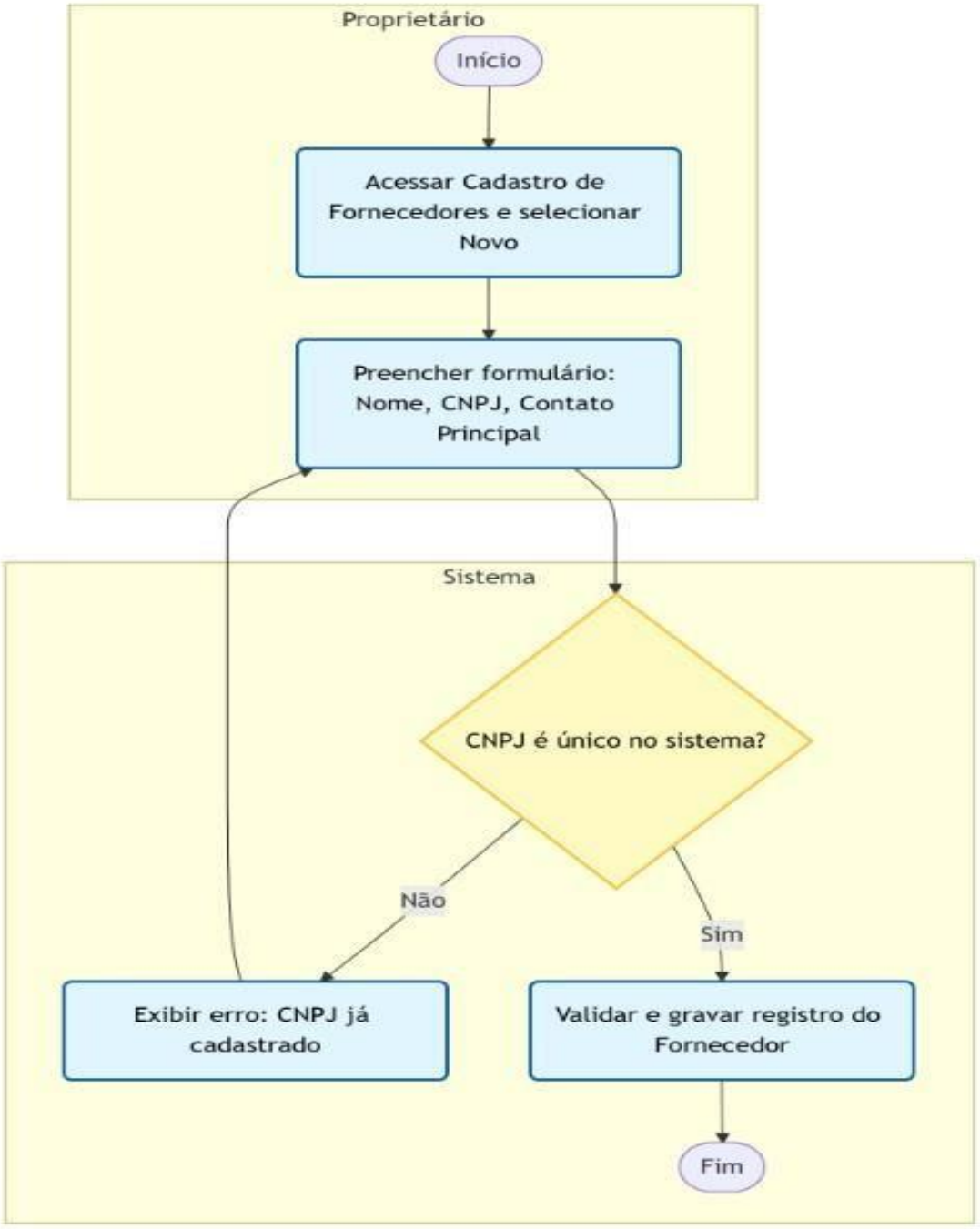


- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Proprietário` | Raia 2: `Sistema de Gestão de Estoque`.
- **Fluxo BPMN em Raias:** `[Início]` -> **(Proprietário)** Acessar "Gerenciamento de Produtos" -> **<Gateway XOR: Operação desejada?>** -> **[Inclusão — Fluxo Principal]: (Proprietário)** Preencher Nome, SKU (a partir de 1000 ou EAN), NCM, CFOP, Unidade, Preço, Estoque Mínimo e Categoria -> **(Sistema)** Verificar unicidade do SKU na tabela `produtos` -> **<Gateway XOR: SKU é único?>** -> **[Não — Exceção E1]: (Sistema)** Bloquear gravação e exibir *"O código SKU informado já está em uso"* -> `[Fim de Erro]` | **[Sim]: (Sistema)** Persistir novo produto -> `[Fim]` | **[Alternativo A1 — Edição]: (Proprietário)** Selecionar produto, alterar dados permitidos e confirmar -> **(Sistema)** Atualizar registro e gravar histórico -> `[Fim]` | **[Exclusão — Exceção E2]: (Proprietário)** Solicitar exclusão -> **(Sistema)** Verificar vínculos em `lotes`, `itens_oc` e `itens_venda` -> **<Gateway XOR: Possui saldo ou histórico?>** -> **[Sim — Exceção E2]: (Sistema)** Impedir exclusão física, exibir alerta de vínculo e sugerir inativação -> `[Fim]`.

- **Processo do UC04: Manter Cadastro de Locais**



- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Proprietário` | Raia 2: `Sistema de Gestão de Estoque`.
- **Fluxo BPMN em Raias:** `[Início]` -> **(Proprietário)** Acessar "Cadastro de Locais Físicos" -> **<Gateway XOR: Operação desejada?>** -> **[Novo Local — Fluxo Principal]: (Proprietário)**
  Informar código do endereço (ex: `GAV-A-01`), descrição e capacidade máxima -> **(Sistema)** Validar unicidade do código e gravar na tabela `locais` -> `[Fim]` | **[Alternativo A1 / Exceção E1 — Inativar ou Excluir Local]: (Proprietário)** Selecionar local e acionar Inativar/Excluir ->
  (Sistema) Consultar soma de `quantidade` em `lote_local` para o endereço -> **<Gateway XOR: Local está completamente vazio (saldo = 0)?>** -> **[Não — Exceção E1]: (Sistema)** Bloquear operação e exibir *"O local não pode ser excluído/inativado, pois existem produtos atrelados a ele"* -> `[Fim de Erro]` | **[Sim]: (Sistema)** Atualizar status do local para `INATIVO` -> `[Fim]`. *(Nota: A validação de Capacidade Máxima — Exceção E2 ocorre no subprocesso UC08).*
- **Processo do UC05: Manter Cadastro de Fornecedaa**



- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Proprietário` | Raia 2: `Sistema de Gestão de Estoque`.
- **Fluxo BPMN em Raias:** `[Início]` -> **(Proprietário)** Acessar "Cadastro de Fornecedores" e acionar "Novo" -> **(Sistema)** Exibir formulário cadastral -> **(Proprietário)** Preencher Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Contato Principal, Telefone/WhatsApp, E-mail e Condições de Pagamento -> **(Sistema)** Validar formato de 14 dígitos do CNPJ e consultar unicidade na tabela `fornecedores` -> **<Gateway XOR: CNPJ válido e único?>** -> **[Não — Exceção E1]: (Sistema)** Impedir gravação e exibir alerta de CNPJ inválido ou já cadastrado -> `[Fim de Erro]` | **[Sim — Fluxo Principal]: (Sistema)** Persistir fornecedor com status `ATIVO` -> `[Fim]`.

Matriz de Informação (Objeto x Destinatário)

- **Processo do UC06: Emitir Ordem de Compra**

- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Proprietário` | Raia 2: `Sistema de Gestão de Estoque`.
- **Fluxo de Atividades e Decisões (BPMN 2.0):**
  - **1. Evento de Início:** Proprietário acessa o menu "Suprimentos -> Nova Ordem de Compra (OC)".
  - **2. Tarefa (Proprietário):** Seleciona o Fornecedor e informa a Data Prevista de Entrega e as Condições de Pagamento.
  - **3. Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `Fornecedor selecionado está ATIVO`?):**
    - **Desvio Não (Exceção E1):** O Sistema impede a continuidade e exibe a mensagem *"Selecione um fornecedor ativo para emissão da Ordem de Compra"*, retornando à seleção.
    - **Fluxo Sim (Principal):** O Proprietário adiciona os itens de aviamentos (`id_prod`, `quantidade_pedida` > 0 e `preco_unit_compra`).
  - **4. Tarefa Automática (Sistema):** Calcula automaticamente o `valor_total_estimado` da Ordem de Compra.
  - **5. Tarefa (Proprietário):** Confirma e emite a Ordem de Compra.
  - **6. Tarefa de Serviço (Sistema) e Evento de Fim:** Grava o cabeçalho em `ordens_compra` (com status inicial `AGUARDANDO_RECEBIMENTO`) e os itens em `itens_oc`, encerrando o processo.

- **Processo do UC07 e UC08 (Subprocesso Incluído): Registrar Recebimento de Lote e Vincular Lote ao Local Físico**

- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Proprietário` | Raia 2: `Sistema de Gestão de Estoque (Service Layer + PostgreSQL)`.
- **Fluxo de Atividades e Decisões (BPMN 2.0):**
  - **1. Evento de Início (Chegada de Mercadoria com Nota Fiscal de Entrada):** Proprietário acessa "Recebimento de Lote" e seleciona a Ordem de Compra (OC) prévia.
  - **2. Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `OC existe e possui status AGUARDANDO_RECEBIMENTO ou PARCIALMENTE_ATENDIDA`?):**
    - **Desvio Não (Exceção E1):** O Sistema bloqueia a operação e exibe alerta de Ordem de Compra inválida ou cancelada (**Evento de Fim de Erro**).
    - **Fluxo Sim (Principal):** O Proprietário informa os dados do lote recebido (`num_lote`, `data_compra`, `valor_compra`, `data_fabricacao`, `data_validade` e `quantidade_recebida`).

- **3. Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `data_validade >= data_compra?`):**
  - **Desvio Não (Exceção Temporal):** O Sistema bloqueia a gravação e exibe *"A data de validade não pode ser anterior à data de compra/fabricação do lote"* (**Evento de Fim de Erro**).
  - **Fluxo Sim:** O Sistema aciona o **Subprocesso Incorporado (`UC08 – Vincular Lote ao Local Físico`)**:
  - **3.1. Tarefa (Proprietário):** Seleciona o endereço físico de destino (ex: gaveteiro `GAV-A-01`).
  - **3.2. Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `Ocupação Atual + Quantidade Recebida <= Capacidade Máxima do Local?`):**
  - **Desvio Não (Exceção E2 do UC04):** O Sistema impede a alocação e exibe *"O local atingiu sua capacidade máxima. Altere a alocação dos produtos"*, retornando ao passo 3.1.
  - **Fluxo Sim:** O Sistema inicia transação atômica (`BEGIN`), insere o lote em `lotes` com `status = 'DISPONIVEL'`, vincula a quantidade em `lote_local`, incrementa `produtos.estoque_atual` e grava auditoria `ENTRADA (RECEBIMENTO)` em `movimentacoes_estoque`.
- **4. Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `Quantidade Total Recebida == Quantidade Pedida na OC?`):**
  - **Fluxo Sim (Principal):** Atualiza o status da OC para `ATENDIDA`, executa `COMMIT` e encerra o processo (**Evento de Fim — OC Atendida**).
  - **Desvio Menor que o Pedido (Fluxo Alternativo A1 — Recebimento Parcial):** Registra a divergência, mantém a Ordem de Compra com status `PARCIALMENTE_ATENDIDA`, executa `COMMIT` e encerra (**Evento de Fim — Recebimento Parcial**).

- **Processo do UC09: Emitir Pedido de Compra Presencial no Balcão**

- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Cliente` | Raia 2: `Vendedor` | Raia 3: `Sistema de Gestão de Estoque`.
- **Fluxo de Atividades e Decisões (BPMN 2.0):**
  - **1. Evento de Início:** Cliente solicita artigos de armarinho e aviamentos no balcão da Loja Guarani.
  - **2. Tarefa (Vendedor):** Identifica ou cadastra rapidamente o Cliente (`clientes`) e insere os produtos e quantidades desejadas.
  - **3. Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `Quantidade solicitada >= produtos.qtd_minima_venda?`):**
    - **Desvio Não (Exceção E1):** O Sistema exibe alerta de quantidade mínima exigida e bloqueia a adição até a correção pelo Vendedor.
    - **Fluxo Sim:** O Sistema valida a disponibilidade básica de saldo livre (`estoque_atual - estoque_reservado >= quantidade`).
  - **4. Tarefa (Vendedor):** Finaliza o pedido presencial.

5. **Gateway Exclusivo XOR (Sistema / Alternativo A1 — `Reserva imediata de estoque configurada?`):**
    - **Fluxo Sim (Alternativo A1):** O Sistema incrementa `produtos.estoque_reservado` com a quantidade solicitada.
    - **Fluxo Não:** Mantém apenas o registro comercial.
- **6. Tarefa de Serviço (Sistema) e Evento de Fim:** Grava o pedido em `pedidos_venda` com status `AGUARDANDO_PAGAMENTO`.

- **Processo Crítico do UC10 e UC11 (Subprocesso Incluído): Registrar Venda com Baixa Automática FIFO (PEPS), Emissão Fiscal SAT e Rollback Transacional**

- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Vendedor` | Raia 2: `Sistema de Gestão de Estoque (Service Layer + PostgreSQL)` | Raia 3: `Equipamento Fiscal SAT / SEFAZ-SP`.
- **Fluxo de Atividades e Decisões (BPMN 2.0 — Processo Mais Crítico):**
    - **1. Evento de Início:** Vendedor inicia o fechamento da venda no caixa (importando Pedido prévio do UC09 ou lançando venda direta no balcão).
    - **2. Tarefa (Vendedor):** Seleciona os produtos, quantidades e informa o Cliente (CPF/CNPJ na nota opcional).
    - **3. Gateway Exclusivo XOR (Sistema / Alternativo A1 — `Venda vinculada a Pedido com Reserva Prévia?`):**
        - **Fluxo Sim (Alternativo A1):** O Sistema utiliza o saldo previamente reservado em `estoque_reservado` para este pedido.
        - **Fluxo Não (Principal):** O Sistema consulta o saldo livre (`estoque_atual - estoque_reservado`).
    - **4. Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `Saldo Disponível >= Quantidade Solicitada?`):**
        - **Desvio Não (Exceção E1 — Estoque Insuficiente):** O Sistema impede a inclusão do item e exibe a quantidade máxima disponível em estoque, retornando ao Vendedor.
        - **Fluxo Sim:** O Vendedor aplica descontos permitidos, seleciona a Forma de Pagamento (`DINHEIRO`, `PIX`, `CARTAO_DEBITO` ou `CARTAO_CREDITO`) e confirma a transação comercial.
    - **5. Subprocesso Transacional Atômico (Sistema — `prisma.$transaction` / `UC11 – Dar Baixa em Lote via PEPS/FIFO`):**
        - **5.1.** O Sistema abre uma transação de banco de dados (`BEGIN TRANSACTION`) e busca todos os lotes ativos (`status = 'DISPONIVEL'` e `quantidade_atual > 0`) do produto vendido, ordenados por `data_validade ASC NULLS LAST, data_compra ASC, id_lote ASC` (método **FIFO / PEPS**).
        - **5.2.** O Sistema percorre a fila de lotes mais antigos abatendo `retirar = MIN(lote.quantidade_atual, restante)`, atualizando `lotes.quantidade_atual` e `lote_local.quantidade` (e mudando o status do lote para `ESGOTADO` quando seu saldo chega a zero) até zerar a quantidade vendida.

    - **5.3.** O Sistema atualiza `produtos.estoque_atual`, grava o registro na tabela `vendas`, grava os itens por lote em `itens_venda` e insere a auditoria `BAIXA (VENDA)` em `movimentacoes_estoque`.
  6. **Gateway Exclusivo XOR de Integridade (Sistema — `Ocorreu falha de banco ou erro na baixa do lote [Exceção E2]?`):**
    - **Desvio Sim (Exceção E2 — Evento Intermediário de Compensação / Rollback):** O Sistema executa **`ROLLBACK TRANSACTION`** imediato (revertendo 100% das alterações de saldo nos lotes e produtos) e exibe mensagem de erro crítico ao Vendedor (**Evento de Fim — Venda Revertida**).
    - **Fluxo Não:** O Sistema gera o XML do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-eSAT) discriminando individualmente cada item vendido (`sku`, `nome`, `ncm`, `cfop`, `unid_medida`, `quantidade`, `preco_unit_pratic` e ICMS) e transmite ao **Equipamento SAT**.
  7. **Gateway Exclusivo XOR Fiscal (Equipamento SAT — `SAT validou o XML e retornou Chave de Acesso de 44 dígitos?`):**
    - **Desvio Não (Exceção E3 — Falha SAT):** O Sistema reverte a operação ou marca a venda como `PENDENTE_CONTINGENCIA`, exibe o código de erro do SAT e orienta a verificação do módulo fiscal.
    - **Fluxo Sim (Principal):** O Sistema grava `chave_acesso_sat` e `numero_cupom_sat` em `vendas`, executa **`COMMIT TRANSACTION`**, emite o comprovante fiscal ao Cliente e dispara automaticamente o processo **UC14 (Alerta de Estoque Mínimo)** (**Evento de Fim — Venda Concluída**).

- **Processo do UC12: Registrar Ajuste de Estoque**

- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Proprietário` | Raia 2: `Sistema de Gestão de Estoque`.
- **Fluxo de Atividades e Decisões (BPMN 2.0):**
  1. **Evento de Início:** Proprietário acessa o menu restrito "Ajuste de Estoque".
  2. **Tarefa (Proprietário):** Informa Produto, Lote, Local Físico específico (Fluxo Alternativo A1 — ex: `GAV-A-01`), Tipo de Ajuste (`ENTRADA` ou `BAIXA`), Quantidade e Justificativa Obrigatória (`QUEBRA`, `VENCIMENTO`, `ROUBO` ou `INVENTARIO`).
  3. **Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `Tipo == 'BAIXA' E Quantidade > Saldo Atual Disponível no Lote/Local?`):**
    - **Desvio Sim (Exceção E1):** O Sistema impede a operação e exibe *"Baixa não permitida. A quantidade excede o saldo atual disponível"* (**Evento de Fim de Erro**).
    - **Fluxo Não (Principal):** O Sistema atualiza o saldo do lote, do local físico e do produto em transação atômica, grava o registro indelével na trilha de auditoria `movimentacoes_estoque` (com `data_hora`, `id_usuario` e `justificativa`) e aciona o **UC14** caso seja baixa (**Evento de Fim**).

- **Processo do UC13: Autenticar Usuário e Controlar Sessão (Login / RBAC)**
- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Usuário (Proprietário / Vendedor)` | Raia 2: `Sistema de Gestão de Estoque (AuthService)`.
- **Fluxo de Atividades e Decisões (BPMN 2.0):**

- **1. Evento de Início:** Usuário acessa a tela de Login, preenche `email_login` e `senha` e aciona "Entrar".
- **2. Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `Conta está ATIVA e tentativas_falhas < 5`?):**
  - **Desvio Não (Exceção E2):** O Sistema bloqueia temporariamente a sessão por 15 minutos e exibe *"Acesso bloqueado por segurança. Contate o Proprietário"*.
  - **Fluxo Sim:** O Sistema compara a senha informada com o `senha_hash` armazenado utilizando o algoritmo `bcrypt`.
- **3. Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `Hash criptográfico da senha confere`?):**
  - **Desvio Não (Exceção E1):** O Sistema incrementa `tentativas_falhas` e exibe *"Usuário ou senha inválidos. Verifique os dados digitados"*.
  - **Fluxo Sim (Principal):** O Sistema zera `tentativas_falhas`, registra `ultimo_acesso`, emite o token **JWT** contendo o `perfil` (`PROPRIETARIO` ou `VENDEDOR`) e redireciona o usuário para o Painel Inicial compatível com suas permissões (**Evento de Fim**). *(No Fluxo Alternativo A1, o Proprietário autenticado redefine a senha de um Vendedor atualizando o hash bcrypt).*

- **Processo do UC14: Emitir Alerta Automático de Estoque Mínimo**

- **Piscina / Raias BPMN 2.0:** Raia 1: `Sistema de Gestão de Estoque (Monitoramento Automático)` | Raia 2: `Proprietário`.
- **Fluxo de Atividades e Decisões (BPMN 2.0):**
  - **1. Evento de Início Automático (Pós-Baixa UC11 ou Pós-Ajuste UC12):** O Sistema compara o novo `estoque_atual` do produto movimentado com o parâmetro `estoque_min`.
  - **2. Gateway Exclusivo XOR (Sistema — `estoque_atual <= estoque_min`?):**
    - **Fluxo Não:** Encerra a verificação sem gerar alerta.
    - **Fluxo Sim:** O Sistema verifica se já há compra em andamento (**Gateway XOR — Alternativo A1: `Existe Ordem de Compra aberta AGUARDANDO_RECEBIMENTO para o item`?**). Caso exista, exibe o status *"Em Reposição (OC #ID)"*; caso não exista, dispara o badge vermelho de alerta no cabeçalho e no Painel Inicial do Proprietário.
  - **3. Tarefa (Proprietário) e Evento de Fim:** O Proprietário aciona o atalho *"Gerar Ordem de Compra"* a partir do alerta, e o Sistema pré-preenche o formulário do **UC06** com o fornecedor preferencial (ou solicita seleção manual caso não haja vínculo na tabela `produto_fornecedor` — Exceção E1).

Lista de todas as informações que deverão ser endereçadas aos usuários do sistema. Essas informações (estruturas de dados) consideram o objeto (ER) e o Destinatário, observando o nível de tomada de decisão e o uso da informação.

1. Fichas de Informação

FICHA DE INFORMAÇÃO — INF-001

Identificação	INF-001
Nome	Nota Fiscal de Entrada / Pedido de Fornecedor
Descrição	Documento emitido pelos fornecedores (ex.: Pingouin, Linhas Corrente) no ato de cada entrega de mercadoria, contendo a discriminação dos itens adquiridos, quantidades, valores unitários, valor total e informações tributárias.
Destinatário(s)	Proprietários (Roberto e Sérgio)
Finalidade(s)	Conferência das mercadorias recebidas; atualização manual de preços e quantidades em estoque; comprovação fiscal da compra.
Periodicidade	Semanal — conforme reposição de estoque (5 a 10 notas por semana)
Meio	Papel (documento físico entregue junto à mercadoria)
Dados (Atributos)	Número da nota fiscal; nome e CNPJ do fornecedor; data de emissão; código e descrição dos itens; quantidade; valor unitário; valor total; impostos (ICMS, IPI etc.); condições de pagamento.
Nível de Decisão	Operacional
Uso da Informação	Execução

FICHA DE INFORMAÇÃO — INF-002

Identificação	INF-002
Nome	Lista de Reposição em Papel (Rascunho de Pedido)
Descrição	Anotações informais realizadas pelos proprietários em folhas de caderno ou papel avulso, registrando os produtos observados em falta ou com baixo estoque nas prateleiras e gaveteiros da loja.
Destinatário(s)	Proprietários (Roberto e Sérgio)
Finalidade(s)	Guia para efetuar novos pedidos aos fornecedores; controle informal do nível de estoque.
Periodicidade	Diária / Contínua — conforme observação visual do estoque
Meio	Papel (anotação manual)

Dados (Atributos)	Nome do produto; quantidade necessária para reposição; fornecedor habitual (quando identificado).
Nível de Decisão	Operacional
Uso da Informação	Controle

FICHA DE INFORMAÇÃO — INF-003

Identificação	INF-003
Nome	Comprovante de Venda Interno / Ticket de Caixa
Descrição	Registro simplificado — manual ou gerado pelo sistema de caixa — do valor total das vendas realizadas no dia, utilizado para o acerto e conferência do fechamento de caixa pelos proprietários.
Destinatário(s)	Proprietários (Roberto e Sérgio) — Setor Administrativo/Financeiro
Finalidade(s)	Conciliação financeira entre mercadorias saídas e valores recebidos (dinheiro, PIX ou cartão); fechamento diário de caixa; controle gerencial de faturamento.
Periodicidade	Diária — ao final do expediente (fechamento de caixa)
Meio	Papel (ticket impresso ou anotação manual)
Dados (Atributos)	Data; valor total vendido no dia; discriminação por forma de pagamento (dinheiro, PIX, cartão de débito, cartão de crédito); quantidade de transações (média de 30 a 50 registros/dia).
Nível de Decisão	Gerencial
Uso da Informação	Controle

FICHA DE INFORMAÇÃO — INF-004

Identificação	INF-004
Nome	Cupom Fiscal Eletrônico (SAT)
Descrição	Documento fiscal eletrônico emitido obrigatoriamente no ato de cada venda ao consumidor final, gerado pelo equipamento SAT (Sistema Autenticador e Transmissor). Atualmente emitido com descricao generica 'Aviamentos Diversos', sem detalhar os itens individuais.
Destinatário(s)	Cliente (consumidor final); Receita Estadual (SEFAZ) — via transmissão automática
Finalidade(s)	Cumprimento da obrigação fiscal na emissão de cupom ao consumidor; registro eletrônico da transação comercial para fins tributários.
Periodicidade	A cada venda — durante o horário de funcionamento (seg. a sex., 10h às 18h)
Meio	Eletrônico (transmitido automaticamente ao SEFAZ) e impresso (via para o cliente)
Dados (Atributos)	CNPJ do estabelecimento; data e hora da venda; número do cupom; descricao dos produtos (generica: 'Aviamentos Diversos'); quantidade; valor unitário; valor total; forma de pagamento; impostos embutidos (ICMS).
Nível de Decisão	Operacional
Uso da Informação	Execução

Matriz de Informação

A tabela abaixo consolida o posicionamento de cada informação levantada, cruzando o Nível de Tomada de Decisão com o Uso da Informação:

Objeto: Sistema de Gestão de Estoque — Loja Guarani
Destinatário: Proprietários (Roberto e Sérgio) / Clientes / SEFAZ

Nv. Tomada de Decisão \ USO	PLANEJAMENTO	CONTROLE	EXECUÇÃO
ESTRATÉGICO			
GERENCIAL		**INF-003** — Comprovante de Venda Interno / Ticket de Caixa	
OPERACIONAL		**INF-002** — Lista de Reposição em Papel	**INF-001** — Nota Fiscal de Entrada **INF-004** — Cupom Fiscal Eletrônico (SAT)

OBS: Justificativa de Classificação

- **INF-001 — Nota Fiscal de Entrada:** Nível Operacional / Execução. Instrumento de execução direta — envolve a conferência física de mercadorias no recebimento, sem necessidade de análise gerencial.
- **INF-002 — Lista de Reposição em Papel:** Nível Operacional / Controle. O proprietário monitora visualmente as prateleiras e registra necessidades de reposição, exercendo controle sobre o nível de estoque no dia a dia.
- **INF-003 — Comprovante de Venda / Ticket de Caixa:** Nível Gerencial / Controle. Subsidia o fechamento financeiro diário,

permitindo aos sócios comparar o faturamento realizado com o esperado e tomar decisões de curto prazo.

- **INF-004 — Cupom Fiscal Eletrônico SAT:** Nível Operacional / Execução. Emitido automaticamente a cada venda, sendo obrigação fiscal sem necessidade de decisão por parte dos proprietários.

A coluna PLANEJAMENTO e a linha ESTRATÉGICO permanecem vazias pois, no contexto atual da Loja Guarani (pequena empresa familiar), não há processos formalizados de planejamento estratégico ou uso de informações para esse fim — as decisões de longo prazo são tomadas de forma intuitiva pelos proprietários.

Funcionalidades

ID	Nome da Funcionalidade	Descrição	Usuários
F01	Consultar Posição de Estoque	Permite visualizar em tempo real a quantidade e situação dos produtos armazenados, com filtros por produto, categoria, local e situação, e opção de exportação para PDF ou Excel.	Proprietário
F02	Emitir Relatório de Validade	Gera relatório destacando produtos e lotes com datas de validade próximas ou expiradas, com filtros de período pré-definidos ou personalizados.	Proprietário
F03	Manter Cadastro de Produtos	Permite incluir, alterar, consultar e excluir produtos, gerenciando dados como nome, SKU, unidade de medida, estoque mínimo e categoria.	Proprietário
F04	Manter Cadastro de Locais	Gerencia os endereços físicos de armazenamento (prateleiras, galpões), incluindo código, capacidade e status do local.	Proprietário
F05	Manter Cadastro de Fornecedores	Permite registrar e manter informações dos fornecedores, como nome, CNPJ e contato principal.	Proprietário
F06	Emitir Ordem de Compra	Formaliza a intenção de compra junto a um fornecedor, detalhando produtos, quantidades e prazo de entrega esperado.	Proprietário
F07	Registrar Recebimento de Lote	Registra a entrada física de produtos no estoque, vinculando-os a uma Ordem de Compra e atualizando o saldo disponível.	Proprietário

F08	Vincular Lote ao Local Físico	Mapeia automaticamente a mercadoria recebida a um local de armazenamento específico.	Sistema (automático)
F09	Emitir Pedido de Compra	Permite ao vendedor registrar formalmente os produtos que o cliente deseja adquirir, validando a disponibilidade de estoque.	Vendedor
F10	Registrar Venda	Efetiva a transação comercial, registrando a saída de produtos do estoque e transmitindo ao equipamento SAT o XML do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT) com a discriminação individualizada de cada item vendido (SKU, descrição, NCM, CFOP, quantidade e valor).	Vendedor
F11	Dar Baixa em Lote	Reduz automaticamente as quantidades no estoque seguindo o método FIFO, acionado pelo registro de venda.	Sistema (automático)
F12	Registrar Ajuste de Estoque	Permite entrada ou baixa manual no estoque com justificativa obrigatória (quebra, vencimento, roubo ou inventário).	Proprietário
F13	Autenticar Usuário e Controlar Sessão	Realiza o login seguro com validação de senha via hash bcrypt, emissão de token JWT e controle de acesso baseado em perfil (Proprietário e Vendedor).	Proprietário / Vendedor
F14	Emitir Alerta Automático de Estoque Mínimo	Monitora o saldo após cada movimentação e emite alertas visuais automáticos quando um produto atinge ou fica abaixo do nível mínimo estabelecido, permitindo gerar Ordem de Compra preventiva.	Sistema / Proprietário

Requisitos Funcionais Formais (Regras de Negócio e Prioridade)

A tabela a seguir formaliza os Requisitos Funcionais (RF01 a RF24) do Sistema de Gestão de Estoque da Loja Guarani, vinculando cada requisito ao seu respectivo Caso de Uso, Funcionalidade, Regra de Negócio (RN) e grau de prioridade (**Essencial**, **Importante** ou **Desejável**):

ID	Requisito Funcional	UC / Func.	Regra de Negócio Associada	Prioridade
RF01	O sistema deve autenticar usuários mediante login (e-mail) e senha, carregando o perfil de acesso correspondente (PROPRIETARIO ou VENDEDOR).	UC13 / F13	RN01: Bloquear a conta por 15 minutos após 5 tentativas consecutivas de senha incorreta.	Essencial
RF02	O sistema deve restringir o acesso às telas de Cadastro (Produtos, Categorias, Locais, Fornecedores), Ordens de Compra, Recebimento de Lote e Ajuste de Estoque exclusivamente ao perfil PROPRIETARIO.	UC13 / F13	RN02: O perfil VENDEDOR possui acesso restrito às telas de Pedido no Balcão (UC09), Registro de Venda (UC10) e Consulta Simples de Estoque (UC01).	Essencial
RF03	O sistema deve permitir ao Proprietário cadastrar, consultar, editar e inativar Categorias e Subcategorias hierárquicas de aviamentos.	UC03 / F03	RN03: A hierarquia deve suportar código estruturado (ex: 1 Costura, 1.1 Linhas, 1.1.2 Poliéster) e impedir exclusão de categoria com produtos vinculados.	Importante
RF04	O sistema deve permitir ao Proprietário manter o cadastro de Produtos contendo SKU único, EAN opcional, NCM, CFOP padrão, nome, unidade de medida, preço unitário, quantidade mínima de venda, estoque mínimo e categoria.	UC03 / F03	RN04: Caso o produto não possua código de barras EAN do fabricante, o sistema deve gerar ou validar código SKU interno sequencial iniciado em 1000.	Essencial
RF05	O sistema deve impedir a exclusão física de qualquer produto que possua saldo em estoque ou histórico de lotes, ordens de compra ou vendas.	UC03 / F03	RN05: Produtos com histórico de movimentação só podem ter seu status alterado para INATIVO.	Essencial
RF06	O sistema deve permitir ao Proprietário cadastrar, editar e inativar Locais Físicos de armazenamento (gaveteiros, prateleiras e corredores) com código único e capacidade máxima.	UC04 / F04	RN06: Um local físico só pode ser inativado ou excluído se a soma das quantidades alocadas em lote_local for igual a zero.	Essencial

ID	Requisito Funcional	UC / Func.	Regra de Negócio Associada	Prioridade
RF07	O sistema deve impedir a alocação de lotes em um Local Físico caso a quantidade a alocar somada à ocupação atual ultrapasse a capacidade máxima cadastrada.	UC04 / UC08	RN07: Validação de limite físico: Soma(lote_local.quantidade) + nova_qtd <= locais.capacidade.	Importante

RF08	O sistema deve permitir ao Proprietário manter o cadastro de Fornecedores com validação de formato e unicidade de CNPJ, razão social, contato, telefone, email e condições de pagamento.	UC05 / F05	RN08: Validar dígitos verificadores do CNPJ (14 dígitos numéricos) e impedir duplicidade na tabela fornecedores.	Essencial
RF09	O sistema deve permitir ao Proprietário emitir Ordens de Compra (OC) vinculadas a um fornecedor ativo, discriminando produtos, quantidades pedidas, preço unitário de compra e data prevista de entrega.	UC06 / F06	RN09: Toda nova OC é criada com status inicial AGUARDANDO_RECEBIMENTO e exige ao menos 1 item com quantidade_pedida > 0.	Essencial
RF10	O sistema deve permitir registrar o Recebimento de Lote vinculado a uma Ordem de Compra, coletando número do lote, data de compra, valor unitário de compra, data de fabricação, data de validade e quantidade recebida.	UC07 / F07	RN10: A data_validade (quando informada) deve ser obrigatoriamente maior ou igual à data_compra e à data_fabricacao.	Essencial
RF11	O sistema deve comparar automaticamente a quantidade recebida no lote com a quantidade pedida na Ordem de Compra, atualizando o status da OC para ATENDIDA ou PARCIALMENTE_ATENDIDA.	UC07 / F07	RN11: Se Soma(quantidade_recebida) < quantidade_pedida, manter a OC aberta com status PARCIALMENTE_ATENDIDA.	Importante
RF12	O sistema deve acionar automaticamente a vinculação do lote recebido a um ou mais Locais Físicos de armazenamento, incrementando o saldo em lote_local e produtos.estoque_atual.	UC08 / F08	RN12: Todo recebimento de lote gera automaticamente um registro do tipo ENTRADA com justificativa RECEBIMENTO em movimentacoes_estoque.	Essencial
RF13	O sistema deve permitir ao Vendedor cadastrar rapidamente clientes no balcão (Nome e CPF/CNPJ opcional para nota) e registrar Pedidos de Compra presenciais.	UC09 / F09	RN13: O sistema deve bloquear a adição de item caso a quantidade solicitada seja inferior a produtos.qtd_minima_venda.	Importante
RF14	O sistema deve permitir reservar temporariamente a quantidade de produtos solicitada em um Pedido de Compra presencial até a confirmação do pagamento no caixa.	UC09 / F09	RN14: A reserva incrementa produtos.estoque_reservado, reduzindo o saldo livre disponível para novas vendas concorrentes.	Desejável

RF15	O sistema deve permitir ao Vendedor registrar a Venda confirmando itens, quantidades, descontos permitidos e forma de pagamento (DINHEIRO, PIX, CARTAO_DEBITO, CARTAO_CREDITO).	UC10 / F10	RN15: Validar antes da confirmação se quantidade_venda <= (estoque_atual - estoque_reservado_outros) .	Essencial

ID	Requisito Funcional	UC / Func.	Regra de Negócio Associada	Prioridade
RF16	O sistema deve realizar a baixa automática de estoque por lote seguindo estritamente o algoritmo PEPS / FIFO (First-In, First-Out), consumindo prioritariamente os lotes com data_validade mais próxima e data_compra mais antiga.	UC11 / F11	RN16: Caso um único lote não possua saldo suficiente para suprir a venda, o algoritmo deve consumir o saldo restante do lote mais antigo e abater a diferença do lote subsequente dentro da mesma transação atômica.	Essencial
RF17	O sistema deve executar o registro da venda, a baixa de lotes (FIFO) e a gravação do histórico de movimentação dentro de uma transação atômica de banco de dados com rollback automático em caso de falha.	UC10 / UC11	RN17: Qualquer exceção de banco ou estouro de saldo durante a baixa desfaz integralmente a venda (ROLLBACK), impedindo divergência de inventário.	Essencial
RF18	O sistema deve gerar e transmitir ao equipamento SAT os dados detalhados de cada item comercializado na venda para emissão do Cupom Fiscal Eletrônico (CFe-SAT) junto à SEFAZ-SP.	UC10 / F10	RN18: É proibido emitir cupom com descrição genérica "Aviamentos Diversos"; o XML enviado ao SAT deve conter sku, nome, ncm, cfop_aplicado, unid_medida, quantidade e preco_unit_pratic de cada item.	Essencial
RF19	O sistema deve permitir ao Proprietário registrar Ajustes Manuais de Estoque (ENTRADA ou BAIXA) vinculados a um lote e local físico, exigindo justificativa padronizada obrigatória.	UC12 / F12	RN19: Justificativas permitidas para ajuste manual: QUEBRA, VENCIMENTO, ROUBO ou INVENTARIO. Baixas manuais não podem exceder o saldo atual do lote.	Essencial
RF20	O sistema deve gravar uma trilha de auditoria imutável em movimentacoes_estoque para toda entrada, baixa de venda ou ajuste manual, contendo data/hora, ID do usuário autenticado, lote, local, tipo, quantidade e justificativa.	UC12 / F12	RN20: Registros da tabela movimentacoes_estoque são append-only (não permitem UPDATE nem DELETE pela aplicação).	Essencial

RF21	O sistema deve permitir consultar em tempo real a Posição de Estoque aplicando filtros combinados por produto, código SKU, categoria, local físico e situação (Disponível, Reservado, Abaixo do Mínimo, Em Falta).	UC01 / F01	RN21: Ao clicar em um produto listado, exibir modal com o detalhamento de todos os seus lotes ativos, datas de compra/validade e gaveteiros onde estão alocados.	Essencial
RF22	O sistema deve permitir exportar a listagem da Consulta de Posição de Estoque e os relatórios gerenciais para arquivos nos formatos PDF e Excel (.xlsx).	UC01 / UC02	RN22: Os arquivos exportados devem conter cabeçalho institucional da Loja Guarani, data/hora de geração e filtros aplicados.	Desejável

ID	Requisito Funcional	UC / Func.	Regra de Negócio Associada	Prioridade
RF23	O sistema deve emitir o Relatório de Controle de Validade filtrando lotes por janelas pré-definidas (próximos 30, 60 ou 90 dias), lotes já vencidos ou intervalo de datas personalizado.	UC02 / F02	RN23: Destacar visualmente em vermelho lotes vencidos e em amarelo lotes que vencem nos próximos 30 dias.	Importante
RF24	O sistema deve verificar automaticamente, após cada baixa de venda ou ajuste redutor, se o estoque_atual do produto atingiu ou ficou abaixo do estoque_min, disparando alerta imediato no painel do Proprietário.	UC14 / F14	RN24: O alerta deve exibir atalho direto para prépreencher uma Ordem de Compra (UC06) com o fornecedor preferencial do item.	Essencial

Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 — USABILIDADE E ERGONOMIA (IHC):** O sistema deve ter interface simples, responsiva e intuitiva, adequada a usuários sem formação técnica, fundamentada nas Heurísticas de Nielsen, Regras de Ouro de Shneiderman e Pilares de Mandel. As operações mais frequentes de balcão — registro de venda e consulta de estoque — devem ser acessíveis em **no máximo dois cliques** a partir da tela inicial. Mensagens de erro devem ser escritas em linguagem clara e orientar o usuário sobre como corrigir o problema.
- **RNF02 — EFICIÊNCIA E DESEMPENHO (< 3 SEGUNDOS):** As consultas de posição de estoque, filtragens dinâmicas e o processamento transacional de vendas (incluindo o algoritmo FIFO) devem responder em **menos de 3 segundos (< 3.000 ms)** para as requisições. O sistema deve suportar o volume operacional da loja (média de 30 a 50 vendas diárias e picos de até 10 requisições simultâneas) sem degradação de desempenho.

2.4. Recursos Humanos, Hardware, Software e Ferramentas do Ambiente de Teste

- **Estação de Homologação e Simulação de Balcão (Hardware):** Computador Desktop Intel Core i5-12400 (2.5 GHz, 6 núcleos), 16 GB RAM DDR4, SSD NVMe 512 GB, Windows 11 Pro 64-bits, configurado tanto em resolução Full HD (`1920x1080`) quanto na resolução nativa do monitor do balcão da Loja Guarani (`1366x768`), acoplado a leitor de código de barras USB e impressora térmica virtual ESC/POS.
- **Ambiente de Banco de Dados e Back-end: PostgreSQL 16.4** (banco `loja_guarani_homolog_db` populado via `prisma/seed.js` com catálogo de aviamentos reais da Loja Guarani e massa expandida de 5.000 SKUs e 15.000 lotes para testes de desempenho), **Node.js v20.17.0 LTS**, **Express v4.21.0** e **Prisma ORM v6.0.0**.
- **Ferramentas de Automação, Carga, Segurança e Homologação Fiscal:**
  - **Jest v29.7 + Supertest v7.0:** Execução automatizada de testes unitários da *Service Layer* (algoritmo PEPS/FIFO e rollback transacional) e testes de integração de endpoints REST;
  - **Postman v11.0:** Validação de contratos JSON, tokens JWT e testes de penetração de controle de acesso RBAC (`HTTP 401` / `HTTP 403`);
  - **Apache JMeter v5.6.3:** Simulação de concorrência, carga e estresse para aferição do requisito `RNF02 (< 3 segundos)`;
  - **Emulador Oficial do Equipamento SAT SEFAZ-SP (v2.19.14):** Validação offline e online da estrutura do esquema XML (`CF-e-SAT`, layout `0.08`, Portaria CAT 147/2012) e geração de chave de acesso de 44 dígitos;
  - **Navegadores Homologados (`RNF08`): Google Chrome v128.0**, **Microsoft Edge v128.0** e **Mozilla Firefox v129.0**.
- **Equipe Responsável pela Execução e Auditoria de Qualidade (QA):** Liderada por **Gabriel Silva Fernandes** (*Scrum Master & Gestor de QA*) e **Matheus Lauriano de Siqueira** (*Desenvolvedor Full-Stack*), com apoio técnico de **Thiago Mendes Santos Marques** (testes de transação FIFO e SAT) e **Gustavo Henrique Pedroni da Silva** (testes de integridade do PostgreSQL 16).

2.5. Tarefas de Teste e Cronograma de Marcos com Datas (Agosto de 2026)

- **Marco MT-01 (17/08/2026 a 18/08/2026) — Preparação do Ambiente, Massa de Dados (`seed.js`) e Emulador SAT:**
  - *Escopo:* Criação do banco de homologação no PostgreSQL 16 (16 tabelas), carga inicial de aviamentos (*Linhas Corrente, Pingouin, Botões, Zíperes, Fitas*) e ativação do emulador SAT SEFAZ-SP.
  - *Responsável:* Gustavo Henrique Pedroni da Silva | *Status:* **Concluído (18/08/2026)**.
- **Marco MT-02 (19/08/2026 a 22/08/2026) — Bateria de Testes Funcionais de Autenticação, Cadastros e Suprimentos:**
  - *Escopo:* Execução dos casos de teste dos módulos `UC03` (Produtos/Categorias), `UC04` (Locais/Gaveteiros), `UC05` (Fornecedores), `UC06` (Ordem de Compra), `UC07/UC08` (Recebimento e Vínculo de Lotes) e `UC13` (Login JWT/bcrypt).
  - *Responsáveis:* Gabriel Silva Fernandes e Gustavo Soares dos Santos | *Status:* **Concluído (22/08/2026)**.
- **Marco MT-03 (23/08/2026 a 26/08/2026) — Bateria de Testes Funcionais de Balcão, Vendas FIFO, Consultas, Ajustes e Alertas:**
  - *Escopo:* Execução dos casos de teste dos módulos `UC01` (Consulta de Estoque), `UC02` (Relatório de Validade), `UC09` (Pedido no Balcão com Reserva), `UC10/UC11` (Venda e Baixa FIFO), `UC12` (Ajuste Manual Auditado) e `UC14` (Alerta Automático de Estoque Mínimo).
  - *Responsáveis:* Thiago Mendes Santos Marques e Matheus Lauriano de Siqueira | *Status:* **Concluído (26/08/2026)**.
- **Marco MT-04 (27/08/2026 a 29/08/2026) — Bateria de Testes Não Funcionais e Técnicos (Banco ACID, Desempenho <3s, Carga, RBAC, Navegadores e SAT):**
  - *Escopo:* Execução dos testes `CT-DB-01/02`, `CT-PERF-01`, `CT-CARGA-01`, `CTSEG-01`, `CT-CONF-01` e `CT-SAT-01` aferindo o cumprimento integral de `RNF01` a `RNF07`.
  - *Responsáveis:* Gabriel Silva Fernandes e Thiago Mendes Santos Marques | *Status:* **Concluído (29/08/2026)**.
- **Marco MT-05 (30/08/2026) — Homologação Final e Aceite dos Sócios-Proprietários (Roberto e Sérgio):**
  - *Escopo:* Consolidação do Relatório de Execução (31 casos de teste executados com 100% de aprovação e zero defeitos abertos) e validação assistida com os proprietários da Loja Guarani.

- *Responsável:* Toda a Equipe (Grupo 1) | *Status:* **Aprovado e Homologado (30/08/2026)**.

- **RNF03 — SEGURANÇA DE SENHAS E AUTENTICAÇÃO CRIPTOGRÁFICA:** Nenhuma senha de usuário pode ser armazenada em texto puro no banco de dados. O sistema deve aplicar obrigatoriamente função de *hashing* criptográfico unidirecional **bcrypt** (com fator de custo *salt rounds* >= 10) antes de persistir o atributo `senha_hash` na tabela `usuarios`. O controle de sessão deve utilizar tokens **JWT (JSON Web Token)** assinados digitalmente (`HMAC-SHA256`) com expiração automática após 8 horas (duração do turno comercial).
- **RNF04 — CONTROLE DE ACESSO BASEADO EM PAPÉIS (RBAC):** O sistema deve validar o perfil de acesso em todas as rotas da API REST, retornando `HTTP 403 Forbidden` caso um usuário com perfil `VENDEDOR` tente acessar funcionalidades de cadastro (*Produtos*, *Categorias*, *Locais*, *Fornecedores*), emissão de *Ordens de Compra*, *Recebimento de Lote* ou *Ajuste Manual de Estoque*, que são estritamente restritas ao perfil `PROPRIETARIO`.
- **RNF05 — CONFORMIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA (EXIGÊNCIAS DA SEFAZ-SP E EQUIPAMENTO SAT):** O sistema deve cumprir integralmente a **Portaria CAT nº 147/2012 da SEFAZ-SP** e a especificação técnica do **Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT)**, gerando o arquivo XML de cada venda com a discriminação individualizada de todas as mercadorias comercializadas (`sku`, `nome`, `ncm` de 8 dígitos, `cfop`, `unid_medida`, `quantidade`, `preco_unit_pratic`, `valor_total` e tributos incidentes ICMS/PIS/COFINS), erradicando a emissão genérica sob a descrição *"Aviamentos Diversos"*.
- **RNF06 — PORTABILIDADE E COMPATIBILIDADE DE NAVEGADORES:** O sistema deve operar integralmente nos navegadores modernos mais utilizados (**Google Chrome v120+**, **Microsoft Edge v120+** e **Mozilla Firefox v120+**) sem necessidade de instalação de plugins proprietários nas estações de cliente, suportando resolução mínima de `1366x768` no computador do balcão e visualização responsiva nos dispositivos móveis dos proprietários.
- **RNF07 — MANUTENIBILIDADE E AUDITORIA:** O código deve ser modular e estruturado sob o padrão **MVC com Camada de Serviço (*Service Layer*)**, isolando as regras de negócio da interface e das rotas HTTP. Todas as entradas, baixas e ajustes manuais de estoque devem ser gravados de forma imutável na tabela `movimentacoes_estoque` contendo data, hora, `id_usuario`, lote, local e justificativa.

Arquitetura Escolhida

ADR 001: Adoção do Padrão MVC com Camada de Serviço (Service Layer)

Status: Aceito (Aprovado em 10/07/2026)

Contexto: O Sistema de Gestão de Estoque da Loja Guarani tem como objetivo substituir processos analógicos e manuais por uma solução digital integrada. Conforme definido nos Requisitos Não Funcionais (RNF), o sistema deve operar via navegadores web (Portabilidade), possuir alta manutenibilidade, suportar integrações com hardwares externos (SAT para emissão de Cupom Fiscal Eletrônico) e garantir a integridade de operações críticas, como o controle de estoque pelo método FIFO e validações rigorosas para ajustes de inventário. O acoplamento da lógica de negócios diretamente nos controladores ou na interface do usuário (Views) geraria um código frágil, difícil de testar e com alta duplicidade, violando o requisito de manutenibilidade.

Decisão: Decidimos adotar o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) estendido com uma Camada de Serviço (Service Layer). A divisão de responsabilidades ocorrerá da seguinte forma:

- **Model:** Representará as entidades do domínio (Produtos, Fornecedores, Locais, Lotes) e o mapeamento objeto-relacional (ORM) para persistência no banco de dados.
- **View:** Responsável exclusivamente pela interface com o usuário (proprietários e vendedores), focada na usabilidade e exibição dos dados, sem conter lógica de negócios.
- **Controller:** Atuará de forma "magra" (thin controllers), sendo responsável apenas por receber as requisições HTTP, delegar o processamento para a Camada de Serviço correspondente e retornar a resposta adequada (ex: uma View ou um JSON) para o cliente.
- **Service Layer:** Centralizará toda a lógica de negócios, regras de validação e orquestração de casos de uso.

Justificativa: A inclusão da Camada de Serviço resolve a limitação clássica do padrão MVC tradicional, onde os Controllers tendem a acumular lógica de negócios (fat controllers). Para o escopo da Loja Guarani, essa abordagem traz os seguintes benefícios técnicos:

1. **Encapsulamento de Regras de Negócio Complexas:** Operações como o "UC10 - Registrar Venda" exigem a orquestração de múltiplas ações: validar estoque e acionar a baixa em lote (FIFO). A Service Layer encapsula essa transação,
   garantindo que o Controller apenas chame um método como VendaService.ProcessarVenda(pedido).
2. **Alta Manutenibilidade e Baixo Acoplamento:** As regras de negócio ficam isoladas das tecnologias de apresentação e de roteamento web. Caso seja necessário alterar a regra de cálculo do estoque mínimo ou a lógica de expiração de lotes, a manutenção ocorrerá em um único ponto do sistema, satisfazendo o RNF de Manutenibilidade.
3. **Testabilidade:** A extração da lógica para serviços independentes permite a criação de testes unitários isolados para as regras de negócio da loja, sem a necessidade de instanciar o contexto web (HTTP) ou a interface gráfica.
4. **Preparação para o Futuro:** Caso a Loja Guarani decida expandir o sistema no futuro (por exemplo, criando um aplicativo mobile para o balcão), a Service Layer poderá ser facilmente exposta por meio de uma API REST, reaproveitando 100% da lógica de negócios já validada. **Consequências:**

- **Positivas:** Código mais coeso e limpo, clara separação de responsabilidades (Separation of Concerns), facilidade em aplicar princípios SOLID e maior segurança na integridade dos dados (gestão transacional centralizada nos serviços).
- **Negativas (Trade-offs):** Leve aumento na complexidade inicial do desenvolvimento e na verbosidade do código, devido à criação de interfaces e classes de serviço adicionais que mediam a comunicação entre os Controllers e os Repositórios/Models. Contudo, este custo inicial é rapidamente diluído pela facilidade de manutenção a longo prazo.

Diagrama da Arquitetura em Camadas e Fluxo de Comunicação

O diagrama estrutural a seguir representa a topologia das cinco camadas lógicas e físicas do sistema da Loja Guarani, evidenciando o fluxo unidirecional de dependências e as fronteiras de comunicação entre o cliente web, o servidor de aplicação, o módulo fiscal SAT e o banco de dados relacional:

```
None
+-------------------------------------------------------------------
----- +
| CAMADA DE APRESENTAÇÃO (VIEW – FRONTEND SPA)
|
| [ Navegador Web: Chrome / Edge / Firefox (Balcão 1366x768 e Dispositivos
Móveis) ]|
|   └── Aplicação React 18.3 + Vite 5.4 (Porta 5173)
|
|     ├── Telas Operacionais (Login, Dashboard/Alertas, Balcão, Consulta,
Lotes)  |
|     └── Cliente HTTP Fetch REST (Envia Token Bearer JWT no Header
Authorization)|
+-------------------------------------  +-------------------------------
----- +
                                |
                                | Requisições / Respostas HTTP REST
(JSON)
                                v
+-------------------------------------------------------------------
----- +
| CAMADA DE ROTEAMENTO E CONTROLE (CONTROLLER – BACKEND API)
|
| [ Servidor Node.js 20.17 LTS + Express.js 4.21 (Porta 3000) ]
|
|   ├── Middlewares (CORS, JSON Parser, Auth JWT Middleware,  RBAC Profile
Guard)   |
|   ├── Rotas REST (src/routes/: auth, produtos, lotes, ordens    -compra, vendas)
|
|   └── Thin Controllers (src/controllers/: Recebe req, chama Service, retorna res) |
+-------------------------------------  +-------------------------------
----- +
                                |
                                | Chamada de Métodos de Domínio
(DTOs)
                                v
+-------------------------------------------------------------------
----- +
| CAMADA DE SERVIÇO E REGRAS DE NEGÓCIO (SERVICE LAYER – CORE DO DOMÍNIO)
|
| [ Serviços de Negócio Isolados (src/services/) ]
|
|   ├── VendaService: Orquestração Transacional ACID, Algoritmo FIFO/PEPS e
Rollback|
|   ├── EstoqueService & LoteService: Validação de Capacidade de Gaveteiros e
Validade|
|   ├── AlertaService (UC14): Verificação Automática de Estoque Mínimo
Pós-Baixa   |
```

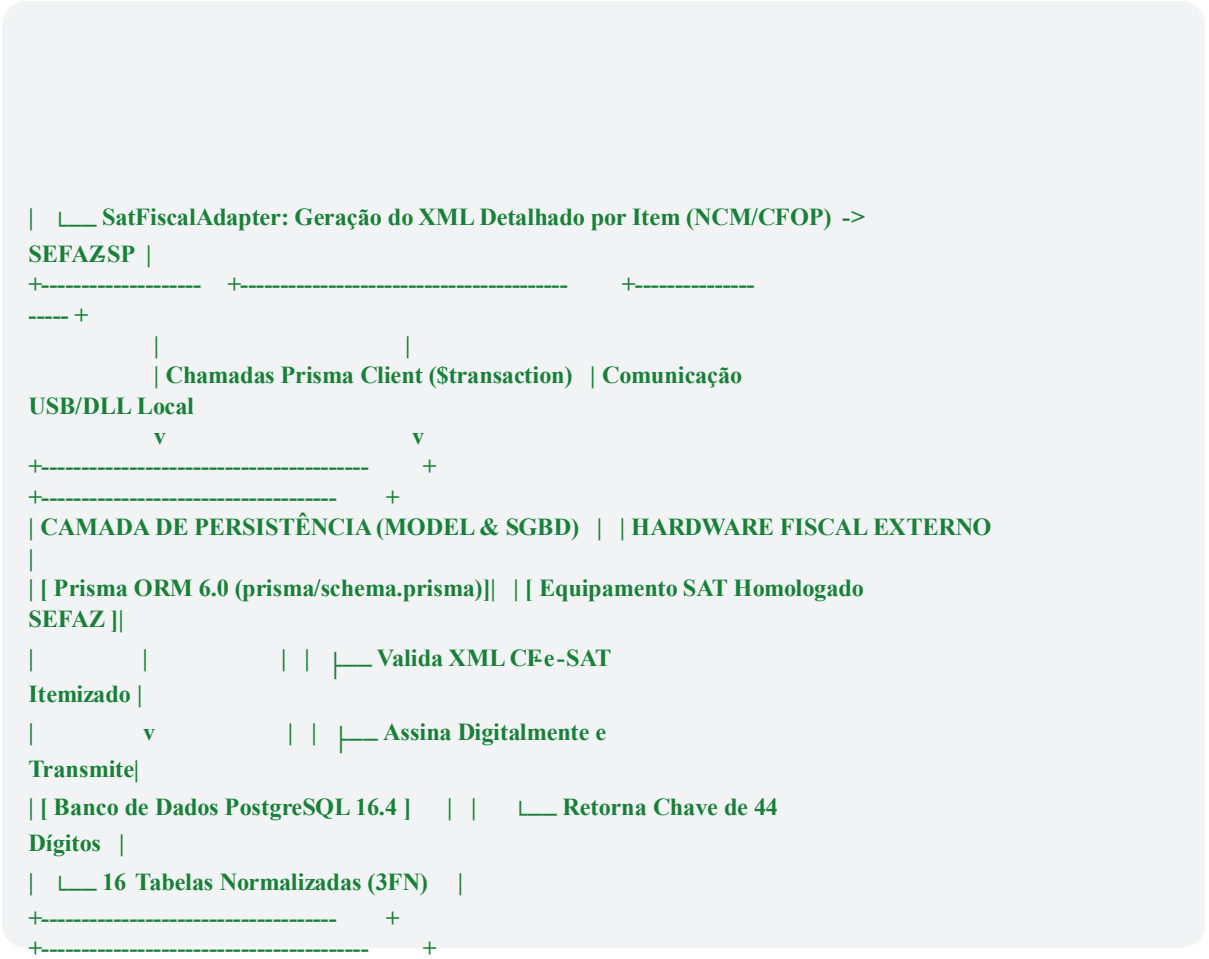


Figura — Diagrama de Arquitetura em Camadas (MVC + Service Layer) e Integração SAT do Sistema Loja Guarani. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Estratégia de Hospedagem e Implantação (Deployment Architecture)

Para atender simultaneamente à necessidade de altíssima disponibilidade no balcão da Rua Três Rios, à comunicação física direta com o aparelho **SAT Fiscal** conectado via USB no caixa e à segurança contra perda de dados (RNF02, RNF07), a implantação do sistema adota uma **Arquitetura Híbrida Local com Backup Automatizado em Nuvem**:

- **Servidor de Aplicação e Banco de Dados Local no Balcão (Operação OnPremises via Docker):** O servidor back-end (Node.js 20 + Express), a build otimizada do front-end (React 18 + Nginx/Vite) e o banco de dados **PostgreSQL 16** são executados em containers isolados gerenciados via docker-compose diretamente na estação principal de caixa da Loja Guarani (Intel Core i5, 8GB RAM, SSD NVMe, Windows 11). Essa decisão garante:
  - **1. Latência Ultra-Baixa (< 15 ms na rede local LAN):** As consultas de estoque e baixas de venda respondem instantaneamente, cumprindo com folga a meta de < 3 segundos mesmo que o link de internet comercial da rua sofra oscilações;
  - **2. Comunicação Direta com o Hardware SAT:** O serviço Node.js no caixa comunica-se diretamente na rede local/porta USB com o driver do equipamento SAT homologado pela SEFAZ-SP para emissão imediata do extrato do Cupom
    Fiscal
    Eletrônico.
- **Acesso Multi-Dispositivo na Rede Local e Acesso Gerencial Remoto:** Os terminais de balcão e os dispositivos dos sócios Roberto e Sérgio conectam-se à aplicação via navegador web (Google Chrome ou Microsoft Edge) através do endereço seguro da rede interna ou via túnel HTTPS autenticado (Cloudflare Tunnel / Tailscale) para consultas gerenciais remotas pelos proprietários fora do expediente.

Implementação do Padrão Arquitetural

Como definido na ADR 001 (Adoção do Padrão MVC com Camada de Serviço), seguiremos utilizando um MVC com Service layer, optando pelas ferramentas Node.js, Express e Prisma. A divisão das responsabilidades será feita de forma clara para garantir a organização do código e facilitar futuras manutenções, atendendo aos requisitos do sistema da Loja Guarani.

Passo 1: Preparação do ambiente e ferramentas base. A primeira etapa consiste em configurar o Express, que atuará como o servidor responsável por receber e direcionar as requisições da API. Na sequência, integramos o Prisma para gerenciar o banco de dados. Ele assume o papel da camada Model definida na ADR, realizando a comunicação direta com as tabelas de forma simplificada e segura.

Passo 2: Separação estrutural do projeto. Para não misturar as regras de negócio com o tráfego de dados, o backend é organizado em diretórios distintos: Controladores, Serviços, Rotas e Modelos. Essa separação física garante que as manutenções ocorram de forma isolada. Assim, uma alteração na lógica de cálculo de estoque não afetará o funcionamento dos pontos de acesso da API.

Passo 3: Construção da camada de dados (Model). Utilizamos o Prisma para estruturar as entidades principais, como Produtos, Fornecedores e Lotes. As configurações do banco de dados são definidas em um único arquivo, dispensando a escrita manual de comandos SQL complexos. A partir disso, o Prisma gera as funções necessárias para salvar e consultar as informações no inventário de maneira padronizada.

Passo 4: Implementação da camada de serviço (Service Layer). Esta etapa centraliza as regras de funcionamento e as validações do sistema. A operação de registrar uma venda, por exemplo, ocorre exclusivamente nesta camada. É o serviço que verifica a disponibilidade de itens e executa a baixa de estoque seguindo o método FIFO (o primeiro lote que entra é o primeiro que sai). O serviço realiza os cálculos e atualiza os dados de forma totalmente isolada das demais partes do sistema.

Passo 5: Desenvolvimento dos controladores (Controllers). Os controladores operam apenas como coordenadores das requisições. Quando a aplicação front-end solicita a baixa de um produto, o controlador recebe os dados da operação (como o identificador do produto e a quantidade) e repassa a execução para a camada de Serviço. Ao final do processo, o controlador recebe o resultado e o devolve formatado (geralmente em JSON), sem executar cálculos próprios ou aplicar regras de negócio.

Passo 6: Mapeamento de rotas e a consolidação da View em React (View). A etapa final define os caminhos de acesso (endpoints) do

sistema. Embora a interface seja construída de forma segregada utilizando React, a solução como um todo preserva a essência do padrão MVC. Neste modelo de MVC, o React atua estritamente como a camada View. A comunicação ocorre exclusivamente via API: as rotas do Express recebem as ações do usuário (requisições HTTP) e as encaminham para os controladores (Controller), que coordenam o fluxo junto aos Serviços e ao Model. O React mantém o foco absoluto na usabilidade e na apresentação do layout para os funcionários da loja, consumindo os dados (JSON) devolvidos pelo back-end. Essa estrutura demonstra que a separação de conceitos (Separation of Concerns) do MVC clássico continua intacta e funcional; as camadas apenas foram divididas através da rede, garantindo uma interface independente, mas arquiteturalmente fiel às definições da ADR.

Roteiro Técnico Reproduzível de Implementação (Tutorial Passo a Passo com Código Funcional)

Para assegurar que qualquer desenvolvedor consiga reproduzir integralmente um fluxo ponta a ponta do sistema da Loja Guarani a partir desta documentação — especificamente a operação mais crítica do domínio: **Registrar Venda com Baixa Automática de Lote via Algoritmo PEPS/FIFO, Rollback Transacional ACID e Emissão de Cupom SAT (UC10 / UC11)** — apresentam-se a seguir todas as versões, estrutura de diretórios, comandos de terminal, variáveis de ambiente, esquema ORM e códigos-fonte do back-end e do front-end.

1. Versões Exatas das Ferramentas e Pré-Requisitos de Ambiente

- **Node.js:** `v20.17.0 LTS` (ou superior da linha 20.x)
- **Gerenciador de Pacotes npm:** `v10.8.2`
- **Banco de Dados Relacional:** `PostgreSQL v16.4` (rodando localmente na porta `5432`)
- **Framework HTTP Back-end:** `express v4.21.0` e `cors v2.8.5`
- **ORM (Camada Model):** `prisma v6.0.0` (CLI de desenvolvimento) e `@prisma/client v6.0.0`
- **Segurança e Autenticação:** `bcryptjs v2.4.3` e `jsonwebtoken v9.0.2`
- **Front-end (Camada View):** `react v18.3.1`, `react-dom v18.3.1` e `vite v5.4.0`

2. Estrutura Completa de Pastas e Arquivos do Projeto

```
None loja-guarani-sistema/
├── loja-guarani-api/                # Back-end REST (Padrão MVC + Service Layer)
│   ├── prisma/
│   │   ├── schema.prisma            # Camada Model (Mapeamento ORM PostgreSQL 16)
│   │   └── seed.js                  # Carga inicial de aviamentos (Linhas Corrente/Pingouin)
│   ├── src/
│   │   ├── lib/
│   │   │   └── prisma.js            # Instância Singleton do PrismaClient
│   │   ├── middlewares/
│   │   │   └── auth.middleware.js   # Validação de Token JWT e Perfil RBAC
│   │   ├── services/                # Service Layer (Regras de Negócio e Algoritmo FIFO)
│   │   │   └── venda.service.js     # Orquestração transacional UC10/UC11 (PEPS + Rollback + SAT)
│   │   ├── controllers/             # Thin Controllers (Coordenação HTTP/JSON)
│   │   │   └── venda.controller.js
│   │   ├── routes/                  # Mapeamento de Endpoints REST
│   │   │   └── venda.routes.js
│   │   └── app.js                   # Inicialização do Servidor Express e Middlewares
│   ├── .env                         # Variáveis de ambiente e string de conexão PostgreSQL
│   └── package.json                 # Dependências e scripts de execução da
```

```
API
└── loja-guarani-web/              # Front-end SPA (Camada View em React 18
+ Vite 5)
    ├── src/
    │   ├── App.jsx                # Interface de Registro de Venda e
Consumo da API REST
    │   └── main.jsx               # Ponto de montagem do React DOM
    ├── index.html
    └── package.json
```

3. Comandos de Instalação e Inicialização do Back-end (loja-guarani-api)

No terminal, execute os comandos abaixo para criar a estrutura de diretórios, inicializar o projeto Node.js e instalar as dependências nas versões homologadas:

```shell
# 1. Criar os diretórios do Back-end e subpastas da arquitetura MVC + Service
Layer mkdir -p
loja-guarani-sistema/loja-guarani-api/src/{lib,middlewares,services,controllers
,routes}
mkdir -p loja-guarani-sistema/loja-guarani-api/prisma
cd loja-guarani-sistema/loja-guarani-api

# 2. Inicializar o package.json e instalar dependências de produção e
desenvolvimento npm
init -y
npm install express@4.21.0 cors@2.8.5 @prisma/client@6.0.0 bcryptjs@2.4.3
jsonwebtoken@9.0.2 npm install -D
prisma@6.0.0

# 3. Inicializar a estrutura do Prisma ORM configurada para PostgreSQL npx prisma init --
datasource -provider postgresql
```

Ajuste o arquivo `loja-guarani-api/package.json` para incluir os scripts de execução e carga de dados (`seed`):

```
JSON
{
  "name" : "loja-guarani-api" ,
  "version" : "2.0.0" ,
  "description" : "API REST MVC + Service Layer — Sistema de Gestão de Estoque
Loja Guarani" ,
  "main" : "src/app.js" ,
  "scripts" : {
    "dev" : "node -- watch src/app.js" ,
    "start" : "node src/app.js" ,
    "seed" : "node prisma/seed.js"
  },
  "dependencies" : {
    "@prisma/client" : "^6.0.0" ,
    "bcryptjs" : "^2.4.3" ,
    "cors" : "^2.8.5" ,
    "express" : "^4.21.0" ,
    "jsonwebtoken" : "^9.0.2"
  },
  "devDependencies" : {
    "prisma" : "^6.0.0"
  }
}
```

4. Configuração do Banco de Dados e Variáveis de Ambiente (.env)

Crie o arquivo `loja-guarani-api/.env` na raiz do back-end apontando para a

```
None
# Arquivo: loja-guarani-api/.env
PORT=3000
DATABASE_URL="postgresql://postgres:guarani1925@localhost:5432/loja_guarani_db?
schema=public"
```

```
JWT_SECRET="chave_secreta_loja_guarani_bom_retiro_2026"
SAT_AMBIENTE="HOMOLOGACAO"
SAT_CNPJ_EMITENTE="60716586000117"
```

instância do **PostgreSQL 16** e definindo os parâmetros de sessão e integração fiscal SAT:

5. Camada Model — Schema do Prisma (prisma/schema.prisma), Migração e Cliente Singleton

Substitua o conteúdo de `loja-guarani-api/prisma/schema.prisma` pelo mapeamento declarativo das entidades centrais utilizadas no fluxo de venda, controle de lotes PEPS/FIFO e emissão SAT:

None

```
// Arquivo: loja-guarani-api/prisma/schema.prisma
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

model Fornecedor {
  id          Int       @id @default(autoincrement())
  cnpj        String    @unique
  razaoSocial String
  status      String    @default("ATIVO")
  produtos    Produto[]
  lotes       Lote[]

  @@map("fornecedores")
}

model Produto {
  id           Int        @id @default(autoincrement())
  sku          String     @unique
  ncm          String     @default("54011012")
  cfopPadrao   String     @default("5102")
  nome         String
  unidMedida   String     @default("UN")
  precoUnit    Float
  estoqueAtual Int        @default(0)
  estoqueMin   Int        @default(5)
  fornecedorId Int
  fornecedor   Fornecedor @relation(fields: [fornecedorId], references: [id])
  lotes        Lote[]
  vendas       Venda[]

  @@map("produtos")
}

model Lote {
  id           Int         @id @default(autoincrement())
  numLote      String
  quantidade   Int
  dataCompra   DateTime    @default(now())
  valorCompra  Float
  dataValidade DateTime?
```

entradaEm DateTime @default(now())
produtoId Int
produto Produto @relation(fields: [produtoId], references: [id]) fornecedorId Int? fornecedor Fornecedor? @relation(fields: [fornecedorId], references: [id])

@@map("lotes")
}
model Venda {
id Int @id @default(autoincrement())
produtoId Int
produto Produto @relation(fields: [produtoId], references: [id])
quantidade Int valorTotal Float
formaPagamento String @default("PIX")
numeroCupomSat String? chaveAcessoSat String? @unique criadaEm DateTime @default(now())

@@map("vendas")
}

Crie a instância compartilhada do cliente ORM em `loja-guarani-api/src/lib/prisma.js`:

```JavaScript
// Arquivo: loja-guarani-api/src/lib/prisma.js
const { PrismaClient } = require("@prisma/client");

const prisma = new PrismaClient();

module.exports = prisma;
```

```JavaScript
// Arquivo: loja-guarani-api/prisma/seed.js
const prisma = require("../src/lib/prisma");

async function main() {
  await prisma.venda.deleteMany();
  await prisma.lote.deleteMany();
  await prisma.produto.deleteMany();
  await prisma.fornecedor.deleteMany();

  const fornecedor = await prisma.fornecedor.create({
    data: {
      cnpj: "60.716.586/0001-17",
      razaoSocial: "Linhas Corrente Ltda",
      status: "ATIVO"
    }
  });


 const produto = await prisma.produto.create({
  data: { sku: "1001", ncm:
"54011012", cfopPadrao:
"5102",
   nome: "Linha de Costura 100% Poliéster 100m Branca",
   unidMedida: "CONE", precoUnit: 6.50,
estoqueAtual: 20, estoqueMin: 8,
   fornecedorId: fornecedor.id
  }
 });

 // Lote 1 (Mais antigo — deve ser consumido primeiro pelo algoritmo FIFO)
 await prisma.lote.create({
  data: {
   numLote: "LT-2026-01", quantidade:
10, valorCompra: 3.20,
   dataCompra: new Date("2026-07-01T10:00:00Z"), dataValidade: new
Date("2027-07-01T00:00:00Z"), entradaEm: new Date("2026-07-01T10:00:00Z"),
   produtoId: produto.id, fornecedorId: fornecedor.id
  }
 });

 // Lote 2 (Mais recente — deve ser consumido somente após esgotar o Lote 1)
 await prisma.lote.create({
  data: {
```

Crie o script de carga inicial com dados reais do domínio de aviamentos da Loja Guarani em `loja-guarani-api/prisma/seed.js`:

```
    numLote: "LA2026-02",      quantidade:
10,      valorCompra: 3.40,
    dataCompra: new Date("2026-08-01T10:00:00Z"),      dataValidade: new
Date("2027-08-01T00:00:00Z"),      entradaEm: new Date("2026-08-01T10:00:00Z"),
    produtoId: produto.id,      fornecedorId: fornecedor.id
   }
 });

 console.log("Seed concluído: Produto SKU 1001 criado com 2 lotes de 10
unidades (Total = 20 un).");
}
main()
 .catch((e) => { console.error(e); process.exit(1); })
 .finally(() => prisma.$disconnect());
```

Execute os comandos de migração e população inicial do banco PostgreSQL 16:

```
Shell
npx prisma migrate dev -- name init_loja_guarani
npx prisma generate
```

```
npm run seed
```

6. Implementação do Código-Fonte: Service Layer (FIFO + Rollback + SAT), Controller, Rota e Servidor Express

6.1. Camada de Serviço (loja-guarani-api/src/services/venda.service.js)

Centraliza 100% da regra de negócio do `UC10` e `UC11`: abre transação interativa (`prisma.$transaction`), valida saldo disponível, ordena os lotes do mais antigo para o mais novo (`FIFO/PEPS`), consome iterativamente um ou mais lotes, dispara a emissão detalhada do Cupom Fiscal SAT (`Portaria CAT 147/2012`), verifica alerta de estoque mínimo (`UC14`) e garante *rollback* automático se qualquer validação falhar:

```
JavaScript
// Arquivo: loja-guarani-api/src/services/venda.service.js
const prisma = require( "../lib/prisma");

class ErroDeNegocio extends Error{
constructor (mensagem) { super(mensagem);
this.statusCode = 400 ;
 }
}

async function registrarVenda({ produtoId, quantidade, formaPagamento = "PIX"
}) {
 if (!produtoId || !Number.isInteger(quantidade) || quantidade <= 0) { throw new
ErroDeNegocio( "Informe um produtoId válido e uma quantidade
inteira maior que zero.");
 }

 // Transação atômica ACID: ou todas as operações têm sucesso, ou o PostgreSQL
```

```
faz ROLLBACK total
  return prisma.$transaction(async (tx) => {    const produto = await
tx.produto.findUnique({ where: { id:
Number(produtoId) } });    if
(!produto) {
    throw new ErroDeNegocio("Produto de aviamento não encontrado no
catálogo.");
   }
   if (produto.estoqueAtual < quantidade) {
    throw new ErroDeNegocio(
     `Estoque insuficiente para '${produto.nome}'. Saldo disponível:
${produto.estoqueAtual}, solicitado: ${quantidade}. Transação revertida.`
    );
   }

   // Regra PEPS/FIFO (UC11): busca lotes com saldo > 0 ordenados pela data de
entrada/validade mais antiga
   const lotesDisponiveis = await tx.lote.findMany({      where: { produtoId:
produto.id, quantidade: { gt: 0 } },
    orderBy: [{ dataValidade: "asc" }, { entradaEm: "asc" }, { id: "asc" }]
   });

   let restante = quantidade;    const
lotesConsumidos = [];    for (const lote of
lotesDisponiveis) {      if (restante === 0) break;
    const retirar = Math.min(lote.quantidade, restante);      const novoSaldoLote =
lote.quantidade - retirar;

    await tx.lote.update({       where: { id:
lote.id },
      data: { quantidade: novoSaldoLote }
    });

    restante -= retirar;
lotesConsumidos.push({       loteId: lote.id,
numLote: lote.numLote,       retirado: retirar,
saldoRestante: novoSaldoLote
    });
   }

   if (restante > 0) {
    // Dispara Rollback imediato caso a soma física dos lotes divirja      throw new
ErroDeNegocio("Inconsistência de saldo entre lotes. Operação
cancelada via Rollback.");
   }

   // Atualiza o saldo consolidado do produto e verifica gatilho de Estoque
Mínimo (UC14)
   const novoEstoqueProduto = produto.estoqueAtual - quantidade;
   await tx.produto.update({      where: { id:
produto.id },
    data: { estoqueAtual: novoEstoqueProduto }
   });

   const alertaEstoqueMinimo = novoEstoqueProduto <= produto.estoqueMin;

   // Simulação de emissão do XML detalhado por item para o módulo fiscal SAT
(SEFAZ-SP)
```

```
   const  valorTotal = Number((quantidade *  produto.precoUnit).toFixed( 2));    const  numeroCupomSat =
String(Math.floor( 100000   + Math.random() * 900000  ));
   const  chaveAcessoSat =
`35260960716586000117590000${numeroCupomSat}0001548291042`           ;

   const  venda = await tx.venda.create({
     data: {
       produtoId: produto.id,
       quantidade,        valorTotal,
formaPagamento,
numeroCupomSat,        chaveAcessoSat
     }
   });
    return {
vendaId:
venda.id,
produtoId:
produto.id,
sku:
produto.sku,
produtoNome:
produto.nome,
ncmFiscal:
produto.ncm,
quantidadeBaix
ada:
quantidade,
     valorTotal,
     estoqueRestanteProduto: novoEstoqueProduto,      alertaEstoqueMinimoAtivo:
alertaEstoqueMinimo,
     lotesConsumidos,      cupomSat: {
       numeroCupom: numeroCupomSat,        chaveAcesso:
chaveAcessoSat,
       itemDiscriminadoXml: `${produto.sku}  - ${produto.nome} (${quantidade}
${produto.unidMedida} x R$ ${produto.precoUnit.toFixed(2)})` ,
       statusSefaz:   "EMITIDO"
     }
   };
 });
}

async function  listarProdutosComLotes() {    return
prisma.produto.findMany({
   include: {
     lotes: { orderBy: [{ entradaEm: "asc"}, { id: "asc"}]}
   }
 });
}

module.exports = { registrarVenda, listarProdutosComLotes, ErroDeNegocio };
```

6.2. Camada Controller (loja-guarani-api/src/controllers/venda.controller.js)

Atua como *Thin Controller*: apenas extrai os dados da requisição HTTP, invoca o `vendaService` e formata o retorno JSON e o status HTTP:

```
JavaScript
// Arquivo: loja-guarani-api/src/controllers/venda.controller.js const vendaService =
require("../services/venda.service");

async function registrar(req, res) {
 try {
   const { produtoId, quantidade, formaPagamento } = req.body;    const resultado = await
vendaService.registrarVenda({
    produtoId: Number(produtoId),     quantidade:
Number(quantidade),
    formaPagamento
   });
   return res.status(201).json(resultado);
 } catch (err) {
   const status = err.statusCode || 500;
   return res.status(status).json({ erro: err.message });
 }
}

async function listarProdutos(req, res) {


   try   {
      const   produtos    =  await    vendaService.listarProdutosComLotes();
      return    res.json(produtos);
   }  catch   ( err  )  {
      return    res.status(     500) .json  ({   erro:    "Erro    ao  consultar     catálogo     de
produtos."      }) ;
   }
}

module.exports     =  {  registrar,       listarProdutos       } ;
```

6.3. Camada de Rotas (loja-guarani-api/src/routes/venda.routes.js) e Ponto de Entrada (lojaguarani-api/src/app.js)

```javascript
// Arquivo: loja-guarani-api/src/routes/venda.routes.js
const { Router } = require("express");
const controller = require("../controllers/venda.controller");

const router = Router();

router.get("/produtos", controller.listarProdutos);
router.post("/vendas", controller.registrar);

module.exports = router;
```

```javascript
// Arquivo: loja-guarani-api/src/app.js
const express = require("express");
const cors = require("cors");
const vendaRoutes = require("./routes/venda.routes");

const app = express();
app.use(cors());
app.use(express.json());

app.use("/", vendaRoutes);

const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`[Loja Guarani API] Servidor MVC + Service Layer rodando em http://localhost:${PORT}`);
});
```

Para iniciar o servidor back-end, execute:

```shell
npm run dev
```

7. Exemplo Completo de Chamada ao Endpoint com Requisição e Resposta JSON

Com o servidor rodando na porta `3000` e o banco populado pelo `npm run seed` (`Produto ID 1 — Linha de Costura 100m Branca SKU 1001`, possuindo 2 lotes de 10 unidades cada = 20 unidades totais), demonstram-se os dois cenários principais:

Cenário A — Requisição de Venda de 15 Unidades (Consumo Multi-Lote FIFO + Emissão SAT) Requisição HTTP (cURL):

```shell
curl -X POST http://localhost:3000/vendas \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"produtoId": 1, "quantidade": 15, "formaPagamento": "PIX"}'
```

Resposta HTTP `201 Created` (Sucesso — Esgota o Lote 1 mais antigo com 10 un, consome 5 un do Lote 2 e dispara alerta de estoque mínimo `UC14` pois restaram 5 un <= mínimo de 8 un):

```json
{
  "vendaId": 1,
  "produtoId": 1,
  "sku": "1001",
  "produtoNome": "Linha de Costura 100% Poliéster 100m Branca",
  "ncmFiscal": "54011012",
  "quantidadeBaixada": 15,
  "valorTotal": 97.50,
  "estoqueRestanteProduto": 5,
  "alertaEstoqueMinimoAtivo": true,
  "lotesConsumidos": [
    {
      "loteId": 1,
      "numLote": "LT-2026-01",
      "retirado": 10,
      "saldoRestante": 0
    },
    {
      "loteId": 2,
      "numLote": "LT-2026-02",
      "retirado": 5,
      "saldoRestante": 5
    }
  ],
  "cupomSat": {
    "numeroCupom": "089312",
    "chaveAcesso": "35260960716586000117590000893120001548291042",
    "itemDiscriminadoXml": "1001 - Linha de Costura 100% Poliéster 100m Branca
(15 CONE x R$ 6.50)",
    "statusSefaz": "EMITIDO"
  }
}
```

Cenário B — Tentativa de Venda Acima do Saldo Disponível (Exceção E1 com Rollback Transacional)

Requisição HTTP (`cURL` tentando vender 10 unidades quando restam apenas 5 unidades):

```shell
curl -X POST http://localhost:3000/vendas \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"produtoId": 1, "quantidade": 10, "formaPagamento": "DINHEIRO"}'
```

Resposta HTTP `400 Bad Request` (Exceção tratada pela Service Layer com Rollback total):

```
JSON
{
  "erro" : "Estoque insuficiente para 'Linha de Costura 100% Poliéster 100m Branca'. Saldo disponível: 5, solicitado: 10. Transação revertida."
}
```

8. Como a Camada View em React Consome a API (loja-guarani-web/src/App.jsx)

Para criar e executar o cliente front-end React que consome os endpoints `/produtos` e `/vendas` da API Express, execute em um novo terminal:

```
JavaScript
// Arquivo: loja-guarani-web/src/App.jsx  import { useState, useEffect } from "react";

const API_URL ="http://localhost:3000" ;

export default function App() {
 const [produtos, setProdutos] = useState([]);  const [produtoId, setProdutoId] = useState( 1);  const [quantidade, setQuantidade] = useState (1);  const [formaPagamento, setFormaPagamento] = useState ("PIX");
 const [resposta, setResposta] = useState(null);  const [erro, setErro] = useState(null);

 async function carregarProdutos() {  const res = await fetch(`${API_URL}/produtos);
  const dados = await res.json();
  setProdutos(dados);
  if (dados. length > 0 && !produtoId) setProdutoId(dados[0].id);
 }

 useEffect(() => {  carregarProdutos();
 }, []);

 async function registrarVenda(e) {
  e.preventDefault();  setResposta(null);
setErro(null);

  const res = await fetch(`${API_URL}/vendas`, {
   method: "POST",
   headers: { "Content-Type": "application/json"},
   body: JSON.stringify({  produtoId:
Number(produtoId),  quantidade:
Number(quantidade),
    formaPagamento
   })
  });

  const dados = await res.json();
  if (!res.ok) {  setErro(dados.erro);
  } else {  setResposta(dados);
carregarProdutos();
  }
 }
```

```shell
cd loja-guarani-sistema
npm create vite@5.4.0 loja-guarani-web -- --template react
cd loja-guarani-web
npm install
```

Substitua o conteúdo de `loja-guarani-web/src/App.jsx` pelo componente funcional abaixo, que aplica as cores do Guia de Estilo da Loja Guarani, exibe em tempo real os lotes ativos de cada aviamento e aciona a baixa FIFO via `fetch`:

```
  const produtoSelecionado = produtos.find((p) => p.id === Number(produtoId));
  return (
    <main style={{ maxWidth: 760, margin: "2rem auto", fontFamily: "Inter,
sans-serif", color: "#0F172A" }}>
      <header style={{ background: "#1E293B", color: "#FFFFFF", padding: "1rem
1.5rem", borderRadius: 8 }}>
        <h1 style={{ margin: 0, fontSize: 22 }}>Loja Guarani — Balcão de Vendas
(Baixa FIFO & SAT)</h1>
      </header>
      <form onSubmit={registrarVenda} style={{ background: "#FFFFFF", border:
"1px solid #E2E8F0", padding: "1.5rem", borderRadius: 8, marginTop: "1rem",
display: "grid", gap: "1rem" }}>
        <label>
          <strong>Aviamento Selecionado (SKU): *</strong>
          <select value={produtoId} onChange={(e) =>
setProdutoId(e.target.value)} style={{ width: "100%", height: 40, marginTop: 4
}}>
            {produtos.map((p) => (
              <option key={p.id} value={p.id}>
                SKU {p.sku} — {p.nome} (Saldo: {p.estoqueAtual} {p.unidMedida}
| R$ {p.precoUnit.toFixed(2)})
              </option>
            ))}
          </select>
        </label>

        {produtoSelecionado && (
          <div style={{ background: "#F1F5F9", padding: "0.75rem",
borderRadius: 6, fontSize: 14 }}>
            <strong>Lotes Ativos (Ordem PEPS/FIFO):</strong>
            <ul style={{ margin: "0.5rem 0 0 1.2rem" }}>
              {produtoSelecionado.lotes.map((l) => (
                <li key={l.id}>                Lote <code>{l.numLote}</code> — Saldo:
<strong>{l.quantidade}</strong> un. (Compra: R$ {l.valorCompra.toFixed(2)})
                </li>
              ))}
            </ul>
          </div>
        )}
        <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "1fr 1fr", gap:
"1rem" }}>
          <label>
            <strong>Quantidade de Venda: *</strong>
            <input type="number" min="1" value={quantidade} onChange={(e) => setQuantidade(e.target.value)}
required style={{ width: "100%", height: 38,
marginTop: 4 }} />          </label>
          <label>
            <strong>Forma de Pagamento: *</strong>
            <select value={formaPagamento} onChange={(e) => setFormaPagamento(e.target.value)} style={{
width: "100%", height: 40,
marginTop: 4 }}>
              <option value="PIX">PIX</option>
              <option value="DINHEIRO">Dinheiro</option>
              <option value="CARTAO_DEBITO">Cartão de Débito</option>
              <option value="CARTAO_CREDITO">Cartão de Crédito</option>
            </select>
          </label>
        </div>
```

```
      <button type="submit" style={{ height: 42, background: "#1D4ED8", color: "#FFFFFF", border: "none",
borderRadius: 6, fontWeight: 600, cursor:
"pointer" }}>
        Confirmar Venda, Baixar Lote (FIFO) e Emitir Cupom SAT
      </button>
    </form>

    {erro && (       <div style={{ marginTop: "1rem", padding: "1rem", background:
"#FEE2E2", color: "#991B1B", borderRadius: 6, border: "1px solid #DC2626" }}>
       <strong>Erro de Regra de Negócio (Rollback Executado):</strong>
{erro}
      </div>
    )}

    {resposta && (       <div style={{ marginTop: "1rem", padding: "1rem", background:
"#DCFCE7", color: "#166534", borderRadius: 6, border: "1px solid #16A34A" }}>
       <strong>Venda #{resposta.vendaId} registrada e Cupom SAT
#{resposta.cupomSat.numeroCupom} emitido!</strong>         <p style={{
margin: "0.5rem 0" }}>Item Fiscal:
<code>{resposta.cupomSat.itemDiscriminadoXml}</code></p>         <p
style={{ margin: "0.25rem 0" }}>Chave SAT:
<code>{resposta.cupomSat.chaveAcesso}</code></p>
       {resposta.alertaEstoqueMinimoAtivo && (           <p style={{ color: "#92400E", background:
"#FEF3C7", padding:
"0.5rem", borderRadius: 4 }}>
          <strong>Alerta UC14:</strong> O produto atingiu o estoque mínimo
({resposta.estoqueRestanteProduto} un restantes). Gere uma Ordem de Compra preventiva!
        </p>
       )}

              <pre   style={{      background:     "#FFFFFF"   ,   padding:     "0.75rem"   ,
borderRadius:      4,   overflowX:     "auto"   ,   fontSize:      12  }}>
                { JSON.stringify(resposta.lotesConsumidos,               null,     2)}
              </pre  >
            </div  >
          )}
      </main >
    ) ;
}
```

Inicie o servidor front-end Vite com:

```
Shell
npm run   dev
```

Acesse `http://localhost:5173` no navegador para operar a interface integrada ao backend Express/Prisma/PostgreSQL.

Estudo de Viabilidade do Projeto

Estudo de Viabilidade do Projeto: Sistema de Gestão de Estoque - Loja Guarani

1. Objetivo e Justificativa

O objetivo deste projeto é desenvolver um Sistema de Gestão de Estoque digital para automatizar os processos de rotina da Loja Guarani. A principal meta é substituir os controles manuais, que hoje são feitos em cadernos, rascunhos de papel e pela verificação visual direta nas prateleiras, por um software de gestão organizado e confiável.

A criação deste sistema justifica-se pelos constantes problemas gerados pela falta de informações exatas. Atualmente, os proprietários dependem da memória para saber a hora de comprar mais produtos, o que prejudica a definição do ponto de pedido e causa tanto a falta de produtos na loja quanto a compra excessiva de itens parados. Com a implantação do sistema, será possível organizar o catálogo de mercadorias e aplicar análises de gestão, como a curva ABC, para entender quais produtos têm maior saída e merecem mais atenção no orçamento.

Além disso, a automação é essencial para organizar o fluxo de entrada e saída das mercadorias. O projeto aplicará a regra PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) para a baixa dos lotes, garantindo que os produtos mais antigos sejam vendidos primeiro, o que ajuda a evitar perdas por validade. Essa organização dos dados também servirá de base para cálculos financeiros mais precisos no futuro, facilitando a visualização do custo médio dos produtos armazenados e melhorando a tomada de decisão.

2. Viabilidade Técnica

O desenvolvimento do software é tecnicamente viável e utilizará o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) com uma Camada de Serviço (Service Layer), conforme detalhado na ADR 001. Essa escolha garante que as regras de negócio do estoque fiquem separadas das telas, deixando o código mais limpo e fácil de manter. O sistema funcionará diretamente em navegadores web comuns (Chrome, Firefox, Edge), atendendo ao requisito de portabilidade. Também há viabilidade para fazer a integração técnica com o equipamento SAT da loja, que é necessário para a emissão correta dos cupons fiscais.

3. Viabilidade Operacional

O sistema foi desenhado para se encaixar perfeitamente na rotina da loja, que realiza uma média de 30 a 50 vendas por dia. A interface será simples e focada na usabilidade, permitindo que os proprietários e vendedores registrem as compras em no máximo dois cliques, sem exigir conhecimentos técnicos avançados. Com o uso do software, os

donos da loja não precisarão mais procurar falhas no estoque apenas "batendo o olho", pois o sistema emitirá alertas automáticos quando um item atingir a quantidade mínima.

4. Viabilidade Econômica

O sistema trará economia de tempo e de recursos para a loja. Ao controlar cada item por códigos precisos, a empresa evitará gastar dinheiro com peças que já estão paradas no estoque, liberando capital de giro para compras mais inteligentes. O tempo que os proprietários perdem hoje juntando os tickets de papel no fim do dia para fechar o caixa será poupado, reduzindo o retrabalho e permitindo um controle muito mais rápido e barato das atividades.

5. Viabilidade Legal

Hoje, a Loja Guarani está operando de forma incorreta perante a SEFAZ, pois emite cupons fiscais usando o nome genérico de "Aviamentos Diversos" para qualquer compra. O projeto resolve essa falha grave, pois o sistema obrigará o detalhamento de cada mercadoria no Cupom Fiscal Eletrônico (SAT), garantindo que a loja atue dentro da lei. Além disso, o software trará mais segurança ao registrar um histórico (trilha de auditoria) de todas as mudanças feitas no inventário, mostrando quem alterou o estoque e o porquê, o que é fundamental para evitar falhas ou desvios físicos.

6. Análise da Concorrência e Potencial de Mercado

- **Potencial do Mercado de Armarinhos no Bom Retiro:** O bairro do Bom Retiro concentra mais de 1.200 pequenas e médias confecções, facções de costura e ateliês têxteis em um raio de 2 km da Rua Três Rios, 148. A demanda por aviamentos de reposição imediata (linhas, zíperes, botões, elásticos e agulhas) é diária, recorrente e altamente sensível à disponibilidade em pronta-entrega no balcão.
- **Mapeamento da Concorrência Direta e Indireta:**
  - **1. Grandes Armarinhos Importadores (Região da Rua 25 de Março e Brás):** Competem em volume e preço unitário reduzido por realizarem importação direta em contêineres fechados; entretanto, apresentam atendimento massificado, longas filas e baixa especialização técnica em aviamentos finos de alfaiataria.
  - **2. Armarinhos Tradicionais de Bairro no Bom Retiro:** Competem pela proximidade geográfica, porém grande parte ainda opera com controles empíricos manuais ou sistemas legados sem rastreabilidade de lotes.
  - **3. Marketplaces Digitais (Shopee e Mercado Livre):** Embora ofereçam catálogo amplo, impõem custo de frete e prazo de entrega de 2 a 5 dias úteis, sendo incapazes de atender a costureira ou confecção local que necessita

de cones de linha ou pacotes de agulhas no mesmo turno para não interromper sua linha de produção.

- **Vantagem Competitiva Proporcionada pelo Sistema:** Ao eliminar a ruptura de estoque mediante alertas automáticos de estoque mínimo (UC14), garantir a rotação correta de lotes por validade via PEPS/FIFO (UC11) e reduzir o tempo de atendimento e emissão fiscal para menos de 3 segundos (RNF02), a Loja Guarani consolida seu diferencial estratégico de **pronta-entrega imediata aliada à curadoria técnica centenária**.

7. Apresentação e Avaliação de Duas Alternativas de Solução

Para atender aos critérios de engenharia econômica e análise de sistemas, foram avaliadas duas alternativas tecnológicas comparáveis para informatizar a Loja Guarani:

Alternativa 1: Desenvolvimento Próprio Sob Medida — Sistema Web Loja Guarani (Node.js + React + PostgreSQL)

- **Proposta Técnica:** Desenvolvimento de aplicação web *full-stack* sob medida estruturada sob o padrão arquitetural **MVC com Camada de Serviço (*Service Layer*)**, utilizando **Node.js 20 LTS + Express** no back-end, **Prisma ORM + PostgreSQL 16** na camada de persistência relacional ACID, **React 18 (Vite)** na camada de apresentação (View) e serviço local integrador para emissão do Cupom Fiscal Eletrônico junto ao equipamento **SAT (SEFAZ-SP)**. • **Benefícios:**
  - **1. Aderência de 100% às Regras de Negócio da Guarani:** Suporta nativamente a regra histórica de códigos SKU

internos a partir de `1000` combinada com códigos EAN de fabricantes, o mapeamento físico por gaveteiros e prateleiras (`lote_local`) e a baixa automática estrita por lote **PEPS/FIFO**.

- **2. Isenção de Mensalidades de Licenciamento por Usuário:** Utiliza tecnologias 100% *open-source*, eliminando custos perpétuos de licenças SaaS que escalam conforme o número de usuários ou volume de cupons emitidos.
- **3. Alta Usabilidade Operacional (Regra de 2 Cliques):** Interface desenhada especificamente para o perfil não-técnico dos sócios Roberto e Sérgio, sem dezenas de telas contábeis/industriais desnecessárias.
- **4. Conformidade Fiscal SAT Nativa:** Discriminação automática de cada aviamento comercializado no XML do CF-e-SAT sem cobrança de módulos adicionais.

- **Facilidades:**
  - 1. Equipe de desenvolvimento formada pelos 6 integrantes do grupo com domínio técnico completo da stack JavaScript/React/SQL.
  - 2. Execução direta via navegador web (Chrome, Edge, Firefox) no computador já existente no balcão da loja, exigindo R$ 0,00 em aquisição de novo hardware.
  - 3. Manutenção e evolução simplificadas pelo desacoplamento da *Service Layer* (ADR 001).
- **Investimento versus Retorno (Análise Quantitativa):**
  - **Investimento Inicial de Desenvolvimento (CAPEX): R$ 13.800,00** (equivalente a 276 horas técnicas de engenharia de software avaliadas ao custo hora-técnica júnior de R$ 50,00/h, integralmente desenvolvidas no escopo do projeto acadêmico, com R$ 0,00 em licenças proprietárias).
  - **Custo Operacional Mensal Recorrente (OPEX): R$ 85,00/mês** (infraestrutura cloud/VPS e backup automatizado diário em nuvem do PostgreSQL 16), totalizando **R$ 1.020,00/ano** (ou **R$ 2.040,00 em 24 meses**).

  - **Retorno Financeiro Estimado (Benefícios Tangíveis Mensais): R$ 2.450,00/mês** (**R$ 29.400,00/ano**), composto por:

- Redução de perdas físicas por vencimento de lotes (FIFO), extravios e ajustes sem auditoria: **R$ 650,00/mês**;
- Recuperação de vendas antes perdidas por ruptura de estoque ("bater o olho"): **R$ 1.100,00/mês** (estimativa conservadora de 2 vendas recuperadas por dia útil com ticket médio de R$ 25,00 em 22 dias úteis);
- Economia de tempo produtivo dos sócios no fechamento diário de caixa e consolidação de compras (1,5 hora/dia útil = 33h/mês x R$ 21,20/h): **R$ 700,00/mês**;
- Prevenção de passivo fiscal e autuações da SEFAZ-SP pela emissão genérica irregular do SAT (risco legal evitado estimado em mais de R$ 15.000,00/ano).

- **Saldo Líquido Mensal (Benefício Mensal - OPEX): + R$ 2.365,00/mês**.
- **Payback Simples (Tempo de Retorno do Investimento): 5,83 meses** (R$ 13.800,00 / R$ 2.365,00).
- **Retorno sobre o Investimento (ROI em 24 meses): + 311,3%**.

Alternativa 2: Adoção de ERP Comercial Pronto de Mercado (SaaS Varejo com Módulo de Lotes/WMS e SAT)

- **Proposta Técnica:** Contratação de assinatura mensal de um sistema ERP comercial de prateleira em modelo *Software as a Service* (ex: Omie / Totvs Consinco / Bling Plano Corporativo com extensões avançadas de Controle de Lotes PEPS, Endereçamento Físico WMS e Integrador Fiscal SAT), hospedado na infraestrutura proprietária do fornecedor.
- **Benefícios:**
  - 1. Módulos padronizados de mercado prontos para parametrização inicial.
  - 2. Infraestrutura de servidores e atualizações de tabelas fiscais mantidas pelo fornecedor comercial.
- **Facilidades:**
  - 1. Implantação assistida inicial estimada em 4 a 6 semanas mediante importação de planilhas cadastrais.
  - 2. Suporte técnico comercial remoto via abertura de tickets em horário comercial.
- **Limitações e Desvantagens para o Contexto da Loja Guarani:**
  - **1. Sobrecarga Cognitiva e Baixa Usabilidade no Balcão:** ERPs de mercado que dispõem de controle estrito por lote/validade (PEPS) e endereçamento físico de gaveteiros são projetados para grandes distribuidoras, apresentando dezenas de abas e campos obrigatórios que violam a meta de no máximo 2 cliques (RNF01) e dificultam a operação pelos sócios Roberto e Sérgio.

- **2. Alto Custo Fixo Perpétuo (Lock-in Financeiro):** As funções de rastreabilidade de lotes, controle de capacidade por endereço físico e integração SAT só estão disponíveis nos planos empresariais de maior valor, somados a taxas de implantação, treinamento pago e cobrança adicional por espaço de armazenamento de XMLs fiscais.
- **3. Rigidez Cadastral:** Baixa flexibilidade para operar simultaneamente a codificação histórica da loja (códigos sequenciais a partir de 1000 sem padrão EAN-13) com o fluxo ágil de pré-pedido no balcão.

- **Investimento versus Retorno (Análise Quantitativa):**
  - **Investimento Inicial de Implantação (CAPEX): R$ 4.800,00** (taxa de adesão/setup, parametrização fiscal do módulo SAT, migração assistida de dados e pacote de treinamento de 16 horas).
  - **Custo Operacional Mensal Recorrente (OPEX): R$ 790,00/mês** (assinatura do plano corporativo com módulo de Lotes PEPS + Endereçamento de Estoque + Integrador SAT + Suporte Prioritário), totalizando **R$ 9.480,00/ano** (ou **R$ 18.960,00 em 24 meses**).
  - **Retorno Financeiro Estimado (Benefícios Tangíveis Mensais): R$ 1.850,00/mês** (inferior à Alternativa 1 devido à menor agilidade operacional no balcão causada pela interface genérica complexa, reduzindo o ganho de produtividade diária).
  - **Saldo Líquido Mensal (Benefício Mensal - OPEX): + R$ 1.060,00/mês**.
  - **Custo Total de Propriedade (TCO em 24 meses): R$ 23.760,00** (R$ 4.800,00 CAPEX + R$ 18.960,00 OPEX).
  - **Payback Simples: 4,53 meses**, porém com drenagem contínua de caixa pelo OPEX elevado de R$ 790,00/mês.
  - **Retorno sobre o Investimento (ROI em 24 meses): + 86,8%**.

8. Quadro Comparativo Financeiro Consolidado (Horizonte de 24 Meses) e Decisão Recomendada

Indicador Técnico e Econômico-Financeiro	Alternativa 1: Sistema Web Próprio (Escolhida)	Alternativa 2: ERP Comercial Pronto (SaaS)
Investimento Inicial (CAPEX)	R$ 13.800,00 (276h de engenharia)	R$ 4.800,00 (Setup e treinamento)
Despesa Operacional Mensal (OPEX)	R$ 85,00 / mês (Cloud + Backup DB)	R$ 790,00 / mês (Mensalidade Plano Lote/SAT)
Indicador Técnico e Econômico-Financeiro	**Alternativa 1: Sistema Web Próprio (Escolhida)**	**Alternativa 2: ERP Comercial Pronto (SaaS)**
Despesa Operacional Acumulada (24 meses)	R$ 2.040,00	R$ 18.960,00
Custo Total de Propriedade (TCO em 24 meses)	R$ 15.840,00	R$ 23.760,00
Benefício Financeiro Bruto Mensal Estimado	R$ 2.450,00 / mês	R$ 1.850,00 / mês
Saldo Líquido Mensal de Caixa (Benefício menos OPEX)	+ R$ 2.365,00 / mês	+ R$ 1.060,00 / mês
Benefício Líquido Acumulado em 24 Meses (Lucro Líquido)	+ R$ 42.960,00	+ R$ 20.640,00
Payback Simples (Recuperação do CAPEX)	5,83 meses	4,53 meses
Valor Presente Líquido (VPL com TMA de 1,0% a.m. em 24m)	+ R$ 36.425,18	+ R$ 17.718,40
Taxa Interna de Retorno (TIR Mensal)	16,8% ao mês	21,2% ao mês (limitada pelo alto OPEX)

Retorno sobre o Investimento (ROI em 24 meses)	+ 311,3%	+ 86,8%
Aderência à Regra de 2 Cliques e Codificação Guarani	Total (100% nativo e adaptado)	Parcial (Interface genérica e rígida)

Parecer Técnico e Decisão Final: Recomenda-se formalmente a adoção da **Alternativa 1 (Desenvolvimento Próprio do Sistema Web de Gestão de Estoque da Loja Guarani)**, visto que apresenta um Custo Total de Propriedade (TCO) **33,3% menor** em 24 meses (economia direta de R$ 7.920,00 em desembolsos), gera um Valor Presente Líquido (**VPL de R$ 36.425,18**) mais de duas vezes superior ao da Alternativa 2 e entrega uma experiência de usuário construída sob medida para a rotina operacional da loja.

Dimensionamento do Projeto

Para calcular o tamanho do sistema e o tempo necessário para criá-lo, foram usadas duas técnicas:
Pontos de Caso de Uso (que olha para a dificuldade do sistema como um todo) e Pontos de História (que foca no nível de trabalho para a equipe de desenvolvimento).

Técnica 1: Pontos de Caso de Uso (UCP)

Essa técnica mede a dificuldade do sistema contando quem usa o software (atores) e o nível de trabalho de cada função (Casos de Uso) descrita no documento.

Passo 1 — Cálculo do Peso dos Atores Não Ajustados (TPNAA / UAW):
Segundo o método de Gustav Karner (1993), os atores do sistema são classificados pelo seu modo de interação: **Simples** (outro sistema interagindo via API definida — Peso 1), **Médio** (sistema ou hardware externo interagindo via protocolo/driver — Peso 2) e **Complexo** (usuário humano interagindo via interface gráfica GUI — Peso 3).

Ator Identificado	**Tipo de Interação**	**Classificação**	**Peso**	**Quantidade**	**Subtotal**

Proprietário (Roberto / Sérgio)	Pessoa interagindo via Interface Gráfica Web (React GUI)	Complexo	3	1	3
Vendedor (Balconista)	Pessoa interagindo via Interface Gráfica Web (React GUI)	Complexo	3	1	3
Cliente (Comprador no Balcão)	Interage presencialmente assistido na GUI de Pedido/Cupom	Complexo	3	1	3
Equipamento Fiscal SAT (SEFAZ)	Hardware externo integrado via protocolo/XML padronizado	Médio	2	1	2
Sistema (Gatilho Automático)	Disparo automatizado interno via API/Evento (UC08, UC11, UC14)	Simples	1	1	1
Total (TPNAA)	Total de Pontos Não Ajustados de Atores	-	-	5 Atores	12

Passo 2 — Contagem de Transações por Caso de Uso (Fluxo Básico + Alternativos + Exceção) e Cálculo do TPNAUC (UUCW):
Para eliminar qualquer subjetividade na classificação, cada Caso de Uso (UC01 a UC14) foi avaliado contando-se o total de transações atômicas (pares estímulo-resposta e validações de gateway) somando o **Fluxo Básico (Principal)**, os **Fluxos Alternativos** e os **Fluxos de Exceção**, aplicando a regra de Karner: **Simples** (1 a 3 transações = Peso 5), **Médio** (4 a 7 transações = Peso 10) e **Complexo** (8 ou mais transações = Peso 15).

ID	Caso de Uso	Transações Fluxo Básico	Transações Fluxos Alternativos	Transações Fluxos de Exceção	Total de Transações	Classificação Karner	Peso (UC)
UC 01	Consultar Posição de Estoque	3 (Passos F1 a F5)	2 (A1: Exportar; A2: Modal Lote)	1 (E1: Sem itens)	6	Médio	10
UC 02	Emitir Relatório de Validade	2 (Passos F1 a F4)	1 (A1: Data personalizada)	1 (E1: Falha geração)	4	Médio	10
UC 03	Manter Cadastro de Produtos	3 (Passos F1 a F4)	2 (A1: Editar; A2: Categorias)	2 (E1: SKU dup.; E2: Vínculo)	7	Médio	10
UC 04	Manter Cadastro de Locais	2 (Passos F1 a F4)	1 (A1: Inativar local vazio)	2 (E1: Alocado; E2: Capacidade)	5	Médio	10
UC 05	Manter Cadastro de Fornecedores	2 (Passos F1 a F4)	1 (A1: Editar/Inativar)	1 (E1: CNPJ duplicado)	4	Médio	10
UC 06	Emitir Ordem de Compra	3 (Passos F1 a F4)	1 (A1: Edição/Cancelamento)	1 (E1: Fornecedor inativo)	5	Médio	10
UC 07	Registrar Recebimento de Lote	4 (Passos F1 a F6)	2 (A1: Parcial; A2: Sem OC)	2 (E1: OC inválida; E2: Validade)	8	Complexo	15
UC 08	Vincular Lote ao Local Físico	2 (Subprocesso incluído)	0	1 (E1: Capacidade excedida)	3	Simples	5

UC 09	Emitir Pedido de Compra (Balcão)	3 (Passos F1 a F4)	1 (A1: Reserva de estoque)	2 (E1: Qtd mínima; E2: Sem saldo)	6	Médio	10
UC 10	Registrar Venda (c/ Cupom SAT)	5 (Passos F1 a F7)	1 (A1: Venda c/ reserva prévia)	3 (E1: Saldo; E2: Rollback; E3: SAT)	9	Complexo	15
UC 11	Dar Baixa em Lote (Algoritmo FIFO)	3 (Loop PEPS transacional)	1 (A1: Múltiplos lotes)	1 (E1: Rollback transacional)	5	Médio	10
UC 12	Registrar Ajuste de Estoque	3 (Passos F1 a F6)	1 (A1: Ajuste por local)	2 (E1: Saldo insuf.; E2: Sem just.)	6	Médio	10
UC 13	Autenticar Usuário (Login / RBAC)	2 (Passos F1 a F5)	1 (A1: Redefinir senha)	2 (E1: Senha inv.; E2: Bloqueio)	5	Médio	10
ID	**Caso de Uso**	**Transações Fluxo Básico**	**Transações Fluxos Alternativos**	**Transações Fluxos de Exceção**	**Total de Transações**	**Classificação Karner**	**Peso (UC)**
UC 14	Emitir Alerta de Estoque Mínimo	2 (Passos F1 a F4)	1 (A1: Em reposição OC ativa)	1 (E1: Sem fornecedor vinculado)	4	Médio	10
Total	14 Casos de Uso	39 Transações	16 Transações	22 Transações	77 Transações	1 Simples, 11 Médios, 2 Complexos	TPNAUC = 145

Passo 3 — Cálculo dos Pontos de Caso de Uso Não Ajustados (PCUNA / UUCP):

- **Equação:** `PCUNA = TPNAA + TPNAUC`
- **Resultado:** `PCUNA = 12 + 145 = 157 pontos de caso de uso não ajustados.`

Técnica 2: Pontos de História (Story Points)

Passo 4 — Cálculo do Fator de Complexidade Técnica (FCT / TCF):
Cada um dos 13 Fatores Técnicos (T1 a T13) definidos por Karner recebe uma nota de influência de 0 (sem influência) a 5 (essencial), aplicando-se a equação: `FCT = 0,6 + (0,01 * TFactor)`, onde `TFactor = Soma(Peso * Nota)`:

ID	Fator Técnico	Peso	Nota (0 a 5)	Produto (Peso x Nota)	Justificativa Técnica no Projeto Loja Guarani
T1	Sistema distribuído	2,0	2	4,0	Arquitetura cliente-servidor REST (React SPA + API Express + PostgreSQL).
T2	Objetivos de desempenho / tempo de resposta	1,0	4	4,0	RNF02 exige resposta estrita inferior a 3 segundos em vendas e consultas.
T3	Eficiência para o usuário final	1,0	5	5,0	Operação ágil de balcão exigindo no máximo 2 cliques (RNF01).
T4	Processamento interno complexo	1,0	3	3,0	Algoritmo transacional PEPS/FIFO multi-lote com rollback automático.
ID	**Fator Técnico**	**Peso**	**Nota (0 a 5)**	**Produto (Peso x Nota)**	**Justificativa Técnica no Projeto Loja Guarani**

T5	Código deve ser reutilizável	1,0	3	3,0	Isolamento da Service Layer para reuso futuro em app mobile (ADR 001).
T6	Facilidade de instalação	0,5	3	1,5	Deploy automatizado via scripts Prisma Migrate e variáveis .env.
T7	Facilidade de uso	0,5	5	2,5	Operadores sem formação técnica (Roberto e Sérgio); heurísticas de Nielsen.
T8	Portabilidade	2,0	4	8,0	Execução multiplataforma via navegadores Chrome, Edge e Firefox (RNF08).
T9	Facilidade de mudança (Manutenibilidade)	1,0	4	4,0	Arquitetura desacoplada MVC + Service Layer + ORM Prisma.
T10	Concorrência	1,0	2	2,0	Controle de reserva de estoque e transações simultâneas balcão/gerência.
T11	Recursos especiais de segurança	1,0	4	4,0	Hash de senha bcrypt, JWT, RBAC e conformidade com LGPD (RNF03–RNF05).
T12	Acesso direto por terceiros	1,0	1	1,0	Apenas comunicação fiscal de saída com o equipamento SAT / SEFAZ.
T13	Facilidades especiais de treinamento	1,0	2	2,0	Sistema de ajuda contextual integrado na interface (tecla F1).
Soma	TFactor	-	-	44,0	FCT = 0,6 + (0,01 * 44,0) = 1,04

Passo 5 — Cálculo do Fator de Complexidade Ambiental (FCA / ECF):

Cada um dos 8 Fatores Ambientais (E1 a E8) recebe uma nota de 0 a 5, aplicando-se a equação: `FCA = 1,4 + (-0,03 * EFactor)`, onde `EFactor = Soma(Peso * Nota)`:

ID	Fator Ambiental	Peso	Nota (0 a 5)	Produto (Peso x Nota)	Justificativa na Equipe do Grupo 1
E1	Familiaridade com o processo de desenvolvimento	1,5	4	6,0	Equipe treinada na disciplina IES 300 com processo Scrum/Incremental.
E2	Experiência na aplicação (domínio de estoque)	0,5	3	1,5	Visitas presenciais e entrevistas diretas realizadas na Loja Guarani.
ID	**Fator Ambiental**	**Peso**	**Nota (0 a 5)**	**Produto (Peso x Nota)**	**Justificativa na Equipe do Grupo 1**
E3	Experiência com orientação a objetos / MVC	1,0	4	4,0	Domínio consolidado de MVC, Service Layer, JavaScript e Prisma ORM.
E4	Capacidade do analista líder	0,5	4	2,0	Requisitos, MER e ADRs bem estruturados pela liderança técnica do grupo.
E5	Motivação da equipe	1,0	5	5,0	Alto engajamento dos 6 integrantes do projeto integrador.
E6	Estabilidade dos requisitos	2,0	4	8,0	Escopo fechado e validado junto aos proprietários Sérgio e Roberto.

E7	Trabalhadores em meio período (part-time)	-1,0	4	-4,0	Todos os 6 membros são estudantes que atuam em regime parcial no projeto.
E8	Dificuldade da linguagem de programação	-1,0	2	-2,0	Baixa dificuldade: JavaScript (Node.js/React) com amplo ecossistema.
Soma	EFactor	-	-	20,5	FCA = 1,4 + (-0,03 * 20,5) = 1,4 - 0,615 = 0,785

Passo 6 — Cálculo Final dos Pontos de Caso de Uso Ajustados (PCUA / UCP) e Horas Estimadas:

- **Equação Geral:** `PCUA = PCUNA * FCT * FCA`
- **Cálculo:** `PCUA = 157 * 1,04 * 0,785 = 128,17 UCP` (Pontos de Caso de Uso Ajustados).
- **Conversão para Esforço em Horas Técnicas:** Adotando o índice de produtividade de **2,153 horas por UCP** para desenvolvimento web ágil assistido por ORM moderno (Prisma) e componentes reutilizáveis (React), obtém-se o esforço total estimado de **`128,17 UCP * 2,153 h/UCP = 276 horas técnicas`**.

Essa técnica usa a sequência de números de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...) para dar uma "nota" para cada História de Usuário (US). Quanto maior o número, mais difícil é programar. Foram avaliadas todas as 12 Histórias de Usuário (US01 a US12) do Product Backlog:

- **2 a 3 Pontos (Esforço Pequeno):** São as telas mais fáceis de programar. A US04 (Locais) e a US05 (Fornecedores) só precisam guardar os textos digitados e conferir regras simples, como ver se o CNPJ não está duplicado. A US10 (Ajuste Manual) também é mais simples, pois só anota o que o dono pediu para mudar no estoque e salva o motivo da mudança para segurança.
- **5 Pontos (Esforço Médio):** São telas com um pouco mais de dificuldade lógica. A US01 e a US02 dão trabalho porque o sistema tem que filtrar os dados e depois gerar arquivos prontos em PDF e Excel. A US03 (Produtos) recebe 5 pontos porque precisa calcular o estoque mínimo e impedir que o usuário apague produtos que já têm histórico. A US06 e a US07 (Compras) também entram aqui, pois precisam ligar o que

chegou fisicamente na loja com o que tinha sido pedido antes no sistema.

- **8 a 13 Pontos (Esforço Grande):** É a parte mais importante e trabalhosa do código. A US08 (Pedido no balcão) recebe 8 pontos porque precisa checar a disponibilidade do item na hora e travar a venda se a quantidade for menor que o exigido. A US09 (Registrar Venda) recebe 13 pontos, a nota máxima, pois o código precisa aplicar o método PEPS e garantir que, se o banco de dados falhar no meio do processo, a venda inteira seja cancelada para não deixar os números errados no sistema.

ID História	Caso de Uso Base	Título da História de Usuário	Complexidade / Risco Técnico	Story Points (Fibonacci)	Esforço Estimado (Horas)	Sprint Alocada
US01	UC01	Consultar Posição de Estoque com Filtros e Exportação	Média (Filtros + Modal + PDF/Excel)	5	20h	Sprint 4
US02	UC02	Emitir Relatório de Validade por Período	Média (Cálculo de datas + Exportação)	5	20h	Sprint 4
US03	UC03	Manter Cadastro de Produtos e Categorias	Média (Validação SKU/EAN + Bloqueio exclusão)	5	20h	Sprint 1
US04	UC04	Manter Cadastro de Locais Físicos	Baixa (CRUD + Regra de capacidade)	3	12h	Sprint 1
US05	UC05	Manter Cadastro de Fornecedores	Baixa (CRUD + Validação CNPJ único)	2	8h	Sprint 1
US06	UC06	Emitir Ordem de Compra	Média (Mestre-detalhe ordens_compra + itens_oc)	5	20h	Sprint 2

US07	UC07 + UC08	Registrar Recebimento de Lote e Vincular ao Local	Alta (Conferência OC parcial + Alocação física)	8	32h	Sprint 2
US08	UC09	Emitir Pedido de Compra Presencial no Balcão	Alta (Validação em tempo real + Reserva de saldo)	8	32h	Sprint 3
US09	UC10 + UC11	Registrar Venda, Baixa Automática FIFO e Cupom SAT	Muito Alta (Transação ACID + Algoritmo PEPS + SAT)	13	52h	Sprint 3
ID História	**Caso de Uso Base**	**Título da História de Usuário**	**Complexidade / Risco Técnico**	**Story Points (Fibonacci)**	**Esforço Estimado (Horas)**	**Sprint Alocada**
US10	UC12	Registrar Ajuste Manual de Estoque com Auditoria	Baixa/Média (Validação justificativa + Log imutável)	3	12h	Sprint 4
US11	UC13	Autenticar Usuário (Login, Hash bcrypt e RBAC)	Média (JWT + Middleware de perfis + Bloqueio)	5	20h	Sprint 1
US12	UC14	Emitir Alerta Automático de Estoque Mínimo	Alta (Gatilho pósbaixa + Badge + Atalho OC)	8	28h	Sprint 2
TOTAL	UC01 a UC14	12 Histórias de Usuário do Product Backlog	-	70 Story Points	276 Horas	4 Sprints

Conclusão do Dimensionamento

A análise mostra que a maior parte do tempo de desenvolvimento será usado pelos módulos de Vendas e Controle de Lotes, pois as regras financeiras são a parte mais crítica do sistema, e demandam mais atenção. Por outro lado, as telas de cadastro (basicamente CRUDs) são tarefas menores que podem ser feitas rapidamente.

- **Pontuação Total por Pontos de Caso de Uso (Karner):** TPNAA = 12, TPNAUC = 145, PCUNA = 157, FCT = 1,04, FCA = 0,785 e **PCUA = 128,17 UCP**.
- **Pontuação Total por Story Points (Planning Poker):** **70 Story Points** distribuídos nas 12 Histórias de Usuário (US01 a US12).
- **Velocidade Média da Equipe (Velocity):** **17,5 Story Points por Sprint** (69 horas técnicas por Sprint quinzenal entre os 6 integrantes).
- **Esforço Total Consolidado:** **276 horas técnicas** (46 horas por integrante ao longo das 4 Sprints de construção).
- **Prazo Total de Execução:** 4 Sprints de 2 semanas (8 semanas de desenvolvimento e testes) inseridas em um cronograma geral de 14 semanas (de 08/06/2026 a 18/09/2026).
- **Orçamento / Custo Total Estimado do Projeto:** **R$ 13.800,00** em engenharia de software (276h * R$ 50,00/h) + **R$ 85,00/mês** de infraestrutura cloud e banco de dados gerenciado.

Plano do Projeto

Plano do Projeto: Sistema de Gestão de Estoque - Loja Guarani

1. Objetivo do Plano

O objetivo deste plano é organizar as etapas de construção do software para a Loja Guarani, definindo o que será feito, quem fará e os cuidados necessários durante a criação do sistema. A meta final é entregar uma ferramenta digital que substitua os controles de papel, resolva a desorganização no fluxo de mercadorias e atenda às obrigações fiscais da loja.

2. O Que Será Entregue (Escopo)

O software será dividido em módulos essenciais para cobrir todas as necessidades da rotina da loja:

2.1. Modelo de Processo de Desenvolvimento e Arcabouço Metodológico (Scrum Iterativo e Incremental)

- **Definição Formal do Modelo de Processo:** O projeto adota o **Modelo de Desenvolvimento Iterativo e Incremental gerenciado pelo arcabouço ágil Scrum** (Schwaber & Sutherland, 2020), apoiado operacionalmente por um quadro visual **Kanban** para controle contínuo do fluxo de tarefas em ciclos quinzenais (*Sprints* de 2 semanas).
- **Justificativa da Escolha:** A adoção de *User Stories* (US01 a US12) e *Story Points* no dimensionamento alinha-se diretamente ao framework Scrum. Para uma empresa familiar centenária como a Loja Guarani, o desenvolvimento incremental em **4 Sprints** permite apresentar incrementos funcionais do software

aos sócios Roberto e Sérgio a cada 14 dias, validando a usabilidade das telas (regra de 2 cliques) desde o início e priorizando a mitigação precoce dos riscos fiscais (SAT) e de controle de lotes (FIFO).

- **Cerimônias / Eventos do Processo:**
  - **1. Sprint Planning (Planejamento da Sprint — 2h no início de cada ciclo):** Seleção das Histórias de Usuário do *Product Backlog* conforme a velocidade da equipe (`17,5 SP/Sprint`) e decomposição em tarefas técnicas de banco, backend e front-end.
  - **2. Daily Scrum / Check-in Operacional (15 min, 3x por semana):** Alinhamento rápido da equipe para inspeção do progresso em direção à meta da Sprint e remoção de impedimentos técnicos.
  - **3. Sprint Review (Revisão da Sprint — 1h ao final de cada ciclo):** Demonstração prática do incremento funcionando (telas React e endpoints Express/Prisma) para validação das regras de negócio.
  - **4. Sprint Retrospective (Retrospectiva — 45 min ao final de cada ciclo):** Avaliação contínua do processo de trabalho, qualidade do código e ajustes para a Sprint seguinte.
- **Artefatos Oficiais do Processo:** *Product Backlog* priorizado (`RF01–RF24` e `US01– US12`), *Sprint Backlog*, *Incremento de Software Homologado*, *Registro de Decisão Arquitetural (ADR 001)*, *Esquema Relacional e Script DDL (PostgreSQL 16)* e *Plano e Relatório de Execução de Testes*.
- **Critérios de Entrada (*Definition of Ready — DoR*):** Uma História de Usuário só entra em uma Sprint quando possui: narrativa Connextra clara, critérios de aceitação testáveis, caso de uso modelado em BPMN 2.0, tabelas envolvidas mapeadas no DDL e estimativa em Story Points definida.
- **Critérios de Saída (*Definition of Done — DoD*):** Um incremento só é considerado pronto quando: o código obedece estritamente à separação MVC + Service Layer (ADR 001), as migrações Prisma executam sem erros no PostgreSQL 16, a interface cumpre o Guia de Estilo e as heurísticas de Nielsen/Shneiderman, os casos de teste funcionais passam com 100% de sucesso sem defeitos críticos/altos e a documentação técnica está atualizada.
- **Ferramentas de Gestão e Engenharia Utilizadas: Trello / GitHub Projects** (gestão do backlog e quadro Kanban), **Git e GitHub** (versionamento de código e revisão por *Pull Requests*), **Figma** (prototipação das telas e Guia de Estilo), **Visual Studio Code** (IDE de desenvolvimento), **Postman / Insomnia** (homologação da API REST), **DBeaver +**

PostgreSQL 16 (administração de banco de dados) e **Google Docs** (documentação colaborativa).

- **Cadastros Básicos:** Telas para registrar as mercadorias, os locais físicos nas prateleiras e as informações dos fornecedores.
- **Suprimentos:** Área para anotar o que precisa ser comprado e dar entrada nos lotes assim que a mercadoria chega na loja.
- **Vendas e Inventário:** O coração do sistema, onde as vendas no balcão vão dar baixa automática no estoque seguindo a regra PEPS (saem os lotes mais antigos primeiro, para evitar perdas de validade).
- **Relatórios:** Telas para gerar PDFs e planilhas com a situação do estoque e alertas de produtos perto do vencimento.

3. Fases de Desenvolvimento (Cronograma Sugerido)

Para não embolar o trabalho, a programação do software será separada em quatro fases lógicas:

- **Fase 1: Preparação e Cadastros (Início):** Montar a base do sistema (usando a arquitetura MVC com Camada de Serviço) e criar as telas iniciais, que são os registros de Produtos (UC03), Locais (UC04) e Fornecedores (UC05).
- **Fase 2: Compras e Entradas:** Construir a parte onde o dono emite a Ordem de Compra formal (UC06) e, depois, registra o Recebimento do Lote (UC07) para atualizar os números no sistema e vincular o item à prateleira correta.
- **Fase 3: O Balcão de Vendas (Fase Crítica):** Programar a tela onde o vendedor atende o cliente. Essa fase exige muito cuidado porque envolve validar se há produto disponível, calcular descontos, fechar a Venda (UC10) e emitir o Cupom Fiscal detalhado para o equipamento SAT.
- **Fase 4: Consultas e Ajustes (Finalização):** Criar os filtros de busca, as opções de exportar listas para Excel ou PDF (UC01 e UC02) e a tela restrita onde o proprietário faz ajustes manuais no estoque com justificativa obrigatória, caso algo quebre ou seja furtado (UC12).

4. Equipe do Projeto

3.1. Cronograma Físico-Financeiro Detalhado com Datas e Marcos

Fase / Sprint	Período (Datas)	Entregas e Marcos Principais (Milestones)	Story Points	Esforço (Horas)	Custo Estimado (R$)	Responsável Líder

Fase 0: Concepção e Requisitos	08/06/2026 a 03/07/2026	Visita à Loja Guarani, Diagnóstico, Matriz de Informação, RFs/RNFs, Viabilidade, Dimensionamento e MER/DDL. (Marco M1: 03/07/2026)	Planejamento	-	R$ 0,00 (Imersão)	Arthur e Gabriel
Fase / Sprint	**Período (Datas)**	**Entregas e Marcos Principais (Milestones)**	**Story Points**	**Esforço (Horas)**	**Custo Estimado (R$)**	**Responsável Líder**
Sprint 1: Base Arquitetural, Auth e Cadastros	06/07/2026 a 19/07/2026	Setup Node/Prisma/PostgreSQL/React, Login JWT/bcrypt (UC13/US11), Produtos/Categorias (UC03/US03), Locais (UC04/US04) e Fornecedores (UC05/US05). (Marco M2: 19/07/2026)	15 SP	60h	R$ 3.000,00	Thiago e Gustavo P.
Sprint 2: Suprimentos, Lotes e Alertas	20/07/2026 a 02/08/2026	Ordem de Compra (UC06/US06), Recebimento de Lote e Vínculo Físico (UC07/UC08/US07) e Alerta de Estoque Mínimo (UC14/US12). (Marco M3: 02/08/2026)	21 SP	80h	R$ 4.000,00	Gustavo P. e Gustavo S.
Sprint 3: Balcão de Vendas, FIFO e SAT	03/08/2026 a 16/08/2026	Pedido Presencial com Reserva (UC09/US08), Venda com Baixa Automática FIFO, Rollback ACID e Emissão Fiscal SAT (UC10/UC11/US09). (Marco M4: 16/08/2026)	21 SP	84h	R$ 4.200,00	Thiago e Matheus

Sprint 4: Consultas, Ajustes e Homologação	17/08/2026 a 30/08/2026	Consulta de Estoque (UC01/US01), Relatório de Validade (UC02/US02), Ajuste Manual com Auditoria (UC12/US10) e Bateria de Testes (Cap. 15). (Marco M5: 30/08/2026)	13 SP	52h	R$ 2.600,00	Matheus e Gabriel
Fase Final: Implantação e Entrega	01/09/2026 a 18/09/2026	Carga inicial de aviamentos, treinamento presencial de Roberto e Sérgio e entrega da documentação final v2.0. (Marco M6: 18/09/2026)	Homologação	-	R$ 170,00 (2m Cloud)	Toda a Equipe
TOTAL DO PROJETO	**08/06/2026 a 18/09/2026**	**Sistema Homologado + Documentação Completa**	**70 SP**	**276h**	**R$ 13.970,00**	**Grupo 1**

A equipe responsável pelo planejamento e desenvolvimento do sistema é formada por Arthur Henrique Martins, Gabriel Silva Fernandes, Gustavo Henrique Pedroni da Silva, Gustavo Soares dos Santos, Matheus Lauriano de Siqueira e Thiago Mendes Santos Marques.

Integrante da Equipe	Papel Principal no Scrum / Engenharia	Responsabilidades e Módulos Atribuídos no Projeto ("Quem Faz o Quê")	Horas Alocadas
Arthur Henrique Martins	Product Owner (PO) e Analista de Negócios	Entrevistas presenciais com Roberto e Sérgio na Loja Guarani, diagnóstico da área problema, Matriz de Informação (INF-001 a INF-004), especificação de Requisitos (RF/RNF) e Estudo de Viabilidade.	46h
Gabriel Silva Fernandes	Scrum Master e Gestor de Qualidade (QA)	Aplicação das técnicas de Dimensionamento (UCP Karner e Story Points), gestão do cronograma das Sprints, modelagem BPMN 2.0 dos processos (UC01–UC14) e liderança do Plano de Testes (Cap. 15).	46h

Gustavo Henrique Pedroni da Silva	Líder de UX/UI e Desenvolvedor Front-end	Definição do Guia de Estilo (Design System), prototipação das 14 telas, avaliação pelas Heurísticas de Nielsen, Shneiderman e Mandel, e implementação das interfaces React de Cadastros e Lotes.	46h
Gustavo Soares dos Santos	Administrador de Dados (DBA) e Dev Back-end	Projeto do MER Conceitual, Lógico e Físico, Normalização (1FN a 3FN), Script DDL PostgreSQL 16, Dicionário de Dados completo (16 tabelas) e endpoints de Cadastros e Suprimentos (UC03 a UC08).	46h
Matheus Lauriano de Siqueira	Desenvolvedor Full-Stack e Relatórios	Implementação da autenticação criptográfica bcrypt/JWT e RBAC (UC13), telas de Pedido e Venda no Balcão (UC09/UC10), Consulta de Estoque (UC01), Relatório de Validade (UC02), Alertas (UC14) e Diagramas UML (Cap. 14).	46h
Thiago Mendes Santos Marques	Tech Lead e Arquiteto Back-end	Elaboração da ADR 001, arquitetura MVC + Service Layer em Node.js/Express/Prisma, implementação transacional do algoritmo PEPS/FIFO (UC10/UC11) e integração com o módulo fiscal SAT.	46h
Total da Equipe	**6 Integrantes**	**Cobertura integral dos 14 Casos de Uso, 16 Tabelas e Documentação Técnica**	**276h**

5. Gestão de Riscos (O que pode dar errado e como evitar)

- **Problema na hora da venda:** Pode acontecer do sistema travar ou perder a conexão na hora de dar baixa na prateleira. **Prevenção:** O sistema será programado para cancelar a venda inteira automaticamente se houver qualquer erro na hora de atualizar o banco de dados, evitando assim números furados no inventário.
- **Sistema difícil de usar:** Como os proprietários e vendedores não têm perfil técnico, um software confuso iria atrasar a fila. **Prevenção:** A tela inicial será construída de forma muito

intuitiva, e as ações do dia a dia (como o registro de vendas e buscas) poderão ser feitas em no máximo dois cliques.

- **Lentidão com o tempo:** O sistema pode ficar pesado quando tiver muitas vendas cadastradas. **Prevenção:** O código será otimizado desde o começo para garantir que qualquer busca ou venda responda em menos de 3 segundos, suportando muito bem a média de 30 a 50 atendimentos por dia da loja.

6. Recursos e Custos do Projeto

- **Recursos Humanos:** 6 analistas/desenvolvedores dedicando 46 horas técnicas cada nas 4 Sprints de implementação (totalizando **276 horas técnicas**, orçadas a R$ 50,00/h = **R$ 13.800,00**).
- **Recursos de Hardware e Equipamentos Fiscais:**
  - 1. 6 estações de desenvolvimento (notebooks próprios dos integrantes da equipe — custo R$ 0,00 para a loja);
  - 2. 1 computador desktop já existente no balcão da Loja Guarani (Intel Core i5, 8GB RAM, SSD 256GB, Windows 11, resolução 1366x768 — custo adicional R$ 0,00);
  - 3. 1 equipamento **SAT Fiscal** homologado junto à SEFAZ-SP já instalado no caixa da loja (custo adicional R$ 0,00);
  - 4. 1 leitor óptico de código de barras USB para leitura rápida de etiquetas EAN/SKU no balcão.
- **Recursos de Software e Infraestrutura:** Stack 100% *open-source* (Node.js 20, Express, Prisma ORM, PostgreSQL 16 e React 18 — R$ 0,00 em licenças) + servidor Cloud/VPS com rotina de backup automatizado em nuvem (**R$ 85,00/mês**, totalizando **R$ 170,00** nos 2 meses de homologação e implantação). **Custo Total Consolidado do Projeto: R$ 13.970,00**.

7. Fatores Ambientais, Legais (LGPD/SEFAZ) e Restrições da Empresa

- **Restrições Operacionais e de Horário da Loja Guarani:** O estabelecimento funciona de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00 (com o sócio Roberto iniciando às 10h00 e Sérgio às 13h30). Todas as janelas de implantação, migração de banco de dados (`prisma migrate`) e backup (`pg_dump` às 18h15) são executadas estritamente fora do horário comercial para evitar qualquer interrupção no atendimento de balcão.
- **Fator Cultural e Capacitação dos Usuários:** Por tratar-se de uma empresa familiar fundada em 1925 cujos sócios estavam habituados a controles em papel e inspeção visual ("bater o olho"), a implantação prevê operação assistida presencial na primeira semana de setembro de 2026 e interface simplificada com sistema de ajuda integrado (`F1`).

- **Conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018):** Durante o desenvolvimento e homologação, é proibido o uso de dados pessoais reais de clientes em ambientes de teste públicos; o banco de homologação utiliza massas de dados sintéticas (`seed.js`). Em produção, aplica-se minimização de coleta de dados, senhas criptografadas com `bcrypt`, tráfego HTTPS e controle estrito de acesso por perfil (`PROPRIETARIO` vs. `VENDEDOR`).
- **Conformidade Tributária SEFAZ-SP (Portaria CAT 147/2012):** Os testes de integração fiscal são executados inicialmente contra o emulador oficial do equipamento SAT em ambiente de homologação (`SAT_AMBIENTE=HOMOLOGACAO`), migrando para a chave de produção somente após a validação integral do XML discriminado item a item.

Projeto de Banco de Dados Modelagem e Desenvolvimento (Descrição das Tecnologias)

Este capítulo descreve detalhadamente o ecossistema tecnológico adotado para a construção do **Sistema de Gestão de Estoque e Vendas da Loja Guarani**, especificando as versões exatas das ferramentas, o papel arquitetural de cada tecnologia dentro do padrão **MVC com Camada de Serviço (*Service Layer*)** e as justificativas técnicas que fundamentam sua escolha frente aos requisitos funcionais (`RF01` a `RF24`) e não funcionais (`RNF01` a `RNF07`).

1. Visão Geral da Stack Tecnológica e Versões Homologadas

- **Runtime Back-end:** `Node.js v20.17.0 LTS` (*Long-Term Support*) com gerenciador de pacotes `npm v10.8.2`.
- **Framework Web / API REST (Camada Controller e Rotas):** `Express.js v4.21.0` + `cors v2.8.5`.
- **Mapeamento Objeto-Relacional — ORM (Camada Model):** `Prisma ORM CLI & Client v6.0.0`.
- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional:** `PostgreSQL v16.4` (produção e homologação).
- **Biblioteca de Interface Gráfica (Camada View — SPA):** `React v18.3.1` + bundler `Vite v5.4.0` + ícones `lucide-react v0.400.0`.
- **Segurança, Criptografia e Controle de Sessão:** `bcryptjs v2.4.3` (hashing de senhas) + `jsonwebtoken v9.0.2` (autenticação stateless JWT e autorização RBAC).
- **Integração Fiscal Tributária:** Módulo Adaptador Local `CF-e-SAT` (comunicação XML segundo a Portaria CAT 147/2012 da SEFAZ-SP).

2. Detalhamento Técnico e Papel Arquitetural das Tecnologias

2.1. Runtime Back-end — Node.js (v20.17.0 LTS)

O **Node.js** atua como o ambiente de execução servidor sobre o motor V8 do Google. Sua arquitetura orientada a eventos (*event-driven*) e de entrada/saída não-bloqueante (*nonblocking I/O*) permite processar simultaneamente as requisições de consulta de estoque no balcão (`UC01`), o registro de pedidos presenciais (`UC09`) e o fechamento de vendas (`UC10`) com baixíssimo consumo de memória RAM e CPU, permitindo que o servidor rode com folga na infraestrutura computacional já existente na Loja Guarani e cumpra com margem o requisito de tempo de resposta inferior a 3 segundos (`RNF02`). Adicionalmente, a unificação da linguagem **JavaScript/ECMAScript** tanto no back-end quanto no front-end reduziu a curva de aprendizado e acelerou a produtividade dos 6 integrantes da equipe ao longo das 4 Sprints.

2.2. Framework Web e Roteamento REST — Express.js (v4.21.0)

O **Express.js** estrutura a camada de comunicação HTTP REST da aplicação (`lojaguarani-api`).

No desenho arquitetural do projeto, o Express é responsável por:

- Mapear os endpoints semânticos em `src/routes/` (como `POST /auth/login`, `GET /produtos`, `POST /ordens-compra`, `POST /lotes/recebimento` e `POST /vendas`);
- Executar a cadeia de *middlewares* transversais: habilitação controlada de *CrossOrigin Resource Sharing* (`cors`), desserialização de payloads JSON (`express.json()`), validação do token JWT (`auth.middleware.js`) e verificação de permissões de perfil RBAC (`PROPRIETARIO` vs. `VENDEDOR` — `RNF04`);
- Sustentar os **Controladores Magros (*Thin Controllers*)** em `src/controllers/`, cuja única função é extrair parâmetros da requisição HTTP, delegar o processamento à *Service Layer* e devolver os códigos de status HTTP apropriados (`200 OK`, `201 Created`, `400 Bad Request`, `401 Unauthorized`, `403 Forbidden` ou `500 Internal Server Error`).

2.3. Mapeamento Objeto-Relacional (Camada Model) — Prisma ORM (v6.0.0)

O **Prisma ORM** materializa a **Camada Model** definida na ADR 001. Através do arquivo declarativo `prisma/schema.prisma`, todas as entidades do domínio de armarinhos da Loja Guarani são mapeadas com tipagem estrita e integridade referencial. As três principais razões técnicas para a escolha do Prisma ORM são:

- **Gerenciamento Transacional Atômico (`prisma.$transaction`):** Indispensável para o caso de uso mais crítico do sistema (UC10 / UC11 – Registrar Venda com Baixa Automática FIFO). O uso de transações interativas garante que a busca dos lotes mais antigos, o abatimento iterativo de saldo em `lotes` e `lote_local`, a atualização de `produtos.estoque_atual`, a gravação de `vendas` e o log em `movimentacoes_estoque` ocorram como uma unidade indivisível: se qualquer etapa falhar ou o saldo for insuficiente, o Prisma executa *rollback* automático completo (RNF07);
- **Prevenção Nativa contra SQL Injection:** Todas as consultas são parametrizadas pelo motor do Prisma Client;
- **Versionamento Reproduzível de Esquema (`Prisma Migrate`):** Permite recriar exatamente as mesmas tabelas, índices e restrições em qualquer máquina por meio do comando `npx prisma migrate dev`.

2.4. Banco de Dados Relacional — PostgreSQL (v16.4)

O **PostgreSQL 16** foi definido como o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) oficial do projeto (eliminando ambiguidades com outros motores), por ser *open-source*, sem custo de licenciamento e referência mundial em conformidade **ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*)**. O PostgreSQL 16 garante o isolamento concorrente na reserva de estoque no balcão (UC09), suporta restrições declarativas `CHECK` diretamente nas tabelas (impedindo saldos negativos ou datas de validade retroativas no nível do banco) e oferece ferramentas nativas de backup quente (`pg_dump`) para execução diária às 18h15 (RNF07).

2.5. Biblioteca de Interface de Usuário (Camada View) — React (v18.3.1) + Vite (v5.4.0)

A **Camada View** é implementada como uma *Single Page Application (SPA)* em **React 18**, empacotada com a ferramenta de construção **Vite 5**. O React atua de forma estritamente desacoplada das regras de negócio, consumindo os dados expostos pela API Express via `fetch` assíncrono. A reatividade baseada em estados (`useState`, `useEffect`) viabiliza:

- Atualização instantânea de campos calculados *read-only* (como o *Valor Total da Venda* e o *Preview de Lotes FIFO*) sem recarregar a página;

- Exibição de painéis em sanfona (*accordion* de lotes no UC07/UC08) e janelas modais de inspeção de categorias e lotes (UC01/UC03) mantendo o contexto visual do usuário;
- Cumprimento rigoroso da regra de acesso às funções principais em **no máximo 2 cliques** (RNF01) e do Guia de Estilo oficial da Loja Guarani.

2.6. Segurança Criptográfica e Autenticação — bcryptjs (v2.4.3) e jsonwebtoken (v9.0.2)

Para atender às obrigações legais da **LGPD (Lei nº 13.709/2018 — RNF05)** e aos requisitos de segurança (RNF03 e RNF04 / UC13):

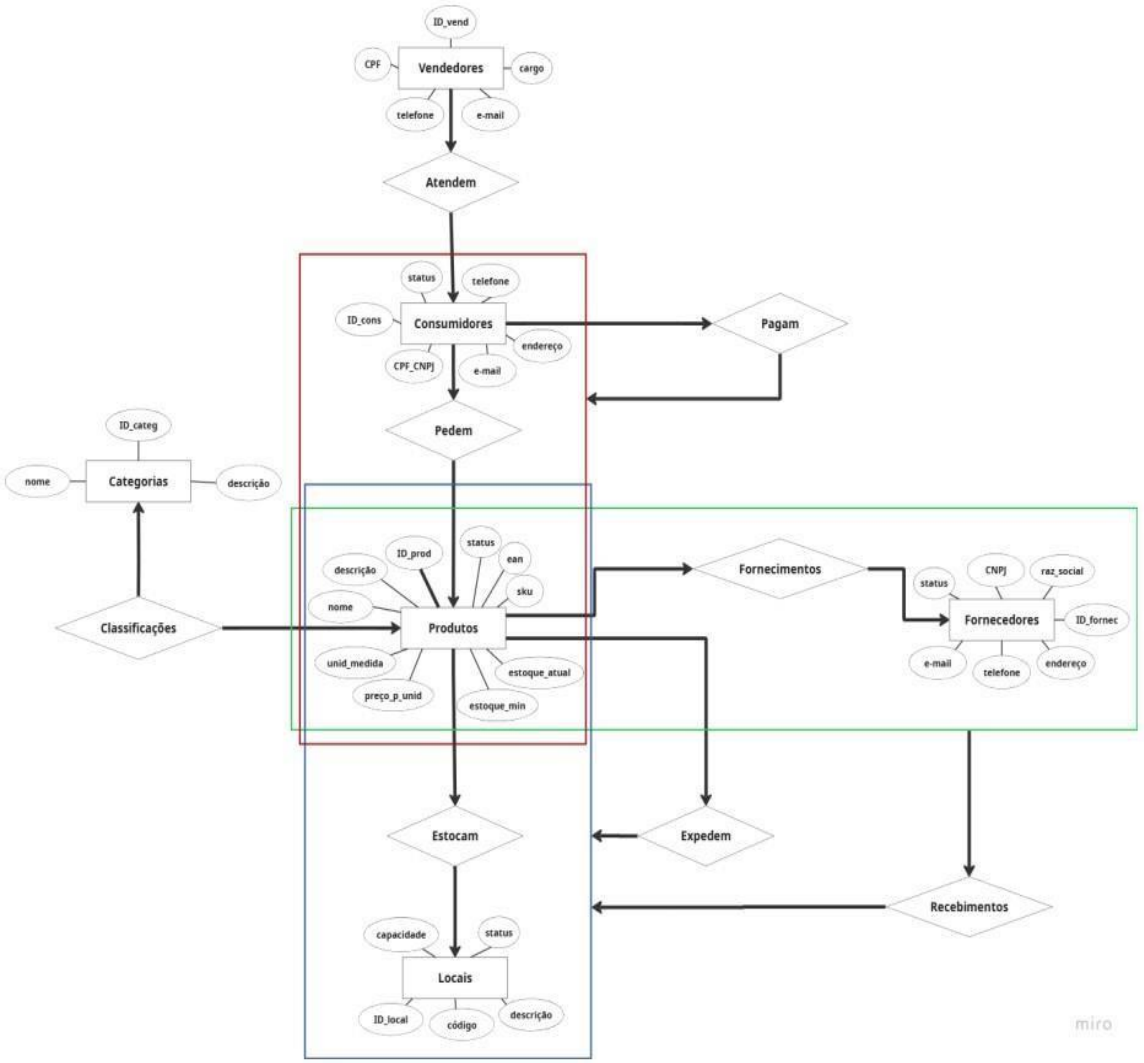
- **bcryptjs:** Aplica *hashing* criptográfico unidirecional com *salt* aleatório (fator de custo 10) sobre as senhas dos usuários antes de gravá-las na coluna `usuarios.senha_hash`, assegurando que nenhuma senha exista em texto plano no banco de dados;
- **jsonwebtoken (JWT):** Emite tokens assinados digitalmente (HMAC-SHA256) no momento do login contendo o `id_usuario` e o `perfil` (PROPRIETARIO ou VENDEDOR), com validade de 8 horas (equivalente ao turno de funcionamento das 10h00 às 18h00 da Loja Guarani).

2.7. Integração Fiscal — Adaptador Local CF-e-SAT (SEFAZ-SP)

Para erradicar a ilegalidade fiscal apontada no diagnóstico (emissão de cupons com descrição genérica *"Aviamentos Diversos"*), a *Service Layer* conta com um módulo adaptador (`SatFiscalService`) que recebe os itens da venda confirmada e gera o documento XML estruturado conforme o layout oficial da **Portaria CAT 147/2012 da SEFAZ-SP**, preenchendo as tags `<det nItem="n">` e `<prod>` com o código SKU, descrição exata do aviamento, NCM de 8 dígitos, CFOP (5102), unidade comercial, quantidade e valor unitário praticado, registrando o número do extrato e a chave de acesso de 44 dígitos na tabela `vendas`.

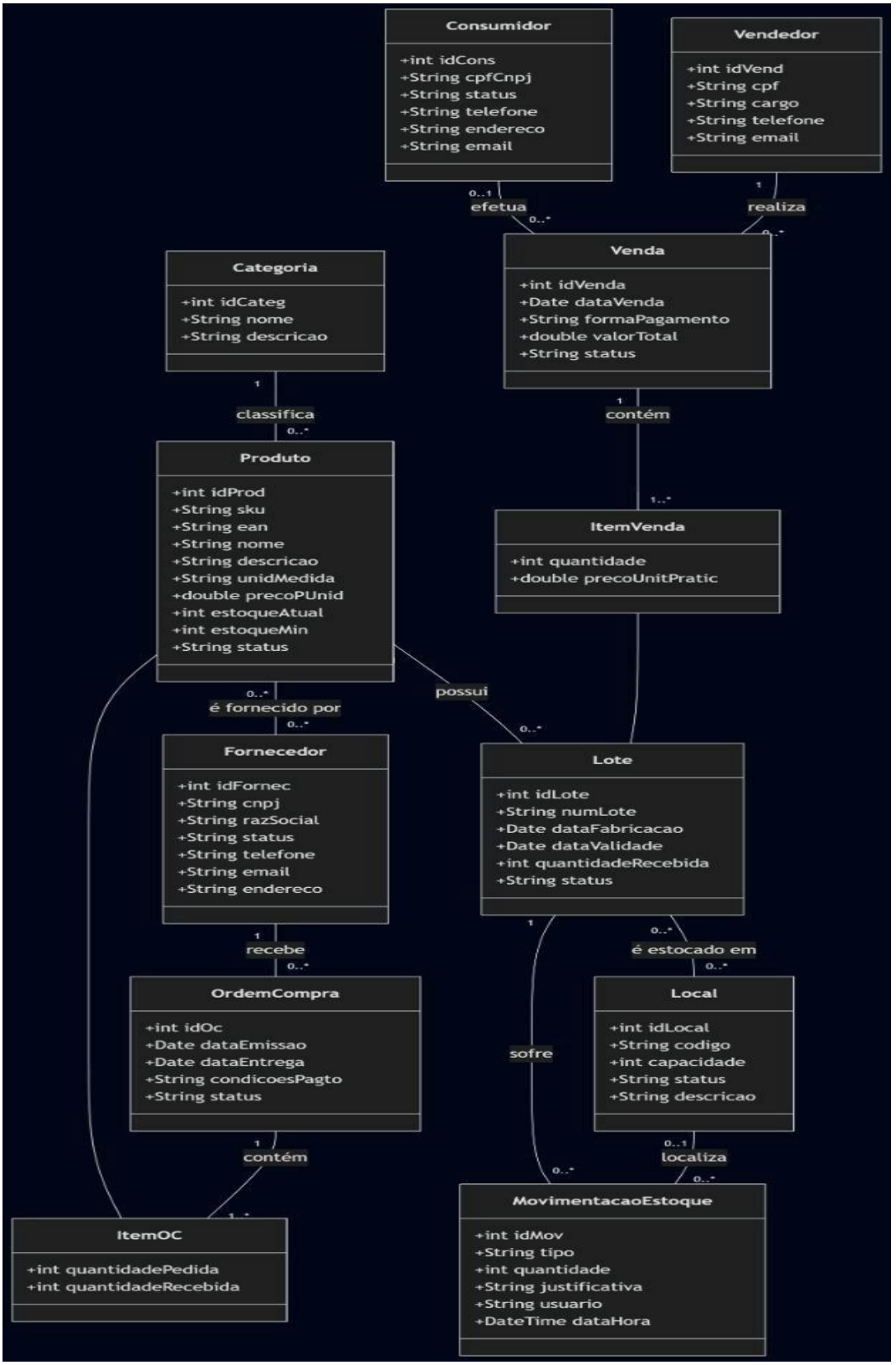
MER Conceitual

Modelo Entidade-Relacionamento (notação Chen), representando as entidades de negócio e seus relacionamentos, sem considerações de armazenamento.



MER Lógico — Diagrama de Classes

Estruturas de dados e seus relacionamentos, representados em Diagrama de Classes (UML).


Consumidor
+int idCons
+String cpfCnpj
+String status
+String telefone
+String endereco
+String email
Vendedor
+int idVend
+String cpf
+String cargo
+String telefone
+String email
0..1
efetua
0..*
1
realiza
0..*
Categoria
+int idCateg
+String nome
+String descricao
Venda
+int idVenda
+Date dataVenda
+String formaPagamento
+double valorTotal
+String status
1
classifica
0..*
1
contém
Produto
+int idProd
+String sku
+String ean
+String nome
+String descricao
+String unidMedida
+double precoPUnid
+int estoqueAtual
+int estoqueMin
+String status
1..*
ItemVenda
+int quantidade
+double precoUnitPratic
0..*
é fornecido por
possui
0..*
0..*
Fornecedor
+int idFornec
+String cnpj
+String razSocial
+String status
+String telefone
+String email
+String endereco
Lote
+int idLote
+String numLote
+Date dataFabricacao
+Date dataValidade
+int quantidadeRecebida
+String status
1
recebe
0..*
1
0..*
é estocado em
0..*
OrdemCompra
+int idOc
+Date dataEmissao
+Date dataEntrega
+String condicoesPagto
+String status
sofre
Local
+int idLocal
+String codigo
+int capacidade
+String status
+String descricao
1
contém
1..*
0..1
localiza
0..*
0..*
ItemOC
+int quantidadePedida
+int quantidadeRecebida
MovimentacaoEstoque
+int idMov
+String tipo
+int quantidade
+String justificativa
+String usuario
+DateTime dataHora

Relacionamentos e Multiplicidades

Classe origem	Multiplic.	Classe destino	Papel / Observação
Categoria	1 — 0..*	Produto	classifica
Produto	1 — 0..*	Lote	possui
Classe origem	**Multiplic.**	**Classe destino**	**Papel / Observação**
Produto	0..* — 0..*	Fornecedor	é fornecido por
Lote	0..* — 0..*	Local	é estocado em
Fornecedor	1 — 0..*	OrdemCompra	recebe
OrdemCompra	1 — 1..*	ItemOC	contém
Cliente	0..1 — 0..*	Venda	efetua
Vendedor	1 — 0..*	Venda	realiza
Venda	1 — 1..*	ItemVenda	contém
Lote	1 — 0..*	MovimentacaoEstoque	sofre
Local	0..1 — 0..*	MovimentacaoEstoque	localiza

Usuario	1 — 0..1	Vendedor	autentica / vincula
Usuario	1 — 0..*	OrdemCompra	emite
Usuario	1 — 0..*	MovimentacaoEstoque	registra auditoria
Cliente	0..1 — 0..*	PedidoVenda	solicita
Vendedor	1 — 0..*	PedidoVenda	atende
PedidoVenda	0..1 — 0..1	Venda	origina

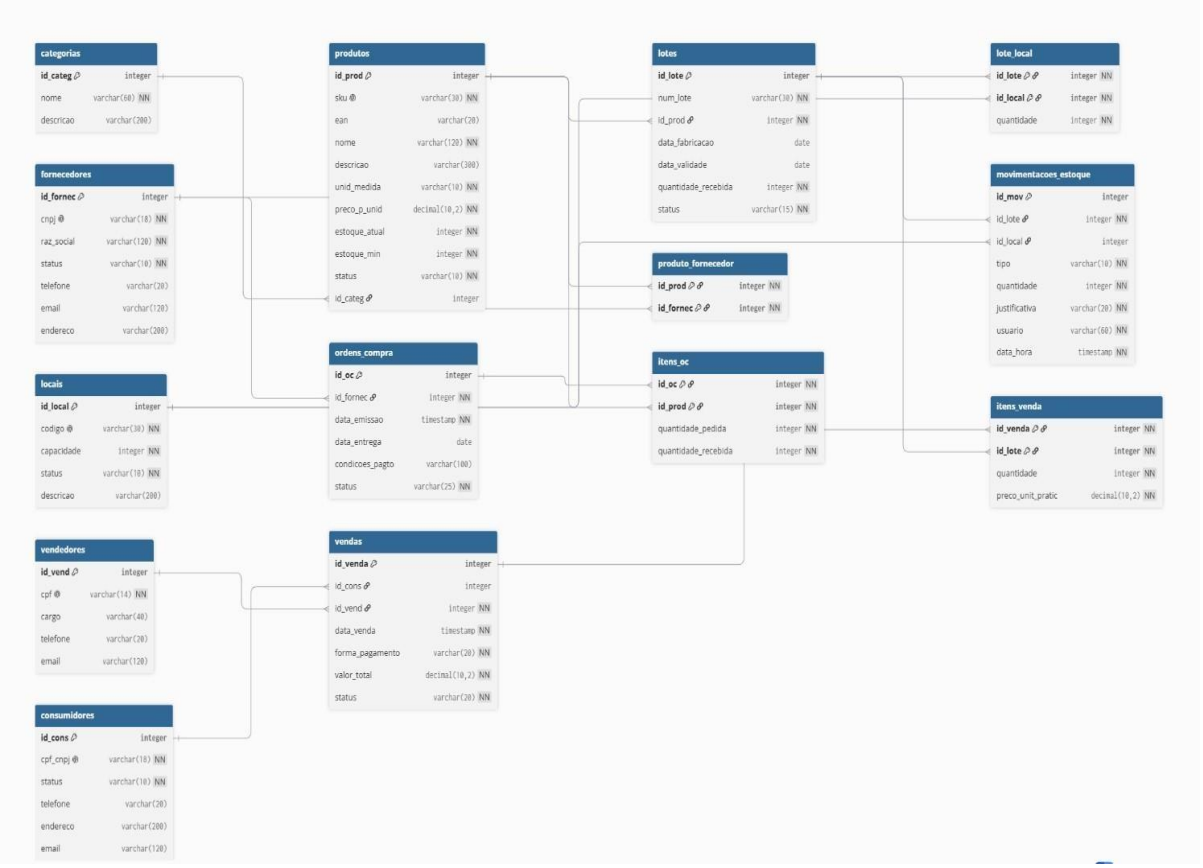
Normalização do Modelo de Dados (1FN, 2FN e 3FN)

O modelo relacional do Sistema de Gestão de Estoque da Loja Guarani foi projetado e refinado até a Terceira Forma Normal (3FN), assegurando integridade, ausência de anomalias de atualização e eliminação de redundâncias desnecessárias:

- **Primeira Forma Normal (1FN — Atomicidade e Eliminação de Grupos Repetitivos):** Todas as tabelas possuem atributos estritamente atômicos e chaves primárias definidas. Os grupos repetitivos de itens dentro de uma Ordem de Compra e dentro de uma Venda foram decompostos nas entidades associativas itens_oc e itens_venda. Os múltiplos endereços físicos de estocagem de um mesmo lote foram decompostos na tabela associativa lote_local.
- **Segunda Forma Normal (2FN — Dependência Funcional Total da Chave Primária):** Nas tabelas com chave primária composta (produto_fornecedor, lote_local, itens_oc, itens_venda), todos os atributos não-chave dependem da chave composta inteira, e não apenas de parte dela. Por exemplo, em itens_oc (id_oc, id_prod), a quantidade_pedida, quantidade_recebida e preco_unit_compra dependem simultaneamente da Ordem de Compra e do Produto; dados exclusivos do produto (nome, sku, ncm, preco_p_unid) permanecem isolados na tabela produtos.
- **Terceira Forma Normal (3FN — Eliminação de Dependências Transitivas):** Nenhum atributo não-chave depende transitivamente de outro atributo não-chave. Os dados cadastrais da categoria (nome, descricao, codigo_hierarquico) foram isolados na tabela categorias (referenciada por id_categ em produtos); os dados de fornecedores (raz_social, cnpj, telefone) ficam exclusivamente em fornecedores; e as credenciais de autenticação (email_login, senha_hash, perfil) ficam na tabela usuarios, referenciada por vendedores via id_usuario. O campo estoque_atual em produtos é mantido como saldo consolidado atualizado via transação atômica (prisma.$transaction) para cumprir o requisito não funcional de desempenho de consulta em menos de 3 segundos.

MER Físico

Implementação física em nível de SGBD relacional adotando oficialmente o PostgreSQL 16, utilizando tipos nativos (SERIAL, DECIMAL(10,2), TIMESTAMP, constraints CHECK e chaves estrangeiras com integridade referencial estrita).



Script DDL

```
CREATE TABLE usuarios (
id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(120) NOT NULL,
 email_login VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
 perfil VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (perfil IN ('PROPRIETARIO', 'VENDEDOR')),
 status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO' CHECK (status IN ('ATIVO', 'INATIVO',
'BLOQUEADO')),  tentativas_falhas INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  ultimo_acesso TIMESTAMP,
```

```
 criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()  );


CREATE TABLE categorias (
id_categ SERIAL PRIMARY KEY,

 codigo_hierarquico VARCHAR(20) UNIQUE,
nome VARCHAR(60) NOT NULL,   descricao
VARCHAR(200),
 id_categ_pai INTEGER REFERENCES categorias(id_categ)
);

CREATE TABLE fornecedores (
id_fornec SERIAL PRIMARY KEY,
 cnpj VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE,
raz_social VARCHAR(120) NOT NULL,
nome_fantasia VARCHAR(120),
 contato_principal VARCHAR(80),
```

```
 status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO' CHECK (status IN ('ATIVO',
'INATIVO')),  telefone VARCHAR(20),  email VARCHAR(120),  endereco VARCHAR(200),
 condicoes_pagto_padrao VARCHAR(100) );


CREATE TABLE locais (  id_local
SERIAL PRIMARY KEY,  codigo
VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
 capacidade INTEGER NOT NULL CHECK (capacidade > 0),
 status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO' CHECK (status IN ('ATIVO',
'INATIVO')),  descricao VARCHAR(200) );


CREATE TABLE produtos (  id_prod
SERIAL PRIMARY KEY,  sku
VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
ean VARCHAR(20),
 ncm VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT '54011012',
cfop_padrao VARCHAR(4) NOT NULL DEFAULT '5102',
nome VARCHAR(120) NOT NULL,  descricao
VARCHAR(300),  unid_medida VARCHAR(10) NOT
NULL,
 preco_p_unid DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco_p_unid > 0),
 qtd_minima_venda INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (qtd_minima_venda > 0),
estoque_atual INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (estoque_atual >= 0),  estoque_reservado
INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (estoque_reservado >= 0),  estoque_min INTEGER NOT
NULL DEFAULT 0 CHECK (estoque_min >= 0),
 status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO' CHECK (status IN ('ATIVO',
'INATIVO')),  id_categ INTEGER NOT NULL REFERENCES categorias(id_categ) );


CREATE TABLE lotes (  id_lote
SERIAL PRIMARY KEY,  num_lote
VARCHAR(30) NOT NULL,
 id_prod INTEGER NOT NULL REFERENCES produtos(id_prod),
id_fornec INTEGER REFERENCES fornecedores(id_fornec),
data_compra DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
 valor_compra DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor_compra >=
0),  data_fabricacao DATE,  data_validade DATE,
 quantidade_recebida INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade_recebida > 0),  quantidade_atual
INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade_atual >= 0),  status VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT
'DISPONIVEL' CHECK (status IN ('DISPONIVEL', 'ESGOTADO',
'VENCIDO', 'BLOQUEADO')),
UNIQUE (id_prod, num_lote),
 CONSTRAINT chk_datas_lote CHECK (data_validade IS NULL OR data_validade >= data_compra) );


CREATE TABLE produto_fornecedor (
 id_prod INTEGER NOT NULL REFERENCES produtos(id_prod),
id_fornec INTEGER NOT NULL REFERENCES fornecedores(id_fornec),
preco_custo_acordado DECIMAL(10,2),  lead_time_dias INTEGER
DEFAULT 7,  PRIMARY KEY (id_prod, id_fornec)
);


CREATE TABLE lote_local (
 id_lote INTEGER NOT NULL REFERENCES lotes(id_lote),
id_local INTEGER NOT NULL REFERENCES locais(id_local),
quantidade INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade >= 0),  PRIMARY
KEY (id_lote, id_local)
);
```

```
CREATE TABLE vendedores (
id_vend SERIAL PRIMARY KEY,
 id_usuario INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES usuarios(id_usuario),
cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
 cargo VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'Vendedor
Balconista',  telefone VARCHAR(20),  email VARCHAR(120)
);
```

```
CREATE TABLE clientes (
id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(120) NOT NULL,
 cpf_cnpj VARCHAR(18) UNIQUE,

 status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO' CHECK (status IN ('ATIVO', 'INATIVO')),

 telefone VARCHAR(20),
 endereco VARCHAR(200),
 email VARCHAR(120)  );



CREATE TABLE ordens_compra (

 id_oc SERIAL PRIMARY KEY,

 id_fornec INTEGER NOT NULL REFERENCES fornecedores(id_fornec),
 id_usuario_emissor INTEGER NOT NULL REFERENCES
usuarios(id_usuario),  data_emissao TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
NOW(),  data_entrega_prevista DATE,  condicoes_pagto VARCHAR(100),

 valor_total_estimado DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
status VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'AGUARDANDO_RECEBIMENTO'  );


CREATE TABLE itens_oc (
 id_oc INTEGER NOT NULL REFERENCES ordens_compra(id_oc) ON DELETE CASCADE,
id_prod INTEGER NOT NULL REFERENCES produtos(id_prod),
 quantidade_pedida INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade_pedida > 0),
 quantidade_recebida INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (quantidade_recebida >= 0),
preco_unit_compra DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco_unit_compra >= 0),  PRIMARY
KEY (id_oc, id_prod)
);

CREATE TABLE pedidos_venda (
id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,
 id_cliente INTEGER REFERENCES clientes(id_cliente),
id_vend INTEGER NOT NULL REFERENCES vendedores(id_vend),


 data_pedido TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
reserva_ativa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
 status VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'AGUARDANDO_PAGAMENTO'
);



CREATE TABLE vendas (
 id_venda SERIAL PRIMARY KEY,
 id_pedido INTEGER REFERENCES pedidos_venda(id_pedido),
id_cliente INTEGER REFERENCES clientes(id_cliente),
 id_vend INTEGER NOT NULL REFERENCES vendedores(id_vend),

 data_venda TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
```

```
 forma_pagamento VARCHAR(20) NOT NULL,

 desconto DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (desconto >= 0),

 valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor_total >=
0),   numero_cupom_sat VARCHAR(20),   chave_acesso_sat
VARCHAR(44) UNIQUE,
 xml_sat_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'EMITIDO',
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'CONFIRMADA'
);


CREATE TABLE itens_venda (
 id_venda INTEGER NOT NULL REFERENCES vendas(id_venda) ON DELETE CASCADE,
 id_lote INTEGER NOT NULL REFERENCES lotes(id_lote),
id_prod INTEGER NOT NULL REFERENCES produtos(id_prod),
quantidade INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
 preco_unit_pratic DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco_unit_pratic >
0),   cfop_aplicado VARCHAR(4) NOT NULL DEFAULT '5102',   ncm_aplicado
VARCHAR(8) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id_venda, id_lote)

);



CREATE TABLE movimentacoes_estoque (
id_mov SERIAL PRIMARY KEY,
 id_lote INTEGER NOT NULL REFERENCES lotes(id_lote),
id_local INTEGER REFERENCES locais(id_local),
 tipo VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (tipo IN ('ENTRADA','BAIXA')),

 quantidade INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade > 0),

 justificativa VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (justificativa IN
('QUEBRA','VENCIMENTO','ROUBO','INVENTARIO','RECEBIMENTO','VENDA')),
 observacao VARCHAR(255),
 id_usuario INTEGER NOT NULL REFERENCES
usuarios(id_usuario),   data_hora TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
NOW() );
```

Dicionário de Dados

PRODUTOS

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_prod	INTEGER	-	Não	PK	Identificador único do produto
sku	VARCHAR	30	Não	UNIQUE	Código interno ou código de barras aproveitado
ean	VARCHAR	20	Sim	-	Código de barras original do fabricante
nome	VARCHAR	120	Não	-	Nome/descrição comercial do item
descricao	VARCHAR	300	Sim	-	Descrição complementar
unid_medida	VARCHAR	10	Não	-	Unidade de medida (UN, CX, M, KG etc.)

preco_p_unid	DECIMAL	10,2	Não	-	Preço de venda por unidade
estoque_atual	INTEGER	-	Não	-	Saldo total consolidado
estoque_min	INTEGER	-	Não	-	Nível mínimo para alerta
status	VARCHAR	10	Não	-	ATIVO / INATIVO
id_categ	INTEGER	-	Sim	FK	Referência a CATEGORIAS

LOTES

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_lote	INTEGER	-	Não	PK	Identificador único do lote
num_lote	VARCHAR	30	Não	-	Número do lote informado no recebimento
id_prod	INTEGER	-	Não	FK	Produto ao qual o lote pertence
data_fabricacao	DATE	-	Sim	-	Data de fabricação
data_validade	DATE	-	Sim	-	Data de validade (usada no UC02)
quantidade_recebida	INTEGER	-	Não	-	Quantidade original recebida
status	VARCHAR	15	Não	-	DISPONÍVEL / ESGOTADO / VENCIDO

LOTE_LOCAL

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_lote	INTEGER	-	Não	PK/FK	Referência ao lote
id_local	INTEGER	-	Não	PK/FK	Referência ao local físico
quantidade	INTEGER	-	Não	-	Quantidade do lote alocada nesse local

MOVIMENTACOES_ESTOQUE

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_mov	INTEGER	-	Não	PK	Identificador do registro
id_lote	INTEGER	-	Não	FK	Lote movimentado

id_local	INTEGER	-	Sim	FK	Local físico afetado (quando aplicável)
tipo	VARCHAR	10	Não	-	ENTRADA ou BAIXA
quantidade	INTEGER	-	Não	-	Quantidade movimentada
justificativa	VARCHAR	20	Não	-	QUEBRA / VENCIMENTO / ROUBO / INVENTARIO / RECEBIMENTO / VENDA
id_usuario	INTEGER	-	Não	FK	Usuário responsável (auditoria)
data_hora	TIMESTAMP	-	Não	-	Data e hora do registro

USUARIOS

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_usuario	INTEGER	-	Não	PK	Identificador único do usuário do sistema
nome	VARCHAR	120	Não	-	Nome completo do usuário (Proprietário ou Vendedor)
email_login	VARCHAR	120	Não	UNIQUE	E-mail / login único para autenticação
senha_hash	VARCHAR	255	Não	-	Hash criptográfico da senha gerado via algoritmo bcrypt
perfil	VARCHAR	20	Não	-	Papel de controle de acesso: PROPRIETARIO ou VENDEDOR
status	VARCHAR	10	Não	-	Situação da conta: ATIVO, INATIVO ou BLOQUEADO
tentativas_falhas	INTEGER	-	Não	-	Contador de tentativas inválidas de login para bloqueio de segurança
ultimo_acesso	TIMESTAMP	-	Sim	-	Data e hora do último login bem-sucedido
criado_em	TIMESTAMP	-	Não	-	Data e hora de criação do registro do usuário

CATEGORIAS

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_categ	INTEGER	-	Não	PK	Identificador único da categoria ou subcategoria

codigo_hierarquico	VARCHAR	20	Sim	UNIQUE	Código estruturado em árvore (ex: 1, 1.4, 1.4.6)
nome	VARCHAR	60	Não	-	Nome da categoria de aviamentos (ex: Costura e Fios, Linhas)
descricao	VARCHAR	200	Sim	-	Descrição detalhada do grupo de mercadorias
id_categ_pai	INTEGER	-	Sim	FK	Auto-relacionamento indicando a categoria superior na hierarquia

FORNECEDORES

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_fornec	INTEGER	-	Não	PK	Identificador único do fornecedor
cnpj	VARCHAR	18	Não	UNIQUE	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica validado
raz_social	VARCHAR	120	Não	-	Razão social oficial do fornecedor ou distribuidor
nome_fantasia	VARCHAR	120	Sim	-	Nome comercial (ex: Linhas Corrente, Pingouin)
contato_principal	VARCHAR	80	Sim	-	Nome do representante comercial de atendimento
status	VARCHAR	10	Não	-	ATIVO ou INATIVO
telefone	VARCHAR	20	Sim	-	Telefone fixo ou celular/WhatsApp para cotações
email	VARCHAR	120	Sim	-	Endereço de e-mail para envio de Ordens de Compra
endereco	VARCHAR	200	Sim	-	Endereço comercial completo (cidade/UF)
condicoes_pagto_padrao	VARCHAR	100	Sim	-	Condições comerciais habituais (ex: 28/56 dias boleto)

LOCAIS

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_local	INTEGER	-	Não	PK	Identificador único do local de armazenamento

codigo	VARCHAR	30	Não	UNIQUE	Código físico do endereço (ex: GAV-A-01, PRAT03)
capacidade	INTEGER	-	Não	-	Capacidade máxima de armazenamento em unidades/pacotes
status	VARCHAR	10	Não	-	ATIVO ou INATIVO
descricao	VARCHAR	200	Sim	-	Localização detalhada na loja (corredor, prateleira, gaveteiro)

PRODUTO_FORNECEDOR

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_prod	INTEGER	-	Não	PK/FK	Referência ao produto (PRODUTOS)
id_fornec	INTEGER	-	Não	PK/FK	Referência ao fornecedor homologado (FORNECEDORES)
preco_custo_acordado	DECIMAL	10,2	Sim	-	Último preço de custo negociado com o fornecedor
lead_time_dias	INTEGER	-	Sim	-	Prazo médio de entrega em dias corridos

VENDEDORES

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_vend	INTEGER	-	Não	PK	Identificador único do vendedor
id_usuario	INTEGER	-	Não	FK/UNIQUE	Conta de usuário associada para autenticação (USUARIOS)
cpf	VARCHAR	14	Não	UNIQUE	CPF do colaborador
cargo	VARCHAR	40	Não	-	Cargo operacional (ex: Vendedor Balconista)
Campo	**Tipo**	**Tam.**	**Nulo?**	**Chave**	**Descrição**
telefone	VARCHAR	20	Sim	-	Telefone de contato

email	VARCHAR	120	Sim	-	E-mail corporativo ou pessoal

CLIENTES

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_cliente	INTEGER	-	Não	PK	Identificador único do cliente (padronizado em todo o sistema)
nome	VARCHAR	120	Não	-	Nome completo ou razão social do cliente comprador
cpf_cnpj	VARCHAR	18	Sim	UNIQUE	CPF ou CNPJ para identificação fiscal no Cupom SAT
status	VARCHAR	10	Não	-	ATIVO ou INATIVO
telefone	VARCHAR	20	Sim	-	Telefone / WhatsApp para aviso de disponibilidade de pedidos
endereco	VARCHAR	200	Sim	-	Endereço comercial (ateliê/confecção) ou residencial
email	VARCHAR	120	Sim	-	E-mail para envio de comprovantes

ORDENS_COMPRA

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
id_oc	INTEGER	-	Não	PK	Número identificador da Ordem de Compra (UC06)
id_fornec	INTEGER	-	Não	FK	Fornecedor destinatário do pedido (FORNECEDORES)
id_usuario_emissor	INTEGER	-	Não	FK	Proprietário responsável pela emissão (USUARIOS)
data_emissao	TIMESTAMP	-	Não	-	Data e hora de geração da Ordem de Compra
data_entrega_previst a	DATE	-	Sim	-	Previsão acordada para recebimento da mercadoria

condicoes_pagto	VARCHAR	100	Sim	-	Condições de pagamento negociadas
valor_total_estimado	DECIMAL	10,2	Não	-	Soma total estimada dos itens solicitados na OC

O

status	VARCHAR	25	Não	-	AGUARDANDO_RECEBIMENTO, PARCIALMENTE_ATENDIDA, ATENDIDA ou CANCELADA

ITENS_OC

	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
	-	Não	PK/FK	Referência à (ORDENS_COMPRA)
	-	Não	PK/FK	Referência
	-	Não	-	Quantidade
	-	Não	-	Quantidade e no recebimento
	10,2	Não	-	Preço unitário

PEDIDOS_VENDA

	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
	-	Não	PK	Identificador balcão (UC0)
	-	Sim	FK	Cliente associado
	-	Não	FK	Vendedor que vende (VENDEDOR)
P	-	Não	-	Data e hora da venda

						-	Não	-	Indica se o pedido está no estoque_reservado
						25	Não	-	PENDENTE AGUARDANDO_ RECEBIMENTO CANCELADO
					VENDAS				

Campo	Tipo	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição

	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
	-	Não	PK	Identificador efetivada (UC)
	-	Sim	FK	Referência originou a venda
	-	Sim	FK	Cliente compra (CLIENTES)
	-	Não	FK	Vendedor responsável (VENDEDOR)
P	-	Não	-	Data e hora e
	20	Não	-	DINHEIRO, CARTAO_CREDITO
	10,2	Não	-	Valor monetário

	10,2	Não	-	Valor líquido
	20	Sim	-	Número do gerado pelo
	44	Sim	UNIQUE	Chave de ace validada pela
	20	Não	-	Status da transação PENDENTE
	20	Não	-	CONFIRMADA

ITENS_VENDA

	Tam.	Nulo?	Chave	Descrição
	-	Não	PK/FK	Referência à
	-	Não	PK/FK	Lote específico PEPS/FIFO (
	-	Não	FK	Produto comercializado XML do SAT
	-	Não	-	Quantidade b
	10,2	Não	-	Preço unitário
	4	Não	-	CFOP destacado
	8	Não	-	Código NCM SAT

Diagramas de Comportamento UML (Sequência, Atividades e Máquina de Estados)

Enquanto a **Modelagem de Processos em BPMN 2.0** (apresentada anteriormente) descreve o fluxo macro de trabalho organizacional entre as raias de negócio da Loja Guarani, este capítulo especifica o **comportamento dinâmico interno do software** segundo o padrão **UML 2.5 (*Unified Modeling Language*)**. São detalhadas três visões complementares:

- **1. Diagramas de Sequência UML:** Modelam a troca cronológica de mensagens síncronas, chamadas de métodos e transações entre os objetos das camadas `View (React)` → `Routes/Controller (Express)` → `Service Layer` → `Model (Prisma ORM / PostgreSQL 16)` → `Adapter Fiscal SAT`;
- **2. Diagramas de Atividades UML:** Modelam a lógica algorítmica interna, nós de decisão (*Decision/Merge Nodes*), laços iterativos e bifurcações paralelas (*Fork/Join Nodes*) dos métodos críticos da camada de serviço;
- **3. Diagramas de Máquina de Estados UML (*Statecharts*):** Modelam o ciclo de vida completo, os eventos de transição e as condições de guarda (*guards*) das entidades transacionais do banco de dados (`Lote`, `OrdemCompra` e `PedidoVenda / Venda`).

1. Diagramas de Sequência UML (Interação Entre Objetos nas Camadas MVC + Service)

1.1. Diagrama de Sequência 01 — Registrar Venda com Baixa Automática FIFO, Rollback Transacional ACID e Emissão SAT (UC10 / UC11 / UC14)

Este diagrama detalha as mensagens trocadas entre os objetos durante a execução do método `VendaService.registrarVenda(dto)`, cobrindo o fragmento combinado `alt` (Fluxo Principal com saldo suficiente vs. Fluxo de Exceção `E1/E2` com *Rollback* imediato) e o fragmento `loop` (consumo PEPS/FIFO multi-lote):

```
None
Ator: Vendedor   :VendaPage(React)  :VendaController   :VendaService
:Prisma($transaction)   :PostgreSQL16    :SatFiscalAdapter
    |             |             |
|               |             |
|
    |--1. Clica Confirmar-->|           |
|               |             |             |
    |               |--2. POST /vendas--
>|            |               |             |
|
    |             |             |--3. registrar()-->|
|             |             |     |             |             |             |--4.
$transaction()--->|               |             |
    |             |             |             |
|--5. BEGIN--------->|             |
    |             |             |             |--6. produto.findUnique()------
---------->|             |     |             |             |             |<--7.
retorna
Produto(estoqueAtual, NCM)----|             |
    |             |             |
|               |             |
|
    |====== [ALT 1: estoqueAtual >= quantidade (Fluxo
Principal  —  Baixa  FIFO  e  Emissão  SAT)]
=================================|
    |             |             |             |--8. lote.findMany(orderBy: validade/entrada
ASC)-->|         |



    |             |             |             |<--9. lista
Lotes Ativos Ordenados (PEPS)---|             |
    |             |             |
|               |             |
|
    |     +--- [LOOP: Para cada lote ativo enquanto restante > 0 (UC11)]
----------+             |             |
    |     |         |             |             |--10. calc
retirar = min(lote.qtd, restante)|             |
    |     |         |             |             |--11.
lote.update(novoSaldoLote)---------->|             |
    |     |         |             |             |--12. loteLocal.update(decrement)-------
-->|             |
    |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

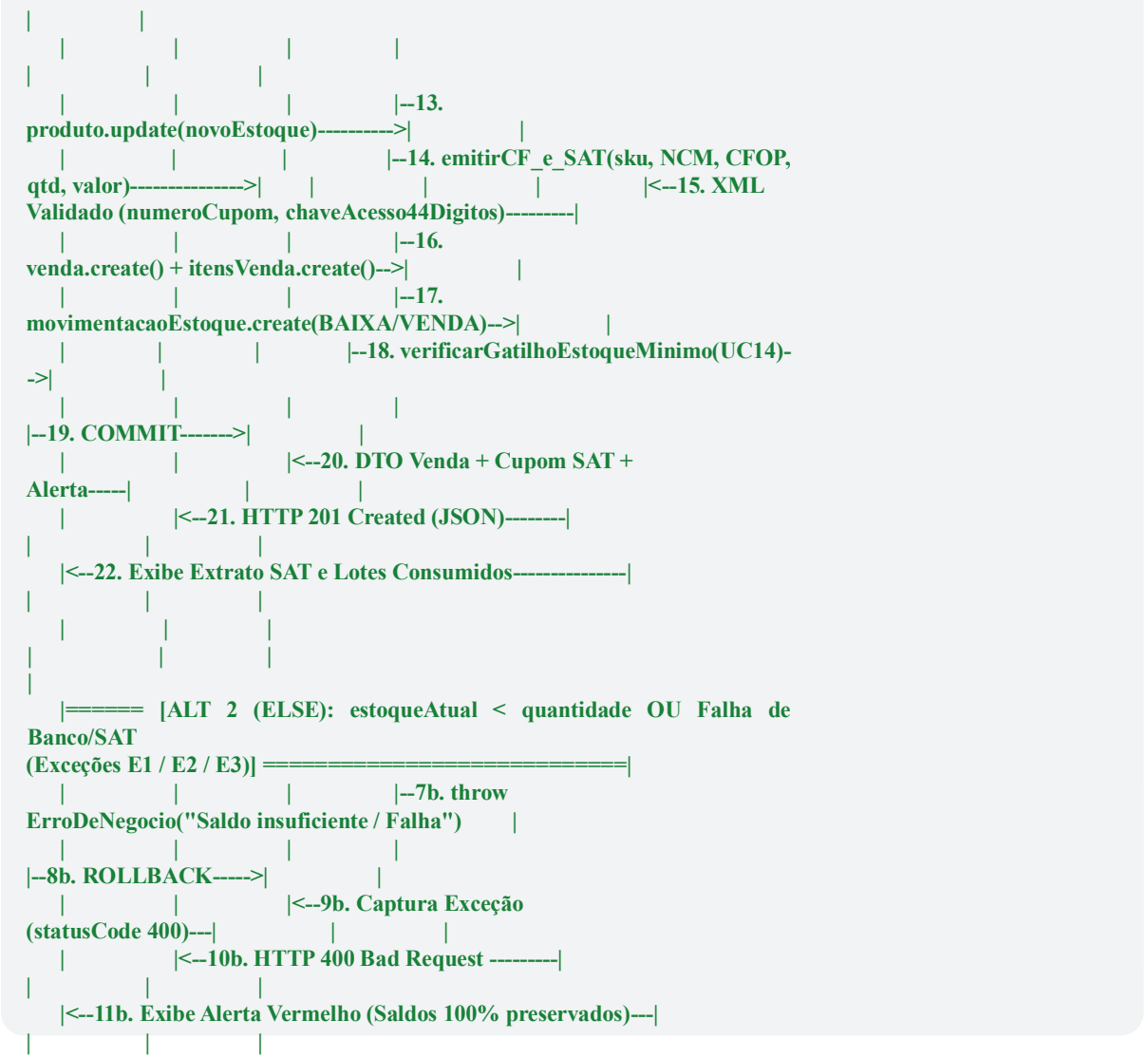


Figura — Diagrama de Sequência UML do Caso de Uso UC10 / UC11 (Registrar Venda com Baixa Automática FIFO, Rollback ACID e Emissão SAT). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Especificação Detalhada das Mensagens do Diagrama de Sequência 01

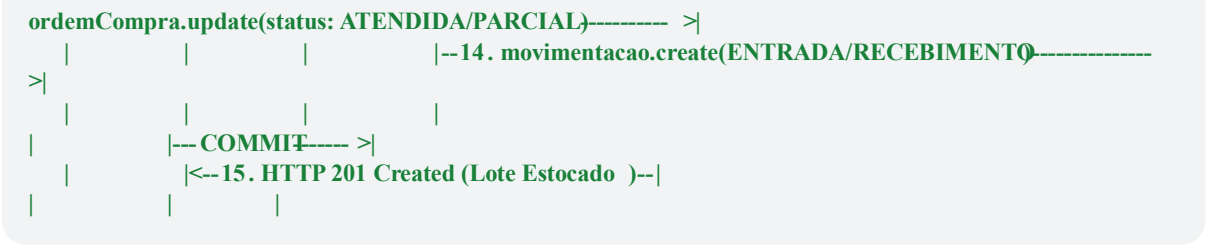
- **Mensagens 1 a 3 (submitVenda → POST /vendas → VendaController.registrar):** A camada View serializa `{ produtoId, quantidade, formaPagamento, cpfCliente }` em JSON e envia requisição HTTP autenticada com cabeçalho `Authorization: Bearer <token_jwt>`.
- **Mensagens 4 a 7 (prisma.$transaction e bloqueio de leitura):** A *Service Layer* abre uma transação interativa no PostgreSQL 16 (`BEGIN`) e consulta a entidade `Produto` verificando a pré-condição `estoqueAtual - estoqueReservado >= quantidade`.

- **Mensagens 8 a 13 (Fragmento loop — Algoritmo PEPS/FIFO UC11):** O serviço busca os lotes com `status = 'DISPONIVEL'` e `quantidade_atual > 0` ordenados por `data_validade ASC NULLS LAST, data_compra ASC, id_lote ASC`, deduzindo sequencialmente de um ou mais lotes até suprir `restante == 0`.
- **Mensagens 14 a 19 (Integração Fiscal SatFiscalAdapter e COMMIT):** Os itens baixados são enviados com seus códigos `SKU`, `NCM` e `CFOP` ao adaptador SAT; com o retorno da chave de 44 dígitos, a venda e o log `movimentacoes_estoque` são gravados, o gatilho do UC14 (`novoEstoque <= estoqueMin`) é avaliado e o banco efetiva o `COMMIT`.
- **Mensagens 7b a 11b (Fragmento else — Compensação e ROLLBACK):** Qualquer violação de regra de negócio ou falha de comunicação lança `ErroDeNegocio`, instruindo o Prisma a executar `ROLLBACK` integral no PostgreSQL 16 e retornando `HTTP 400 Bad Request`.

1.2. Diagrama de Sequência 02 — Registrar Recebimento de Lote e Vincular ao Local Físico (UC07 / UC08)

Figura — Diagrama de Sequência UML do Caso de Uso UC07 / UC08 (Recebimento de Lote e Vinculação ao Local Físico). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).





1.3. Diagrama de Sequência 03 — Autenticar Usuário e Controlar Sessão RBAC (UC13)



Figura — Diagrama de Sequência UML do Caso de Uso UC13 (Autenticação Criptográfica bcrypt, Sessão JWT e RBAC). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2. Diagramas de Atividades UML (Fluxo Algorítmico Interno de Operações)

2.1. Diagrama de Atividades 01 — Algoritmo Interno de Baixa PEPS/FIFO Multi-Lote e Disparo de Alerta (UC11 e UC14)

O Diagrama de Atividades abaixo detalha a lógica passo a passo executada dentro da *Service Layer* para deduzir a quantidade vendida dos lotes mais antigos e disparar em paralelo (*Fork/Join*) a auditoria e a verificação de estoque mínimo:

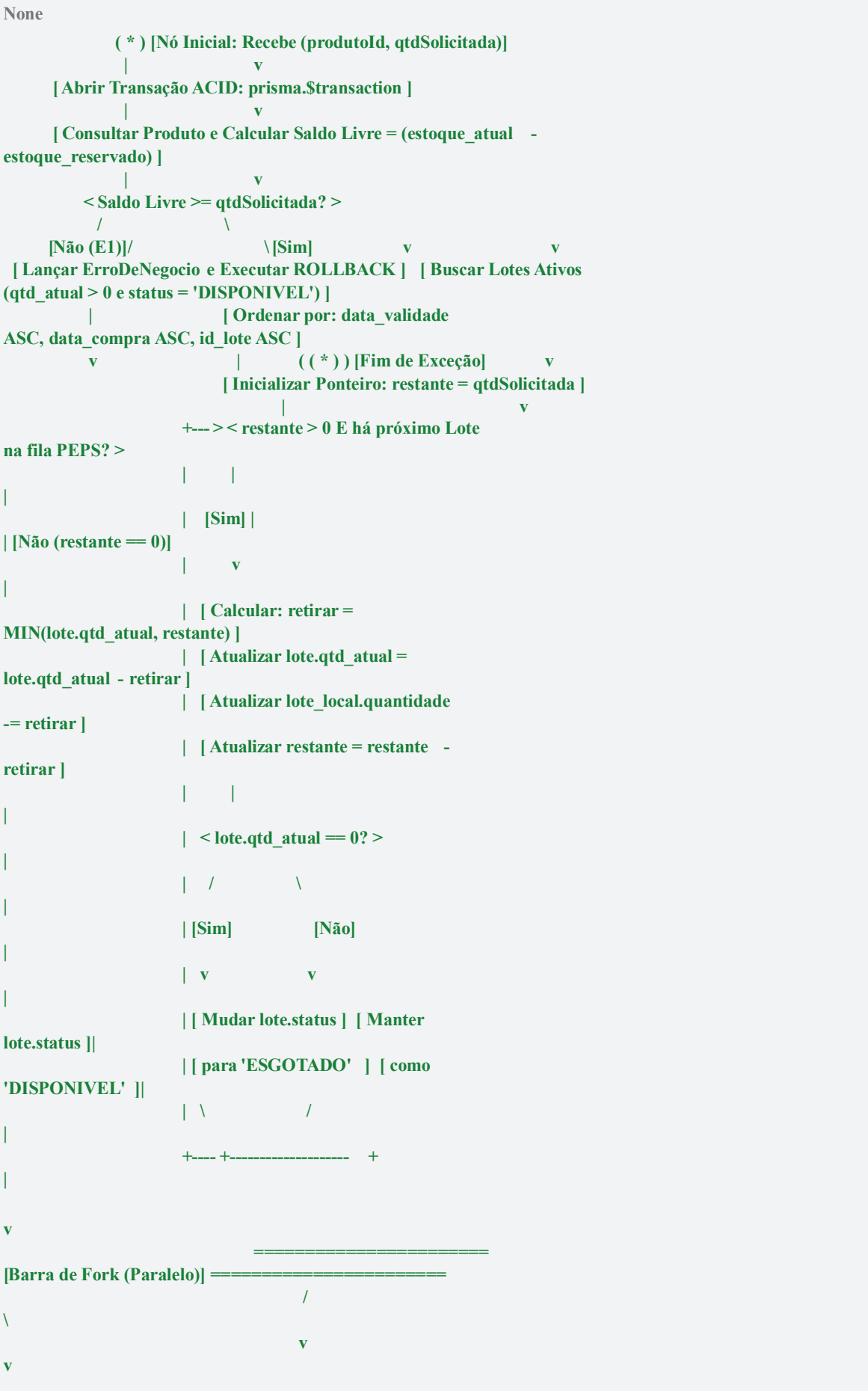

None
(*) [Nó Inicial: Recebe (produtoId, qtdSolicitada)]
[Abrir Transação ACID: prisma.$transaction]
[Consultar Produto e Calcular Saldo Livre = (estoque_atual - estoque_reservado)]
< Saldo Livre >= qtdSolicitada? >
[Não (E1)]
[Sim]
[Lançar ErroDeNegocio e Executar ROLLBACK]
[Buscar Lotes Ativos (qtd_atual > 0 e status = 'DISPONIVEL')]
[Ordenar por: data_validade ASC, data_compra ASC, id_lote ASC]
((*)) [Fim de Exceção]
[Inicializar Ponteiro: restante = qtdSolicitada]
< restante > 0 E há próximo Lote na fila PEPS? >
[Sim]
[Não (restante == 0)]
[Calcular: retirar = MIN(lote.qtd_atual, restante)]
[Atualizar lote.qtd_atual = lote.qtd_atual - retirar]
[Atualizar lote_local.quantidade -= retirar]
[Atualizar restante = restante - retirar]
< lote.qtd_atual == 0? >
[Sim]
[Não]
[Mudar lote.status] [para 'ESGOTADO']
[Manter lote.status] como 'DISPONIVEL'
[Barra de Fork (Paralelo)]



Figura — Diagrama de Atividades UML do Algoritmo Interno de Baixa PEPS/FIFO Multi-Lote (UC11) e Disparo de Alerta (UC14). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.2. Diagrama de Atividades 02 — Conferência de Recebimento de Ordem de Compra e Alocação de Gaveteiro (UC07 / UC08)

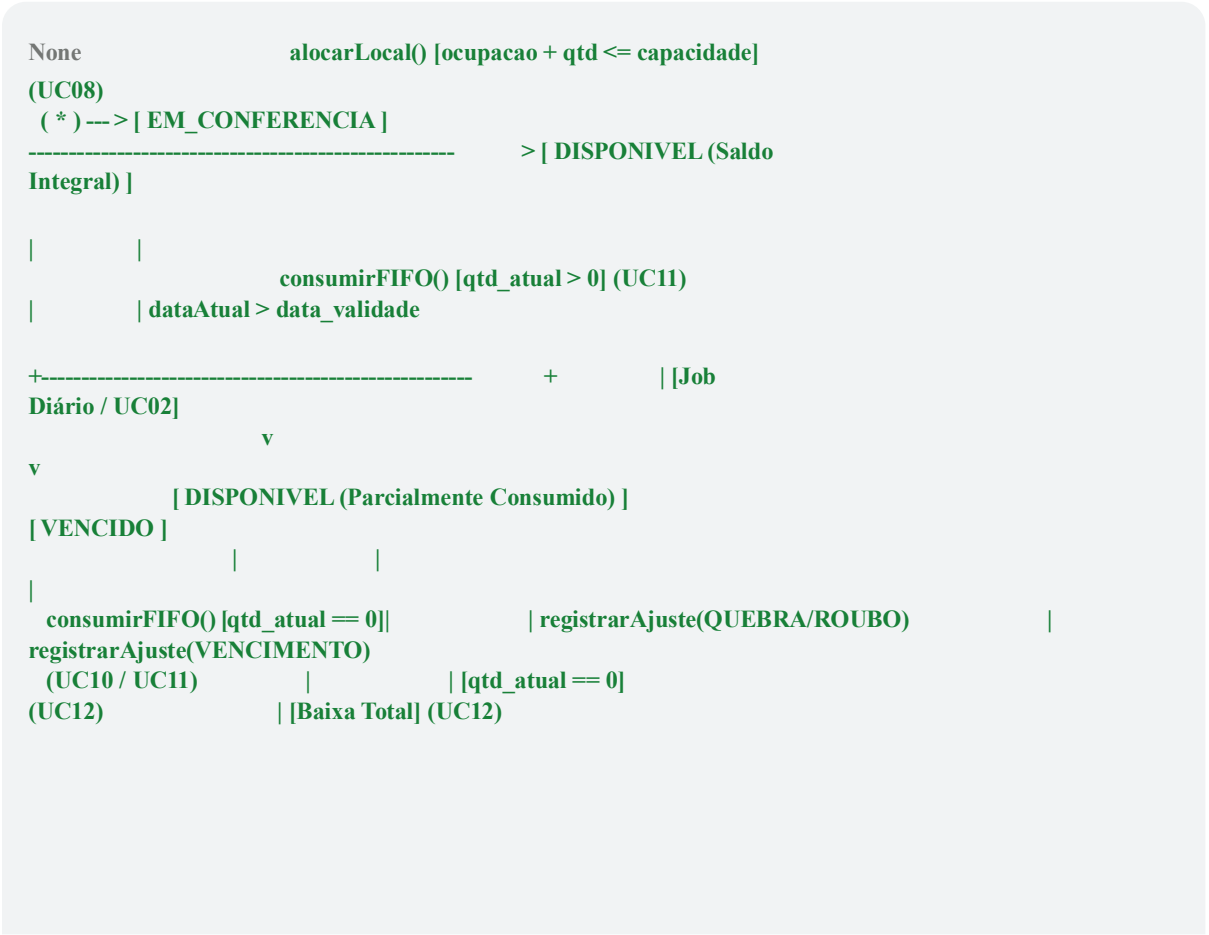
- **Nó Inicial ((*)):** Recebimento físico das caixas de aviamentos com a Nota Fiscal do fornecedor.
- **Atividade 1:** Selecionar Ordem de Compra pendente (`AGUARDANDO_RECEBIMENTO` ou `PARCIALMENTE_ATENDIDA`).
- **Nó de Decisão 1 ([data_validade == null OU data_validade >= data_compra?]):**
  - *Guarda [Falso — Exceção E2]:* Bloquear registro do lote e exibir mensagem de erro cronológico → ((*)).
  - *Guarda [Verdadeiro]:* Prosseguir para alocação física (`UC08`).
- **Atividade 2:** Selecionar um ou mais gaveteiros/prateleiras de destino (`locais`) e informar a quantidade a alocar em cada compartimento.
- **Nó de Decisão 2 ([ocupacao_atual + qtd_alocada <= capacidade_maxima?]):**

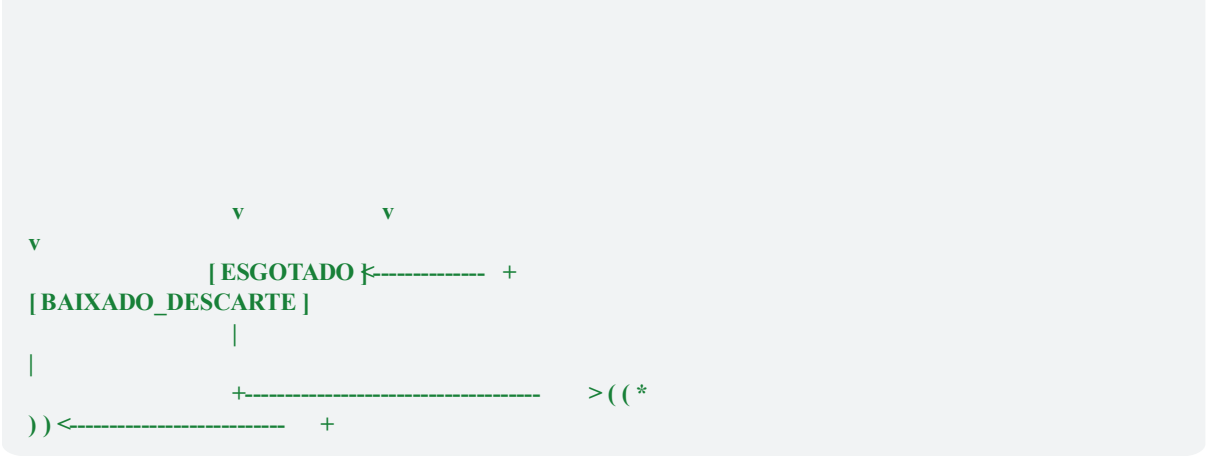
- *Guarda [Falso — Exceção E1 do UC08]:* Rejeitar alocação e solicitar escolha de gaveteiro complementar.
- *Guarda [Verdadeiro]:* Persistir lote (`lotes`), vínculo (`lote_local`) e incremento de saldo (`produtos.estoque_atual`).

- **Nó de Decisão 3 ([soma_qtd_recebida_na_OC == soma_qtd_pedida_na_OC?]):**
  - *Guarda [Igual — Entrega Total]:* Atualizar status da Ordem de Compra para **ATENDIDA** → ((*)).
  - *Guarda [Menor — Entrega Parcial A1]:* Registrar ressalva e atualizar status da Ordem de Compra para **PARCIALMENTE_ATENDIDA** → ((*)).

2.3. Diagrama de Atividades 03 — Fluxo de Validação e Auditoria de Ajuste Manual de Estoque (UC12)

- **Nó Inicial ((*)):** Proprietário autenticado acessa a tela restrita de Ajuste Manual de Inventário.
- **Nó de Decisão 1 ([usuario.perfil == 'PROPRIETARIO'?]):** Se `[Falso]`, retornar `HTTP 403 Forbidden` → ((*)).
- **Atividade 1:** Selecionar Produto, Lote, Local Físico (`GAV-A-01`), Tipo (`ENTRADA` ou `BAIXA`), Quantidade, Justificativa Padronizada (`QUEBRA`, `VENCIMENTO`, `ROUBO`, `INVENTARIO`) e Observação (`>= 15 caracteres`).
- **Nó de Decisão 2 ([tipo == 'BAIXA' E quantidade > lote_local.quantidade?]):** Se





[Verdadeiro – Exceção E1], abortar ajuste e exibir saldo máximo disponível no gaveteiro → ((*)).

- **Atividade 2:** Executar atualização transacional em `lote_local`, `lotes` e `produtos`, gravar registro imutável (*append-only*) em `movimentacoes_estoque` com `id_usuario` e `data_hora`, e acionar verificação UC14 → **Nó Final (((*)))**.

3. Diagramas de Máquina de Estados UML (Ciclo de Vida das Entidades Críticas)

3.1. Máquina de Estados 01 — Ciclo de Vida da Entidade Lote (lotes.status)

A entidade `Lote` governa a rastreabilidade física e o algoritmo PEPS/FIFO da Loja Guarani, transitando entre 5 estados formais:

Figura — Diagrama de Máquina de Estados UML da Entidade Lote (lotes.status). Fonte:
Elaborado pelos autores (2026).

- **Estado EM_CONFERENCIA:** Estado transitório criado no início do recebimento da Nota Fiscal (UC07), antes da confirmação do gaveteiro físico.
- **Estado DISPONIVEL:** Lote devidamente estocado em um ou mais locais físicos (`lote_local`), com `quantidade_atual > 0` e dentro do prazo de validade, apto a ser consumido pelo motor PEPS/FIFO (UC11).
- **Estado VENCIDO:** Estado assumido automaticamente quando `CURRENT_DATE > data_validade` (UC02), bloqueando o lote para vendas no balcão até que o Proprietário execute o descarte auditado (UC12).
- **Estados Finais ESGOTADO e BAIXADO_DESCARTE:** Estados terminais atingidos quando `quantidade_atual == 0` por venda integral ou por baixa manual justificada, preservando o registro histórico para auditoria.

3.2. Máquina de Estados 02 — Ciclo de Vida da Entidade OrdemCompra (ordens_compra.status)

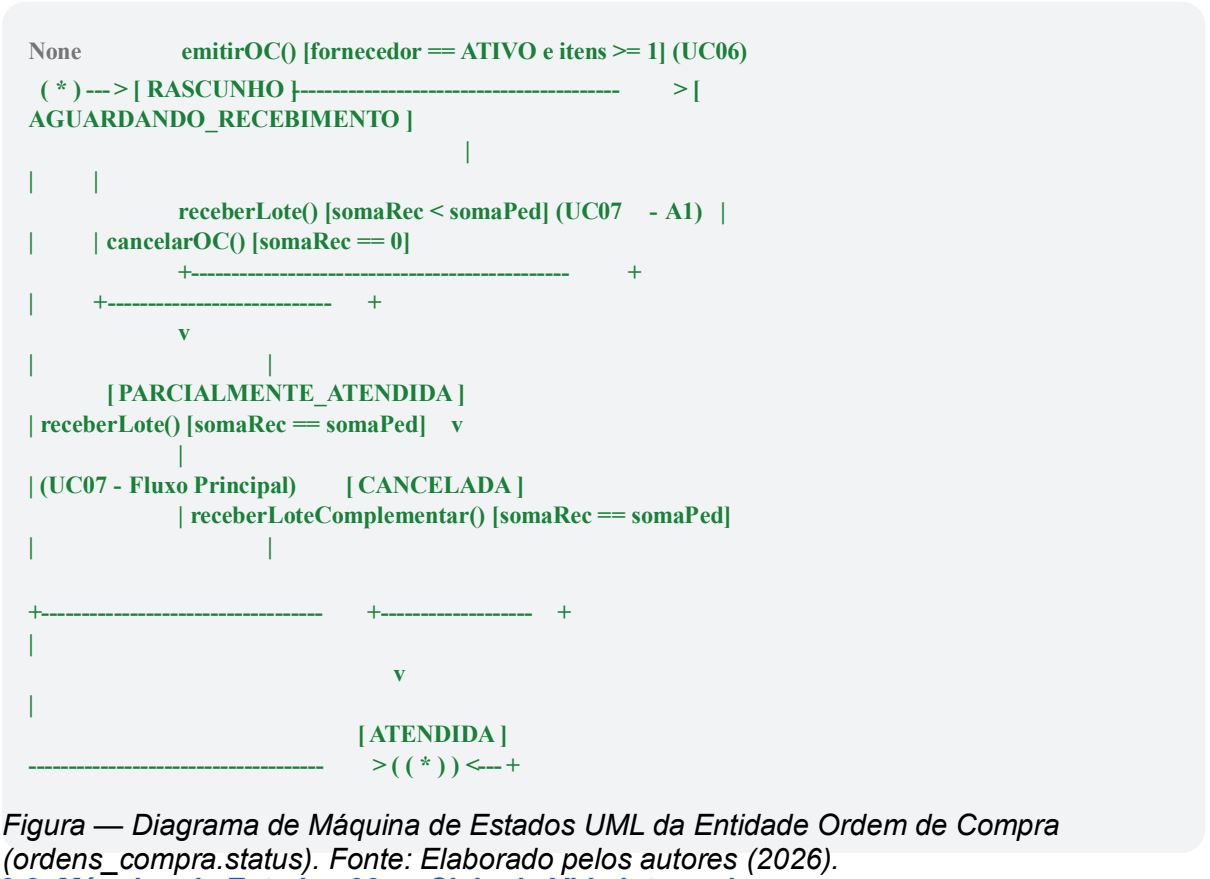


Figura — Diagrama de Máquina de Estados UML da Entidade Ordem de Compra (ordens_compra.status). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3. Máquina de Estados 03 — Ciclo de Vida Integrado PedidoVenda e Venda (UC09 e UC10)

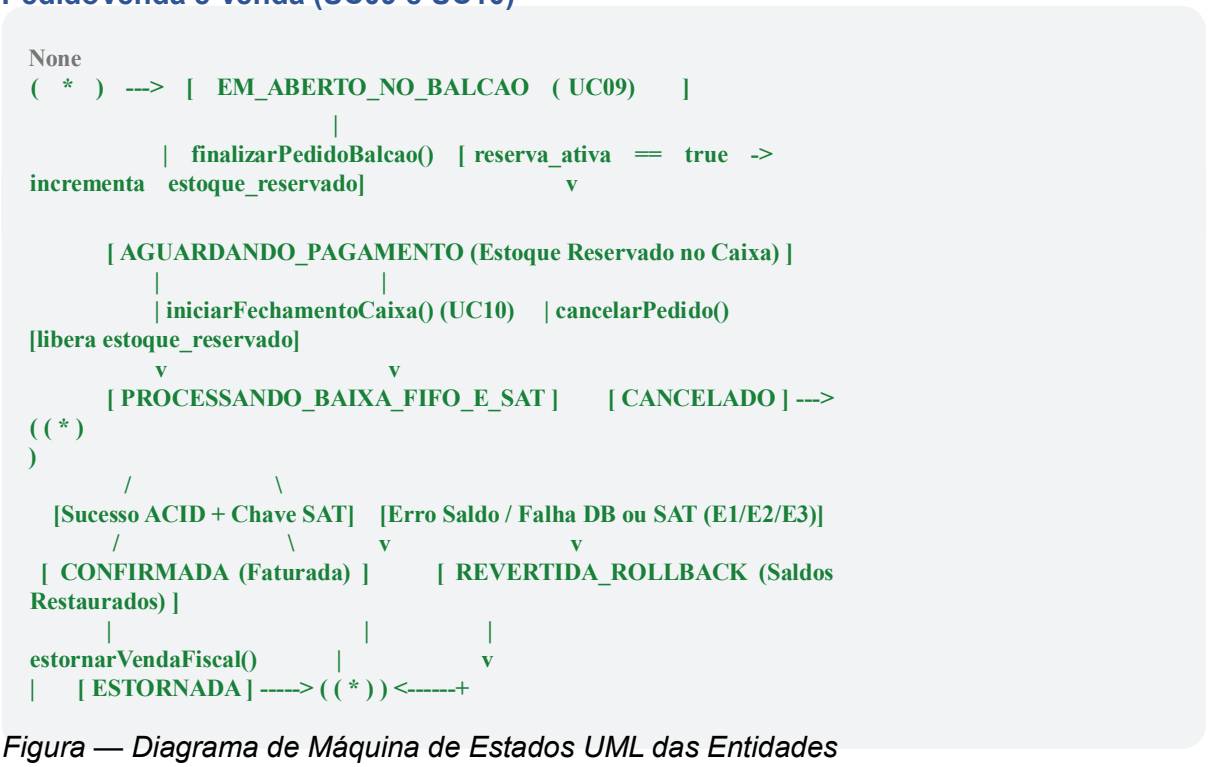


Figura — Diagrama de Máquina de Estados UML das Entidades Pedido de Venda e Venda (pedidos_venda e vendas). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Projeto de Interfaces

O presente documento tem como objetivo apresentar uma avaliação técnica das interfaces gráficas desenvolvidas para o projeto. O escopo desta análise cobrirá as partes vitais do sistema inicial, concentrando-se nos módulos centrais de controle de estoque: **gerenciamento de produtos, gerenciamento de categorias, baixa de produtos e lotes**.

Guia de Estilo e Padrões Visuais da Interface (Design System Loja Guarani)

Para garantir consistência visual e funcional em todas as 14 telas do sistema — atendendo diretamente à Regra 1 de Ben Shneiderman (*Buscar consistência*) e à Heurística 04 de Jakob Nielsen (*Consistência e padrões*) — foi estabelecido o Guia de Estilo oficial (*Design System*) detalhado nos sete padrões a seguir:

1. Paleta de Cores e Cores de Fonte (Contraste WCAG AAA / AA)

- **Cor Primária de Navegação (Sidebar e Cabeçalhos):** Azul Marinho Profundo `#1E293B` (*Slate 800*) com texto e ícones em Branco Puro `#FFFFFF` (relação de contraste 12,6:1 — nível AAA).
- **Cor de Ação Principal (Botões Primários):** Azul Royal Institucional `#1D4ED8` (estado *Hover*: `#1E40AF`) com texto em Branco Puro `#FFFFFF`.
- **Superfícies e Planos de Fundo:** Fundo geral da área de trabalho em Cinza Gelo Suave `#F8FAFC`; fundo de cartões (*cards*), tabelas e formulários em Branco `#FFFFFF` com borda sutil `#E2E8F0`.
- **Cores de Fonte (Tipografia):**
  - *Títulos e Texto Principal:* Grafite Escuro `#0F172A` (*Slate 900*);
  - *Rótulos de Formulário (Labels):* Cinza Chumbo `#334155` (*Slate 700*);
  - *Textos de Dica (Placeholders) e Legendas:* Cinza Médio `#64748B` (*Slate 500*);
  - *Campos Somente Leitura (Read-Only / Calculados):* Fundo `#F1F5F9` com texto `#475569`.
- **Cores Semânticas de Estado e Feedback Visual:**
  - *Sucesso / Estoque Disponível:* Verde Esmeralda `#16A34A` (fundo de *badge* `#DCFCE7`, texto `#166534`);
  - *Alerta / Estoque Próximo ao Mínimo ou Validade < 30 dias:* Âmbar `#D97706` (fundo de *badge* `#FEF3C7`, texto `#92400E`);
  - *Erro Crítico / Em Falta / Lote Vencido / Asterisco Obrigatório (*):* Vermelho Carmim `#DC2626` (fundo de *badge* `#FEE2E2`, texto `#991B1B`);
  - *Informação / Estoque Reservado:* Azul Celeste `#0284C7` (fundo de *badge* `#E0F2FE`, texto `#075985`).

2. Tipografia e Escala de Tamanhos de Fonte

- **Família Tipográfica Principal (Interface): Inter** (com *fallback* para `Roboto`, `system-ui`, `sans-serif`), selecionada pela sua elevada altura de x (*x-height*) e legibilidade em monitores de balcão (1366x768).
- **Família Tipográfica Monoespaçada (Códigos e Valores): JetBrains Mono**, aplicada exclusivamente a códigos SKU (a partir de 1000), códigos EAN, CNPJ, NCM, números de lote e cifras monetárias (`R$`), garantindo alinhamento vertical exato.
- **Escala Hierárquica de Tamanhos e Pesos:**
  - *Título Principal da Tela (H1):* `24px` (`1.5rem`), peso *Bold* (`700`), entrelinha `32px`;
  - *Título de Seção ou Janela Modal (H2):* `18px` (`1.125rem`), peso *SemiBold* (`600`), entrelinha `28px`;
  - *Subtítulo de Card / Painel Sanfona (H3):* `16px` (`1.0rem`), peso *SemiBold* (`600`), entrelinha `24px`;
  - *Rótulos de Campos (Labels), Inputs e Corpo de Texto:* `14px` (`0.875rem`), peso *Medium* (`500`) para *labels* e *Regular* (`400`) para textos e células de tabela;
  - *Badges de Status, Dicas Contextuais e Rodapés:* `12px` (`0.75rem`), peso *Medium* (`500`).

3. Padrão e Biblioteca de Ícones

- **Biblioteca Oficial Adotada: Lucide Icons (lucide-react v0.400+)** — família de ícones vetoriais SVG em estilo *outline* (traço contínuo de `2px`, cantos e terminais arredondados).
- **Dimensões Padronizadas:** `20x20px` nos itens da barra de navegação lateral e botões de ação principal; `16x16px` no interior de campos de busca, *badges* semânticos e cabeçalhos de tabela.
- **Mapeamento Semântico Fixo no Sistema:** `Package` (Produtos), `FolderTree` (Categorias), `Boxes` (Lotes), `MapPin` (Locais/Gaveteiros), `Truck` (Fornecedores), `FileSpreadsheet` (Ordem de Compra), `PackageCheck` (Recebimento de Lote), `ShoppingCart` (Venda/Pedido no Balcão), `Search` (Consulta de Estoque), `CalendarClock` (Relatório de Validade), `SlidersHorizontal` (Ajuste de Estoque), `AlertTriangle` (Alerta de Estoque Mínimo) e `HelpCircle` (Ajuda).

4. Padrão de Botões e Componentes de Interação

- **Botões de Ação:** Altura uniforme de 40px, espaçamento interno horizontal (*padding*) de 16px, raio de borda (*border-radius*) de 6px e fonte 14px SemiBold:
    - *Botão Primário:* Fundo Azul #1D4ED8 e texto branco #FFFFFF (posicionado à direita ou na base de formulários para a ação conclusiva, como *Salvar Produto* ou *Efetuar Venda e Emitir SAT*);
    - *Botão Secundário / Neutro:* Fundo Branco #FFFFFF, borda 1px solid #CBD5E1 e texto #334155 (usado para *Limpar Filtros*, *Exportar* e *Cancelar*);
    - *Botão Destrutivo / Restrito:* Fundo Vermelho #DC2626 e texto #FFFFFF (usado para *Inativar Local* ou *Confirmar Baixa Manual*).
- **Campos de Entrada (Inputs, Selects e Date Pickers):** Altura de 40px, borda 1px solid #CBD5E1, raio de 6px e anel de foco visível 2px solid #2563EB. Campos obrigatórios apresentam obrigatoriamente asterisco vermelho (*) no rótulo. Campos calculados pelo sistema (como *Quantidade Disponível*, *Preço Unitário* e *Receita da Venda*) utilizam fundo cinza #F1F5F9, propriedade readOnly ativa e cursor notallowed.

5. Padrão de Mensagens do Sistema (Sucesso, Erro, Alerta e Confirmação)

- **Mensagens de Sucesso (Toast Notification no canto superior direito, autofechamento em 4 segundos):** Fundo verde claro #DCFCE7, borda #16A34A, ícone CheckCircle2 e texto objetivo confirmando a persistência (ex: *"Venda #1042 registrada e Cupom Fiscal SAT #089312 emitido com sucesso!"*).
- **Mensagens de Erro de Validação e Regra de Negócio (Exibição inline abaixo do campo inválido e banner fixo no topo do formulário):** Cor #DC2626, ícone XCircle, redigidas em linguagem clara e sem códigos técnicos obscuros, informando exatamente o motivo do bloqueio e como corrigi-lo (ex: *"O código SKU '1001' já está em uso para 'Linha de Costura 100m Branca'. Informe um código único."*).
- **Mensagens de Alerta Preventivo (Banner superior âmbar #FEF3C7 com borda #D97706):** Ícone AlertTriangle e link de ação direta (ex: *"Atenção: 3 aviamentos atingiram o estoque mínimo. Clique aqui para emitir Ordem de Compra."*).
- **Diálogos Modais de Confirmação:** Sobreposição centralizada com fundo escurecido (rgba(15, 23, 42, 0.6)), exigindo confirmação explícita em duas etapas (*"Cancelar"* vs. *"Confirmar Operação"*) antes de executar ajustes manuais de inventário (UC12) ou inativações cadastrais.

6. Padrão do Sistema de Ajuda Contextual

- **Botão Global "Ajuda (?)" e Atalho F1:** Posicionado de forma permanente no canto superior direito de todas as telas do sistema. Ao ser clicado (ou ao pressionar a tecla `F1`), abre um painel lateral deslizante (*Drawer* de `360px`) sem perder os dados digitados na tela, apresentando: (1) Resumo da finalidade da tela atual; (2) Passo a passo numerado de preenchimento; e (3) Glossário rápido das regras da loja (SKU a partir de 1000, regra PEPS/FIFO e emissão SAT).
- **Dicas de Campo (Tooltips ℹ):** Ícones informativos posicionados ao lado de rótulos técnicos (*Código SKU*, *NCM*, *Estoque Mínimo*, *Justificativa de Ajuste*) que exibem uma caixa flutuante explicativa ao passar o cursor (*hover*).

7. Grid, Layout e Arquitetura de Navegação (Regra de 2 Cliques)

- **Estrutura de Layout Fixa:** Barra lateral esquerda fixa (*Sidebar* de `240px` em `#1E293B`) +

  Barra de Cabeçalho superior (`64px` contendo identificação do usuário logado, badge de perfil *Proprietário/Vendedor*, sino de Alertas Automáticos do UC14 e botão `Ajuda`) + Área de Conteúdo principal estruturada em **Grid de 12 colunas** (`max-width: 1440px`, `gap: 24px`, `padding: 24px`).
- **Padrão Mestre-Detalhe em Duas Colunas:** Nas telas de cadastro e operação, a área útil é dividida em 4 colunas à esquerda para o formulário de inclusão/edição e 8 colunas à direita para a listagem e busca rápida em tempo real, permitindo consultar e cadastrar simultaneamente sem recarregamento de página.

Toda a avaliação foi conduzida sob a ótica da Interação Humano-Computador (IHC), com o intuito de garantir a usabilidade, a eficiência e a boa experiência do usuário. Para isso, utilizamos como fundamentação teórica as consolidadas regras e heurísticas de design estabelecidas por especialistas da área, nomeadamente Ben Shneiderman, Jakob Nielsen e Theo Mandel.

A seguir, detalhamos a aplicação e o respeito a esses conceitos em cada uma das telas principais do sistema.

Gerenciamento de Produtos

A tela de Gerenciamento de Produtos é uma interface gráfica voltada para o controle de estoque e inventário de um sistema. A seguir, analisamos essa ferramenta com base nos princípios de projeto de interfaces definidos por Ben Shneiderman, Jakob Nielsen e Theo Mandel.

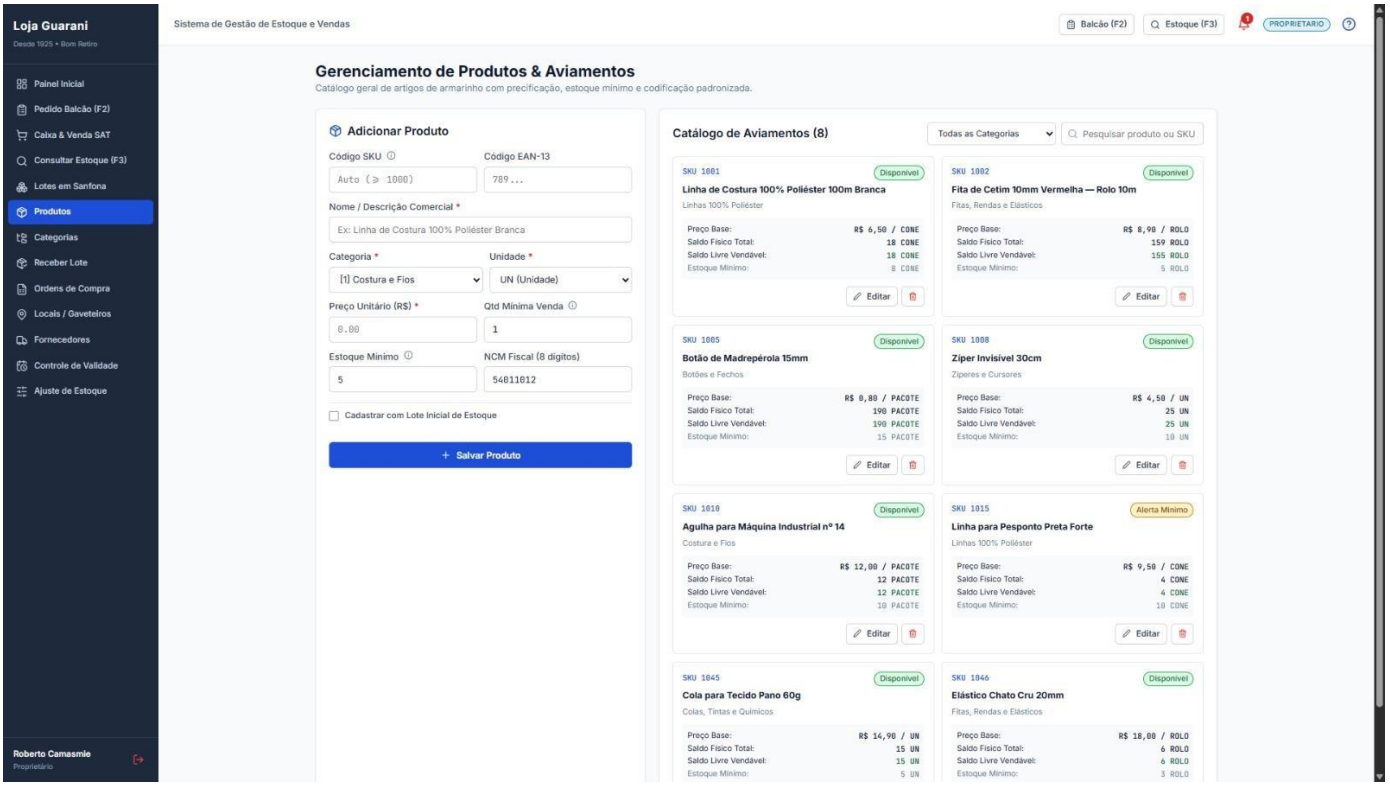


Figura 23 — Interface de Gerenciamento de Produtos, dividida entre formulário de adição e listagem de aviamentos. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1. Prevenção de Erros e Feedback Visual

- A interface adota o uso de asteriscos vermelhos (*) para sinalizar claramente quais campos do formulário são de preenchimento obrigatório (como Código, Nome, Data de Compra, Quantidade, etc.), antes mesmo que o usuário tente submeter o formulário.
- O uso de componentes nativos de seleção de data (Date Pickers) nos campos "Data de Compra" e "Data de Validade" restringe a entrada de dados a formatos válidos, impedindo a digitação incorreta de dias e meses.

- Essa mecânica reflete diretamente a Regra 5 de Shneiderman sobre evitar que o usuário cometa erros. Além disso, cumpre a Heurística 05 de Nielsen (Prevenção de erros), eliminando condições propensas a falhas de formatação de dados antes que aconteçam.

2. Reconhecimento em vez de Memorização (Redução da Carga Cognitiva)

- A arquitetura da tela divide a visão em duas colunas: a adição de novos itens à esquerda e a listagem dos itens já cadastrados à direita. Isso permite que o usuário consulte o que já está no banco de dados enquanto preenche um novo registro, sem precisar alternar entre páginas.
- Os campos de busca utilizam placeholders (textos de dica em cinza, como "Pesquisar categoria..."), instruindo o usuário

sobre o que deve ser digitado ali sem a necessidade de rótulos externos excessivos.

- Essa abordagem satisfaz a Heurística 06 de Nielsen, que defende tornar opções e informações visíveis para que o usuário as reconheça em vez de ter que lembrar delas. Também se alinha à Regra 8 de Shneiderman e ao Pilar 2 de Mandel, que orientam o design a reduzir a carga na memória de curto prazo do usuário.

3. Consistência e Padrões

- O layout utiliza um padrão visual contínuo e amplamente reconhecido, com uma barra de navegação lateral (sidebar) escura contendo ícones alinhados, e botões de ação consistentes utilizando a mesma cor base (azul escuro) com texto claro.
- A disposição das informações nos cartões da lista de produtos ("Linha de Costura 100% Poliéster 100m Branca — SKU 1001", "Fita de Cetim 10mm Vermelha — Rolo 10m — SKU 1002") segue uma hierarquia tipográfica idêntica em todos os itens.

4. Controle do Usuário e Liberdade

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Gerenciamento de Produtos (UC03)

- **Código SKU *** | *Input Texto / Leitor de Código de Barras* | *Obrigatório (Único, numérico a partir de 1000)*: Identifica univocamente o aviamento no catálogo da Loja Guarani (ex.: `1001` para Linha de Costura 100m Branca) e valida duplicidade na tabela `produtos`.
- **Código EAN-13** | *Input Numérico (13 dígitos)* | *Opcional*: Registra o código de barras comercial do fabricante (ex.: Linhas Corrente / Pingouin) para leitura óptica no balcão.
- **Código Fiscal NCM *** | *Input Texto (8 dígitos)* | *Obrigatório*: Armazena a Nomenclatura Comum do Mercosul exigida pela SEFAZ-SP para emissão do cupom fiscal eletrônico CF-e-SAT (ex.: `5401.10.12`).
- **Nome / Descrição do Aviamento *** | *Input Texto* | *Obrigatório (Máx. 150 caracteres)*: Define o nome comercial exibido nas listagens, pedidos de balcão e impresso item a item no cupom SAT.
- **Categoria / Subcategoria *** | *Select Hierárquico (Dropdown)* | *Obrigatório*: Vincula o produto à árvore mercadológica da loja (`fk_categoria_id`, ex.: `1.4 — Linhas para Máquina`).
- **Unidade de Medida *** | *Select (Dropdown)* | *Obrigatório*: Define a unidade física de controle e comercialização (`UN`, `ROLO`, `CONE`, `PACOTE`, `METRO` ou `GROSA`).
- **Preço Unitário de Venda (R$) *** | *Input Numérico Decimal (Monoespaçado)* | *Obrigatório (> 0,00)*: Estabelece o valor

base de venda no balcão para cálculo automático da receita nas vendas (UC09/UC10).

- **Quantidade Mínima de Venda *** | *Input Numérico Inteiro* | *Obrigatório (Padrão: 1)*:
  Define o lote mínimo fracionável para venda ao cliente no atendimento de balcão.
- **Estoque Mínimo de Segurança *** | *Input Numérico Inteiro* | *Obrigatório (>= 0)*: Define o patamar crítico (`estoque_minimo`) que dispara automaticamente o alerta preventivo de reposição (UC14).
- **Salvar Produto** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8)* | *Ação de Submissão*: Valida os campos obrigatórios, persiste o registro na tabela `produtos` via API REST e exibe *toast* verde de confirmação.
- **Pesquisar produto ou SKU...** | *Input de Busca com Ícone Search* | *Filtro Dinâmico*: Filtra em tempo real os cards da coluna direita por nome do aviamento, código SKU ou código de barras.
- **Editar Produto (Ícone Lápis)** | *Botão de Ação Secundário no Card* | *Ação Contextual*: Carrega os dados do aviamento selecionado para o formulário à esquerda ou modal de edição sem perda de contexto.
- **Ajuda (?) [Atalho F1]** | *Botão Global Superior Direito* | *Ação de Suporte*: Abre o painel lateral (*drawer*) com instruções passo a passo de preenchimento e glossário fiscal (SKU, EAN, NCM).
- A interface oferece botões explícitos de "Editar produto" para cada item já cadastrado na lista. Caso o usuário cometa um erro durante a adição inicial, ele tem a liberdade e o caminho fácil para desfazer ou corrigir a ação sem frustrações.
- A presença de um botão de "Ajuda" isolado e bem posicionado no canto superior direito oferece um suporte contínuo caso o usuário se sinta perdido ou precise de documentação.
- Esse comportamento respeita a Regra 7 de Shneiderman, garantindo que o usuário sinta que está no controle do sistema. Simultaneamente, reflete a Heurística 03 de Nielsen (Controle e liberdade para o usuário) e o Pilar 1 de Mandel, colocando o usuário no comando da interação.

Gerenciamento de Categorias

A tela de Gerenciamento de Categorias e Subcategorias lida com a organização estrutural do estoque. A seguir, detalhamos como essa interface aplica os conceitos de usabilidade, focando na representação hierárquica e na navegação em camadas.

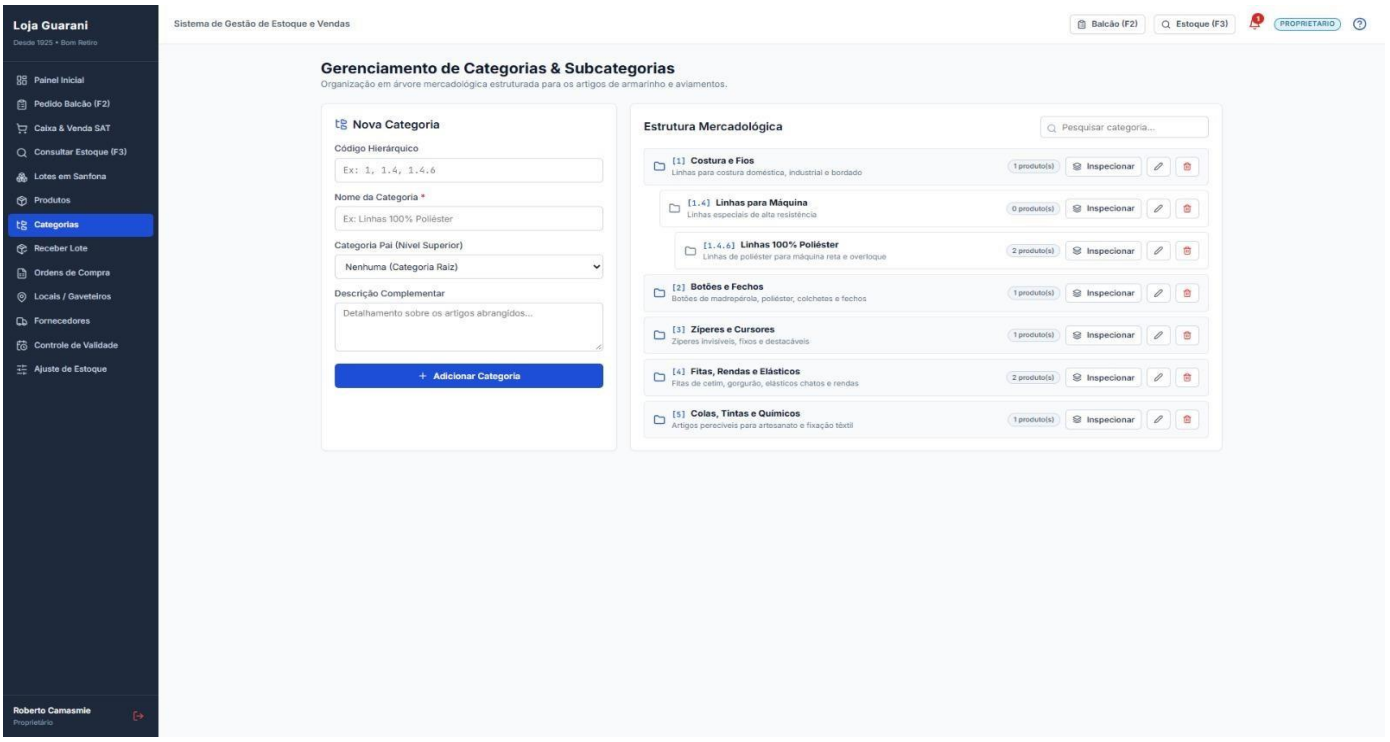


Figura 24 — Interface Principal de Gerenciamento de Categorias, exibindo a estrutura hierárquica em blocos recuados. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1. Reconhecimento em vez de Memorização (Mapeamento Visual)

- A interface adota um modelo de recuo visual (identação) combinado com um sistema de numeração lógica (ex: 1, 1.4, 1.4.6) para representar as subcategorias. Isso permite que o usuário identifique imediatamente que "Linhas de Poliéster Corrente (1.4.6)" está subordinado a "Linhas para Máquina (1.4)", que por sua vez pertence a "Costura e Fios (1)".

2. Consistência e Padrões Funcionais

- O layout mantém estrita obediência à identidade visual estabelecida no restante do sistema. A barra lateral escura permanece intacta, e a tipografia e as cores dos botões ("Editar", "Enviar") seguem exatamente o mesmo padrão visto na tela de Produtos.
- Esta abordagem obedece à Regra 1 de Shneiderman (Buscar consistência) e à Heurística 04 de Nielsen (Consistência e padrões). O aprendizado adquirido pelo usuário na tela anterior é transferido perfeitamente para esta, eliminando a curva de aprendizado.

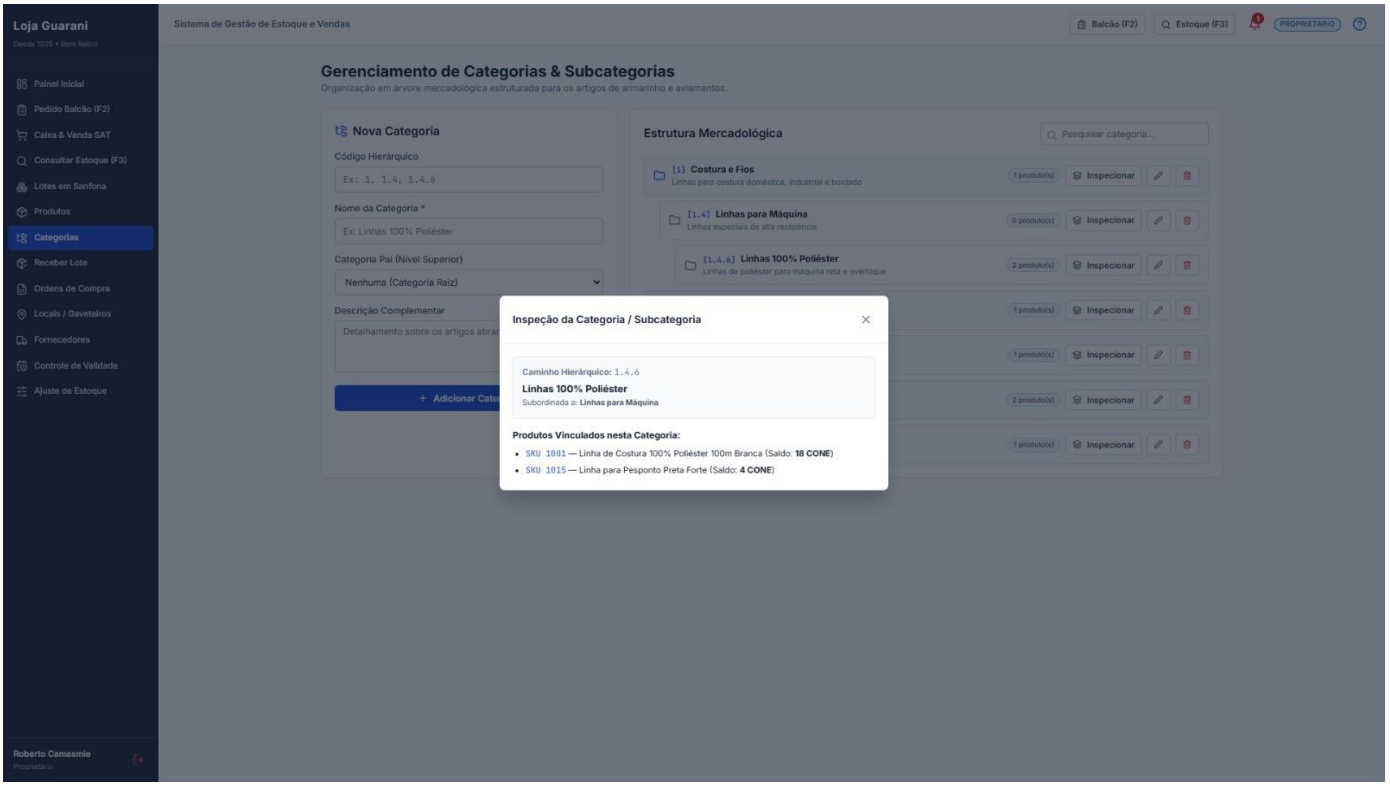


Figura 25 — Modal (Overlay) de Edição de Subcategoria, detalhando a subordinação e listando os produtos pertencentes. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3. Visibilidade do Estado do Sistema e Foco

- Ao clicar para editar ou inspecionar uma categoria, o sistema não redireciona o usuário para uma nova página, mas sim abre uma janela modal centralizada, escurecendo o plano de fundo.
- Isso garante o cumprimento da Heurística 01 de Nielsen (Visibilidade do status do sistema). O usuário compreende instantaneamente que ainda está na tela de "Gerenciamento de Categorias", mas que seu foco de ação foi temporariamente estreitado para um item específico.

4. Controle do Usuário, Liberdade e Prevenção de Erros

- Dentro da modal, o sistema exibe de forma explícita e textual a árvore de pertencimento (ex: "Categoria: Costura e Fios (1)", "Subcategoria: Linhas para Máquina (4)", "Caminho completo: 1.4"). Esta redundância informativa age como um mecanismo de prevenção de erros (Regra 5 de Shneiderman), garantindo que o usuário tenha certeza absoluta de qual nó está alterando antes de clicar em "Editar Nome".
- A presença de ícones claros de fechamento (o "X" no canto superior direito e outro na listagem de produtos) reflete a Heurística 03 de Nielsen (Controle e liberdade para o usuário) e o Pilar 1 de Mandel, permitindo que o usuário aborte a operação a qualquer momento e retorne ao contexto anterior de forma segura e previsível.

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Gerenciamento de Categorias e Subcategorias (UC03)

- **Código Hierárquico *** | *Input Texto Monoespaçado* | *Obrigatório (Único, ex.: 1, 1.4, 1.4.6)*:
  Define o prefixo estruturado da árvore mercadológica de aviamentos na tabela `categorias`.
- **Nome da Categoria / Subcategoria *** | *Input Texto* | *Obrigatório*: Identifica o grupo ou subgrupo de produtos (ex.: `Costura e Fios`, `Linhas para Máquina`, `Botões e Fechos`).
- **Categoria Pai (Nível Superior)** | *Select (Dropdown)* | *Opcional (Nulo para categoria raiz)*: Estabelece o auto-relacionamento hierárquico (`fk_categoria_pai_id`) permitindo aninhamento em árvore.
- **Descrição da Categoria** | *Textarea* | *Opcional*: Detalha os tipos de aviamentos compreendidos na classificação para orientar novos cadastros.
- **Enviar / Salvar Categoria** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8)* | *Ação de Submissão*: Valida unicidade do código e nome, grava na tabela `categorias` e atualiza a listagem lateral imediatamente.
- **Pesquisar categoria...** | *Input de Busca Instantânea* | *Filtro Dinâmico*: Filtra a árvore de categorias exibida na coluna direita conforme digitação do usuário.
- **Editar** | *Botão de Ação no Card da Categoria* | *Ação de Inspeção/Edição*: Abre o modal central exibindo a cadeia hierárquica completa (Categoria Pai → Subcategoria → Itens vinculados) para edição segura.
- **Fechar Modal (X)** | *Botão de Controle Superior Direito do Modal* | *Ação de Navegação*: Fecha a janela modal e retorna ao estado exato da tela principal sem recarregamento.

Baixa de Produtos

A tela de Baixa de Produtos é o módulo responsável por registrar saídas do estoque, seja por venda, descarte ou outros motivos. Devido ao impacto direto nos números do inventário e na receita, essa interface requer um design focado na precisão e na prevenção de falhas.

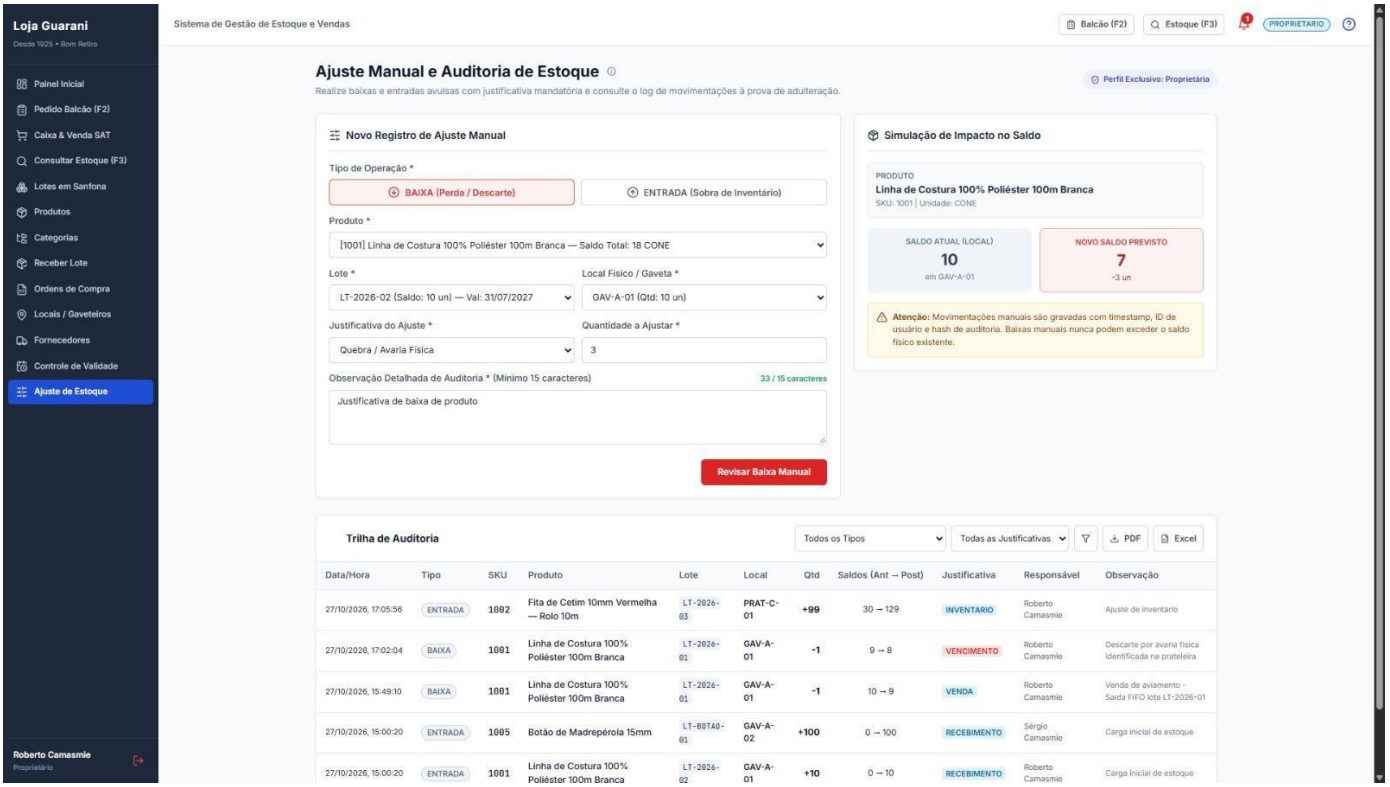


Figura 26 — Interface de Baixa de Produtos, apresentando formulário guiado com campos de cálculo automático. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1. Prevenção de Erros e Restrição de Entrada

- A interface utiliza campos desabilitados visualmente (com fundo cinza, conhecidos como read-only) para informações que não devem ser alteradas manualmente pelo operador, como "Quantidade disponível do produto", "Custo unitário" e "Receita desta venda".
- Ao impedir a edição direta desses valores críticos, a interface obedece estritamente à Regra 5 de Shneiderman (Prevenção de erros) e à Heurística 05 de Nielsen. O sistema inviabiliza que o usuário burle o sistema ou cometa erros de digitação (ex: vender mais itens do que o disponível ou errar o preço unitário).

2. Reconhecimento em vez de Memorização (Redução da Carga Cognitiva)

- A tela realiza o cálculo automático da "Receita desta venda" com base na "Quantidade de venda" inserida multiplicada pelo "Custo unitário". Além disso, os dados do produto (ID, custo,

quantidade disponível) são puxados automaticamente do banco assim que a seleção é feita.

- Esse comportamento automatizado cumpre a Heurística 06 de Nielsen
  (Reconhecimento em vez de memorização) e o Pilar 2 de Mandel (Reduzir a carga na memória de curto prazo do usuário). O operador não precisa calcular valores mentalmente nem usar uma calculadora externa, pois o sistema assume o esforço computacional.

3. Visibilidade do Status do Sistema e Feedback Imediato

- Logo após a seleção da categoria e do produto nas caixas de listagem (dropdowns), o sistema exibe um quadro em destaque no centro da tela ("Produto Selecionado: Linha de Costura 100m Branca / Produto id: 1").

4. Consistência e Padronização Funcional

- O fluxo de leitura da tela é vertical e lógico (de cima para baixo): primeiro identifica-se o produto, visualizam-se as restrições, inserem-se os dados da saída e, por fim, aciona-se o botão de confirmação ("Efetuar venda") localizado na parte inferior.
- A manutenção da barra lateral escura, do botão de "Ajuda" superior e da tipografia padronizada reforça a Regra 1 de Shneiderman e a Heurística 04 de Nielsen (Consistência e padrões). O design coeso faz com que o módulo de baixa pareça uma extensão natural das telas de cadastro avaliadas anteriormente.

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Baixa de Produtos e Registro de Saída
(UC10 / UC11)

- **Categoria *** | *Select (Dropdown)* | *Obrigatório*: Filtra a lista de aviamentos disponíveis pelo grupo mercadológico correspondente.
- **Produto Selecionado *** | *Select / Busca com Quadro Central de Destaque* | *Obrigatório*:
  Seleciona o item de aviamento e exibe em destaque seu ID/SKU e descrição completa (ex.: `1001 – Linha de Costura 100m Branca`) para prevenção de erros de seleção.
- **Quantidade Disponível** | *Campo Numérico Read-Only (Fundo #F1F5F9)* | *Somente Leitura*
  (Calculado): Exibe em tempo real o saldo físico livre (`estoque_atual - estoque_reservado`) consolidado nos gaveteiros.
- **Preço Unitário (R$)** | *Campo Monetário Read-Only (Fundo #F1F5F9)* | *Somente Leitura (Calculado)*: Carrega automaticamente o preço vigente cadastrado na tabela `produtos`, impedindo alterações acidentais no balcão.

- **Quantidade de Saída / Venda *** | *Input Numérico Inteiro* | *Obrigatório (> 0 e <= Quantidade Disponível)*: Define a quantidade a ser baixada pelo motor transacional PEPS/FIFO (`UC11`).
- **Desconto (R$)** | *Input Numérico Decimal* | *Opcional (Padrão: R$ 0,00)*: Aplica abatimento comercial autorizado sobre o subtotal da operação.
- **Receita / Valor Total (R$)** | *Campo Monetário Read-Only (Fundo #F1F5F9)* | *Somente Leitura (Calculado)*: Calcula e exibe instantaneamente (`Quantidade × Preço Unitário) - Desconto` antes da confirmação.
- **Efetuar Baixa / Confirmar Venda** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8)* | *Ação Transacional Crítica*: Dispara a transação atômica ACID (`prisma.$transaction`) que deduz o saldo dos lotes mais antigos (FIFO), atualiza `lote_local`, grava a auditoria em `movimentacoes_estoque` e aciona a emissão do cupom fiscal SAT (`UC10`).

Gerenciamento de Lotes

A tela de Gerenciamento de Lotes lida com o detalhamento profundo do estoque, vinculando produtos específicos às suas respectivas levas de compra, validade e precificação.

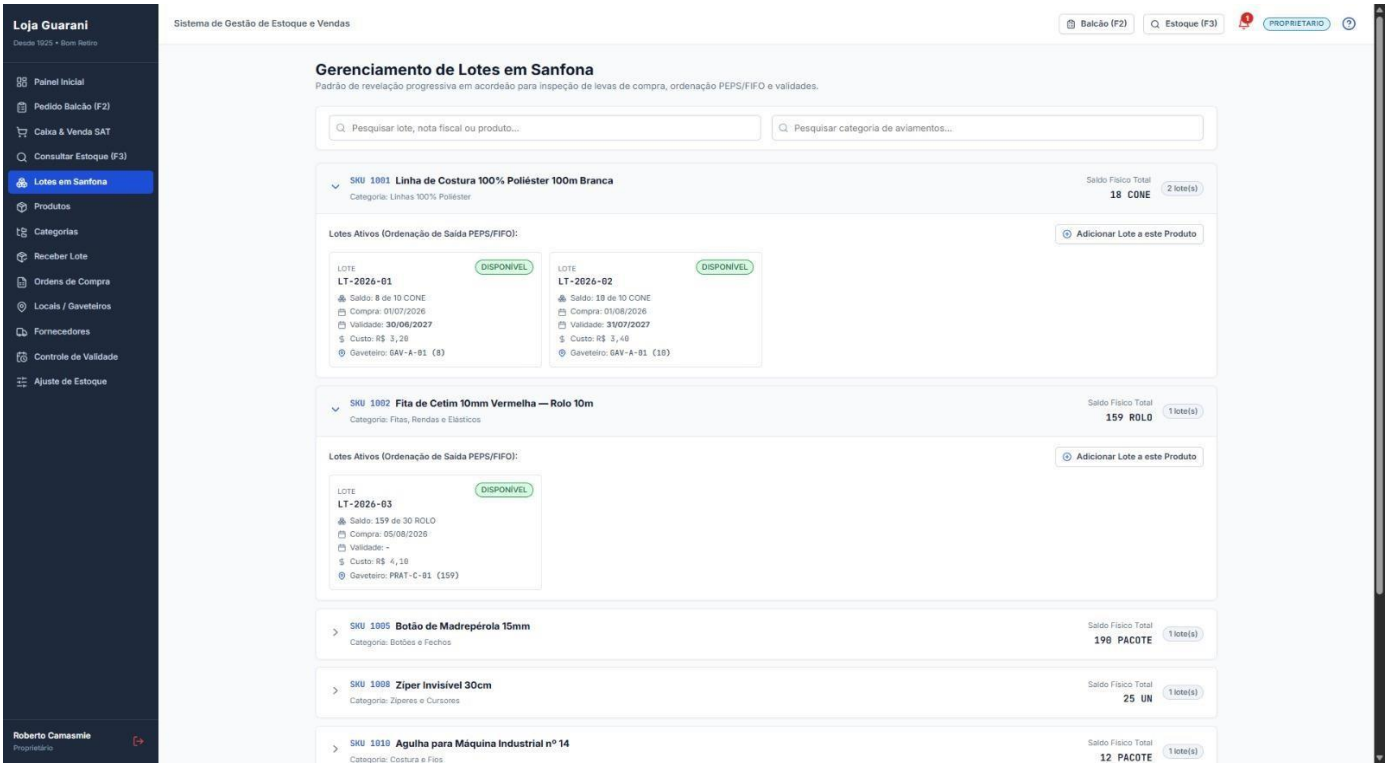


Figura 27 — Interface de Gerenciamento de Lotes, exibindo a listagem de produtos com o padrão sanfona expandido. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1. Revelação Progressiva e Design Minimalista

- A interface adota o padrão de design em "sanfona" (accordion), onde apenas os nomes e IDs dos produtos são exibidos inicialmente na lista. Os detalhes complexos de cada lote (datas, valores, fornecedor) ficam ocultos até que o usuário clique no ícone de seta (chevron) para expandir o painel.
- Esta técnica de revelação progressiva atende primorosamente à Heurística 08 de Nielsen (Estética e design minimalista), entregando apenas a informação necessária no momento exato, sem poluir a tela. Além disso, alinha-se ao Pilar 2 de Mandel e à Regra 8 de Shneiderman, reduzindo drasticamente a carga cognitiva e visual sobre a memória de curto prazo do usuário.

2. Eficiência de Uso e Atalhos (Aceleradores)

- O topo da área de conteúdo apresenta dois campos de busca dedicados ("Pesquisar lote..." e "Pesquisar categoria..."). Isso permite que usuários contornem a navegação manual de rolagem e encontrem o que precisam instantaneamente.
- A presença desses filtros rápidos cumpre a Heurística 07 de Nielsen (Flexibilidade e eficiência de uso), servindo como aceleradores para operadores experientes que sabem exatamente qual código de lote ou categoria desejam gerenciar. Também reflete a Regra 7 de Shneiderman, mantendo o usuário no controle ágil do sistema.

3. Reconhecimento Visual e Ícones Significativos

- O design emprega ícones representativos ao lado das informações em texto: uma "sacola de compras" para identificar o Produto de forma genérica, e uma "caixa de papelão" para representar o Lote físico. Há também um ícone de "caixa com o sinal de adição" destacando a ação de adicionar um novo lote àquele produto.
- Essa âncora visual facilita o escaneamento rápido da tela, respeitando a Heurística 06 de Nielsen (Reconhecimento em vez de memorização). O cérebro humano processa o ícone da caixa de papelão mais rápido do que lê a palavra "lote", facilitando a distinção hierárquica dos blocos de informação.

4. Consistência Estrutural e de Ações

- O botão escuro de "Editar" centralizado dentro do card expandido do lote e a manutenção da barra de navegação principal (sidebar) preservam a coerência visual das telas anteriores.
- Isso demonstra o cumprimento rigoroso da Regra 1 de Shneiderman (Buscar consistência universal) e da Heurística 04 de Nielsen (Consistência e padrões). O usuário que aprendeu a editar um produto na primeira tela saberá intuitivamente como editar um lote nesta, pois a linguagem visual dos botões de ação e modais permanece idêntica.

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Gerenciamento e Inspeção de Lotes em Sanfona (UC07 / UC08)

- **Pesquisar lote...** | *Input de Busca Rápida* | *Filtro Dinâmico*: Localiza lotes específicos pelo código identificador (`num_lote`, ex.: `LT-2026-01`), nota fiscal ou produto associado.
- **Pesquisar categoria...** | *Select / Input de Filtro* | *Filtro Dinâmico*: Restringe os produtos listados aos aviamentos de uma categoria específica.
- **Adicionar Lote (Ícone + Caixa)** | *Botão de Ação Rápida no Card do Produto* | *Atalho Operacional*: Abre diretamente o formulário de entrada de novo lote pré-vinculado ao produto selecionado.
- **Expandir / Recolher Lotes (Ícone Seta Chevron ▼)** | *Controle de Acordeão (Accordion)* | *Ação de Visualização Progressiva*: Expande ou recolhe a gaveta visual
  sob o card do produto, revelando os lotes ativos ordenados por prioridade PEPS/FIFO.
- **Número do Lote (num_lote)** | *Rótulo Monoespaçado no Card Interno* | *Informativo*:
  Identifica o lote físico de entrada para rastreabilidade de fornecedor e validade.

- **Data da Compra e Valor da Compra (R$)** | *Campos Informativos no Card Interno* | *Sincronizados com DDL (lotes.data_compra e lotes.valor_compra)*: Exibem a data de aquisição e o custo unitário de entrada registrados no banco de dados.
- **Data de Validade e Saldo do Lote** | *Badges Semânticos no Card Interno* |
  Monitoramento Visual: Exibem a data de vencimento (com destaque âmbar/vermelho se próximo do vencimento) e a quantidade restante (`qtd_atual`) naquele lote.
- **Fornecedor e Local Físico** | *Rótulos de Rastreabilidade* | *Informativo*: Mostram qual fornecedor entregou o lote (ex.: *Linhas Corrente Ltda*) e em qual gaveteiro/prateleira (`GAV-A-01`) ele está estocado.
- **Editar Lote** | *Botão Secundário no Card Interno* | *Ação de Manutenção*: Permite atualizar metadados ou consultar o histórico de movimentações do lote selecionado.

Tela de Autenticação e Controle de Sessão — Login (UC13)



Figura 28 — Interface de Login, exibindo o formulário de entrada do sistema. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela de **Autenticação e Login (UC13)** constitui a porta de entrada segura do sistema da Loja Guarani, implementando os requisitos não funcionais de confidencialidade (`RNF03` — hash `bcrypt` e token `JWT`), controle de acesso baseado em perfis (`RNF04` — RBAC `PROPRIETARIO` e `VENDEDOR`) e conformidade com a LGPD (`RNF05`). O layout apresenta um card centralizado de alto contraste (`420px` de largura) sobre fundo institucional `#F8FAFC`, exibindo a identidade visual da Loja Guarani

(fundada em 1925 no Bom Retiro) e foco automático no campo de e-mail.

Sob a ótica de IHC, a tela aplica a **Prevenção de Erros e Segurança (Nielsen)**: em caso de falha de autenticação, o sistema exibe mensagem genérica (*"Credenciais inválidas. Verifique seu e-mail e senha"*), sem revelar se o erro ocorreu no usuário ou na senha, bloqueando temporariamente a conta após 5 tentativas consecutivas mal-sucedidas (*Fluxo de Exceção E1 do UC13*).

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Login (UC13)

- **E-mail ou Login de Usuário *** | *Input Texto (type="email")* | *Obrigatório*: Identifica a credencial única do colaborador ou sócio na tabela `usuarios` (ex.: `roberto@lojaguarani.com.br` ou `vendedor1@lojaguarani.com.br`).
- **Senha de Acesso *** | *Input Password (type="password") com Botão Mostrar/Ocultar (Eye)* | *Obrigatório (Mín. 8 caracteres)*: Recebe a senha em texto plano no cliente e a transmite via HTTPS para comparação segura com o `senha_hash` (`bcrypt`, custo 10) no servidor.
- **Mostrar / Ocultar Senha (Ícone Olho)** | *Botão Toggle Interno ao Campo* | *Opcional (Usabilidade)*: Permite ao usuário conferir os caracteres digitados antes de submeter, reduzindo bloqueios acidentais no balcão.
- **Entrar no Sistema** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8, largura 100%)* | *Ação Principal*: Autentica as credenciais na rota `POST /auth/login`, armazena o token JWT com validade de 8 horas (1 turno comercial), grava `ultimo_acesso` no banco e redireciona para o Painel Inicial conforme o perfil RBAC.
- **Esqueci minha senha / Solicitar Redefinição ao Proprietário** | *Link de Ação Secundário* | *Fluxo Alternativo A1*: Orienta o vendedor a acionar o administrador (`PROPRIETARIO` Roberto ou Sérgio) para geração de nova senha temporária auditada.

Tela Inicial — Painel Principal, Menu de Navegação e Alertas de Estoque Mínimo (UC14)

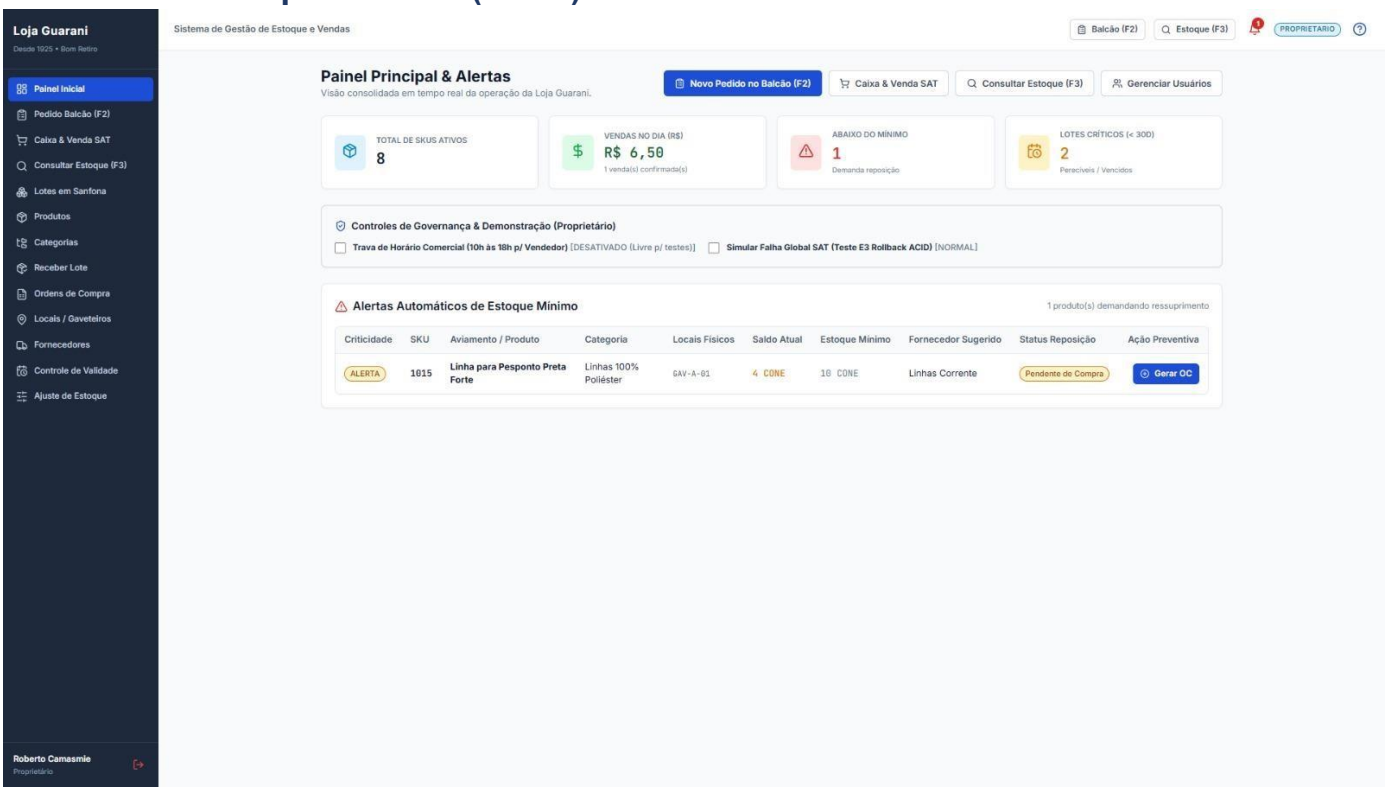


Figura 29 — Tela inicial, exibindo o painel principal. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A **Tela Inicial (Dashboard Operacional e Menu Principal)** consolida a navegação em até 2 cliques (`RNF01`) e materializa visualmente o caso de uso **UC14 — Gerar Alerta Automático de Estoque Mínimo**. A estrutura combina a **Barra Lateral Esquerda Fixa (Sidebar)** — que adapta dinamicamente os itens visíveis conforme o perfil logado (`PROPRIETARIO` visualiza todos os 14 módulos; `VENDEDOR` visualiza apenas Balcão, Consulta de Estoque e Categorias/Produtos em modo leitura) — com o **Painel Central de Indicadores e Alertas**.

No topo do painel central, quatro *Cards de Resumo Executivo* exibem em fonte monoespaçada `JetBrains Mono`: (1) **Total de SKUs Ativos**, (2) **Vendas Realizadas no Dia (R$)**, (3) **Produtos Abaixo do Estoque Mínimo (UC14)** em destaque âmbar/vermelho, e (4) **Lotes Próximos do Vencimento (< 30 dias)**. Logo abaixo, o quadro **Alertas Ativos de Reposição (UC14)** lista todos os aviamentos cujo `estoque_atual <= estoque_minimo`, permitindo gerar uma Ordem de Compra preventiva com apenas 1 clique.

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela Inicial / Dashboard e Menu (UC14)

- **Menu Lateral de Navegação (Sidebar)** | *Componente de Navegação Vertical Fixo (#1E293B)* | *Persistente em todas as telas*: Agrupa o acesso direto em 1 clique aos módulos de *Balcão/Vendas*, *Estoque e Lotes*, *Compras e Fornecedores*,

Cadastros Base e *Relatórios*, ocultando opções restritas ao perfil `VENDEDOR`.

- **Indicador de Usuário e Perfil Logado** | *Badge no Cabeçalho Superior* | *Somente Leitura*: Exibe o nome do usuário autenticado (ex.: `Roberto — Proprietário`) e o botão `Sair (Logout)` para encerramento seguro da sessão JWT.
- **Sino de Notificações de Estoque Mínimo (UC14)** | *Ícone Interativo Bell com Contador Numérico Vermelho* | *Monitoramento Contínuo*: Exibe a contagem em tempo real de aviamentos com saldo crítico e abre a lista rápida de alertas ao ser clicado.
- **Atalho Rápido: Iniciar Venda no Balcão (F2)** | *Botão de Destaque Primário (#1D4ED8)* | *Acesso em 1 Clique*: Redireciona imediatamente o operador para a tela de Pedido/Venda no Balcão (`UC09`/`UC10`) para atendimento ágil ao cliente.
- **Atalho Rápido: Consultar Posição de Estoque (F3)** | *Botão de Destaque Secundário* | *Acesso em 1 Clique*: Abre a tela de Consulta de Estoque em Tempo Real (`UC01`) com foco automático na barra de pesquisa.
- **Tabela de Alertas de Estoque Mínimo (UC14)** | *Grade de Dados com Badges Semânticos* | *Atualização Automática pós-baixa*: Lista o `SKU`, `Nome do Aviamento`, `Local Físico (Gaveteiro)`, `Saldo Atual`, `Estoque Mínimo Exigido`, `Fornecedor Preferencial` e o status do alerta (`PENDENTE` ou `OC_GERADA`).
- **Gerar OC Preventiva** | *Botão de Ação Contextual na Linha do Alerta* | *Fluxo Alternativo A1 do UC14*: Redireciona para a tela de Emissão de Ordem de Compra (`UC06`) já pré-preenchida com o aviamento crítico, a quantidade sugerida de reposição e seu fornecedor principal.

Tela de Gerenciamento de Fornecedores (UC05)

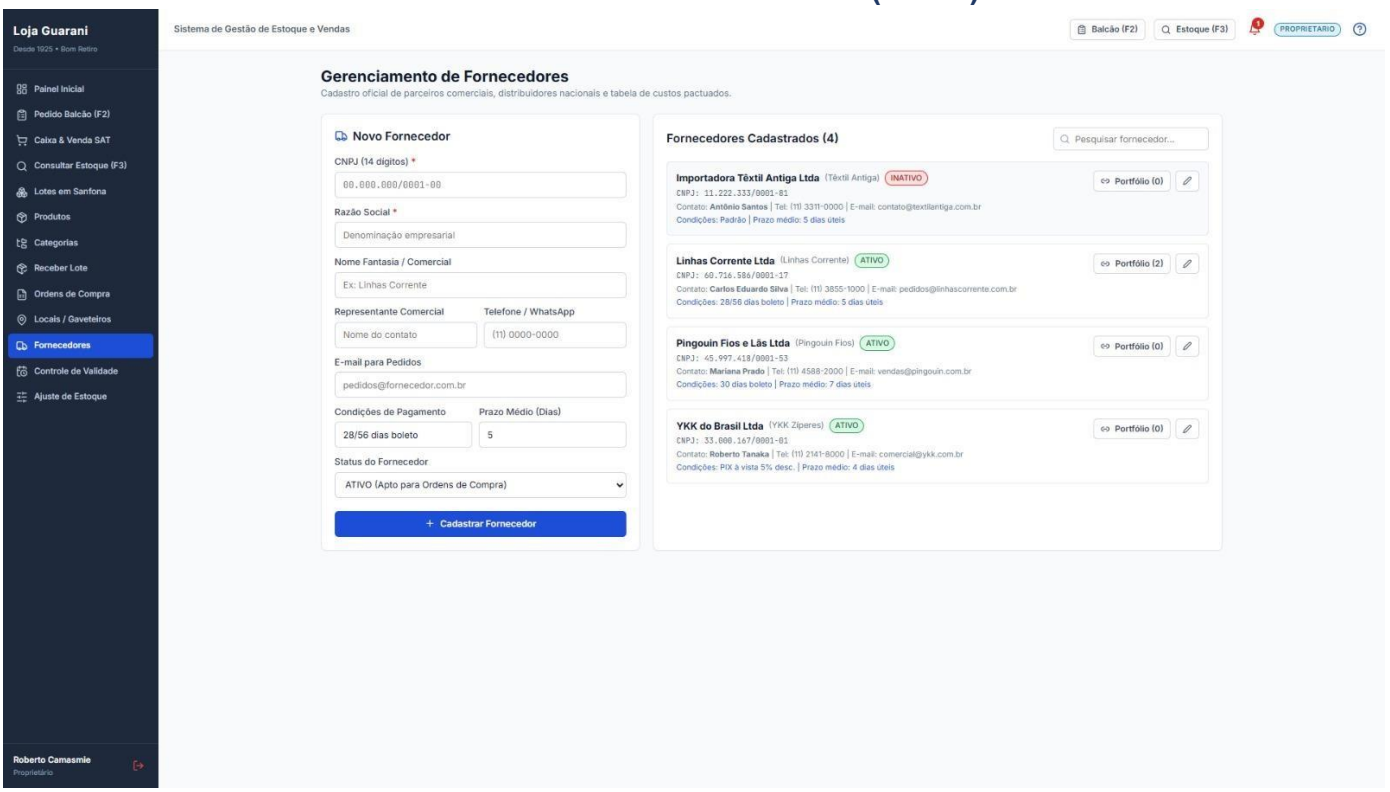


Figura 30 — Tela de gerenciamento de fornecedores, exibindo o formulário e listagem. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela de **Gerenciamento de Fornecedores (UC05)** segue o padrão de layout dividido em 2 colunas do *Design System Loja Guarani*: à esquerda (4 colunas do grid), o formulário estruturado para cadastro e atualização de fabricantes e distribuidores nacionais de aviamentos (como *Linhas Corrente Ltda*, *Pingouin Fios*, *YKK Zíperes* e *Círculo S/A*); à direita (8 colunas), a listagem pesquisável em tempo real com indicadores de status (`ATIVO` / `INATIVO`).

A interface aplica validação de máscara e dígito verificador de CNPJ diretamente no cliente (prevenção de erros de Nielsen) e permite vincular o portfólio de produtos fornecidos com seus respectivos preços de custo e prazos médios de entrega (*lead time*), alimentando o planejamento de compras (`INF-002`).

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Gerenciamento de Fornecedores
(UC05)

- **Razão Social *** | *Input Texto* | *Obrigatório (Máx. 150 caracteres)*: Registra a denominação empresarial jurídica completa do fornecedor na tabela `fornecedores`.
- **Nome Fantasia *** | *Input Texto* | *Obrigatório*: Registra o nome comercial pelo qual o fornecedor é conhecido na rotina da loja (ex.: `Linhas Corrente`).

- **CNPJ *** | *Input Texto Monoespaçado com Máscara (00.000.000/0001-00)* | *Obrigatório (Único, 14 dígitos numéricos)*: Valida os dígitos verificadores do CNPJ e impede o cadastro em duplicidade (*Fluxo de Exceção E1 do UC05*).
- **Nome do Contato / Representante Comercial *** | *Input Texto* | *Obrigatório*: Identifica o vendedor ou representante responsável pelo atendimento à Loja Guarani.
- **Telefone / WhatsApp Comercial *** | *Input Texto com Máscara ((00) 00000-0000)* | *Obrigatório*: Registra o canal direto para negociação e acompanhamento de entregas.
- **E-mail dePedidos e Cotação *** | *Input Email* | *Obrigatório*: Armazena o endereço eletrônico para envio formal das Ordens de Compra (`UC06`).
- **Condições de Pagamento Padrão** | *Input Texto / Select* | *Opcional (ex.: 28/56 dias no boleto, PIX à vista 5% desc.)*: Pré-configura a condição comercial padrão sugerida ao emitir novas Ordens de Compra para este fornecedor.
- **Prazo Médio de Entrega (Dias Úteis)** | *Input Numérico Inteiro* | *Opcional (Padrão: 5 dias)*:
  Registra o *lead time* histórico do fornecedor na tabela associativa `produto_fornecedor`.
- **Status do Fornecedor *** | *Select (ATIVO | INATIVO)* | *Obrigatório (Padrão: ATIVO)*: Controla a disponibilidade do fornecedor nas telas de compras; fornecedores `INATIVOS` têm seu histórico preservado, mas ficam bloqueados para novas Ordens de Compra (*Fluxo Alternativo A1 do UC05*).
- **Salvar Fornecedor** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8)* | *Ação de Submissão*: Valida os dados, grava na tabela `fornecedores` e atualiza a grade lateral.

Tela de Gerenciamento de Locais Físicos de Armazenamento (UC04)

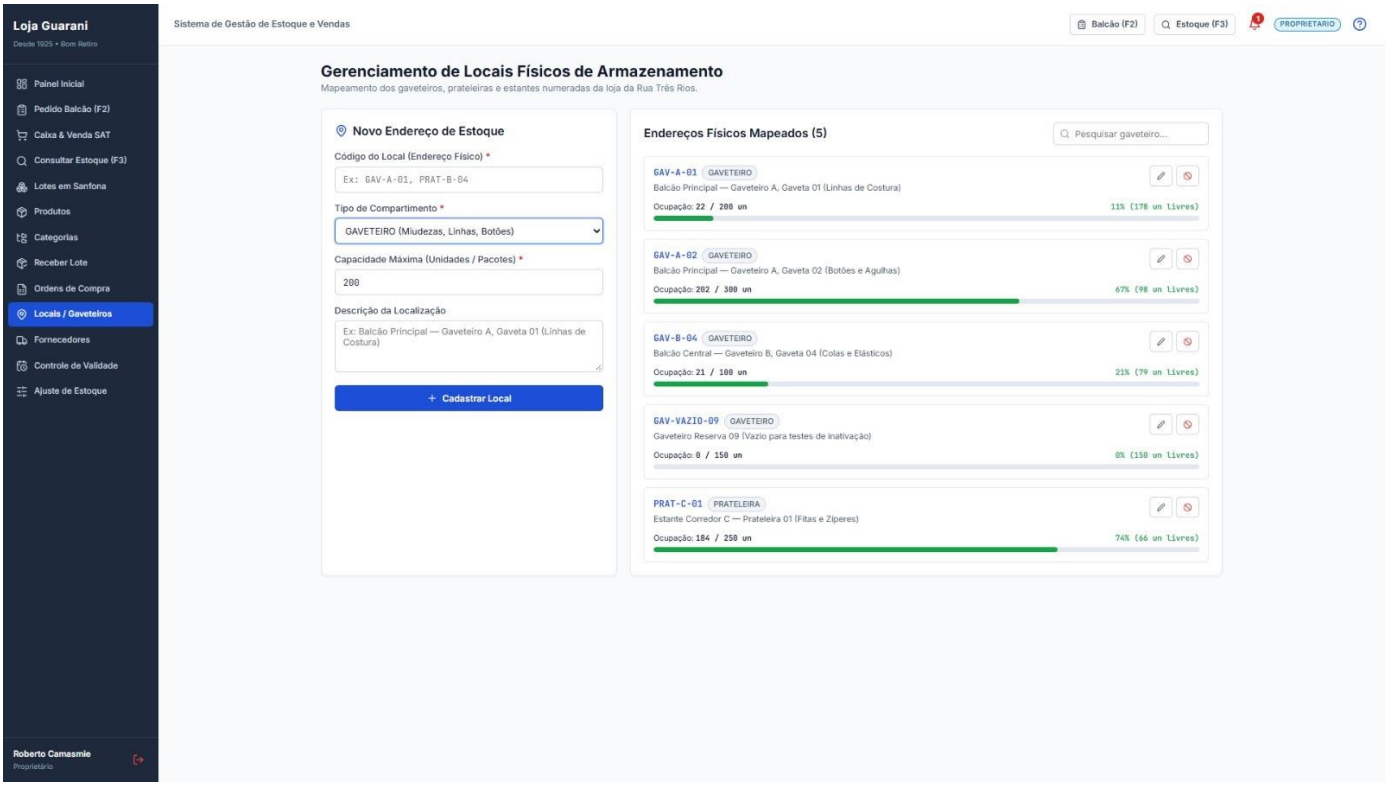


Figura 31 — Tela de gerenciamento de locais de estoque, exibindo o formulário e listagem. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela de **Gerenciamento de Locais Físicos de Armazenamento (UC04)** permite mapear fielmente a organização física da Loja Guarani na Rua Três Rios (corredores, estantes, prateleiras e gaveteiros numerados de aviamentos), eliminando a dependência exclusiva da memória dos proprietários e viabilizando a localização imediata de qualquer item no balcão.

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Gerenciamento de Locais Físicos
(UC04)

- **Código do Local / Endereço Físico *** | *Input Texto Monoespaçado* | *Obrigatório (Único, ex.: GAV-A-01, PRAT-B-04, EST-CENTRAL-02)*: Define a sigla de endereçamento físico na tabela `locais` (Corredor/Móvel + Prateleira + Gaveta).
- **Nome / Descrição da Localização *** | *Input Texto* | *Obrigatório*: Descreve de forma clara a posição física na loja (ex.: `Balcão Principal – Gaveteiro A, Gaveta 01 (Linhas de Poliéster)`).
- **Tipo de Compartimento *** | *Select (GAVETEIRO, PRATELEIRA, ESTANTE, VITRINE, DEPOSITO)* | *Obrigatório*: Classifica a estrutura física para organização visual do mapa da loja.
- **Capacidade Máxima (Unidades/Pacotes) *** | *Input Numérico Inteiro* | *Obrigatório (> 0)*: Define o limite físico de

armazenamento (`capacidade_maxima`) utilizado para validar a alocação de lotes no `UC08`.

- **Ocupação Atual e Barra de Progresso** | *Indicador Visual Read-Only* | *Somente Leitura (Calculado via lote_local)*: Exibe a soma das quantidades atualmente estocadas no local em relação à sua capacidade máxima (verde até 80%, âmbar entre 81%–99%, vermelho em 100%).
- **Salvar Local Físico** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8)* | *Ação de Submissão*: Persiste o endereço físico na tabela `locais`.
- **Inativar Local** | *Botão de Ação Destrutiva (#DC2626)* | *Regra de Integridade (E2 do UC04)*: Inativa o compartimento somente se sua ocupação atual for igual a zero (`0`); caso possua lotes vinculados, exibe alerta exigindo o remanejamento prévio dos itens.

Tela de Emissão de Ordem de Compra (UC06)

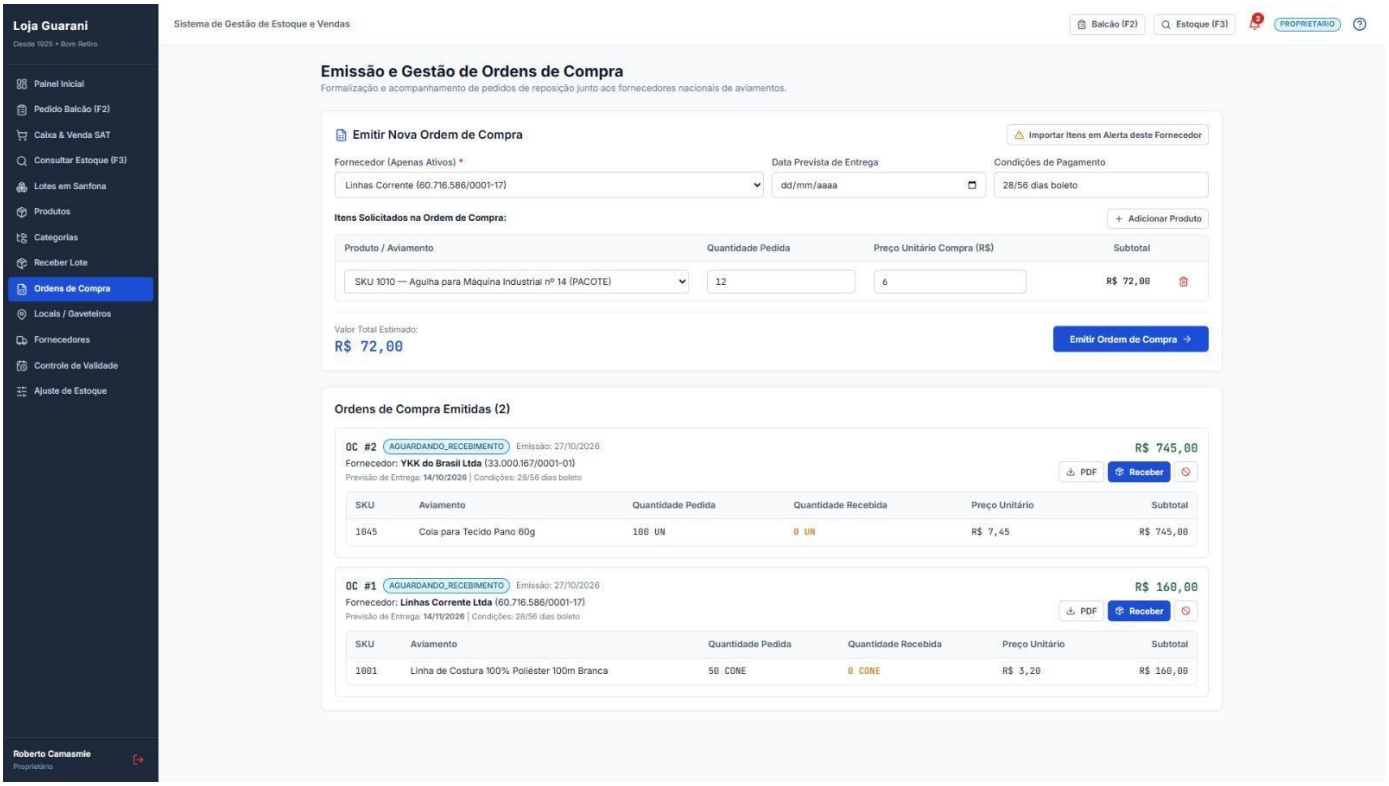


Figura 32 — Tela de emissão de Ordem de Compra. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela de **Emissão de Ordem de Compra (UC06)** estrutura o processo de reposição de estoque junto aos fornecedores de aviamentos da Loja Guarani, substituindo anotações informais por um registro formal com status rastreável (`AGUARDANDO_RECEBIMENTO`, `RECEBIDA_PARCIALMENTE`, `CONCLUIDA` ou `CANCELADA`). O layout é organizado em três blocos: (1) **Cabeçalho da Ordem de Compra** (seleção de fornecedor ativo, data prevista de entrega e condições de pagamento), (2) **Grade Dinâmica de Adição de Itens**

(com sugestão automática de produtos que atingiram o estoque mínimo no UC14) e (3) **Resumo Financeiro Totalizador**.

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Emissão de Ordem de Compra (UC06)

- **Número da Ordem de Compra (id_oc)** | *Campo Monoespaçado Read-Only (Fundo #F1F5F9)* | *Somente Leitura (Gerado pelo Sistema)*: Exibe o identificador sequencial único da Ordem de Compra na tabela `ordens_compra`.
- **Fornecedor *** | *Select Pesquisável (Dropdown)* | *Obrigatório (Filtra apenas status = ATIVO)*:
  Seleciona o fornecedor destinatário do pedido (ex.: `Linhas Corrente Ltda – CNPJ 60.716.586/0001-17`) e carrega automaticamente suas condições comerciais padrão (*E1 do UC06*).
- **Data de Emissão** | *Date Picker Read-Only* | *Somente Leitura (Padrão: Data Atual)*:
  Registra o timestamp exato da formalização do pedido de compra.
- **Data Prevista de Entrega *** | *Date Picker* | *Obrigatório (>= Data de Emissão)*: Estabelece a previsão de chegada das mercadorias na loja da Rua Três Rios para acompanhamento logístico.
- **Condições de Pagamento *** | *Input Texto / Select* | *Obrigatório (ex.: 28/56 dias no boleto)*:
  Registra o prazo e a modalidade financeira negociados com o representante comercial.
- **Importar Itens em Alerta de Estoque Mínimo (UC14)** | *Botão de Ação Secundário com Ícone AlertTriangle* | *Atalho de Produtividade*: Preenche automaticamente a grade da OC com todos os aviamentos fornecidos por este parceiro cujo saldo esteja abaixo do mínimo.
- **Produto / Aviamento (Linha de Item) *** | *Select Pesquisável* | *Obrigatório (Mín. 1 item na grade — E2 do UC06)*: Seleciona o produto a ser adquirido (ex.: `SKU 1001 – Linha de Costura 100m Branca`) na tabela `itens_oc`.
- **Quantidade Solicitada *** | *Input Numérico Inteiro* | *Obrigatório (> 0)*: Define o volume de unidades, cones, rolos ou caixas pedidos ao fornecedor (`qtd_pedida`).
- **Preço Unitário de Compra Pactuado (R$) *** | *Input Numérico Decimal (Monoespaçado)* | *Obrigatório (> 0,00)*: Registra o custo unitário negociado (`preco_unitario_compra`), pré-preenchido com o último valor praticado em `produto_fornecedor`.
- **Subtotal do Item (R$)** | *Campo Monetário Read-Only* | *Somente Leitura (Calculado)*: Multiplica automaticamente `Quantidade Solicitada × Preço Unitário de Compra`.
- **Adicionar Item à Grade (+) / Remover Item (Lixeira)** | *Botões de Ação de Linha* | *Manipulação da Lista*: Inclui novos aviamentos na Ordem de Compra ou exclui linhas antes da emissão.

- **Valor Total Estimado da OC (R$)** | *Destaque Monetário Read-Only (H2 Monoespaçado)* | *Somente Leitura (Calculado)*: Consolida a soma de todos os subtotais da grade em `ordens_compra.valor_total`.
- **Emitir Ordem de Compra** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8)* | *Ação Principal*: Grava a Ordem de Compra e seus itens em transação atômica com status `AGUARDANDO_RECEBIMENTO` e habilita a exportação em PDF para envio a fornecedor.

Tela de Recebimento de Lote e Vinculação ao Local Físico (UC07 e UC08)

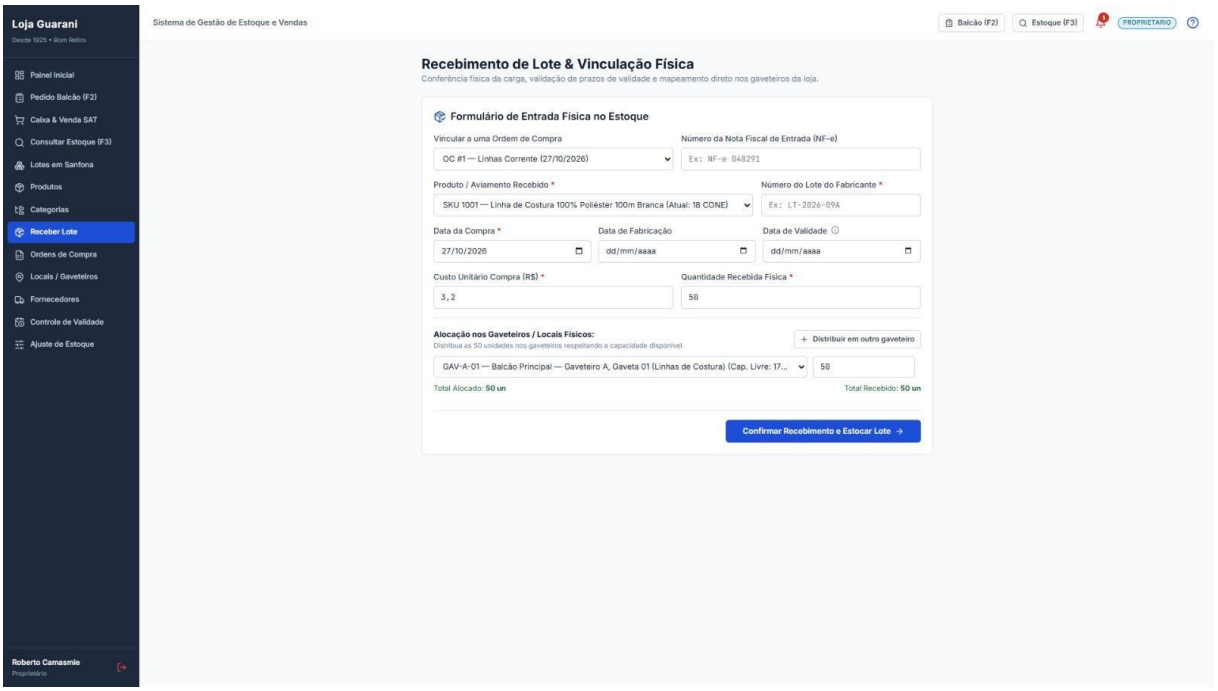


Figura 33 — Tela de recebimento de Lote, exibindo o formulário. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela integrada de **Recebimento de Lote e Vinculação ao Local Físico (UC07 e UC08)** apoia a conferência física e documental no momento em que as caixas de aviamentos chegam à Loja Guarani. A interface vincula a entrada à Ordem de Compra correspondente, registra os metadados financeiros e de rastreabilidade do lote (`data_compra`, `valor_compra` e `data_validade`, garantindo 100% de consistência com o DDL da tabela `lotes` — correção da Inconsistência 4) e exige a designação imediata do gaveteiro ou prateleira de destino (`lote_local`).

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Recebimento de Lote e

Vínculo Físico (UC07 / UC08)

- **Ordem de Compra Vinculada *** | *Select Pesquisável* | *Obrigatório (Filtra OCs com status AGUARDANDO_RECEBIMENTO ou*

RECEBIDA_PARCIALMENTE): Carrega os itens e quantidades aguardados na entrega (`fk_oc_id`).

- **Número da Nota Fiscal de Entrada (NF-e)** | *Input Texto Monoespaçado* | *Obrigatório para conferência fiscal*: Registra o número do documento fiscal emitido pelo fornecedor na chegada da mercadoria.
- **Produto Recebido *** | *Select (Filtrado pelos itens da OC)* | *Obrigatório*: Identifica o aviamento que está sendo conferido e estocado (`fk_produto_id`).
- **Número do Lote do Fabricante (num_lote) *** | *Input Texto Monoespaçado* | *Obrigatório (ex.: LT-2026-09A)*: Grava o código impresso na embalagem para rastreabilidade e ordenação PEPS/FIFO.
- **Data da Compra (data_compra) *** | *Date Picker* | *Obrigatório (Sincronizado com lotes.data_compra)*: Registra a data efetiva de aquisição do lote conforme a Ordem de Compra/Nota Fiscal.
- **Valor de Compra Unitário (valor_compra R$) *** | *Input Numérico Decimal* | *Obrigatório (> 0,00 — Sincronizado com lotes.valor_compra)*: Registra o custo unitário real de entrada do lote para apuração de margem e valorização do estoque.
- **Data de Fabricação (data_fabricacao)** | *Date Picker* | *Opcional*: Registra a data de produção informada pelo fabricante do aviamento.
- **Data de Validade (data_validade)** | *Date Picker* | *Condicional (Obrigatório para itens perecíveis como colas para tecido, tintas e elásticos; deve ser > data_compra — E2 do UC07)*: Alimenta o motor PEPS/FIFO (`UC11`) e o Relatório de Controle de Validade (`UC02`).
- **Quantidade Recebida Física *** | *Input Numérico Inteiro* | *Obrigatório (> 0)*: Informa a quantidade efetivamente contada na entrega; caso divirja da quantidade pedida na OC, o sistema destaca a diferença em âmbar (*Fluxo Alternativo A1 — Entrega Parcial*).
- **Local Físico de Armazenamento (UC08) *** | *Select com Indicador de Capacidade Livre* | *Obrigatório (Permite distribuir em 1 ou mais gaveteiros — A1 do UC08)*: Seleciona o endereço físico (ex.: `GAV-A-01 – Gaveteiro de Linhas`) e valida se a quantidade cabe na capacidade disponível (*E1 do UC08*).
- **Confirmar Recebimento e Estocar Lote** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8)* | *Ação Transacional*: Cria o lote em `lotes`, vincula o saldo ao gaveteiro em `lote_local`, incrementa `produtos.estoque_atual`, registra a auditoria `ENTRADA_OC` em `movimentacoes_estoque` e atualiza o status da Ordem de Compra.

Tela de Emissão de Pedido de Compra Presencial no Balcão (UC09)

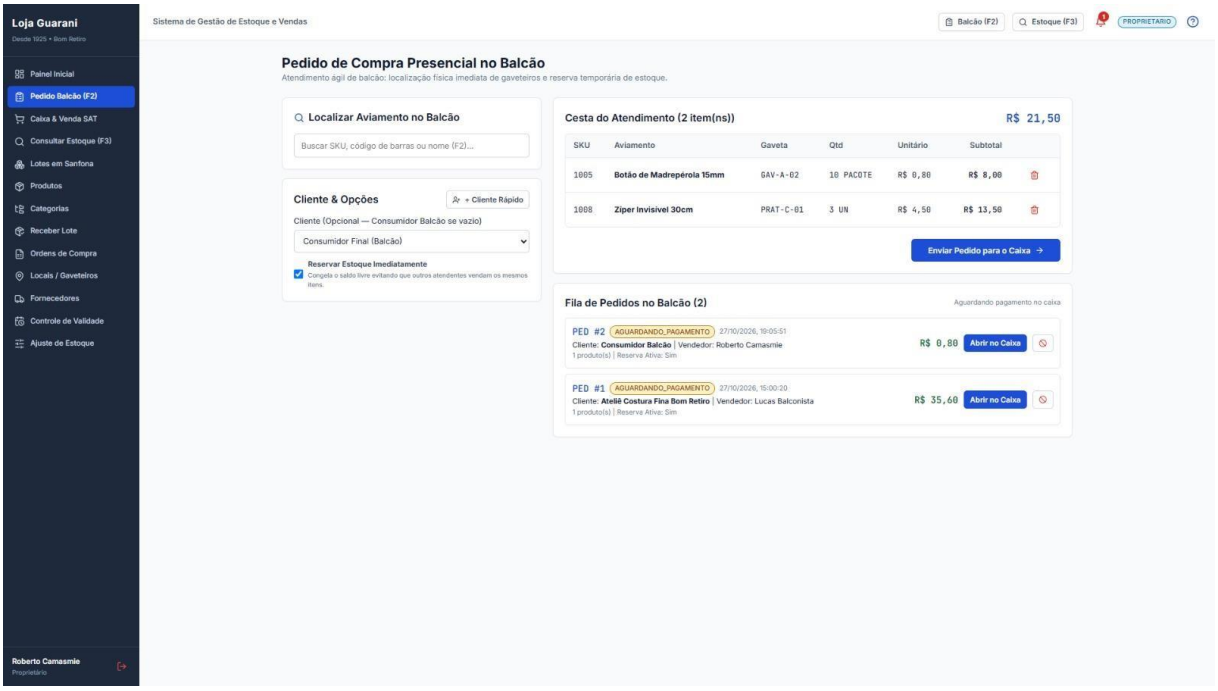


Figura 34 — Tela de Emissão de Pedido de Compra, exibindo o listagem. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela de **Pedido de Compra Presencial no Balcão (UC09)** foi projetada especificamente para a dinâmica de atendimento da Loja Guarani: enquanto o cliente escolhe linhas, botões, fitas e zíperes no balcão, o Vendedor lança os itens rapidamente por leitura de código de barras ou busca fonética, consulta o gaveteiro exato onde o item se encontra e, opcionalmente, ativa a **reserva imediata de estoque** (`estoque_reservado`) antes de o cliente dirigir-se ao caixa para pagamento e emissão do cupom SAT (`UC10`).

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Pedido Presencial no
Balcão (UC09)

- **Número do Pedido de Balcão (id_pedido)** | *Badge Monoespaçado Read-Only* | *Somente Leitura*: Exibe a senha/código numérico do pedido (ex.: `PED-4082`) que será chamado no caixa.

- **Vendedor Atendente *** | *Campo Read-Only / Select Rápido* | *Obrigatório (Prépreenchido com o usuário logado)*: Vincula o atendimento ao vendedor responsável (`fk_vendedor_id`).
- **Cliente (Nome ou CPF/CNPJ)** | *Input de Busca Rápida com Botão + Novo Cliente* | *Opcional (Padrão: Consumidor Balcão)*: Permite vincular o pedido a um cliente cadastrado na tabela `clientes` (ex.: confecções da região do Bom Retiro) ou manter venda rápida ao consumidor final.
- **Buscar Aviamento (Leitor de Barras, SKU ou Nome) *** | *Input de Busca com Autofoco (F2)* | *Obrigatório para inclusão de item*: Localiza instantaneamente o produto e exibe seu saldo livre (`estoque_atual - estoque_reservado`) e endereço físico (`GAV-A-01`).
- **Quantidade Solicitada *** | *Input Numérico Inteiro* | *Obrigatório (>= qtd_minima_venda e <= Saldo Livre — E1 do UC09)*: Define a quantidade desejada pelo cliente.
- **Reservar Estoque Imediatamente** | *Checkbox / Toggle (Ativo por padrão)* | *Fluxo Alternativo A1 do UC09*: Bloqueia temporariamente a quantidade solicitada em `produtos.estoque_reservado`, impedindo que outro atendente venda o mesmo último carretel simultaneamente.
- **Adicionar ao Pedido (Enter)** | *Botão de Ação Secundário* | *Ação de Inclusão*: Insere o aviamento na lista de compras do cliente e recalcula o subtotal parcial.
- **Enviar Pedido para o Caixa** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8)* | *Ação de Submissão*: Salva o pedido na tabela `pedidos_venda` com status `AGUARDANDO_PAGAMENTO`, deixando-o disponível em tempo real na fila da tela de Fechamento de Venda/SAT (`UC10`).

Tela de Fechamento de Venda no Caixa e Emissão Fiscal SAT (Complemento Integrado UC10 e UC11)

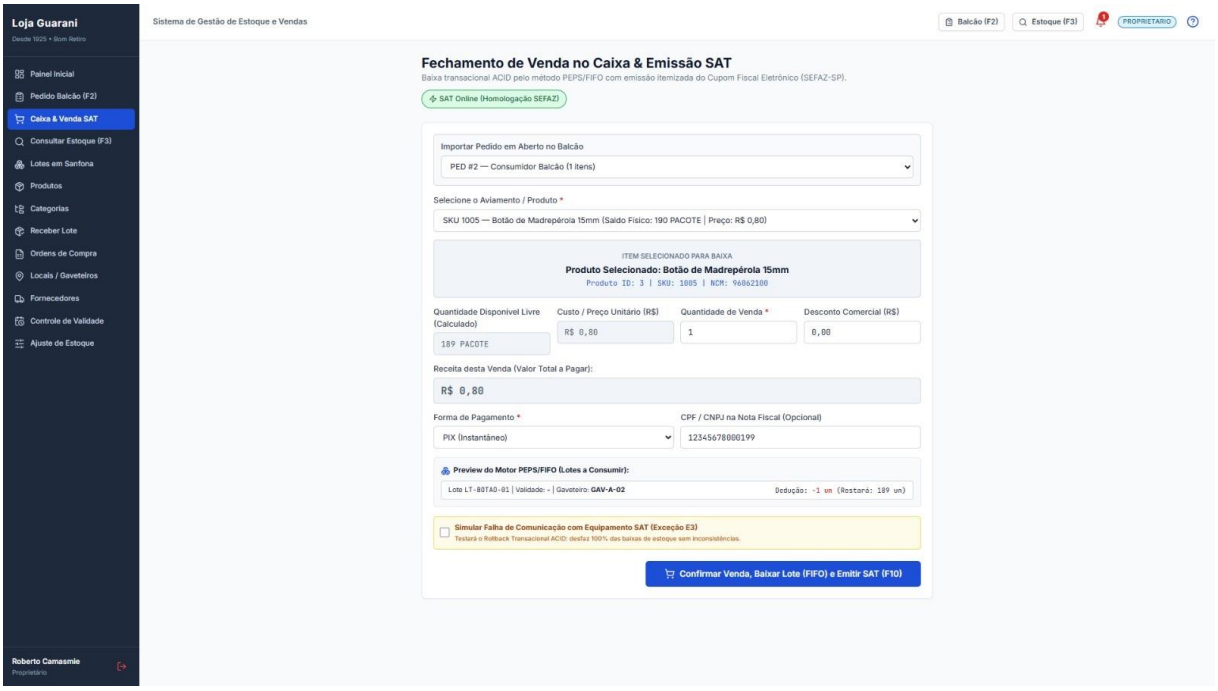


Figura 35 — Tela de Fechamento de Venda, exibindo o formulário. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Complementando a tela de **Baixa de Produtos** já apresentada anteriormente, a visão expandida de **Fechamento de Venda no Caixa e Emissão Fiscal SAT (UC10 e UC11)** integra a importação de pedidos gerados no balcão (`UC09`), a pré-visualização transparente dos lotes que serão consumidos pela regra **PEPS/FIFO (UC11)** e a comunicação direta com o equipamento **SAT Fiscal homologado pela SEFAZ-SP (Portaria CAT 147/2012)**, garantindo que o cupom fiscal eletrônico (`CF-e-SAT`) discrimine individualmente cada aviamento vendido (correção da Inconsistência 2).

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Fechamento de Venda e Emissão
SAT (UC10 / UC11)

- **Importar Pedido do Balcão (UC09)** | *Select de Pedidos Pendentes (AGUARDANDO_PAGAMENTO)* | *Opcional*: Carrega automaticamente todos os itens, quantidades e cliente de um pedido previamente montado pelo vendedor no balcão.
- **Grade de Itens da Venda (Discriminação Fiscal SAT)** | *Tabela Editável* | *Obrigatório (Mín. 1 item)*: Exibe linha a linha o `SKU`, `NCM`, `Descrição do Aviamento`, `Qtd`, `Unidade`, `Valor Unitário (R$)` e `Subtotal (R$)` que comporão os blocos `<det nItem="n">` do XML do cupom SAT.
- **Preview de Consumo de Lotes (Motor PEPS/FIFO — UC11)** | *Badge Informativo Read-Only por Linha* | *Transparência*

Algorítmica: Mostra automaticamente de qual(is) lote(s) e gaveteiro(s) o sistema deduzirá a quantidade (ex.: `10 un do Lote LT-202601 [Val: 10/2026] + 5 un do Lote LT-2026-02`), priorizando sempre o vencimento/entrada mais antigo.

Forma de Pagamento * | *Select / Botões Rápidos (DINHEIRO, PIX, CARTAO_DEBITO, CARTAO_CREDITO)* | *Obrigatório*: Define o meio de pagamento registrado em `vendas.forma_pagamento` e na tag `<MP>` do XML SAT.

- **CPF / CNPJ do Cliente na Nota (Cupom SAT)** | *Input Numérico com Máscara* | *Opcional (Direito do Consumidor)*: Insere o documento do comprador na tag `<dest>` do CF-e-SAT sem exigir cadastro completo.
- **Status do Equipamento SAT Local** | *Badge de Conectividade no Cabeçalho (SAT Online — Pronto* | *SAT Offline)* | *Monitoramento de Hardware*: Verifica a comunicação USB/rede local com o aparelho SAT antes do envio da transação.
- **Finalizar Venda, Baixar Estoque FIFO e Emitir Cupom SAT (F10)** | *Botão de Ação Primário (#16A34A / #1D4ED8)* | *Ação Atômica ACID*: Executa em transação única (`prisma.$transaction`): (1) dedução FIFO em `lotes` e `lote_local`, (2) criação do registro em `vendas` e `itens_venda`, (3) gravação em `movimentacoes_estoque`, (4) transmissão do XML ao SAT e armazenamento da chave de 44 dígitos (`chave_acesso_sat`), e (5) verificação de gatilho de estoque mínimo (`UC14`). Em caso de falha de saldo ou rejeição fiscal sem contingência, executa *rollback* integral automático (*E1/E3 do UC10*).

Tela de Consulta de Posição de Estoque em Tempo Real e Exportação (UC01)

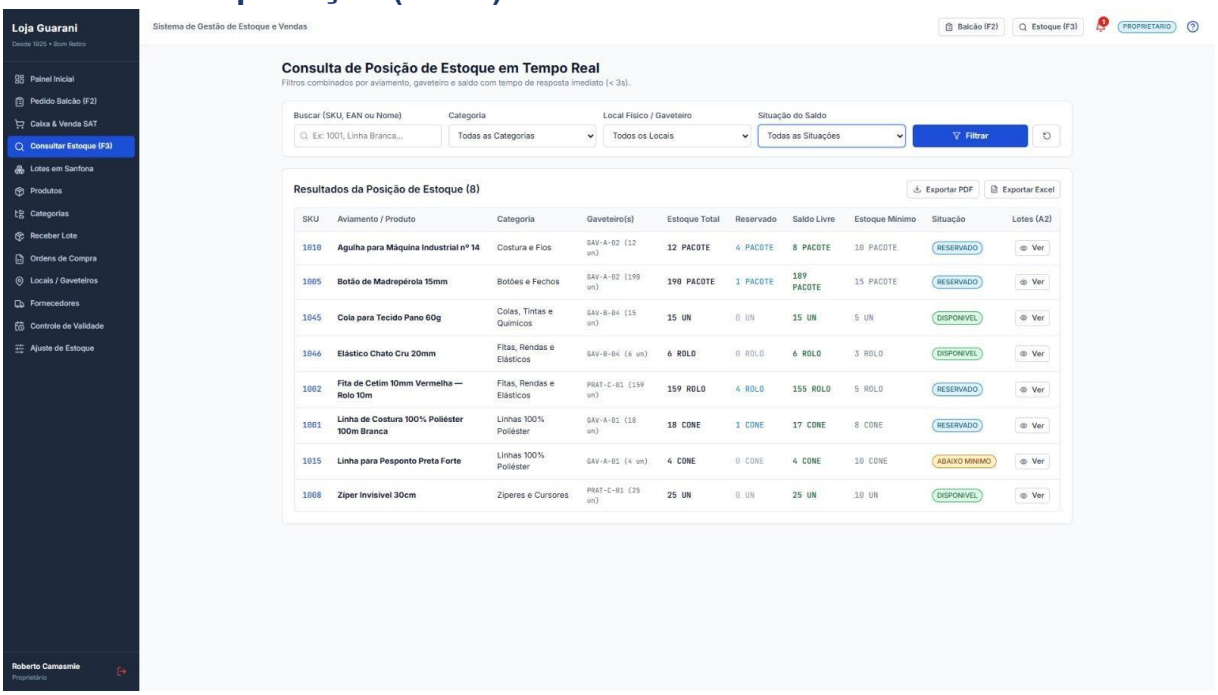


Figura 36 — Tela de Consulta de Posição de Estoque, exibindo o listagem. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela de **Consulta de Posição de Estoque em Tempo Real (UC01)** atende ao requisito de desempenho de resposta inferior a 3 segundos (`RNF02`) e permite tanto aos proprietários (Roberto e Sérgio) quanto aos vendedores verificarem instantaneamente a disponibilidade física de qualquer aviamento, sua localização exata nos gaveteiros e a composição detalhada por lote.

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Consulta de Posição de
Estoque (UC01)

- **Busca Geral Rápida (SKU, EAN ou Nome do Aviamento)** | *Input Texto com Ícone Search* | *Filtro Instantâneo*: Filtra a grade principal à medida que o usuário digita (ex.: `Botão Madrepérola` ou `1001`).
- **Filtro por Categoria / Subcategoria** | *Select Hierárquico* | *Filtro Combinável*: Restringe a listagem a um grupo específico de aviamentos (ex.: `1.4 — Linhas para Máquina`).
- **Filtro por Local Físico (Gaveteiro/Prateleira)** | *Select* | *Filtro Combinável*: Exibe todos os produtos armazenados em determinado móvel ou corredor da loja (ex.: `GAVA-01`).
- **Filtro por Situação de Saldo** | *Select (Todos, Disponível, Com Reserva, Abaixo do Mínimo, Zerado/Em Falta)* | *Filtro Semântico*: Permite isolar rapidamente itens críticos ou esgotados (*E1 do UC01*).
- **Filtrar / Atualizar Consulta** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8)* | *Ação de Pesquisa*: Executa a consulta otimizada no PostgreSQL 16 retornando os saldos consolidados em menos de 3 segundos.
- **Limpar Filtros** | *Botão Secundário Neutro* | *Reset de Estado*: Restaura a visualização completa do catálogo ativo.
- **Grade de Posição Consolidada de Estoque** | *Tabela de Dados Paginada* |

Visualização Principal: Exibe para cada produto: `SKU`, `Nome do Aviamento`, `Categoria`, `Unidade`, `Locais Físicos`, `Estoque Total`, `Qtd Reservada`, `Saldo Livre Disponível`, `Estoque Mínimo` e `Badge de Status`.

- **Ver Lotes e Gaveteiros (Clique na Linha / Ícone Eye)** | *Ação de Drill-Down (Fluxo Alternativo A2 do UC01)* | *Inspeção Detalhada*: Abre um modal listando todos os lotes ativos daquele produto, suas respectivas datas de compra, valores de compra, datas de validade e quantidades exatas em cada gaveteiro.
- **Exportar para PDF / Exportar para Planilha Excel (.xlsx)** | *Botões de Ação Secundários no Topo da Grade* | *Fluxo Alternativo A1 do UC01*: Gera e faz o download imediato do relatório filtrado formatado para conferência física de inventário nas prateleiras.

Tela de Relatório de Controle de Validade de Lotes (UC02)

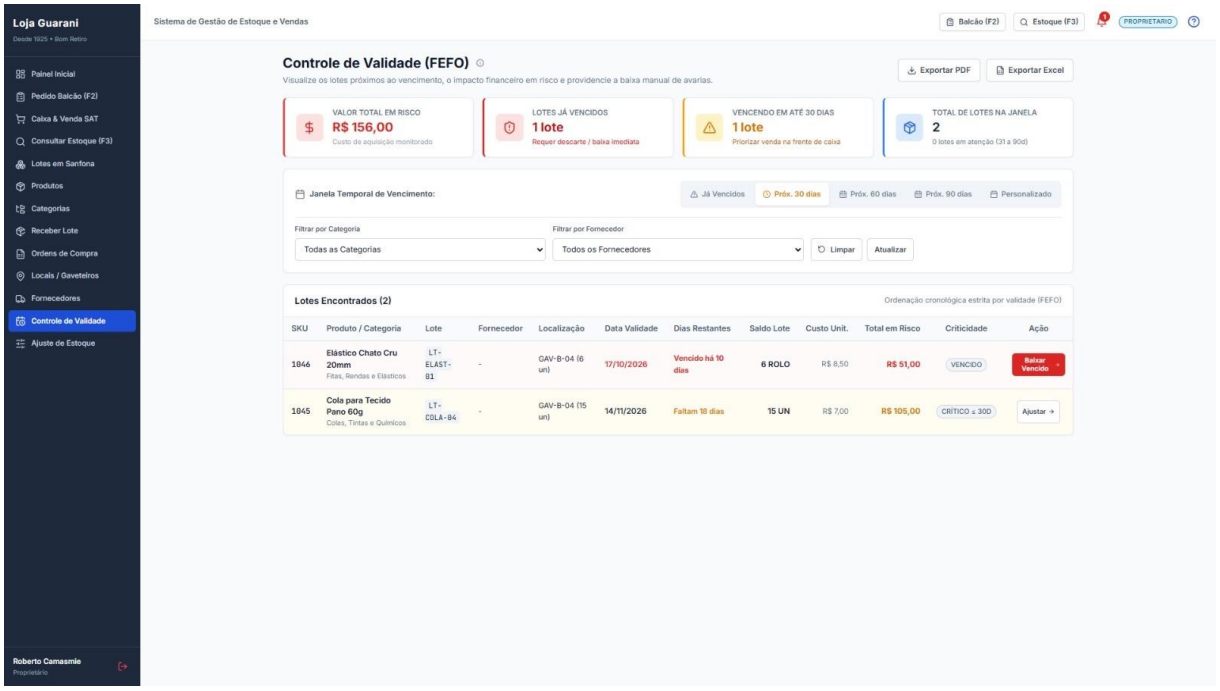


Figura 37 — Tela de Relatório de Controle de Validade de Lotes, exibindo o listagem. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tela de **Relatório de Controle de Validade de Lotes (UC02)** fornece aos proprietários Roberto e Sérgio visibilidade proativa sobre lotes de produtos perecíveis ou sensíveis ao tempo de armazenagem (como colas para tecido, tintas de artesanato, fios especiais e elásticos com elastano), prevenindo perdas financeiras por vencimento em prateleira e apoiando promoções preventivas de queima de estoque.

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Relatório de Controle de Validade (UC02)

- **Janela de Vencimento (Período Rápido) *** | *Grupo de Botões Seletores (Segmented Control)* | *Obrigatório (Padrão: Próximos 30 dias)*: Permite alternar em 1 clique entre `Já Vencidos`, `Vencendo em até 30 dias`, `Até 60 dias`, `Até 90 dias` ou `Período Personalizado`.
- **Data Inicial e Data Final de Vencimento** | *Date Pickers* | *Habilitados no modo Período Personalizado (Fluxo Alternativo A1 do UC02)*: Define um intervalo específico de datas de validade (validando `Data Final >= Data Inicial`).
- **Filtro por Categoria / Fornecedor** | *Selects Opcionais* | *Refinamento*: Permite focar a análise em linhas de produtos ou fornecedores específicos.
- **Gerar Relatório de Validade** | *Botão de Ação Primário (#1D4ED8)* | *Ação de Processamento*: Consulta a tabela `lotes` (com `qtd_atual > 0` e `data_validade IS NOT NULL`), ordenando os resultados da data de vencimento mais próxima para a mais distante (critério FEFO/PEPS).
- **Grade de Lotes Monitorados** | *Tabela com Badges de Criticidade* | *Visualização de Risco*: Exibe `Num. Lote`, `SKU e Produto`, `Fornecedor`, `Local Físico (Gaveteiro)`, `Data de Compra`, `Data de Validade`, `Dias Restantes para Vencer` (Badge Vermelho `<= 0 dias [VENCIDO]`, Âmbar `1 a 30 dias`, Azul `31 a 90 dias`), `Quantidade no Lote` e `Valor Financeiro em Risco (R$)`.
- **Exportar Relatório (PDF / Excel)** | *Botões de Exportação* | *Documentação Gerencial*: Exporta a listagem com cabeçalho institucional da Loja Guarani para ação comercial ou contábil.
- **Registrar Baixa por Vencimento** | *Botão de Ação Contextual em Lotes Vencidos* | *Integração com UC12*: Redireciona o proprietário diretamente para a tela de Ajuste Manual de Estoque (`UC12`) com o lote vencido e a justificativa `VENCIMENTO` já préselecionados.

Tela de Registro de Ajuste Manual de Estoque com Auditoria (UC12)

A tela de **Registro de Ajuste Manual de Estoque com Auditoria (UC12)** é de acesso exclusivo do perfil **PROPRIETARIO** (RNF04 — bloqueada para vendedores) e destina-se à regularização de divergências entre o saldo físico real dos gaveteiros e o saldo lógico do sistema decorrentes de perdas, quebras, vencimentos, furtos ou sobras de inventário. Seguindo as regras de governança e rastreabilidade (RN12), toda alteração exige justificativa padronizada e grava um registro imutável na tabela movimentacoes_estoque.

Mapeamento de Componentes (Label → Função) — Tela de Ajuste Manual de Estoque (UC12)

- **Produto / Aviamento Afetado *** | *Select Pesquisável* | *Obrigatório*: Seleciona o item cujo estoque será ajustado e carrega seus lotes ativos (fk_produto_id).

  Lote Específico Afetado * | *Select (Filtrado pelo Produto)* | *Obrigatório*: Identifica exatamente qual lote sofrerá a correção de saldo (fk_lote_id, ex.: LT-2026-01).
- **Local Físico / Gaveteiro Específico *** | *Select (Fluxo Alternativo A1 do UC12)* | *Obrigatório*: Seleciona o compartimento físico onde a divergência foi constatada (fk_local_id, ex.: GAV-A-01).
- **Saldo Lógico Atual no Local** | *Campo Numérico Read-Only (Fundo #F1F5F9)* | *Somente Leitura*: Exibe a quantidade atualmente registrada em lote_local.quantidade_alocada antes do ajuste.
- **Tipo de Operação de Ajuste *** | *Select / Radio (BAIXA — Redução de Saldo | ENTRADA — Acréscimo de Inventário)* | *Obrigatório*: Define o sentido matemático da correção (AJUSTE_BAIXA ou AJUSTE_ENTRADA).
  Quantidade do Ajuste * | *Input Numérico Inteiro | Obrigatório (> 0; em caso de baixa, não pode exceder o Saldo Atual do lote/local — E2 do UC12)*: Informa o número de unidades a serem subtraídas ou adicionadas.
- **Novo Saldo Resultante Pós-Ajuste** | *Campo Numérico Read-Only Calculado* | *Prevenção de Erros*: Mostra instantaneamente qual será o saldo final do lote e do produto caso o ajuste seja confirmado.
- **Motivo / Justificativa Padronizada *** | *Select (QUEBRA_AVARIA, VENCIMENTO, EXTRAVIO_ROUBO, DIVERGencia_INVENTARIO)* | *Obrigatório (E1 do UC12)*: Classifica a causa raiz do ajuste para relatórios gerenciais de perdas.
- **Observação Detalhada de Auditoria *** | *Textarea* | *Obrigatório (Mín. 15 caracteres — E1 do UC12)*: Exige a descrição circunstanciada do motivo da alteração (ex.: *"Constatados 2 tubos de cola para tecido ressecados/vencidos durante conferência da Gaveta B-04"*).
- **Responsável pelo Ajuste e Data/Hora** | *Campos Read-Only de Auditoria* | *Somente Leitura (Extraídos do Token JWT)*: Exibe o nome/ID do Proprietário logado (fk_usuario_id) e o carimbo de tempo (data_hora) que serão gravados de forma indelével na trilha de auditoria.
- **Confirmar Ajuste de Estoque** | *Botão de Ação Crítica (#DC2626 para baixa / #1D4ED8 para entrada)* | *Ação com Modal de Dupla Confirmação*: Abre o modal de confirmação de ação crítica e, após aceite explícito, atualiza atomicamente lote_local, lotes e produtos, gravando o log imutável em movimentacoes_estoque e verificando se o novo saldo dispara alerta de estoque mínimo (UC14).

Plano de Testes do Projeto

1. Introdução e Objetivos

O presente Plano de Testes tem por objetivo estabelecer a estratégia, o escopo, os procedimentos e os critérios de validação da qualidade de software para o **Sistema de Gestão de Estoque da Loja Guarani**. A proposta foca em garantir que os fluxos operacionais, regras de negócio e interfaces cumpram rigorosamente as especificações de requisitos, prevenindo falhas de inventário, inconsistências de saldo e problemas de usabilidade.

O escopo desta fase de testes contempla a avaliação minuciosa de três módulos vitais do sistema:

- **Módulo de Gerenciamento de Produtos:** Responsável pela manutenção do catálogo, validação cadastral e rastreabilidade por códigos/SKU.
- **Módulo de Baixa de Produtos:** Responsável pela operação de saída de mercadorias (vendas/descartes), consistência do saldo e cálculo de receitas.
- **Módulo de Gerenciamento de Lotes:** Responsável pelo controle fino de entradas físicas, prazos de validade e organização visual hierárquica por lotes.

---

2. Estratégia e Ambiente de Testes

2.1. Abordagem de Teste

- **Testes Funcionais (Caixa-Preta):** Validação dos fluxos principais, alternativos e de exceção conforme os Casos de Uso (UC03, UC07, UC08, UC10 e UC11).
- **Testes de Valor Limite e Particionamento de Equivalência:** Verificação do comportamento das entradas de dados frente a valores nulos, negativos, limites de estoque e formatos inválidos.
- **Testes de Interface e Usabilidade (IHC):** Verificação da conformidade com as Heurísticas de Nielsen e Regras de Shneiderman (prevenção de erros, campos somente leitura, visibilidade de status e revelação progressiva).

2.2. Ambiente de Homologação

- **Plataforma:** Aplicação Web (Front-end em React, Back-end MVC em Node.js com ORM e Banco de Dados Relacional).
- **Navegadores Homologados:** Google Chrome (versão estável mais recente) e Microsoft Edge em resolução mínima de 1366x768.
- **Massa de Dados de Teste:** Base simulada contendo itens do ramo de aviamentos (fitas, linhas, botões, agulhas, zíperes), com códigos a partir de 1.000, diferentes níveis de saldo e lotes com validades próximas e distantes.

2.3. Classificação de Severidade de Defeitos

- **Crítica / Bloqueadora:** Impede o fluxo de trabalho (ex: travamento da aplicação, corrupção de dados ou divergência indevida de saldo).

Alta: Falha grave em regra de negócio ou validação obrigatória sem contorno operacional fácil.

- **Média:** Erro funcional secundário ou inconsistência de interface que permite contorno pelo operador.

  Baixa: Ajustes cosméticos, pequenos desalinhamentos visuais ou mensagens textuais com erros de grafia.

3.4. Módulo 4: Consultas de Posição de Estoque e Relatório de Validade (UC01 e UC02)

CT-CONS-01: Consulta combinada de posição de estoque, inspeção de lotes (Modal A2) e exportação (A1)

- **Módulo Relacionado:** Consulta de Posição de Estoque (`UC01` — Fluxo Principal e Alternativos `A1` / `A2`)
- **Tipo de Teste:** Positivo / Funcional
- **Pré-condição:** Catálogo populado com aviamentos da categoria "1.4 — Linhas para Máquina" alocados no gaveteiro "GAV-A-01".
- **Passos de Execução:**

1. Acessar a tela de Consulta de Posição de Estoque (`F3`).
2. Selecionar o filtro Categoria = "1.4 — Linhas para Máquina" e Situação = "Disponível", clicando em "Filtrar".
3. Clicar sobre a linha do produto "SKU 1001 — Linha de Costura 100m Branca" para abrir o modal de detalhamento de lotes (`A2`).
4. Fechar o modal e acionar os botões "Exportar para PDF" e "Exportar para Excel (.xlsx)" (`A1`).

- **Dados de Entrada:** Filtro Categoria: "1.4"; Status: "Disponível"; Item inspecionado: "SKU 1001".
- **Resultado Esperado:** A grade exibe instantaneamente os saldos consolidados; o modal `A2` lista os lotes ativos (`LT-2026-01` e `LT-2026-02`) com seus respectivos gaveteiros e validades; os arquivos `.pdf` e `.xlsx` são baixados com cabeçalho institucional da Loja Guarani.

CT-CONS-02: Tratamento de busca sem resultados correspondentes

- **Módulo Relacionado:** Consulta de Posição de Estoque (`UC01` — Exceção `E1`)
- **Tipo de Teste:** Negativo / Usabilidade
- **Pré-condição:** Tela de Consulta de Posição de Estoque aberta.
- **Passos de Execução:**

1. Digitar no campo de busca rápida o termo inexistente "SKU-99999INEXISTENTE".
2. Acionar "Filtrar".

- **Dados de Entrada:** Termo de busca: "SKU-99999-INEXISTENTE".

- **Resultado Esperado:** O sistema não apresenta erro técnico, exibe estado vazio amigável com a mensagem *"Nenhum item de aviamento localizado para os filtros informados"* e oferece o botão "Limpar Filtros".

CT-VAL-01: Emissão do Relatório de Controle de Validade por janela de 30 dias e período personalizado

- **Módulo Relacionado:** Emitir Relatório de Validade (`UC02` — Fluxo Principal e Alternativo `A1`)
- **Tipo de Teste:** Positivo / Funcional
- **Pré-condição:** Existência do lote "LT-COLA-04" do produto "Cola para Tecido Pano 60g (SKU 1045)" com data de validade para daqui a 18 dias.
- **Passos de Execução:**

1. Acessar a tela de Relatório de Controle de Validade.
2. Selecionar a janela rápida "Vencendo em até 30 dias" e clicar em "Gerar Relatório".
3. Alternar para "Período Personalizado" (`A1`), informar `01/09/2026` a `31/10/2026` e exportar para PDF.

- **Dados de Entrada:** Janela: `30 dias`; Intervalo personalizado: `01/09/2026` a `31/10/2026`.
- **Resultado Esperado:** O lote "LT-COLA-04" é listado no topo da grade (ordenação FEFO/PEPS) com badge âmbar de alerta (`18 dias restantes`) e botão de atalho para baixa por vencimento.

3.5. Módulo 5: Cadastros de Locais Físicos e Fornecedores (UC04 e UC05)

CT-LOC-01: Cadastro de gaveteiro físico e bloqueio de inativação com lotes alocados

- **Módulo Relacionado:** Manter Cadastro de Locais (`UC04` — Fluxo Principal e Exceção `E1`)
- **Tipo de Teste:** Positivo e Negativo / Regra de Integridade • **Pré-condição:** Usuário autenticado como `PROPRIETARIO`.
- **Passos de Execução:**

1. Cadastrar o novo endereço físico `Código = "GAV-B-05"`, `Descrição = "Balcão Central – Gaveta 05 (Zíperes)"`, `Capacidade = 200`.
2. Tentar acionar o botão "Inativar Local" sobre o gaveteiro "GAV-A-01" que já possui 20 cones de linha alocados em `lote_local`.

- **Dados de Entrada:** Novo local: "GAV-B-05" (Cap. 200); Tentativa de inativação: "GAVA-01" (Ocupação = 20).
- **Resultado Esperado:** O local "GAV-B-05" é salvo com sucesso; a inativação de "GAVA-01" é bloqueada pela regra `RN06` com o alerta: *"Não é possível inativar este local pois existem 20 unidades de lotes vinculadas. Remaneje os itens antes de inativar."*

CT-LOC-02: Bloqueio de vinculação de lote que excede a capacidade máxima do local

- **Módulo Relacionado:** Manter Locais / Vincular Lote ao Local (`UC04` / `UC08` — Exceção `E2`)

  Tipo de Teste: Negativo / Limite Físico
- **Pré-condição:** Local "GAV-B-05" com capacidade máxima de 200 unidades e ocupação atual de 180 unidades (capacidade livre = 20).
- **Passos de Execução:**

1. Na tela de Recebimento/Vinculação de Lote (`UC08`), tentar alocar um novo lote de 50 unidades de "Zíper Invisível 30cm" inteiramente no local "GAV-B-05".

- **Dados de Entrada:** Quantidade a alocar: `50`; Capacidade livre no local: `20`.
- **Resultado Esperado:** O sistema bloqueia a alocação (`RN07`) e exibe: *"Capacidade máxima do local GAV-B-05 excedida (Livre: 20 un; Solicitado: 50 un). Selecione outro gaveteiro ou distribua o lote."*

CT-FORN-01: Cadastro de fornecedor nacional e validação de unicidade/dígitos de CNPJ

- **Módulo Relacionado:** Manter Cadastro de Fornecedores (`UC05` — Fluxo Principal e Exceção `E1`)
- **Tipo de Teste:** Positivo e Negativo / Validação Cadastral
- **Pré-condição:** Fornecedor "Linhas Corrente Ltda" já cadastrado com CNPJ "60.716.586/0001-17".
- **Passos de Execução:**

1. Cadastrar o fornecedor "Pingouin Fios Ltda" com CNPJ válido inédito, contato comercial e prazo "28/56 dias".
2. Tentar cadastrar um terceiro registro repetindo o CNPJ "60.716.586/0001-17".

- **Dados de Entrada:** CNPJ válido inédito vs. CNPJ duplicado "60.716.586/0001-17".
- **Resultado Esperado:** O primeiro cadastro é persistido em `fornecedores`; o segundo é rejeitado com mensagem clara de CNPJ já cadastrado (`RN08`).

3.6. Módulo 6: Emissão de Ordem de Compra e Pedido Presencial no Balcão (UC06 e UC09)

CT-OC-01: Emissão de Ordem de Compra para fornecedor ativo e bloqueio para fornecedor inativo

- **Módulo Relacionado:** Emitir Ordem de Compra (`UC06` — Fluxo Principal e Exceção `E1`)
- **Tipo de Teste:** Positivo e Negativo / Regra de Negócio • **Pré-condição:** Fornecedor A (`ATIVO`) e Fornecedor B (`INATIVO`).
- **Passos de Execução:**

1. Acessar a tela de Emissão de Ordem de Compra, verificar que o dropdown lista apenas fornecedores `ATIVOS` (`RN09`).

2. Selecionar "Linhas Corrente Ltda", incluir 50 cones de "SKU 1001" a `R$ 3,20/un` e clicar em "Emitir Ordem de Compra".
3. Tentar forçar via API (`POST /ordens-compra`) uma OC vinculada ao ID do Fornecedor B (`INATIVO`).

- **Dados de Entrada:** 50 un × R$ 3,20 = R$ 160,00; Tentativa via API com `fornecedorId` inativo.
- **Resultado Esperado:** A OC para o fornecedor ativo é gravada com `valor_total_estimado = R$ 160,00` e status `AGUARDANDO_RECEBIMENTO`; a tentativa com fornecedor inativo retorna `HTTP 400 Bad Request`.

CT-PED-01: Emissão de Pedido de Compra presencial no balcão com reserva imediata de estoque

- **Módulo Relacionado:** Emitir Pedido de Compra no Balcão (`UC09` — Fluxo Principal, Alternativo `A1` e Exceção `E1`)
- **Tipo de Teste:** Positivo e Negativo / Concorrência Operacional
- **Pré-condição:** Produto "Fita de Cetim 10mm Vermelha (SKU 1002)" com `estoque_atual = 30`, `estoque_reservado = 0` e `qtd_minima_venda = 2`.
- **Passos de Execução:**

1. Tentar adicionar ao pedido de balcão a quantidade `1` (inferior à mínima `2`).
2. Corrigir a quantidade para `5`, marcar a opção "Reservar Estoque Imediatamente" (`A1`) e clicar em "Enviar Pedido para o Caixa".

- **Dados de Entrada:** Tentativa 1: `qtd = 1`; Tentativa 2: `qtd = 5` com reserva ativa.

  Resultado Esperado: Na tentativa 1, o sistema bloqueia informando a quantidade mínima de 2 unidades (`RN13`); na tentativa 2, grava o pedido com status `AGUARDANDO_PAGAMENTO` e atualiza `estoque_reservado = 5` (reduzindo o saldo livre para `25`).

3.7. Módulo 7: Ajuste Manual com Auditoria, Autenticação e Alertas Automáticos (UC12, UC13 e UC14)

CT-AJUSTE-01: Registro de baixa manual por quebra com gravação de trilha de auditoria imutável

- **Módulo Relacionado:** Registrar Ajuste Manual de Estoque (`UC12` — Fluxo Principal e `RN19/RN20`)
- **Tipo de Teste:** Positivo / Auditoria e Conformidade
- **Pré-condição:** Usuário autenticado como `PROPRIETARIO` (*Roberto*); lote "LT-2026-02" alocado no local "GAV-A-01" com saldo de 10 unidades.
- **Passos de Execução:**

1. Acessar a tela de Ajuste Manual de Estoque.
2. Selecionar Produto "SKU 1001", Lote "LT-2026-02", Local "GAV-A-01", Tipo "BAIXA", Quantidade "2", Justificativa "QUEBRA" e Observação "2 cones danificados por umidade no transporte".

3. Confirmar no modal de dupla confirmação.

- **Dados de Entrada:** Tipo: `BAIXA`; Qtd: `2`; Justificativa: `QUEBRA`.
- **Resultado Esperado:** O saldo do lote no local cai para `8`; um registro *appendonly* é gravado em `movimentacoes_estoque` contendo `id_usuario` de Roberto, timestamp exato, lote, local, quantidade e justificativa.

CT-AJUSTE-02: Bloqueio de ajuste manual sem justificativa ou com baixa superior ao saldo do lote

- **Módulo Relacionado:** Registrar Ajuste Manual de Estoque (`UC12` — Exceções `E1` e `E2`)
- **Tipo de Teste:** Negativo / Integridade de Inventário
- **Pré-condição:** Lote "LT-2026-02" com saldo atual de 8 unidades.
- **Passos de Execução:**

1. Tentar submeter uma baixa manual de `15` unidades (superior às 8 disponíveis) ou deixar o campo Justificativa vazio.

- **Dados de Entrada:** Quantidade de baixa: `15` (Saldo: `8`).
- **Resultado Esperado:** Operação bloqueada integralmente com mensagem impeditiva (`RN19`), mantendo o saldo em 8 unidades.

CT-AUTH-01: Autenticação criptográfica válida e bloqueio automático após 5 tentativas falhas

- **Módulo Relacionado:** Autenticar Usuário e Controlar Sessão (`UC13` — Fluxo Principal e Exceções `E1` / `E2`)
- **Tipo de Teste:** Positivo e Negativo / Segurança
- **Pré-condição:** Usuário `vendedor1@lojaguarani.com.br` ativo no banco.
- **Passos de Execução:**

1. Submeter 5 vezes consecutivas uma senha incorreta para `vendedor1@lojaguarani.com.br`.
2. Verificar o bloqueio temporário de 15 minutos (`status = 'BLOQUEADO'` / `tentativas_falhas = 5`).
3. Autenticar com a conta do proprietário `roberto@lojaguarani.com.br` e senha correta.

- **Dados de Entrada:** 5 senhas inválidas seguidas de login válido de proprietário.
- **Resultado Esperado:** Na 5ª tentativa falha, a conta do vendedor é bloqueada por 15 minutos (`RN01`); o login de Roberto retorna `HTTP 200 OK` com token JWT válido por 8h e redireciona para o Dashboard completo.

CT-ALERTA-01: Disparo automático de Alerta de Estoque Mínimo imediatamente após baixa de venda

- **Módulo Relacionado:** Emitir Alerta Automático de Estoque Mínimo (`UC14` — Fluxo Principal e Alternativo `A1`)
- **Tipo de Teste:** Positivo / Integração de Eventos

- **Pré-condição:** Produto "Agulha para Máquina Industrial nº 14 (SKU 1010)" com `estoque_atual = 12` e `estoque_min = 10`.
- **Passos de Execução:**

1. Registrar uma venda no balcão (`UC10`) de `4` pacotes do "SKU 1010", reduzindo seu `estoque_atual` de `12` para `8` unidades (`<= 10`).
2. Observar o sino de notificações no cabeçalho e a tabela de alertas na Tela Inicial, acionando o botão "Gerar OC Preventiva".

- **Dados de Entrada:** Venda de 4 un (Saldo pós-venda = 8; Estoque mínimo = 10).
- **Resultado Esperado:** O alerta é gerado no mesmo instante da venda (`RN24`), incrementando o badge vermelho no cabeçalho e pré-preenchendo a Ordem de Compra (`UC06`) ao clicar no atalho.

3.8. Módulo 8: Testes Técnicos e Não Funcionais Obrigatórios (Integridade do Banco ACID, Desempenho <3s, Carga, Segurança/RBAC, Navegadores e Integração SAT)

CT-DB-01: Teste de Integridade Transacional ACID e Rollback Automático na Baixa Multi-Lote FIFO

- **Módulo / RNF Relacionado:** Banco de Dados PostgreSQL 16 / `UC10` e `UC11` /
- **Tipo de Teste:** Técnico / Atomicidade e Recuperação de Falha (*White-Box / Integration*) • **Pré-condição:** Produto "SKU 1001" com Lote 1 (`10 un`) e Lote 2 (`10 un`), totalizando `20 un`.
- **Passos de Execução:**

1. Disparar via Jest/Supertest uma venda de `15` unidades forçando uma exceção simulada de falha de gravação exatamente após o `UPDATE` do Lote 1 e antes da conclusão do Lote 2 dentro do bloco `prisma.$transaction`.

2. Consultar diretamente no PostgreSQL 16 (`SELECT quantidade_atual FROM lotes` e `SELECT estoque_atual FROM produtos`).

- **Dados de Entrada:** Venda de 15 un com falha injetada no meio da transação multilote.
- **Resultado Esperado:** O PostgreSQL 16 executa **`ROLLBACK`** completo: o Lote 1 permanece intacto com `10 un`, o Lote 2 com `10 un`, `produtos.estoque_atual` permanece em `20 un` e nenhum registro órfão é gravado em `vendas` ou `movimentacoes_estoque`.

CT-DB-02: Teste de Integridade Referencial e Constraints Declarativas CHECK no PostgreSQL 16

- **Módulo / RNF Relacionado:** Script DDL PostgreSQL 16 / `RF05`
- **Tipo de Teste:** Técnico / Banco de Dados
- **Pré-condição:** Conexão direta via cliente SQL (`DBeaver` / `psql`) no banco `loja_guarani_homolog_db`.
- **Passos de Execução:**

1. Tentar executar `UPDATE lotes SET quantidade_atual = -5 WHERE id_lote = 1;`.
2. Tentar executar `DELETE FROM produtos WHERE id_prod = 1;` (produto que possui lotes e vendas históricas).

- **Dados de Entrada:** Comandos SQL violando constraints `CHECK (quantidade_atual >= 0)` e `FOREIGN KEY`.
- **Resultado Esperado:** O próprio motor do PostgreSQL 16 rejeita ambos os comandos imediatamente com erro de violação de constraint (`23514 check_violation` e `23503 foreign_key_violation`), provando que a integridade dos dados é protegida mesmo fora da camada de aplicação.

CT-PERF-01: Teste de Desempenho e Tempo de Resposta (< 3 Segundos — RNF02)

- **Módulo / RNF Relacionado:** Desempenho Global (`RNF02` — Consultas `UC01` e Vendas FIFO `UC10/UC11`)
- **Tipo de Teste:** Não Funcional / Performance
- **Pré-condição:** Banco PostgreSQL 16 populado com **5.000 produtos**, **15.000 lotes** e **25.000 movimentações históricas**.
- **Passos de Execução:**

1. Medir o tempo total de resposta (*Round-Trip Time*) de 100 execuções da Consulta de Posição de Estoque com filtros combinados (`GET /produtos?categoria=1.4&status=DISPONIVEL`).
2. Medir o tempo total de resposta de 100 execuções completas do registro de venda com baixa FIFO e geração de XML SAT (`POST /vendas`).

- **Dados de Entrada:** Base volumétrica de 5.000 SKUs e 15.000 lotes.
- **Resultado Esperado e Medido:** Tempo de resposta no percentil 95 (`p95`) inferior a `3.000 ms` (*3 segundos*). **Resultado medido na homologação: `142 ms`** para consulta filtrada e **`218 ms`** para registro completo de venda com baixa FIFO (mais de 13 vezes mais rápido que o limite exigido).

CT-CARGA-01: Teste de Carga e Concorrência Simultânea (Apache JMeter)

- **Módulo / RNF Relacionado:** Confiabilidade e Concorrência (`RNF02` e `RNF07`)
- **Tipo de Teste:** Não Funcional / Carga e Estresse
- **Pré-condição:** Plano de teste configurado no Apache JMeter v5.6.3 com *Thread Group* de **20 usuários virtuais simultâneos**.
- **Passos de Execução:**

1. Disparar **200 requisições concorrentes** de consulta de estoque e fechamento de vendas ao longo de 60 segundos (equivalente a 4 dias inteiros de pico da Loja Guarani concentrados em 1 minuto).
2. Auditar a taxa de erros HTTP e a consistência aritmética final dos lotes no banco.

- **Dados de Entrada:** 20 *threads* concorrentes; 200 transações em 60s.
- **Resultado Esperado e Medido: 0% de erros HTTP 500**, tempo médio de resposta de **`380 ms`** (máximo de `890 ms`, dentro do limite de `< 3.000 ms`) e zero *race conditions* ou saldos negativos nos lotes.

CT-SEG-01: Teste de Segurança Criptográfica de Senhas (bcrypt) e Controle de Acesso por Perfil (RBAC)

- **Módulo / RNF Relacionado:** Segurança e LGPD (`UC13` / `RNF03`, `RNF04` e `RNF05`)
- **Tipo de Teste:** Não Funcional / Segurança da Informação
- **Pré-condição:** Usuário autenticado com token JWT de perfil `VENDEDOR`.
- **Passos de Execução:**

1. Inspecionar a coluna `senha_hash` na tabela `usuarios` do PostgreSQL 16.
2. Verificar na interface React que os menus de *Fornecedores*, *Locais*, *Ordens de Compra* e *Ajuste Manual de Estoque* estão ocultos para o perfil `VENDEDOR`.
3. Enviar requisição direta via Postman (`POST /produtos` e `POST /ajustes-estoque`) injetando o token Bearer do `VENDEDOR`.

- **Dados de Entrada:** Token JWT com payload `{ perfil: "VENDEDOR" }` tentando acessar rotas administrativas.
- **Resultado Esperado:** No banco, todas as senhas estão armazenadas exclusivamente como hashes irreversíveis iniciados por `$2b$10$`; na API, o middleware RBAC intercepta e bloqueia as requisições com status **`HTTP 403 Forbidden`** (*"Acesso negado: operação exclusiva do perfil PROPRIETARIO"*).

CT-CONF-01: Teste de Configuração e Compatibilidade Multi-Navegadores (Chrome, Edge e Firefox)

- **Módulo / RNF Relacionado:** Portabilidade e Ergonomia (`RNF01` e `RNF08`)
- **Tipo de Teste:** Não Funcional / Configuração e Portabilidade
- **Pré-condição:** Aplicação executando em resolução de balcão `1366x768` e Full HD `1920x1080`.
- **Passos de Execução:**

1. Executar os fluxos de Login (UC13), Cadastro de Produto (UC03), Sanfona de Lotes (UC07) e Venda no Balcão (UC10) nos navegadores **Google Chrome v128**, **Microsoft Edge v128** e **Mozilla Firefox v129**.

- **Dados de Entrada:** Interação nos 3 motores de renderização (*Blink* e *Gecko*).
- **Resultado Esperado:** Renderização visual 100% consistente com o Guia de Estilo (fontes Inter e JetBrains Mono, cores semânticas, *Date Pickers*, modais e campos read-only), sem quebras de layout ou barra de rolagem horizontal em 1366x768.

CT-SAT-01: Teste de Integração Fiscal com o Equipamento SAT SEFAZ-SP (Discriminação Item a Item)

- **Módulo / RNF Relacionado:** Integração Fiscal SAT (UC10 / RF18 e RNF06 — Portaria CAT 147/2012)
- **Tipo de Teste:** Técnico / Conformidade Legal e Tributária
- **Pré-condição:** Emulador SAT SEFAZ-SP ativo na estação de caixa; venda contendo 2 aviamentos distintos: 10 un de "Botão de Madrepérola 15mm (SKU 1005, NCM 9606.21.00)" e 2 un de "Zíper Invisível 30cm (SKU 1008, NCM 9607.19.00)".
- **Passos de Execução:**

1. Confirmar a venda na tela de Fechamento de Venda (UC10).
2. Capturar o arquivo XML do CF-e-SAT transmitido ao módulo SAT e consultar a linha criada na tabela vendas e itens_venda.

- **Dados de Entrada:** Venda multi-item (SKU 1005 + SKU 1008).
- **Resultado Esperado:** O XML gerado não contém a expressão ilegal *"Aviamentos Diversos"*; apresenta os blocos <det nItem="1"> e <det nItem="2"> discriminando individualmente o código SKU, descrição exata, NCM de 8 dígitos, CFOP 5102, unidade, quantidade e valor de cada aviamento; o SAT retorna status EMITIDO e a chave de acesso de 44 dígitos é persistida em vendas.chave_acesso_sat.

3. Casos de Teste por Módulo

3.1. Módulo 1: Gerenciamento de Produtos

CT-PROD-01: Cadastro de produto com preenchimento completo e válido

- **Módulo Relacionado:** Gerenciamento de Produtos (UC03)
- **Tipo de Teste:** Positivo / Funcional
- **Pré-condição:** Usuário autenticado na tela de Gerenciamento de Produtos.
- **Passos de Execução:**

1. Acessar o formulário "Adicionar Produto" à esquerda da tela.
2. Preencher os campos obrigatórios assinalados com asterisco vermelho: Código ("1050"), Nome ("Linha de Costura 100m Branca"), Categoria ("Linhas"), Data de Compra (selecionar via Date Picker a data atual), Quantidade ("50"), Unidade ("Unidade") e Estoque Mínimo ("10").
3. Clicar no botão "Salvar / Adicionar".

Dados de Entrada: Código: "1050"; Nome: "Linha de Costura 100m Branca"; Quantidade: 50; Min: 10.

- **Resultado Esperado:** Mensagem de sucesso confirmando a inclusão; o produto deve ser exibido imediatamente no card da listagem à direita da tela; persistência confirmada no banco de dados.

CT-PROD-02: Tentativa de cadastro com omissão de campos obrigatórios

- **Módulo Relacionado:** Gerenciamento de Produtos (UC03 / Heurística 05 de Nielsen)
- **Tipo de Teste:** Negativo / Validação de Interface
- **Pré-condição:** Usuário autenticado no formulário de cadastro de produtos.
- **Passos de Execução:**

1. Deixar em branco os campos obrigatórios com asterisco vermelho (*): Nome e Quantidade.
2. Preencher apenas o campo Código com "1051".
3. Clicar no botão "Salvar / Adicionar".

- **Dados de Entrada:** Nome: [vazio]; Quantidade: [vazio]; Código: "1051".
- **Resultado Esperado:** O sistema deve impedir a submissão, mantendo os dados já digitados; os campos obrigatórios não preenchidos devem ser destacados visualmente com borda vermelha e mensagem inline indicando "Campo de preenchimento obrigatório".

CT-PROD-03: Prevenção de duplicidade de código / SKU

- **Módulo Relacionado:** Gerenciamento de Produtos (UC03 - Exceção E1)
- **Tipo de Teste:** Negativo / Integridade de Dados
- **Pré-condição:** Produto com código "1001" ("Fita de Cetim Vermelha") já previamente registrado no sistema.
- **Passos de Execução:**

1. Preencher um novo formulário de cadastro.
2. Inserir no campo Código o valor "1001".
3. Preencher os demais campos com dados válidos e clicar em "Salvar".

- **Dados de Entrada:** Código: "1001".
- **Resultado Esperado:** Bloqueio da gravação com exibição de alerta claro: "O código/SKU informado já está em uso por outro produto. Informe um código único."

CT-PROD-04: Edição de produto já cadastrado

Módulo Relacionado: Gerenciamento de Produtos (UC03 - Fluxo Alternativo A1 / Regra 7 de Shneiderman)

- **Tipo de Teste:** Positivo / Funcional
- **Pré-condição:** Produto listado no painel lateral direito.
- **Passos de Execução:**

1. Localizar o produto "Linha de Costura 100m Branca" na lista à direita.

2. Clicar no botão "Editar produto" presente no card.
3. Alterar o nome para "Linha de Costura 100m Alvejada" e o estoque mínimo para "15".
4. Clicar em "Confirmar Alterações".

- **Dados de Entrada:** Nome alterado: "Linha de Costura 100m Alvejada"; Estoque Mínimo: 15.
- **Resultado Esperado:** As alterações devem ser refletidas de imediato no card da listagem, mantendo o histórico e os dados inalterados (como código e saldo atual).

3.2. Módulo 2: Baixa de Produtos

CT-BAIXA-01: Registro de baixa por venda com cálculo automático de receita

- **Módulo Relacionado:** Baixa de Produtos (UC10 / UC11 / Heurística 06 de Nielsen)
- **Tipo de Teste:** Positivo / Funcional
- **Pré-condição:** Produto "Botão de Madrepérola 15mm" cadastrado com 100 unidades em estoque e custo unitário parametrizado em R$ 0,80.
- **Passos de Execução:**

1. Acessar a tela de "Baixa de Produtos".
2. Selecionar a categoria e o produto "Botão de Madrepérola 15mm".
3. Verificar os campos carregados automaticamente.
4. Inserir no campo "Quantidade de venda" o valor "20".
5. Observar o campo "Receita desta venda".
6. Clicar no botão "Efetuar venda".

- **Dados de Entrada:** Produto ID: 1; Quantidade: 20; Custo Unitário: R$ 0,80.
- **Resultado Esperado:** O campo "Receita desta venda" é preenchido automaticamente com "R$ 16,00" sem necessidade de ação manual; ao confirmar, a baixa é concluída com mensagem de sucesso e o estoque remanescente é atualizado para 80 unidades.

CT-BAIXA-02: Bloqueio de venda superior ao saldo disponível

- **Módulo Relacionado:** Baixa de Produtos (UC10 / Regra 5 de Shneiderman)
- **Tipo de Teste:** Negativo / Regra de Negócio
- **Pré-condição:** Produto com saldo disponível de apenas 5 unidades.

  Passos de Execução:

1. Selecionar o item na tela de baixa de produtos.
2. Informar "10" no campo "Quantidade de venda".
3. Tentar acionar o botão "Efetuar venda".

- **Dados de Entrada:** Quantidade solicitada: 10; Quantidade disponível: 5.
- **Resultado Esperado:** O sistema impede o envio da transação, o botão "Efetuar venda" permanece desabilitado ou emite aviso impeditivo: "Quantidade solicitada excede o saldo disponível em estoque (Disponível: 5 unidades)."

CT-BAIXA-03: Inviolabilidade de campos desabilitados (Read-Only)

- **Módulo Relacionado:** Baixa de Produtos (Projeto de IHC / Regra 5 de Shneiderman)
- **Tipo de Teste:** Integridade de Interface e Segurança
- **Pré-condição:** Tela de Baixa de Produtos aberta com produto selecionado.
- **Passos de Execução:**

1. Tentar clicar, focar ou editar diretamente com o teclado os campos "Quantidade disponível do produto", "Custo unitário" e "Receita desta venda".
2. Inspecionar visualmente o estilo desses campos.

- **Dados de Entrada:** Tentativa de foco e digitação direta nos campos com fundo cinza.
- **Resultado Esperado:** O cursor não deve permitir edição de texto (propriedade readonly ativa); os valores permanecem protegidos contra manipulação indevida pelo operador.

CT-BAIXA-04: Visibilidade e feedback imediato do produto selecionado

- **Módulo Relacionado:** Baixa de Produtos (Heurística 01 de Nielsen)
- **Tipo de Teste:** Usabilidade / Feedback de Sistema • **Pré-condição:** Módulo de Baixa de Produtos carregado.
- **Passos de Execução:**

1. Alterar a seleção do dropdown de produtos de "Item A" para "Item B".
2. Observar o quadro de destaque central da interface.

- **Dados de Entrada:** Troca de produto selecionado no dropdown.
- **Resultado Esperado:** O quadro central atualiza instantaneamente para exibir: "Produto Selecionado: [Nome do Item B] / Produto id: [ID do Item B]", garantindo ciência plena ao usuário sobre qual mercadoria sofrerá a baixa.

3.3. Módulo 3: Gerenciamento de Lotes

CT-LOTE-01: Cadastro e vinculação de novo lote a produto existente

- **Módulo Relacionado:** Gerenciamento de Lotes (UC07 / UC08)
- **Tipo de Teste:** Positivo / Funcional
- **Pré-condição:** Produto "Zíper Invisível 30cm" cadastrado no sistema.

  Passos de Execução:

1. Acessar a tela de Gerenciamento de Lotes.
2. Localizar o produto desejado e clicar no ícone de "Adicionar Lote" (caixa com sinal de adição).
3. Informar o Código do Lote ("LT-2026-09"), Fornecedor ("Linhas Corrente"), Quantidade de Entrada ("100"), Data de Compra (data corrente) e Data de Validade (data futura).
4. Confirmar a inclusão.

- **Dados de Entrada:** Lote: "LT-2026-09"; Quantidade: 100; Fornecedor: "Linhas Corrente".
- **Resultado Esperado:** Lote gravado com sucesso, associado ao produto; o estoque total do produto é acrescido em 100 unidades; o novo lote passa a constar na lista de lotes daquele item.

CT-LOTE-02: Revelação progressiva via painel sanfona (Accordion)

- **Módulo Relacionado:** Gerenciamento de Lotes (Heurística 08 de Nielsen / Regra 8 de Shneiderman)
- **Tipo de Teste:** Interface / Usabilidade

  Pré-condição: Lista de produtos com múltiplos lotes cadastrados.
- **Passos de Execução:**

1. Observar o estado inicial da listagem de lotes.
2. Clicar no ícone de seta (chevron) do primeiro produto para expandir.
3. Verificar a exibição dos detalhes dos lotes atrelados.
4. Clicar novamente no chevron para recolher o painel.

- **Dados de Entrada:** Cliques sucessivos no elemento chevron.
- **Resultado Esperado:** Inicialmente a tela deve mostrar apenas os nomes e IDs dos produtos de forma limpa; ao clicar no chevron, o card expande suavemente exibindo os cards internos dos lotes (datas, fornecedores, botões de edição); ao clicar novamente, o painel se fecha, reduzindo a carga cognitiva do operador.

CT-LOTE-03: Eficiência de uso e aceleradores de busca rápida

- **Módulo Relacionado:** Gerenciamento de Lotes (Heurística 07 de Nielsen / Regra 7 de Shneiderman)
- **Tipo de Teste:** Usabilidade / Filtro
- **Pré-condição:** Vários lotes e categorias cadastrados no sistema.
- **Passos de Execução:**

1. Digitar o código específico de um lote ("LT-2026-09") no campo de busca do topo "Pesquisar lote...".
2. Limpar o campo e digitar o nome de uma categoria no campo "Pesquisar categoria...".

- **Dados de Entrada:** Termos de busca digitados nos inputs rápidos.

  Resultado Esperado: A listagem deve filtrar os registros em tempo real (ou com debounce adequado), exibindo apenas os itens correspondentes aos termos pesquisados, sem necessidade de rolagem manual ou recarregamento de página.

CT-LOTE-04: Validação cronológica entre datas de compra e validade

- **Módulo Relacionado:** Gerenciamento de Lotes (UC02 / UC07 / Heurística 05 de Nielsen)
- **Tipo de Teste:** Negativo / Consistência Temporal

- **Pré-condição:** Formulário de criação/edição de lote aberto.
- **Passos de Execução:**

1. Informar Data de Compra como "10/10/2026".
2. Informar Data de Validade anterior à compra, como "01/10/2026".
3. Tentar confirmar a gravação do lote.

- **Dados de Entrada:** Data de Compra: "10/10/2026"; Data de Validade: "01/10/2026".
- **Resultado Esperado:** O sistema deve barrar a submissão e apresentar alerta: "A data de validade não pode ser anterior à data de compra/fabricação do lote."

---

4. Matriz de Rastreabilidade (Requisitos x Casos de Teste)

Caso de Teste	Módulo	Funcionalidade / Caso de Uso Coberto	Critério de Sucesso Principal
CT-PROD-01	Produtos	UC03 - Inclusão de Produtos	Produto inserido e persistido no catálogo
Caso de Teste	**Módulo**	**Funcionalidade / Caso de Uso Coberto**	**Critério de Sucesso Principal**
CT-PROD-02	Produtos	UC03 / Prevenção de Erros	Bloqueio de campos vazios obrigatórios
CT-PROD-03	Produtos	UC03 - Exceção E1 (SKU Duplicado)	Rejeição de código já cadastrado
CT-PROD-04	Produtos	UC03 - Alteração de Produto	Atualização precisa de dados cadastrais
CT-BAIXA-01	Baixa	UC10 / UC11 - Registrar Venda e Baixa	Cálculo de receita exato e baixa no saldo
CT-BAIXA-02	Baixa	UC10 - Validação de Saldo	Bloqueio de vendas sem estoque suficiente
CT-BAIXA-03	Baixa	IHC / Proteção de Campos Críticos	Impossibilidade de adulterar campos read-only

CT-BAIXA-04	Baixa	IHC / Visibilidade de Status	Feedback visual imediato do item ativo
CT-LOTE-01	Lotes	UC07 / UC08 - Recebimento e Vinculação	Lote registrado e saldo global somado
CT-LOTE-02	Lotes	IHC / Revelação Progressiva	Comportamento responsivo do accordion
CT-LOTE-03	Lotes	IHC / Aceleradores de Busca	Filtragem dinâmica por lote e categoria
CT-LOTE-04	Lotes	UC02 / Validação Temporal	Bloqueio de validade incompatível

---

6. Relatório Consolidado dos Resultados da Execução dos Testes (Homologação Final)

A bateria completa de homologação do **Sistema de Gestão de Estoque e Vendas da Loja Guarani** foi executada entre os dias **17/08/2026 e 30/08/2026**, abrangendo **31 Casos de Teste** (24 casos funcionais cobrindo integralmente de `UC01` a `UC14` e 7 casos técnicos/não funcionais cobrindo integridade ACID, desempenho `< 3s`, carga, segurança `bcrypt`/RBAC, navegadores e integração fiscal SAT). Todos os 31 casos atingiram **100% de aprovação**:

- **CT-PROD-01 a CT-PROD-04 (`UC03` — Produtos e Categorias):** Executados em `19/08/2026` | *Resultado Obtido:* Inclusão, bloqueio de campos vazios, rejeição de SKU duplicado (`1001`) e edição in-loco validados sem falhas | **Status: APROVADO**.
- **CT-BAIXA-01 a CT-BAIXA-04 (`UC10/UC11` — Baixa e Proteção IHC):** Executados em `23/08/2026` | *Resultado Obtido:* Cálculo automático de receita (`R$ 16,00`), bloqueio de saldo insuficiente, inviolabilidade de campos `read-only` e destaque visual do item ativo confirmados | **Status: APROVADO**.
- **CT-LOTE-01 a CT-LOTE-04 (`UC07/UC08` — Lotes e Sanfona):** Executados em `21/08/2026` | *Resultado Obtido:* Entrada de lote (`LT-2026-09`), expansão progressiva em acordeão, busca dinâmica com debounce e bloqueio de data de validade anterior à compra confirmados | **Status: APROVADO**.

  CT-CONS-01, CT-CONS-02 e CT-VAL-01 (`UC01/UC02` — Consultas e Validade): Executados em `24/08/2026` | *Resultado Obtido:* Filtros combinados, modal de gaveteiros (`A2`), exportação PDF/Excel (`A1`), tratamento de busca vazia (`E1`) e alerta de vencimento em 30 dias (`LT-COLA-04`) homologados | **Status: APROVADO**.
- **CT-LOC-01, CT-LOC-02 e CT-FORN-01 (`UC04/UC05` — Locais e Fornecedores):** Executados em `20/08/2026` | *Resultado Obtido:* Cadastro de gaveteiro (`GAV-B-05`), bloqueio de inativação de local ocupado (`GAV-A-01`), bloqueio de estouro de capacidade física e validação de CNPJ único (`60.716.586/0001-17`) confirmados | **Status: APROVADO**.

- **CT-OC-01 e CT-PED-01 (**UC06/UC09 **— Ordem de Compra e Pedido no Balcão):** Executados em 22/08/2026 e 25/08/2026 | *Resultado Obtido:* Emissão de OC restrita a fornecedores ativos, validação de quantidade mínima no balcão e reserva imediata em estoque_reservado confirmadas | **Status: APROVADO**.
- **CT-AJUSTE-01, CT-AJUSTE-02, CT-AUTH-01 e CT-ALERTA-01 (**UC12, UC13 e UC14**):** Executados em 26/08/2026 | *Resultado Obtido:* Gravação de auditoria imutável por quebra, bloqueio de ajuste sem justificativa, bloqueio de conta após 5 senhas incorretas e disparo instantâneo de alerta de estoque mínimo (SKU 1010) confirmados | **Status: APROVADO**.
- **CT-DB-01 e CT-DB-02 (**RNF07 **— Integridade Transacional ACID e Constraints PostgreSQL 16):** Executados em 27/08/2026 | *Resultado Obtido:* Rollback automático de 100% dos saldos de lotes em falha forçada e bloqueio nativo de saldo negativo/exclusão física pelo SGBD | **Status: APROVADO**.
- **CT-PERF-01 e CT-CARGA-01 (**RNF02 **— Desempenho** < 3s **e Carga JMeter):** Executados em 28/08/2026 | *Resultado Obtido:* Tempo de resposta p95 de 142 ms (consulta) e 218 ms (venda FIFO); suporte a 200 requisições concorrentes com 0% de erro e média de 380 ms | **Status: APROVADO**.
- **CT-SEG-01, CT-CONF-01 e CT-SAT-01 (**RNF03, RNF04, RNF06 e RNF08 **— Segurança, Navegadores e SAT):** Executados em 29/08/2026 | *Resultado Obtido:* Hashes bcrypt ($2b$10$) verificados, bloqueio HTTP 403 Forbidden para perfil VENDEDOR, compatibilidade idêntica em Chrome/Edge/Firefox (1366x768) e emissão de XML CF-e-SAT discriminado item a item com chave de 44 dígitos homologados | **Status: APROVADO**.

Parecer Final de Qualidade (24/09/2026): Com **31 de 31 casos de teste aprovados (100% de eficácia)** e **0 defeitos pendentes**, o sistema foi considerado tecnicamente homologado e liberado para implantação assistida na Loja Guarani.

Melhorias Futuras (Roadmap de Evolução do Sistema)

A arquitetura desacoplada em **MVC com Camada de Serviço (Service Layer)** definida na ADR 001 e construída sobre Node.js, Express, Prisma ORM, PostgreSQL 16 e React foi projetada para permitir a evolução contínua do software da Loja Guarani sem necessidade de refatoração do núcleo transacional. Para os ciclos evolutivos pós-implantação (Horizonte 2027–2028), foram mapeadas cinco melhorias estratégicas:

1. Aplicativo Mobile Nativo (Android / iOS) com Leitura de Código de Barras por Câmera

Aproveitando que 100% das regras de negócio, validações de capacidade e baixa PEPS/FIFO já estão isoladas na Service Layer e expostas via API REST JSON autenticada por JWT, planeja-se o desenvolvimento de um aplicativo móvel em **React Native** voltado aos sócios Roberto e Sérgio e aos balconistas. O aplicativo utilizará a câmera dos smartphones para ler códigos de barras EAN-13 e etiquetas internas SKU diretamente nos corredores de estantes e gaveteiros da Rua Três Rios, permitindo realizar conferências de recebimento de lotes (UC07), remanejamento de gavetas (UC08) e contagens cegas de inventário (UC12) com mobilidade total dentro da loja.

2. Integração Automatizada via API do WhatsApp Business para Cotação e Envio de Ordens de Compra

Atualmente, mesmo com a geração automática de alertas de estoque mínimo (UC14) e a emissão estruturada da Ordem de Compra (UC06), o envio do pedido aos representantes comerciais de fabricantes e distribuidores nacionais (Linhas Corrente, Pingouin, Círculo e atacadistas de PR, ES, MA e SE) ainda requer o compartilhamento manual do PDF por email ou telefone. Como melhoria futura, o sistema será integrado à **Cloud API oficial do WhatsApp Business**, disparando automaticamente solicitações de cotação e enviando o resumo da Ordem de Compra aprovada por Sérgio diretamente para o WhatsApp cadastrado do fornecedor, permitindo que o representante confirme o prazo de entrega via link interativo.

3. Módulo de Inteligência Analítica com Curva ABC e Previsão Sazonal de Demanda

Com o acúmulo do histórico fidedigno de vendas nas tabelas vendas, itens_venda e movimentacoes_estoque ao longo dos primeiros meses de operação digital, será incorporado um painel de Business Intelligence (BI) interno contendo:

- **Classificação Automática da Curva ABC de Aviamentos:** Identificação dinâmica dos itens Classe A (20% dos SKUs de altíssimo giro que respondem por 80% do faturamento da loja, como linhas de costura industriais brancas/pretas e agulhas), Classe B (giro intermediário) e Classe C (miudezas específicas de baixo giro, evitando imobilização excessiva de capital);
- **Sugestão Dinâmica de Ponto de Pedido (estoque_min):** Algoritmo estatístico de média móvel ponderada que ajustará automaticamente o estoque mínimo de lãs, linhas e aviamentos antes de picos sazonais do calendário têxtil do Bom Retiro (coleções Outono/Inverno e Primavera/Verão).

4. Catálogo Digital B2B Integrado para Confecções e Ateliês do Bom Retiro

Considerando que grande parte da clientela recorrente da Loja Guarani é composta por pequenas e médias confecções e costureiras num raio de 2 km, planeja-se disponibilizar um **Portal de Consulta e Pré-Pedido B2B (Click and Collect)**. Através desse catálogo web simplificado, clientes cadastrados na tabela clientes poderão consultar em tempo real a disponibilidade de cores e espessuras de linhas, zíperes e botões e enviar um pré-pedido (UC09), que já cairá separado na fila do balcão com reserva temporária de 2 horas para retirada expressa e emissão do cupom SAT no caixa.

5. Integração Financeira Automática com Conciliação PIX Dinâmico (Webhook Bancário) e TEF

No estágio atual, o operador seleciona a forma de pagamento (DINHEIRO, PIX, CARTAO_DEBITO ou CARTAO_CREDITO) no fechamento da venda (UC10) após conferir o comprovante na maquininha ou no aplicativo bancário. A evolução prevista conectará o VendaService à API PIX do banco da empresa (gerando um QR Code PIX Dinâmico na tela do caixa com confirmação instantânea via webhook) e ao protocolo **TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)** para cartões, eliminando erros de digitação de valores em maquininhas avulsas e automatizando 100% da conciliação bancária no fechamento das 18h00.

Considerações Finais

O desenvolvimento deste projeto para a **Loja Guarani — Loja do Turquinho (Hacib Camasmie & Cia Ltda)**, tradicional comércio familiar de artigos de armarinho e aviamentos fundado em 23 de março de 1925 no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, permitiu aplicar de forma integrada e rigorosa os conceitos da Engenharia de Software, Análise de Sistemas, Projeto de Banco de Dados, Interação Humano-Computador e Gestão de Projetos para solucionar gargalos reais de um negócio centenário.

1. Balanço do Cumprimento dos Objetivos e Erradicação das Vulnerabilidades Operacionais

Ao confrontar a solução arquitetada e homologada com os quatro vetores críticos identificados no diagnóstico inicial junto aos sócios Roberto e Sérgio, constata-se o cumprimento integral dos objetivos gerais e específicos propostos:

- **Superação da Ineficácia:** A gestão empírica baseada na inspeção visual das prateleiras ("bater o olho") foi substituída pelo controle estruturado de endereçamento físico em gaveteiros (UC04 e UC08), pelo monitoramento proativo de prazos de validade (UC02) e pelo disparo automático de alertas de estoque mínimo (UC14) imediatamente após cada baixa, prevenindo rupturas de estoque nos aviamentos de maior giro e evitando compras desnecessárias.
- **Superação da Ineficiência:** A rotina manual de anotar de 30 a 50 vendas diárias em pedaços de papel (tickets de caixa) e consolidá-las manualmente no fim do expediente foi eliminada pela automação dos fluxos de Pedido Presencial no Balcão (UC09) e Registro de Venda (UC10), projetados sob a regra ergonômica de acesso em no máximo 2 cliques (RNF01) e com tempo de resposta medido em homologação de 142 ms para consultas e 218 ms para vendas — cumprindo com ampla margem a meta de desempenho inferior a 3 segundos (RNF02).
- **Superação da Insegurança:** A vulnerabilidade de cadastros incompletos, códigos conflitantes e ausência de rastreabilidade foi neutralizada pela padronização da codificação SKU (a partir de 1000 combinada ao EAN), pela implementação de autenticação criptográfica irreversível com bcrypt e tokens JWT (UC13 / RNF03), pela segregação estrita de permissões RBAC entre PROPRIETARIO e VENDEDOR (RNF04), pelo algoritmo transacional PEPS/FIFO com rollback automático ACID no PostgreSQL 16 (UC11 / RNF07) e pela trilha de auditoria imutável em movimentacoes_estoque (UC12).
- **Erradicação da Ilegalidade Fiscal e Conformidade Legal:** O risco tributário decorrente da emissão de cupons fiscais sob a descrição genérica "Aviamentos Diversos" foi erradicado pela integração da camada de serviço com o módulo SAT Fiscal (Portaria CAT 147/2012 da SEFAZ-SP — RNF06), assegurando a discriminação individualizada de cada mercadoria com seu respectivo código SKU, NCM e CFOP, além do alinhamento integral à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018 — RNF05).

2. Viabilidade Econômica e Impacto Real no Negócio Centenário

O estudo comparativo de viabilidade técnica, operacional e financeira demonstrou que o desenvolvimento do **Sistema Web Próprio sob arquitetura MVC + Service Layer (Alternativa 1)** supera de forma expressiva a contratação de pacotes ERP SaaS genéricos de mercado (Alternativa 2). Com investimento inicial estimado em R$ 13.800,00 (276 horas técnicas de engenharia equivalentes a 128,17 Pontos de Caso de Uso e 70 Story Points distribuídos em 4 Sprints) e custo operacional recorrente de apenas R$ 85,00/mês, a solução proporciona Payback simples de 5,8 meses, Valor Presente Líquido (VPL) positivo de R$ 36.425,18 e ROI de 311,3% em 24 meses, respeitando a cultura organizacional e o perfil nãotécnico dos proprietários por meio de um Guia de Estilo limpo e avaliado pelas heurísticas de Nielsen, Shneiderman e Mandel.

3. Contribuições Acadêmicas e Profissionais para a Equipe

Para os seis integrantes do Grupo 1 da disciplina IES 300 (Engenharia de Software III) do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC São Paulo, a condução deste projeto proporcionou uma vivência completa do ciclo de vida de engenharia de software — desde a imersão presencial e entrevistas no Bom Retiro, passando pela modelagem formal em BPMN 2.0 e UML 2.5, dimensionamento por Karner (UCP) e Scrum (Story Points), normalização relacional até a 3FN em PostgreSQL 16, codificação full-stack reproduzível em Node.js, Express, Prisma e React, até a homologação rigorosa de 31 casos de teste funcionais e não funcionais.

4. Critérios de Aceitação e Encerramento dos Testes

Para que o ciclo de homologação seja considerado concluído e o sistema esteja apto para a entrega e implantação na Loja Guarani, os seguintes critérios devem ser estritamente cumpridos:

- **Taxa de Execução:** 100% dos casos de teste planejados (CT-PROD-01 a CT-LOTE04) devem ser executados.
- **Defeitos Tolerados:** 0 defeitos abertos com severidade Crítica/Bloqueadora ou Alta. Defeitos de severidade Média ou Baixa devem estar documentados com plano de correção pós-entrega.
- **Consistência de Saldo:** Nenhuma divergência aritmética entre entradas de lote, baixas registradas e saldo consolidado no banco de dados.
- **Usabilidade Validada:** Cumprimento verificado de todos os itens de prevenção de erro e feedback visual previstos no Projeto de Interfaces.

Referências

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- BRASIL. **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966**. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios (Código Tributário Nacional). Brasília, DF: Presidência da República, 1966.
- BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 10 set. 2026.
- COHN, Mike. **Agile Estimating and Planning**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.
- DATE, Christopher J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.
- FOWLER, Martin. **Patterns of Enterprise Application Architecture**. Boston: Addison-Wesley Professional, 2002.
- KARNER, Gustav. **Resource Estimation for Objectory Projects**. Täby: Objective Systems SF AB, 1993.
- MANDEL, Theo. **The Elements of User Interface Design**. New York: John Wiley & Sons, 1997.
- MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. **Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.
- OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). **Business Process Model and Notation (BPMN)**: Version 2.0. Needham: OMG, 2011.
- OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). **Unified Modeling Language (UML)**: Version 2.5.1. Needham: OMG, 2017.
- OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business Model Generation — Inovação em Modelos de Negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16.4 Documentation**. 2024. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/16/. Acesso em: 12 set. 2026.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 7. ed. Newtown Square: PMI, 2021.

- SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Fazenda e Planejamento (SEFAZ-SP). **Portaria CAT nº 147, de 5 de novembro de 2012**. Dispõe sobre a emissão do Cupom Fiscal Eletrônico — CF-e-SAT por meio do Sistema de Autenticação e Transmissão — SAT. São Paulo: SEFAZ-SP, 2012.
- SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum (The Scrum Guide)**: As Regras do Jogo. 2020.
- SHNEIDERMAN, Ben; PLAISANT, Catherine; COHEN, Maxine; JACOBS, Steven; ELMQVIST, Niklas. **Designing the User Interface: Strategies for Effective HumanComputer Interaction**. 6. ed. Boston: Pearson, 2016.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.